

발 간 등 록 번 호

11-1481019-100012-14



국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII)



환경부
국가미세먼지정보센터

1. 에너지산업 연소	3
1.1 공공발전시설	5
1.2 지역난방시설	8
1.3 석유정제시설	11
1.4 민간발전시설	14
2. 비산업 연소	19
2.1 상업 및 공공기관시설	20
2.2 주거용시설	25
2.3 농업·축산·수산업시설	28
3. 제조업 연소	33
3.1 연소시설	36
3.2 공정로	40
3.3 기타	43
4. 생산공정	49
4.1 석유제품산업	56
4.2 제철제강업	59
4.2.1 코크스오븐(누출 및 소화)	60
4.2.2 고로 장입	62
4.2.3 출선공정	64
4.2.4 산소전로	66
4.2.5 전기로	68
4.2.6 소결로(연소공정 제외)	70

목차

4.3 무기화학제품 제조업	72
4.4 유기화학제품 제조업	78
4.5 목재, 펄프 제조업	84
4.6 식음료 가공	86
4.7 암모니아 소비	89
4.8 기타 제조업	91

5. 에너지수송 및 저장 97

5.1 휘발유 공급	98
5.1.1 정유사 출하기지	98
5.1.2 수송 및 저유소(주유소 제외)	100
5.1.3 주유소(주유시 포함)	102

6. 유기용제 사용 107

6.1 도장시설	108
6.1.1 자동차 제조	109
6.1.2 자동차 수리	111
6.1.3 건축 및 건물	113
6.1.4 코일 코팅	115
6.1.5 선박 제조	117
6.1.6 나무,가구 제조	119
6.1.7 기타 산업용 도장공정	121
6.1.8 기타 비산업용 도장공정	123

6.2 세정시설	125
6.2.1 금속 세정공정	126
6.2.2 전자부품 제조	128
6.2.3 기타 산업용 세정공정	130
6.3 세탁시설	132
6.3.1 세탁(드라이클리닝)	132
6.4 기타 유기용제 사용	134
6.4.1 인쇄업	135
6.4.2 가정 및 상업용 유기용제 사용	137
6.4.3 아스팔트 도로포장	139

7. 도로이동오염원

143

7.1 자동차-엔진 가열(Hot-start) 배출	147
7.2 자동차-엔진미가열(Cold-start) 배출	154
7.3 자동차-휘발유 증발 배출	158
7.4 이륜차	162
7.5 도로이동오염원-황산화물 배출량	165

8. 비도로이동오염원

171

8.1 철도	173
8.2 선박	175
8.2.1 여객	175
8.2.2 화물	178
8.2.3 어선	185
8.2.4 레저	187
8.3 항공	189
8.4 농업기계	197
8.5 건설장비	201

목차

9. 폐기물처리 211

9.1 폐기물소각	212
9.1.1 생활폐기물	212
9.1.2 사업장폐기물	215
9.2 기타 폐기물처리	217
9.2.1 산업폐수처리	217
9.2.2 주거와 상업폐수 처리	219
9.2.3 매립	221

10. 농업 227

10.1 비료사용 농경지	228
10.2 분뇨관리	230

11. 기타 면오염원 237

11.1 자연오염원	240
11.2 산불 및 화재	245
11.3 동물	247

12. 비산먼지	251
12.1. 포장도로 재비산먼지	254
12.2 건설공사	257
12.3 나대지	259
12.4 하역 및 야적	262
12.5 농업활동	265
12.6 축산활동	269
12.7 폐기물처리	272
12.8 비포장도로	274
 13. 생물성 연소	 279
13.1 노천소각	281
13.2 농업잔재물 소각	283
13.3 고기 및 생선구이	286
13.4 목재난로 및 보일러	289
13.5 아궁이	291
13.6 숯가마	293
 부록	 295
Ⅰ. 블랙카본 배출원별 배출계수	297
Ⅱ. 도로이동오염원 배출계수	319

표 목 차

〈표 1-1〉 에너지산업 연소 배출원 분류체계	4
〈표 1-2〉 에너지산업 연소-공공발전시설 배출원 분류	5
〈표 1-3〉 에너지산업 연소-공공발전시설 배출원 연료별 배출계수	7
〈표 1-4〉 에너지산업 연소-지역난방시설 배출원 분류	8
〈표 1-5〉 에너지산업 연소-지역난방시설 배출원 연료별 배출계수	10
〈표 1-6〉 에너지산업 연소-석유정제시설 배출원 분류	11
〈표 1-7〉 에너지산업 연소-석유정제시설 배출원 연료별 배출계수	13
〈표 1-8〉 에너지산업 연소-민간발전시설 배출원 분류	14
〈표 1-9〉 에너지산업 연소-민간발전시설 배출원 연료별 배출계수	15
〈표 2-1〉 비산업 연소 배출원 분류체계	19
〈표 2-2〉 비산업 연소-상업 및 공공기관시설 배출원 분류	20
〈표 2-3〉 비산업 연소-상업 및 공공기관시설 배출원 연료별 배출계수	22
〈표 2-4〉 비산업 연소-주거용시설 배출원 분류	25
〈표 2-5〉 비산업 연소-주거용시설 배출원 연료별 배출계수	26
〈표 2-6〉 비산업 연소-농업·축산·수산업시설 배출원 분류	28
〈표 2-7〉 비산업 연소-주거용시설 배출원 연료별 배출계수	29
〈표 3-1〉 제조업 연소 배출원 분류체계	34
〈표 3-2〉 제조업 연소-연소시설 배출원 분류	36
〈표 3-3〉 제조업 연소-연소시설 배출원 연료별 배출계수	38
〈표 3-4〉 제조업 연소-공정로 배출원 분류	40
〈표 3-5〉 제조업 연소-공정로 배출원 연료별 배출계수	42
〈표 3-6〉 제조업 연소-기타 배출원 분류	43
〈표 3-7〉 제조업 연소-기타 배출원 연료별 배출계수	45

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계	49
〈표 4-2〉 생산공정-석유제품산업 배출원 분류	56
〈표 4-3〉 생산공정-석유제품산업 배출원별 활동도	57
〈표 4-4〉 생산공정-석유제품산업 배출원 물질별 배출계수	58
〈표 4-5〉 생산공정-제철제강업 배출원 분류	59
〈표 4-6〉 생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화) 배출원 물질별 배출계수	61
〈표 4-7〉 생산공정-제철제강업-고로 장입 배출원 물질별 배출계수	63
〈표 4-8〉 생산공정-제철제강업-출선공정 배출원 물질별 배출계수	65
〈표 4-9〉 생산공정-제철제강업-산소전로 배출원 물질별 배출계수	67
〈표 4-10〉 생산공정-제철제강업-전기로 배출원 물질별 배출계수	69
〈표 4-11〉 생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외) 배출원 물질별 배출계수	71
〈표 4-12〉 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원 분류	72
〈표 4-13〉 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원별 활동도	74
〈표 4-14〉 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원 물질별 배출계수	75
〈표 4-15〉 생산공정-무기화학제품 제조업-질산 생산 배출원 배출계수 근거	76
〈표 4-16〉 생산공정-무기화학제품 제조업-황산 암모늄 생산 배출원 배출계수 근거	76
〈표 4-17〉 생산공정-무기화학제품 제조업-요소 생산 배출원 배출계수 근거	76
〈표 4-18〉 생산공정-무기화학제품 제조업-탄소화 칼슘 생산 배출원 배출계수 근거	77
〈표 4-19〉 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원 분류	79
〈표 4-20〉 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원별 활동도	81
〈표 4-21〉 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원 물질별 배출계수	82
〈표 4-22〉 생산공정-목재, 펄프 제조업 배출원 분류	84
〈표 4-23〉 생산공정-목재, 펄프 제조업 물질별 배출계수	85
〈표 4-24〉 생산공정-식음료 가공 배출원 분류	86
〈표 4-25〉 생산공정-식음료 가공 소분류 배출원별 활동도	87
〈표 4-26〉 생산공정-식음료 가공 배출원 물질별 배출계수	88
〈표 4-27〉 생산공정-암모니아 소비 배출원 분류	89
〈표 4-28〉 생산공정-암모니아 소비 배출원 NH ₃ 배출계수	90
〈표 4-29〉 생산공정-기타 제조업 배출원 분류	91
〈표 4-30〉 생산공정-기타 제조업 배출원별 활동도	92
〈표 4-31〉 생산공정-기타 제조업 배출원 물질별 배출계수	93

목차

〈표 4-32〉 생산공정-기타 제조업-유리(탄소제거공정) 배출원 배출계수 선정 근거	93
〈표 5-1〉 에너지수송 및 저장 부문 배출원 분류체계	97
〈표 5-2〉 에너지수송 및 저장-정유사 출하기지 배출원 VOC 배출계수	99
〈표 5-3〉 에너지수송 및 저장-수송 및 저유소 배출원 VOC 배출계수	100
〈표 5-4〉 에너지수송 및 저장-주유소 배출원 VOC 배출계수	103
〈표 5-5〉 주유소 유형별 배출계수 산정 근거	103
〈표 6-1〉 유기용제 사용 배출원 분류체계	107
〈표 6-2〉 유기용제 사용-도장시설 배출원 분류	108
〈표 6-3〉 도장시설 입수자료 용도 연계, 방지효율	108
〈표 6-4〉 도장시설-자동차 제조 배출원 VOC 배출계수	110
〈표 6-5〉 도장시설-자동차 수리 배출원 VOC 배출계수	112
〈표 6-6〉 도장시설-자동차 수리 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수	112
〈표 6-7〉 도장시설-건축 및 건물 배출원 VOC 배출계수	114
〈표 6-8〉 도장시설-건축 및 건물 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수	114
〈표 6-9〉 도장시설-코일코팅 배출원 VOC 배출계수	116
〈표 6-10〉 도장시설-선박제조 배출원 VOC 배출계수	118
〈표 6-11〉 도장시설-나무,가구제조 배출원 VOC 배출계수	120
〈표 6-12〉 도장시설-기타 산업용 도장공정 배출원 VOC 배출계수	122
〈표 6-13〉 도장시설-기타 비산업용 도장공정 배출원 VOC 배출계수	124
〈표 6-14〉 도장시설-기타 비산업용 도장공정 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수	124
〈표 6-15〉 유기용제 사용-세정시설 부문 배출원 분류	125
〈표 6-16〉 세정시설-금속 세정공정 배출원 VOC 배출계수	126
〈표 6-17〉 세정시설-전자부품 제조 배출원 VOC 배출계수	128
〈표 6-18〉 세정시설-기타 산업용 세정공정 배출원 VOC 배출계수	130

〈표 6-19〉 유기용제 사용-세탁시설 배출원 분류	132
〈표 6-20〉 세탁시설-세탁(드라이클리닝) 배출원 VOC 배출계수	133
〈표 6-21〉 유기용제 사용-기타 유기용제 사용 배출원 분류	134
〈표 6-22〉 유기용제 사용-기타 유기용제 사용-인쇄업 배출원 VOC 배출계수	136
〈표 6-23〉 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용 배출원 VOC 배출계수	138
〈표 6-24〉 유기용제 사용-아스팔트 도로포장 배출원 VOC 배출계수	140
〈표 7-1〉 도로이동오염원 배출원 분류체계	144
〈표 7-2〉 자동차 분류기준 비교 (자동차관리법 및 CAPSS 도로이동오염원)	146
〈표 7-3〉 차종별 보증기간 및 열화계수 적용방법	149
〈표 7-4〉 차종별 차령별 배출가스 열화계수	150
〈표 7-5〉 저감장치 부착 효율	151
〈표 7-6〉 도로이동오염원 배출계수 예시	151
〈표 7-7〉 교통량 관측여부에 따른 평균주행속도 산출방법	152
〈표 7-8〉 Factor β 의 산정식	156
〈표 7-9〉 휘발유 승용차 eCOLD/eHOT 산정식	156
〈표 7-10〉 경유 및 LPG 승용차 eCOLD/eHOT 산정식	156
〈표 7-11〉 휘발유 차량의 증발 배출량 산정을 위한 배출계수 식	160
〈표 7-12〉 이륜차 등록대수, 일평균 주행거리 및 평균 주행속도	163
〈표 7-13〉 도로이동오염원-이륜차 배출계수(~'07년식)	163
〈표 7-14〉 도로이동오염원-이륜차 배출계수('08년식~)	164
〈표 7-15〉 차종별 차속에 따른 연료소비식	166
〈표 7-16〉 연료소비계수 적용을 위한 차종 매핑 테이블	166
〈표 8-1〉 비도로이동오염원 배출원 분류체계	171
〈표 8-2〉 비도로이동오염원-철도 배출원 분류	173
〈표 8-3〉 비도로이동오염원-철도 배출원 물질별 배출계수	174
〈표 8-4〉 비도로이동오염원-선박 배출원 분류	175
〈표 8-5〉 비도로이동오염원-선박-여객 배출원 분류	175
〈표 8-6〉 비도로이동오염원-선박-여객 배출원 물질별 배출계수	176
〈표 8-7〉 연료별 비중	177

목차

〈표 8-8〉 비도라이동오염원-선박-화물 배출원 분류	178
〈표 8-9〉 선종별 톤급별 연료 소비량(최대출력)	180
〈표 8-10〉 선박(All ships) 톤급별 연료소비계수	180
〈표 8-11〉 선박 엔진 출력별 연료소비계수(SFOC)	182
〈표 8-12〉 비도라이동오염원-선박-화물 배출원 물질별 배출계수	183
〈표 8-13〉 비도라이동오염원-선박-어선 배출원 분류	185
〈표 8-14〉 비도라이동오염원-선박-어선 배출원 물질별 배출계수	186
〈표 8-15〉 비도라이동오염원-선박-레저 배출원 분류	187
〈표 8-16〉 레저 선박 추정 연료 사용량	188
〈표 8-17〉 비도라이동오염원-선박-레저 배출원 물질별 배출계수	188
〈표 8-18〉 비도라이동오염원-항공 배출원 분류	190
〈표 8-19〉 항공기 기종별 운항모드별 배출계수 산정인자(예시)	192
〈표 8-20〉 항공기 기종별 배출계수('22년 기준)	193
〈표 8-21〉 지상조업장비 종류(20종)	194
〈표 8-22〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국내노선 전용 특성 공항)	195
〈표 8-23〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국제노선 전용 특성 공항)	195
〈표 8-24〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국내·국제 혼용노선 전용 특성 공항)	196
〈표 8-25〉 비도라이동오염원-농업기계 배출원 분류체계	197
〈표 8-26〉 정격출력에 따른 경유 엔진의 연료소비계수	198
〈표 8-27〉 농업기계 평균 정격출력	199
〈표 8-28〉 농업기계 황산화물 배출계수	199
〈표 8-29〉 농업기계 암모니아 배출계수	199
〈표 8-30〉 비도라이동오염원-농업기계 배출원 물질별 배출계수 - 12년식 이전([A])	200
〈표 8-31〉 장비 연식별 단일 배출계수 - 13년식 이후([B], [C])	200
〈표 8-32〉 비도라이동오염원-건설장비 배출원 분류	201
〈표 8-33〉 건설장비 기종별 출력구간별 평균 출력 : Tier 1~3(제작연도 2015년 이전)	202

〈표 8-34〉 건설장비 기종별 출력구간별 평균 출력 : Tier 4(제작연도 2016년 이후)	202
〈표 8-35〉 오염물질별 열화계수 적용 방안	203
〈표 8-36〉 건설장비 연식별 출력구간별 배출가스 보증기간	203
〈표 8-37〉 디젤엔진 출력별 연료소비계수	204
〈표 8-38〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수(Tier-1~Tier-3, 제작연도 2015년 이전)	205
〈표 8-39〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수(Tier-4, 제작연도 2016년 이후)	207
〈표 9-1〉 폐기물처리 배출원 분류체계	211
〈표 9-2〉 폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물 배출원 분류	212
〈표 9-3〉 폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물 배출원 물질별 배출계수	213
〈표 9-4〉 방지시설 설치 유무에 따른 도시폐기물 배출계수	213
〈표 9-5〉 폐기물소각-사업장폐기물 배출원 분류	215
〈표 9-6〉 폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물 배출원 물질별 배출계수	216
〈표 9-7〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수 처리 배출원 NH ₃ 배출계수	218
〈표 9-8〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리 배출원 NH ₃ 배출계수	219
〈표 9-9〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-매립 배출원 분류	221
〈표 9-10〉 메테인 배출량 산정 인자	222
〈표 9-11〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-매립 배출원 VOC 배출계수	223
〈표 10-1〉 농업 배출원 분류체계	227
〈표 10-2〉 농업-비료사용농경지 배출원 분류	228
〈표 10-3〉 농업-비료사용농경지 암모니아 배출계수	229
〈표 10-4〉 농업-분뇨관리 부문 배출원 분류	230
〈표 10-5〉 돼지 월령과 세분류 연계	231
〈표 10-6〉 농업-분뇨관리 배출원 암모니아 배출계수	232
〈표 10-7〉 돼지 월령별 NH ₃ 배출계수 산정근거	233
〈표 11-1〉 기타 면오염원 배출원 분류체계	237
〈표 11-2〉 기타 면오염원-자연오염원 배출원 분류	240
〈표 11-3〉 기타 면오염원-자연오염원 배출계수	243
〈표 11-4〉 기타 면오염원-산불 및 화재 배출원 분류	245

목차

〈표 11-5〉 기타 면오염원-산불 및 화재 배출원 배출계수	246
〈표 11-6〉 기타 면오염원-동물 배출원 분류	247
〈표 11-7〉 기타 면오염원-동물 배출원 암모니아 배출계수	248
〈표 12-1〉 비산먼지 배출원 분류체계	251
〈표 12-2〉 비산먼지-포장도로 재비산먼지 배출원 분류	254
〈표 12-3〉 포장도로별 silt 부하량	256
〈표 12-4〉 포장도로 재비산먼지 부문 차종별 평균 차중	256
〈표 12-5〉 비산먼지-건설공사 비산먼지 배출원 분류체계	257
〈표 12-6〉 비산먼지-건설공사 물질별 배출계수	258
〈표 12-7〉 비산먼지-나대지 비산먼지 배출원 분류	259
〈표 12-8〉 비산먼지-나대지 입자 크기에 따른 표면마찰 속도 역치 (u_t^*)	261
〈표 12-9〉 비산먼지-하역 및 야적 비산먼지 배출원 분류	262
〈표 12-10〉 알갱이 물질 하역 및 야적 시 비산먼지 배출계수 적용 조건(수분함량 %)	263
〈표 12-11〉 비산먼지-농업활동 비산먼지 배출원 분류	265
〈표 12-12〉 비산먼지-농업활동 배출원 배출계수	266
〈표 12-13〉 경지정리 배출원 월별 비율	266
〈표 12-14〉 수확 배출원 월별 비율	267
〈표 12-15〉 비산먼지-축산활동 비산먼지 배출원 분류	269
〈표 12-16〉 비산먼지-축산활동 배출원 배출계수	271
〈표 12-17〉 비산먼지-폐기물처리 비산먼지 배출원 분류	272
〈표 12-18〉 비산먼지-폐기물처리-건설폐기물 재활용시설 배출원 배출계수	273
〈표 12-19〉 비산먼지-비포장도로 비산먼지 배출원 분류	274
〈표 12-20〉 비포장도로 비산먼지 물질별 배출계수	275
〈표 13-1〉 생물성 연소 배출원 분류체계	279

〈표 13-2〉 생물성 연소-노천소각 배출원 분류	281
〈표 13-3〉 노천소각-생활폐기물 소각 배출원 물질별 배출계수	282
〈표 13-4〉 생물성 연소-농업잔재물 소각 배출원 분류	283
〈표 13-5〉 단위 면적당 작물 소각량	284
〈표 13-6〉 생물성 연소-농업잔재물 소각 배출원 물질별 배출계수	285
〈표 13-7〉 농업잔재물 월별 소각 비율	285
〈표 13-8〉 생물성 연소-고기 및 생선구이 배출원 분류	286
〈표 13-9〉 국내 쇠고기·돼지고기 부위별 구이 비율	287
〈표 13-10〉 국내 쇠고기 및 돼지고기 구이 형태 비율	287
〈표 13-11〉 생물성 연소-고기구이 배출원 부문 배출계수	288
〈표 13-12〉 생물성 연소-목재난로 및 보일러 배출원 분류	289
〈표 13-13〉 목재난로 및 보일러 배출원 물질별 배출계수	290
〈표 13-14〉 생물성 연소-아궁이 배출원 분류	291
〈표 13-15〉 생물성 연소-아궁이 배출원 물질별 배출계수	292
〈표 13-16〉 생물성 연소-숯가마 배출원 분류	293
〈표 13-17〉 생물성 연소-숯가마 배출원 물질별 배출계수	293
〈표 13-18〉 시도별 찜질방용 숯가마 기수	294

그림 목차

〈그림 7-1〉 도로이동오염원 배출원 배출량 산정 기본 내용 요약	143
〈그림 7-2〉 엔진미가열 배출량 범위	154
〈그림 8-1〉 여객 선박 운항시간에 따른 배출량 공간 할당 방법	177
〈그림 8-2〉 표준 비행 주기	189

부 록

1. 블랙카본 배출원별 배출계수

297

〈표 1-1〉 블랙카본 배출원 분류 및 질량 함유율	298
〈표 1-2〉 연료분류	299
〈표 1-3〉 에너지산업연소 공공발전시설/지역난방시설 질량 함유율	300
〈표 1-4〉 에너지산업연소 지역난방시설/석유정제시설 질량 함유율	301
〈표 1-5〉 에너지산업연소 석유정제시설/민간발전시설 질량 함유율	302
〈표 1-6〉 비산업연소 상업 및 공공기관시설 질량 함유율	303
〈표 1-7〉 비산업연소 상업 및 공공기관시설/주거용시설 질량 함유율	304
〈표 1-8〉 비산업연소 주거용시설/농업·축산·수산업시설 질량 함유율	305
〈표 1-9〉 비산업연소 농업·축산·수산업시설 질량 함유율	306
〈표 1-10〉 제조업연소 연소시설 질량 함유율	307
〈표 1-11〉 제조업연소 공정로 질량 함유율	308
〈표 1-12〉 제조업연소 기타 질량 함유율	309
〈표 2-1〉 생산공정 질량 함유율	310
〈표 3-1〉 도로이동오염원 승용차/승합차 질량 함유율	311
〈표 3-2〉 도로이동오염원 버스/화물차/특수차/RV 질량 함유율	312
〈표 3-3〉 비도로이동오염원 철도/선박 질량 함유율	313
〈표 3-4〉 비도로이동오염원 항공/농업기계/건설장비 질량 함유율	314
〈표 4-1〉 폐기물처리 폐기물 소각 질량 함유율	315

목차

〈표 5-1〉 기타 면오염원 산불 및 화재 질량 함유율	315
〈표 6-1〉 비산먼지 포장도로 재비산먼지/비포장도로/나대지/하역 및 야적 질량 함유율	316
〈표 6-2〉 비산먼지 농업활동/축산활동 질량 함유율	317
〈표 7-1〉 생물성 연소 질량 함유율 및 배출계수	318

II. 도로이동오염원 배출계수

319

〈표 1-1〉 [휘발유] 승용 경형 배출계수	319
〈표 1-2〉 [휘발유] 승용 소형 배출계수	321
〈표 1-3〉 [휘발유] 승용 중형 배출계수	323
〈표 1-4〉 [휘발유] 승용 대형 배출계수	325
〈표 1-5〉 [휘발유] 승합 경형, 화물 경형 배출계수	327
〈표 1-6〉 [휘발유] 승합 소형, RV 소형 배출계수	329
〈표 1-7〉 [휘발유] 화물 소형, RV 중형 배출계수	331
〈표 1-8〉 [휘발유] 승합 중형/대형/특수 배출계수	333
〈표 1-9〉 [휘발유] 화물 중형/대형 배출계수	334
〈표 1-10〉 [휘발유] 이륜차 배출계수 (~'07년)	334
〈표 1-11〉 [휘발유] 이륜차 배출계수 ('08년~)	335
〈표 2-1〉 [경유] 승용 경형 배출계수	336

〈표 2-2〉 [경유] 승용 소형 배출계수	338
〈표 2-3〉 [경유] 승용 중형 배출계수	340
〈표 2-4〉 [경유] 승용 대형 배출계수	342
〈표 2-5〉 [경유] 승합 소형 배출계수	344
〈표 2-6〉 [경유] 승합 중형/특수 배출계수	347
〈표 2-7〉 [경유] 승합 대형 및 버스 시내/시외/전세/고속 배출계수	347
〈표 2-8〉 [경유] 화물 소형 배출계수	350
〈표 2-9〉 [경유] 화물 중형/특수 및 특수 구난/견인/기타 배출계수	352
〈표 2-10〉 [경유] 화물 대형/덤프트럭/콘크리트믹서트럭 배출계수	354
〈표 2-11〉 [경유] RV 소형 배출계수	356
〈표 2-12〉 [경유] RV 중형 배출계수	358
〈표 3-1〉 [LPG] 승용 경형 배출계수	360
〈표 3-2〉 [LPG] 승용 소형 배출계수	362
〈표 3-3〉 [LPG] 승용 중형/대형 배출계수	364
〈표 3-4〉 [LPG] 택시 소형/중형/대형 배출계수	366
〈표 3-5〉 [LPG] 승합 및 화물 경형 배출계수	368
〈표 3-6〉 [LPG] 승합 및 화물 소형 배출계수	370
〈표 3-7〉 [LPG] 승합 중형/대형/특수, 화물 소형 배출계수	372
〈표 3-8〉 [LPG] RV 소형 배출계수	373
〈표 3-9〉 LPG RV 중형 배출계수	375
〈표 4-1〉 하이브리드(휘발유+전기) 배출계수	377
〈표 5-1〉 CNG 버스 시내, 화물 특수 배출계수	377
〈표 6-1〉 암모니아 배출계수	378

용 어 설 명

- 대기정책지원시스템(CAPSS, Clean Air Policy Support System) : 대기오염물질 배출목록 (Air Pollutants Emission Inventory)에 근거한 대기질 관리 종합시스템으로, 체계적인 기초 자료 수집·관리를 통하여 대기환경정책 수행에 필요한 배출량 통계 정보를 산정·제공하는 시스템
- 대기배출원관리시스템(SEMS, Stack Emission Management System) : 사업장에서 대기배출 시설의 허가 및 신고사항 준수여부를 확인하기 위해 사업자가 대기배출시설과 방지시설의 운영 기록 및 자가측정사항을 사실대로 기록하여 보존하는 시스템
- 점오염원(Point Source) : 특정한 지점에서 지속적으로 발생하는 오염원(발전소, 대형 사업장 등)
- 면오염원(Area Source) : 일정 면적 내의 소규모 발생원 다수가 모여 발생하는 오염원(주택단지 등)
- 이동오염원(Mobile Source) : 자동차, 선박 등 이동하면서 지속적으로 발생하는 오염원
- 활동도(Activity data) : 대기오염물질을 배출하거나 에너지를 소비하는 일련의 활동을 뜻함
- 배출계수(EF, Emission Factor) : 배출시설의 단위연료 사용량, 단위제품 생산량, 단위원료 사용량, 단위폐기물 소각량 또는 처리량당 발생하는 대기오염물질을 배출하는 정도를 원단위로 나타낸 값
- 방지시설효율(CF, Control Facilities) : 배출시설에 설치된 대기오염물질 방지시설의 처리효율
- 굴뚝원격감시체계(TMS, Tele-Monitoring System) : 사업장 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 원격으로 상시 측정하고 관리하는 체계
- 시공간 할당 : 배출량을 시간적(연간, 월별), 공간적(시도, 시군구 등)으로 할당하여 산정
- 상향식(Bottom-Up) 배출량 산정 : 사업장 및 시설 수준의 배출원에서 직접 얻은 활동도(예. A 발전소의 배출량)를 활용하여 배출량을 산정
- 하향식(Top-Down) 배출량 산정 : 국가 통계 데이터(예. 국가 연료 소비량 등)를 사용하여 배출량을 산정
- 엔진가열(Hot-start) 배출량 : 열간시동 배출량, 자동차 엔진이 예열된 상태에서 배출되는 오염 물질배출량
- 엔진미가열(Cold-start) 배출량 : 냉간시동 배출량, 자동차 엔진이 예열되지 않은 상태에서

배출되는 오염물질 배출량

- 증발 배출량 : 휘발유 및 LPG 자동차의 연료탱크 및 엔진의 연료공급계통에서 대기중으로 증발하는 휘발성탄화수소를 말하며 주간증발손실(Diurnal Loss)과 주행손실(Running Loss)을 말함
- 차량주행거리(VKT, Vehicle Kilometer Travelled) : 해당 도로를 주행하는 모든 차량들 즉, 교통량의 이동거리 합으로 배출량 산정, 혼잡요금 등의 다양한 교통정책분석 기초자료로 이용되는 지표
- 열화계수 : 동일차종별로 배출가스 보증기간까지 운행할 경우 배출가스의 변화상태를 추정하기 위하여 사용하는 계수
- Port-MIS(항만운영정보시스템, Port Management Information System) : 무역항의 선박 입항, 항만 내 시설사용, 관제사항, 화물 반출입, 세입징수, 선박출항 등 모든 항만 운영업무를 처리하기 위하여 구축한 시스템
- LTO(Landing and Takeoff) : 항공기가 이륙하고 착륙하는 사이의 과정
- 지상조업장비(GSE, Ground Support Equipment) : 지상에서 항공기 운항을 돕기 위한 장비
- 요소비료 : 질소가 46% 정도 들어 있는 중성 비료. 인산 비료나 모래 따위와 섞어 밑거름이나 덧거름 따위로 쓰임
- 복합비료 : 질소, 인산, 칼륨의 세 요소 가운데 두 가지 이상을 포함하는 화학성 거름. 거름 성분을 그냥 혼합한 배합 비료와 이것을 화학적으로 처리한 화성 비료가 있음
- 휘발성유기화합물질(VOC, Volatile organic compounds) : 대기 중으로 쉽게 증발되는 액체 또는 기체상 유기화합물의 총칭으로 파라핀, 올레핀, 방향족화합물 등 생활주변에서 흔히 사용하는 탄화수소류가 거의 해당
- 토지피복도 : 식생 등 지표면의 물리적 형태를 농업환경적 가치와 자연생태적 이용 기준에 따라 분류한 지도

요약문



요 약 문

1. 개요

- 대기환경관리를 위해 대기오염물질 배출량 산정 등을 법률로 규정
 - 대기오염물질 배출원 및 배출량 조사(대기환경보전법 제17조)
 - 국가미세먼지정보센터의 설치 및 운영(미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제17조)
 - 환경보전중기종합계획(환경정책기본법 제17조)
 - 대기환경개선 종합계획의 수립(대기환경보전법 제11조)
 - 대기오염물질 총량규제(대기환경보전법 제22조)
 - 수도권 대기환경관리 기본계획의 수립·시행(수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제8조)
- 국가 대기오염물질 배출량은 대기정책지원시스템(Clean Air Policy Support System, 이하 CAPSS)을 기반으로 산정하며 9개의 대기오염물질(PM-2.5, SO_x, NO_x, VOC, NH₃, CO, TSP, PM-10, BC)을 대상으로 함
- 본 산정편람은 배출량 산정방법을 기재함으로써, 산출자료의 투명성과 신뢰도를 높이고자 함
- CAPSS 개선 연구사업에 의하여 점·면·이동·자연오염원 등 배출원별로 배출계수, 활동도 및 산정방법을 보완하여 반영하였으며, 지속적으로 보완하여 발간할 예정임
- 본 산정편람은 2022년 배출량 산정방법론을 기준으로 작성함

2. 내용 및 범위

2.1 점 및 면오염원

- 배출원 분류체계
 - 연료연소로 구분되는 에너지산업 연소, 비산업 연소, 제조업 연소와 생산공정, 에너지수송 및 저장, 유기용제 사용, 폐기물처리, 농업, 기타 면오염원(자연오염원 포함) 분야로 구분하여 4단계(대분류-중분류-소분류-세분류)로 구성
 - 국내 산업 분류체계와 유럽의 CORINAIR 분류체계를 혼용
- * CORINAIR : CORe INventory AIR emissions
- 배출계수
 - 단위 활동도 당 배출량으로 표시
 - 국내 연구기관에서 개발한 배출계수를 우선 적용하고, 국내 미개발 배출계수는 EU CORINAIR, 미국 EPA AP-42, 네덜란드 국영연구개발원(TNO, Netherlands Organization for Applied Scientific Research) 등의 배출계수를 검토하여 적용
- 시공간 해상도
 - 시간해상도 : 월 해상도
 - 공간해상도 : 광역자치단체(시도별), 기초자치단체(시군구별), 읍면동, 격자의 4단계 구조로, 배출량이 상위 공간해상도에서 산정되면 배출량을 공간 할당

2.2 이동오염원

- 배출원 분류체계
 - 도로이동오염원(승용차, 택시, 승합차, 화물차, 버스, 특수차, RV, 이륜차)과 비도로이동오염원(철도, 선박, 항공, 농업기계, 건설장비)으로 구분하여 4단계(대분류-중분류-소분류-세분류)로 구성
 - 국내 분류체계와 EU CORINAIR 분류체계를 혼용하고 있음
- 배출계수
 - 단위 활동도 당 배출량으로 표시
 - 국내 연구기관에서 개발한 배출계수를 우선 적용하고, 국내 미개발 배출계수는 EU CORINAIR, US EPA AP-42 등을 검토하여 적용

- 시공간 해상도
 - 시간 해상도 : 월 해상도
 - 공간 해상도 : 광역자치단체(시도별), 기초 자치단체(시군구별), 읍면동, 격자의 4단계 구조로, 배출량이 상위 공간해상도에서 산정되면 배출량을 공간 할당

2.3 비산먼지 발생원

- 배출원 분류체계
 - 포장도로 재비산먼지, 비포장도로 비산먼지, 건설현장, 나대지 및 야적더미, 하역 및 야적, 농업활동, 축산활동, 건설폐기물 재활용 등에서 발생하는 비산먼지 발생량을 4단계(대분류-중분류-소분류-세분류)로 구성
- 배출계수
 - 단위 활동도 당 배출량으로 표시
 - 국내 연구기관의 배출계수를 우선 적용하고, 국내 미개발 배출계수는 EU CORINAIR, US EPA AP-42, MRI(Midwest Research Institute)등을 검토하여 적용
- 시공간 해상도
 - 시간 해상도 : 월 해상도
 - 공간 해상도 : 광역자치단체(시도별), 기초 자치단체(시군구별), 읍면동, 격자의 4단계 구조로, 배출량이 상위 공간해상도에서 산정되면 배출량을 공간 할당

3. 주요 개선 내용

- 1999년 이후 해마다 배출량을 산정하고 있으며, 연도별로 개선연구 결과를 적용하여 배출량 산정방법을 개선해오고 있음.
- 이에 본 편람에서는 ‘국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.9’ 이후 산정방법 및 배출계수 업데이트, 활동자료 추가 등 각 부문별 개선사항을 추가 작성함.

4. 배출원 분류체계

- CAPSS 배출원 분류체계는 유럽 CORINAIR 배출원 분류체계(SNAP 97)를 기초로 하고 있으며, 2007년부터 배출원 분류체계를 국내 현실에 맞추어 변경하였다. 또한, 2011년에는 생물성 연소를 추가하여 기존 12개 대분류에서 13개의 대분류로 변경하였다.
- 연료연소 배출원은 **에너지산업 연소(01)**, **비산업 연소(02)**, **제조업 연소(03)**로 나뉘며 제조업의 공정에서 발생하는 배출은 **생산공정(04)**에 포함된다. 주유소 및 저유소의 휘발유 증발은 **에너지 수송 및 저장(05)**, 페인트 등의 사용으로 인한 배출은 **유기용제 사용(06)** 배출원에 해당된다. 자동차는 **도로이동오염원(07)**, 항공·해상선박·건설장비 등은 **비도로이동오염원(08)** 배출원으로 분류되며 **폐기물처리(09)** 및 **농업(10)**에 의한 배출원도 CAPSS에 포함하고 있다. 그 외 산불 및 화재는 **기타 면오염원(11)**, 도로재비산먼지·건설공사 등은 **비산먼지(12)**, 고기구이·숯가마 등은 **생물성 연소(13)** 배출원으로 분류된다. 또한, 2015년 배출량부터는 비산먼지와 생물성 연소 배출원도 공식 배출량 통계에 포함되었다.

〈 대기오염물질 배출량 대분류 체계(2007년 이전(좌), 이후(우)) 〉

SCC	배출원 대분류		SCC	배출원 대분류
01	에너지산업 연소	⇒	01	에너지산업 연소
02	비산업 연소		02	비산업 연소
03	제조업 연소		03	제조업 연소
04	생산공정		04	생산공정
05	에너지수송 및 저장		05	에너지수송 및 저장
06	유기용제 사용		06	유기용제 사용
07	도로이동오염원		07	도로이동오염원
08	비도로이동오염원		08	비도로이동오염원
09	폐기물처리		09	폐기물처리
10	자연오염원		10	농업
11	농업		11	기타 면오염원
-	-		12	비산먼지
-	-		13	생물성 연소(2011년)

1

에너지산업 연소



1. 에너지산업 연소

「에너지산업 연소」는 에너지(열, 전기 등) 생산 및 전환 과정에서 연료 연소로 발생하는 대기오염 물질의 배출량을 산정하는 부문이다.

「에너지산업 연소」는 <표 1-1>과 같이 중분류 수준에서 공공발전시설, 지역난방시설, 석유정제 시설, 고체연료전환시설, 민간발전시설로 구분되며, 소분류 수준에서는 연소 방법 및 규모 등을 고려하여 분류하였다.

해당 부문에서는 연료에 의한 연소과정을 제외한 전·후 공정(제품생산, 원료 저장 및 운송, 폐기물 소각 등)에서 발생하는 배출량은 포함하지 않는다.

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 1-1〉 에너지산업 연소 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
01000000	에너지산업 연소			
01010000	에너지산업 연소	공공발전시설		
01010100	에너지산업 연소	공공발전시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01010200	에너지산업 연소	공공발전시설	4·5종(보일러)	-
01010300	에너지산업 연소	공공발전시설	기타	-
01010400	에너지산업 연소	공공발전시설	가스터빈	점오염원
01010500	에너지산업 연소	공공발전시설	내연기관(도서내연 포함)	점오염원
01020000	에너지산업 연소	지역난방시설		
01020100	에너지산업 연소	지역난방시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01020200	에너지산업 연소	지역난방시설	4·5종(보일러)	-
01020300	에너지산업 연소	지역난방시설	기타	-
01020400	에너지산업 연소	지역난방시설	가스터빈	점오염원
01020500	에너지산업 연소	지역난방시설	내연기관	-
01030000	에너지산업 연소	석유정제시설		
01030100	에너지산업 연소	석유정제시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01030200	에너지산업 연소	석유정제시설	4·5종(보일러)	-
01030300	에너지산업 연소	석유정제시설	기타	-
01030400	에너지산업 연소	석유정제시설	가스터빈	-
01030500	에너지산업 연소	석유정제시설	내연기관	-
01030600	에너지산업 연소	석유정제시설	공정로	점오염원
01040000	에너지산업 연소	고체연료전환시설		
01040100	에너지산업 연소	고체연료전환시설	1·2·3종(보일러)	-
01040200	에너지산업 연소	고체연료전환시설	4·5종(보일러)	-
01040300	에너지산업 연소	고체연료전환시설	기타	-
01040400	에너지산업 연소	고체연료전환시설	가스터빈	-
01040500	에너지산업 연소	고체연료전환시설	내연기관	-
01040600	에너지산업 연소	고체연료전환시설	코크스오븐	-
01040700	에너지산업 연소	고체연료전환시설	기타 (석탄기화 및 액화 등)	-
01050000	에너지산업 연소	민간발전시설		
01050100	에너지산업 연소	민간발전시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01050200	에너지산업 연소	민간발전시설	4·5종(보일러)	-
01050300	에너지산업 연소	민간발전시설	기타	-
01050400	에너지산업 연소	민간발전시설	가스터빈	점오염원
01050500	에너지산업 연소	민간발전시설	내연기관	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

1.1 공공발전시설

가. 배출원 정의

「에너지산업 연소-공공발전시설」은 발전시설 중 비교적 설비용량이 큰 연소시설을 분류한 것으로, 주로 전력을 생산하는 발전업을 말한다.

「공공발전시설」은 <표 1-2>와 같이 소분류 수준에서 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러) 등 총 5개로 분류된다. 이 중 「4·5종(보일러)」, 「기타」는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 현재 배출량을 산정하지 않으며, 내연기관에 새롭게 도서내연이 포함된다.

<표 1-2> 에너지산업 연소-공공발전시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
01010000	에너지산업 연소	공공발전시설		
01010100	에너지산업 연소	공공발전시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01010200	에너지산업 연소	공공발전시설	4·5종(보일러)	-
01010300	에너지산업 연소	공공발전시설	기타	-
01010400	에너지산업 연소	공공발전시설	가스터빈	점오염원
01010500	에너지산업 연소	공공발전시설	내연기관(도서내연 포함)	점오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「에너지산업 연소-공공발전시설」은 굴뚝원격감시체계(Tele-Monitoring System, 이하 TMS)의 실시간 배출량과 대기배출원관리시스템(Stack Emission Management System, 이하 SEMS)을 통해 입수된 연료 사용량 자료를 기반으로 배출량을 산정한다.

TMS에서 관리하는 7개 대기오염물질(TSP, SO_x, NO_x, HCl, HF, NH₃, CO) 배출량 중 배출구별 자동 전송항목으로 관리되는 물질이 있는 경우 TMS 배출량 자료를 우선 적용하며, TMS 배출량이 없는 경우에는 연료 사용량과 연료에 대한 물질별 배출계수, 방지시설 처리효율을 산정 인자로 고려하여 배출량을 산정한다. 해당 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활·농업 연소	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활·농업 연소	
부록	

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 공공발전시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG=천㎥/yr,)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천㎥)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF, Bio-SRF) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「에너지산업 연소-공공발전시설」의 활동도는 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 등유(도서내연)의 경우 ‘도서별전력수급실적(한국전력공사)’ 자료를 활용한다. 고형연료의 경우 ‘폐자원에너지 종합정보관리시스템(한국환경공단)’으로부터 입수하여 검증에 활용한다.

라. 배출계수

「에너지산업 연소-공공발전시설」의 배출계수는 US EPA와 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>을 기반으로 정의하였으며, 연료별 배출계수는 <표 1-3>과 같다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다.

〈표 1-3〉 에너지산업 연소-공공발전시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kℓ, LNG=kg/천㎥)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	9 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	7.5 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.3638 ^c	18S	5.99 ^b	0.125	0.096	0.6	0.84	0.67116 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.125	0.096	0.6	1.2	0.9588 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.125	0.096	0.6	1.1S+0.39	0.8789S + 0.31161 ^a
	경유	0.03 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.19776 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.19776 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04 ^b	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.059328 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.059328 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
내연 기관	B-A유	0.4992 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.4992 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.47924 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.374432 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.374432 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a
	등유(도서내연)	0.18581 ^f	0.81892 ^f	53.39660 ^f	0.09724 ^f	0.06691 ^f	1.29726 ^f	0.23168 ^f	0.22357 ^f

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

* 출처^f : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제18차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(III)(2023)

〈고려사항〉

1) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kℓ임

2) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

3) 내연기관에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.36381 kg/kℓ, LSWR 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kℓ임

4) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

요약
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

1.2 지역난방시설

가. 배출원 정의

「에너지산업 연소-지역난방시설」은 두 가지 유형의 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하여 대단위 지역에 전기 및 지역 냉·난방을 공급하는 종합에너지시스템으로서, 업종이 '증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업'인 배출업소가 이에 해당된다.

「지역난방시설」은 <표 1-4>와 같이 소분류 수준에서 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러) 등 총 5개로 분류된다. 이 중 「4·5종(보일러)」, 「기타」, 「내연기관」은 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 현재 배출량을 산정하지 않는다.

<표 1-4> 에너지산업 연소-지역난방시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
01020000	에너지산업 연소	지역난방시설		
01020100	에너지산업 연소	지역난방시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01020200	에너지산업 연소	지역난방시설	4·5종(보일러)	-
01020300	에너지산업 연소	지역난방시설	기타	-
01020400	에너지산업 연소	지역난방시설	가스터빈	점오염원
01020500	에너지산업 연소	지역난방시설	내연기관	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「에너지산업 연소-지역난방시설」의 배출량 산정방법은 「에너지산업 연소-공공발전시설」과 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 공공발전시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF·Bio-SRF), 공정부생가스(매립·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로서, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「에너지산업 연소-지역난방시설」의 활동도는 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 고형연료의 경우 '폐자원에너지 종합정보관리시스템 (한국환경공단)' 으로부터 입수하여 검증에 활용한다.

라. 배출계수

「에너지산업 연소-지역난방시설」의 배출계수는 US EPA와 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>을 기반으로 정의하였으며, 연료별 배출계수는 <표 1-5>와 같다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF, 공정부생가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다.

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 1-5〉 에너지산업 연소-지역난방시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	9 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	7.5 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.3638 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.49728 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	0.7104 ^a
	B-C유	0.2577S + 0.08513 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	0.6512S + 0.23088 ^a
	경유	0.03 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22512 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22512 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	6.04 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	매립가스 (LFG)	0.0141 ^e	0.0738 ^e	0.4283 ^e	0.0038 ^e	0.0187 ^e	0.0792 ^e	0.0228 ^e	0.0192 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.067536 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.067536 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
내연 기관	B-A유	0.4992 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.4992 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.47924 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.564584 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.564584 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

1) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임

2) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

3) 내연기관에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.36381 kg/kl, LSWR 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

4) 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유, 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임

5) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

1.3 석유정제시설

가. 배출원 정의

「에너지산업 연소-석유정제시설」은 원유를 증류하여 각종 석유 정제품과 반제품을 제조하는 과정에서 대기오염물질을 배출하는 시설을 말하며, 분리 시설, 증류 시설, 추출시설 및 여과 시설이 포함된다.

「석유정제시설」은 <표 1-6>과 같이 소분류 수준에서 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러) 등 총 6개로 분류된다. 이 중「4·5종(보일러)」, 「기타」, 「가스터빈」, 「내연기관」은 배출계수의 부재 및 자료 입수의 한계로 현재 배출량을 산정하지 않는다.

<표 1-6> 에너지산업 연소-석유정제시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
01030000	에너지산업 연소	석유정제시설		
01030100	에너지산업 연소	석유정제시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01030200	에너지산업 연소	석유정제시설	4·5종(보일러)	-
01030300	에너지산업 연소	석유정제시설	기타	-
01030400	에너지산업 연소	석유정제시설	가스터빈	-
01030500	에너지산업 연소	석유정제시설	내연기관	-
01030600	에너지산업 연소	석유정제시설	공정로	점오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「에너지산업 연소-석유정제시설」의 배출량 산정방법은 「에너지산업 연소-공공발전시설」과 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 석유정제시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (유류·LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 공정부생가스(석유정제가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「에너지산업 연소-석유정제시설」의 활동도는 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다.

라. 배출계수

「에너지산업 연소-석유정제시설」의 배출계수는 US EPA와 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>을 기반으로 정의하였으며, 연료별 배출계수는 <표 1-7>과 같다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 공정부생가스(석유정제 가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다.

〈표 1-7〉 에너지산업 연소-석유정제시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러), 공정로	B-A유	0.3638 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.49728 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	0.7104 ^a
	B-C유	0.2577S + 0.08513 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	0.6512S + 0.23088 ^a
	경유	0.03 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22512 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22512 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	석유정제가스	0.0047 ^a	-	1.3850 ^a	0.0885 ^a	0.0279 ^a	0.1268 ^a	0.0114 ^c	0.0086 ^c
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.067536 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.067536 ^a
	LNG	0.036 ^c	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
내연 기관	B-A유	0.4992 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.4992 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.47924 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.564584 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.564584 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

1) 1·2·3종(보일러), 공정로, 내연기관에서 비분류 B-B유 사용시 SO_x 배출계수는 18.84S kg/kl임

2) 1·2·3종(보일러), 공정로, 내연기관에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

3) 내연기관에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.36381 kg/kl, LSWR 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

4) 1·2·3종(보일러), 공정로에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임

5) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

요약
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

1.4 민간발전시설

가. 배출원 정의

「에너지산업 연소-민간발전시설」은 전력과 열을 동시에 생산하고 공급하는 민간 발전시설의 연소시설을 분류한 배출원이다.

「민간발전시설」은 <표 1-8>과 같이 소분류 수준에서 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러) 등 총 5개로 분류된다. 이 중 「4·5종(보일러)」, 「기타」, 「내연기관」은 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 현재 배출량을 산정하지 않는다.

<표 1-8> 에너지산업 연소-민간발전시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
01050000	에너지산업 연소	민간발전시설		
01050100	에너지산업 연소	민간발전시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
01050200	에너지산업 연소	민간발전시설	4·5종(보일러)	-
01050300	에너지산업 연소	민간발전시설	기타	-
01050400	에너지산업 연소	민간발전시설	가스터빈	점오염원
01050500	에너지산업 연소	민간발전시설	내연기관	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「에너지산업 연소-민간발전시설」의 배출량 산정방법은 「에너지산업 연소-공공발전시설」과 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 민간발전시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF·Bio-SRF), 공정부생가스(고로·코크스·전로·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「에너지산업 연소-민간발전시설」의 활동도는 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 고형연료의 경우 '폐자원에너지 종합정보관리 시스템(한국환경공단)'으로부터 입수하여 활용한다.

라. 배출계수

「에너지산업 연소-민간발전시설」의 배출계수는 US EPA와 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>을 기반으로 정의하였으며, 연료별 배출계수는 <표 1-9>와 같다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF, 공정부생가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다.

<표 1-9> 에너지산업 연소-민간발전시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kℓ, LNG·공정부생가스=kg/천㎥)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	9 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	7.5 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.3638 ^c	18S ^b	5.99 ^b	0.125	0.096	0.6	0.84	0.67116 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.125	0.096	0.6	1.2	0.9588 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.125	0.096	0.6	1.1S+0.39	0.8789S+ 0.31161 ^a
	경유	0.03 ^c	17S ^b	2.4 ^a	0.03	0.096	0.6	0.24	0.19776 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S ^b	2.4 ^a	0.03	0.096	0.6	0.24	0.19776 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04 ^b	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
	고로가스 (BFG)	0.0025 ^e	0.1434 ^e	0.2001 ^e	0.0013 ^e	0.0027 ^e	3.4263 ^e	0.0045 ^e	0.0036 ^e
	코크스가스 (COG)	-	0.4416 ^e	0.04831 ^e	0.0012 ^c	-	0.0143 ^e	-	-
	전로가스 (LDG)	0.0020 ^e	0.0873 ^e	0.2122 ^e	0.0052 ^e	0.0005 ^e	0.0004 ^e	0.0024 ^e	0.0023 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.059328 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.059328 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천㎥)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
내연 기관	B-A유	0.4992 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.4992 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.47924 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.374432 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.374432 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처^a : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^b : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

<고려사항>

1) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임

2) 1·2·3종(보일러), 내연기관에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

3) 내연기관에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.36381 kg/kl, LSWR 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

4) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

5) 1·2·3종(보일러)에서 B-A유(1.6%) 사용시 NOx 배출계수는 3.84 kg/kl임

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

2

비산업 연소



2. 비산업 연소

「비산업 연소」는 상업 및 공공기관, 주거용, 농축산 관련 시설에서 난방, 온수 공급, 조리, 작물 건조 등을 목적으로 하는 연료 연소과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비산업 연소」의 분류체계는 <표 2-1>과 같이 중분류 수준에서 상업 및 공공기관시설, 주거용시설, 농업·축산·수산업시설 총 3개로 구분된다. 또한, 소분류는 연소 방법 및 규모 등을 고려하여 분류하였다.

소분류 수준의 「45종(보일러), 가스터빈, 고정 엔진 및 기타 고정장비」는 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 한계로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 2-1> 비산업 연소 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
02000000	비산업 연소			
02010000	비산업 연소	상업 및 공공기관시설		
02010100	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02010200	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	4·5종(보일러)	-
02010300	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	기타	면오염원
02010400	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	가스터빈	점오염원
02010500	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	고정 엔진	점오염원
02010600	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	기타 고정장비	점오염원
02010700	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	가스히트펌프	면오염원
02020000	비산업 연소	주거용시설		
02020100	비산업 연소	주거용시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02020200	비산업 연소	주거용시설	4·5종(보일러)	-
02020300	비산업 연소	주거용시설	기타	면오염원
02020400	비산업 연소	주거용시설	가스터빈	-
02020500	비산업 연소	주거용시설	고정 엔진	-
02020600	비산업 연소	주거용시설	기타 장비	-
02030000	비산업 연소	농업·축산·수산업시설		
02030100	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02030200	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	4·5종(보일러)	-
02030300	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	기타	면오염원
02030400	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	가스터빈	-
02030500	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	고정 엔진	-
02030600	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	기타 고정 장비	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

2.1 상업 및 공공기관시설

가. 배출원 정의

「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」은 온수와 난방을 공급하기 위한 연료 연소과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「상업 및 공공기관시설」은 <표 2-2>와 같이 소분류 수준에서 배출시설 유형에 따라 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러), 기타, 가스터빈, 고정엔진, 기타 고정 장비, 가스히트펌프, 총 7개로 분류하여 배출량을 산정한다. 이 중 「4·5종(보일러)」는 배출시설 정보 및 연료 사용량 입수 부재로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 2-2> 비산업 연소-상업 및 공공기관시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
02010000	비산업 연소	상업 및 공공기관시설		
02010100	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02010200	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	4·5종(보일러)	-
02010300	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	기타	면오염원
02010400	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	가스터빈	점오염원
02010500	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	고정 엔진	점오염원
02010600	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	기타 고정 장비	점오염원
02010700	비산업 연소	상업 및 공공기관시설	가스히트펌프	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」은 점 · 면오염원 2가지 오염원으로 배출량을 산정하고 있다. 점오염원은 대기배출원관리시스템(Stack Emission Management System, 이하 SEMS)의 활동도 자료(연료 사용량)를 기반으로 상향식 방법(Bottom Up Approach)을 이용하여 배출량을 산정한다. 면오염원은 유관기관으로부터 입수한 석유 판매량(한국석유공사), 석탄 소비량(대한석탄협회), LNG 공급량(도시가스 공급사) 등의 전국 연료 통계자료 중 SEMS의 입력된 활동도(연료 사용량)자료를 제외한 나머지 연료 사용량을 하향식 방법(Top Down Approach)을 이용하여 배출량을 산정한다.

굴뚝원격감시체계(Tele-Monitoring System, 이하 TMS)에서 관리하는 7개 대기오염물질(TSP, SO_x, NO_x, HCl, HF, NH₃, CO) 배출량 중 배출구별 자동 전송항목으로 관리되는 물질이 있는 경우 TMS 배출량 자료를 우선 적용하며, TMS 배출량이 없는 경우에는 연료 사용량과 연료에 대한 물질별 배출계수, 방지시설 처리효율을 산정 인자로 고려하여 배출량을 산정한다. 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 비산업 연소 시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF·Bio-SRF), 공정부생가스(매립·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」의 활동도는 연료 사용량이며 석유 판매량, 석탄 공급량, 도시가스 공급량 등 국가 연료 통계 및 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 고형연료의 경우 ‘폐자원에너지 종합정보관리시스템 (한국환경공단)’으로부터 입수하여 활용한다.

라. 배출계수

「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」의 배출계수는 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>, 국내 연구결과 및 US EPA의 1995~2008 자료에 기반하여 정의하였다. PM-10 배출계수는 TSP에 대한 배출분율을, PM-2.5 배출계수는 PM-10에 대한 배출분율을 적용하여 구성하였고, 각각 US EPA Speciate 4.0 및 Webfire를 참고하여 적용하였다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF, 공정부생가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다. 본 배출원의 물질별 배출계수는 <표 2-3>과 같다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 에너지	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 2-3〉 비산업 연소-상업 및 공공기관시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	79.8958 ^c	19.5S ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	153.4 ^a
	유연탄	13.3644 ^c	19S ^b	4.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	38.35 ^a
	SRF	0.0283 ^a	0.1021 ^a	0.9585 ^a	0.0056 ^a	0.7674 ^a	0.2633 ^a	0.0587 ^a	0.0523 ^a
	BIO-SRF	0.0084 ^a	-	0.3354 ^a	0.0019 ^a	0.0337 ^a	0.2175 ^a	0.0097 ^a	0.0090 ^a
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	매립가스 (LFG)	0.0141 ^a	0.0738 ^a	0.4283 ^a	0.0038 ^a	0.0187 ^a	0.0792 ^a	0.0228 ^a	0.0192 ^a
	소화가스	0.0057 ^a	-	0.2128 ^a	0.0061 ^a	0.0090 ^a	0.0094 ^a	0.0078 ^a	0.007 ^a
기타	민수용 무연탄	0.2397 ^c	10.3 ^f	5.83 ^b	0.04	0.00028	32.2 ^f	0.6 ^f	0.4602 ^a
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.067	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.193	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.577146S + 0.190664 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.193	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	5.46	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.228	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	0.64	0.03	0.03 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42, * 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^e : 국립환경과학원(2000), 먼 오염배출원의 총먼지 및 PM-10 배출계수 개발(2000) * 출처^f : 국립환경과학원 조사결과(1980~1998)* 출처^g : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

- 1) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 2) 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임
- 3) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 4) 1·2·3종(보일러)에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함
- 5) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 TSP 배출계수는 2.53 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.64 kg/kl임
- 6) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-10 배출계수는 2.32001 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.50388 kg/kl임
- 7) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.76781 kg/kl, B-C유(0.5%)의 배출계수는 0.47924 kg/kl, B-C유(0.3%)의 배출계수는 0.36381 kg/kl임
- 8) 고정엔진, 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임
- 9) 기타 고정장비에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.57715S+0.19066 kg/kl
- 10) 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임
- 11) 기타에서 등유, 보일러등유의 TSP 배출계수는 경유기준임
- 12) 기타에서 실내등유 사용시 NOx 배출계수는 2.16 kg/kl, TSP 배출계수 0.048 kg/kl, PM-10 배출계수는 0.044016 kg/kl, PM-2.5 배출계수는 0.04125 kg/kl임
- 13) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

〈표 2-3〉 비산업 연소-상업 및 공공기관시설 배출원 연료별 배출계수(계속)

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a
	소화가스	0.0057 ^g	-	0.2128 ^g	0.0061 ^g	0.0090 ^g	0.0094 ^g	0.0078 ^g	0.007 ^g
고정 엔진, 기타 고정 장비	B-A유	0.3638 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.36381 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a
	매립가스 (LFG)	0.0141 ^g	0.0738 ^g	0.4283 ^g	0.0038 ^g	0.0187 ^g	0.0792 ^g	0.0228 ^g	0.0192 ^g
	소화가스	0.0057 ^g	-	0.2128 ^g	0.0061 ^g	0.0090 ^g	0.0094 ^g	0.0078 ^g	0.007 ^g
가스히트펌프		-	-	14.53 ^h	-	-	19.51 ^h	-	-

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 국립환경과학원(2000), 먼 오염배출원의 총먼지 및 PM-10 배출계수 개발(2000)

* 출처^f : 국립환경과학원 조사결과(1980~1998)

* 출처^g : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현황화 연구(II)(2021)

* 출처^h : 한국가스공사 천연가스 사용설비에서 배출되는 오염물질 특성에 관한 연구(2002)

〈고려사항〉

1) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임

2) 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임

3) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임

4) 1·2·3종(보일러)에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

5) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 TSP 배출계수는 2.53 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.64 kg/kl임

6) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-10 배출계수는 2.32001 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.50388 kg/kl임

7) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.76781 kg/kl, B-C유(0.5%)의 배출계수는 0.47924 kg/kl, B-C유(0.3%)의 배출계수는 0.36381 kg/kl임

8) 고정엔진, 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

9) 기타 고정장비에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.57715S+0.19066 kg/kl

10) 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임

11) 기타에서 등유, 보일러등유의 TSP 배출계수는 경유기준임

12) 기타에서 실내등유 사용시 NOx 배출계수는 2.16 kg/kl, TSP 배출계수 0.048 kg/kl, PM-10 배출계수는 0.044016 kg/kl, PM-2.5 배출계수는 0.04125 kg/kl임

13) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량과 석유 판매량(한국석유공사), LNG 공급량(도시가스 공급사) 등을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 석유·LNG·석탄의 전국 판매·공급량 자료에서 배출업소별 SEMS 연료 사용량을 제외한 후 ‘읍면동별 가구 수’ 등의 공간 할당 보조지표로 지역별 비율을 고려하여 산정한다.

2.2 주거용시설

가. 배출원 정의

「비산업 연소-주거용시설」은 난방 및 요리를 위한 열에너지 제공에 필요한 연료 연소과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문으로, 비교적 소규모 연소 기구(중앙난방 보일러, 스토브, 벽난로 등)를 배출원으로 정의한다.

「주거용시설」은 <표 2-4>와 같이 소분류 수준에서 배출시설 유형에 따라 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러), 기타, 가스터빈, 고정 엔진, 기타 장비, 총 6개로 분류된다. 이 중 「4·5종(보일러)」, 「가스터빈」, 「고정 엔진」, 「기타 장비」는 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 한계로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 2-4> 비산업 연소-주거용시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
02020000	비산업 연소	주거용시설		
02020100	비산업 연소	주거용시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02020200	비산업 연소	주거용시설	4·5종(보일러)	-
02020300	비산업 연소	주거용시설	기타	면오염원
02020400	비산업 연소	주거용시설	가스터빈	-
02020500	비산업 연소	주거용시설	고정 엔진	-
02020600	비산업 연소	주거용시설	기타 장비	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「비산업 연소-주거용시설」의 배출량 산정방법은 「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」 배출원과 동일하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 비산업 연소시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF, Bio-SRF) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

요약문	1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소	3. 제조업 연소
4. 생산 공정	5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리
10. 농업	11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지	13. 생활성 연소
부록	

다. 활동도

「비산업 연소-주거용시설」의 활동도는 연료별 사용량이며, 석유 판매량(한국석유공사), 석탄 소비량(대한석탄협회), LNG 공급량(도시가스 공급사) 등 국가 연료 통계 및 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 고형연료의 경우 ‘폐자원에너지 종합정보관리시스템(한국환경공단)’으로부터 입수하여 활용한다.

라. 배출계수

「비산업 연소-주거용시설」의 배출계수는 「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」 배출원과 동일하다. 단, 「비산업 연소-주거용시설-기타 장비」의 배출계수는 「비산업 연소-상업 및 공공기관시설-기타 고정 장비」 배출원과 동일하며, 물질별 배출계수는 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 비산업 연소-주거용시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	79.8958 ^c	19.55 ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	153.4 ^a
	유연탄	13.3644 ^c	19S ^b	4.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	38.35 ^a
	SRF	0.0283 ^g	0.1021 ^g	0.9585 ^g	0.0056 ^g	0.7674 ^g	0.2633 ^g	0.0587 ^g	0.0523 ^g
	BIO-SRF	0.0084 ^g	-	0.3354 ^g	0.0019 ^g	0.0337 ^g	0.2175 ^g	0.0097 ^g	0.0090 ^g
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
기타	민수용 무연탄	0.2397 ^c	10.3 ^f	5.83 ^b	0.04	0.00028	32.2 ^f	0.6 ^f	0.4602 ^a
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.067	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.193	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.577146S + 0.190664 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.193	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	5.46	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.228	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	0.64	0.03	0.03 ^a
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
고정 엔진, 기타 고정 장비	B-A유	0.3638 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.36381 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 국립환경과학원(2000), 먼지오염배출원의 총먼지 및 PM-10 배출계수 개발(2000)

* 출처^f : 국립환경과학원 조사결과(1980~1998)

* 출처^g : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

<고려사항>

1) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임

2) 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임

3) 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임

4) 1·2·3종(보일러)에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함

5) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 TSP 배출계수는 2.53 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.64 kg/kl임

6) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-10 배출계수는 2.32001 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.50388 kg/kl임

7) 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.76781 kg/kl, B-C유(0.5%)의 배출계수는 0.47924 kg/kl, B-C유(0.3%)의 배출계수는 0.36381 kg/kl임

8) 고정엔진, 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

9) 기타 고정장비에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.57715S+0.19066 kg/kl

10) 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임

11) 기타에서 등유, 보일러등유의 TSP 배출계수는 경유기준임

12) 기타에서 실내등유 사용시 NOx 배출계수는 2.16 kg/kl, TSP 배출계수 0.048 kg/kl, PM-10 배출계수는 0.044016 kg/kl, PM-2.5 배출계수는 0.04125 kg/kl임

13) 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량과 석유 판매량(한국석유공사), LNG 공급량(도시가스 공급사) 등을 활용한다. 단, 석탄 공급량은 연 단위로 입수되어 석유 판매량 비율로 할당 후 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 석유·LNG·석탄의 전국 판매·공급량 자료에서 배출업소별 SEMS 연료 사용량을 제외한 후 '읍면동별 가구 수' 등의 공간 할당 보조지표로 지역별 비율을 고려하여 산정한다.

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 수송 및 사용	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

2.3 농업·축산·수산업시설

가. 배출원 정의

「비산업 연소-농업·축산·수산업시설」은 농업, 축산업, 수산업 관련 시설에서 난방을 목적으로 연료 연소과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 농업시설 배출원의 경우, 설비에서 발생하는 열은 작물 건조 및 온실 난방에도 사용된다.

「농업·축산·수산업시설」은 <표 2-5>와 같이 소분류 수준에서 배출시설 유형에 따라 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러), 기타, 가스터빈, 고정엔진, 기타 고정 장비, 총 6개로 분류된다. 이 중 「4·5종(보일러)」, 「가스터빈」, 「고정 엔진」, 「기타 고정 장비」는 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 자료의 한계로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 2-6> 비산업 연소-농업·축산·수산업시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
02030000	비산업 연소	농업·축산·수산업시설		
02030100	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
02030200	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	4·5종(보일러)	-
02030300	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	기타	면오염원
02030400	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	가스터빈	-
02030500	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	고정 엔진	-
02030600	비산업 연소	농업·축산·수산업시설	기타 고정 장비	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「비산업 연소-농업·축산·수산업시설」의 배출량 산정방법은 「비산업 연소-상업 및 공공기관시설」 배출원과 동일하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 비산업 연소시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF, Bio-SRF) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「비산업 연소·농업·축산·수산업시설」의 활동도는 연료별 사용량이며, 석유 판매량(한국석유공사), 석탄 소비량(대한석탄협회), LNG 공급량(도시가스 공급사)등 국가 연료 통계 및 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료사용량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 고형연료의 경우 '폐자원 에너지 종합정보관리시스템(한국환경공단)'으로부터 입수하여 활용한다.

라. 배출계수

「비산업 연소·농업·축산·수산업시설」의 배출계수는 「비산업 연소·상업 및 공공기관시설」 배출원과 동일하며, 물질별 배출계수는 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 비산업 연소·주거용시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천㎥)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	79.8958 ^c	19.5S ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	153.4 ^a
	유연탄	13.3644 ^c	19S ^b	4.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	38.35 ^a
	SRF	0.0283 ^g	0.1021 ^g	0.9585 ^g	0.0056 ^g	0.7674 ^g	0.2633 ^g	0.0587 ^g	0.0523 ^g
	BIO-SRF	0.0084 ^g	-	0.3354 ^g	0.0019 ^g	0.0337 ^g	0.2175 ^g	0.0097 ^g	0.0090 ^g
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
기타	민수용 무연탄	0.2397 ^c	10.3 ^f	5.83 ^b	0.04	0.00028	32.2 ^f	0.6 ^f	0.4602 ^a
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.067	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.193	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.577146S + 0.190664 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.193	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	5.46	0.03	0.096	0.6	0.17 ^e	0.15589 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.18	0.06	0.013	0.228	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	0.64	0.03	0.03 ^a
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활성	5. 에너지 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면역원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
고정 엔진, 기타 고정 장비	B-A유	0.3638 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.36381 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^e : 국립환경과학원(2000), 먼 오염배출원의 총먼지 및 PM-10 배출계수 개발(2000)* 출처^f : 국립환경과학원 조사결과(1980~1998)* 출처^g : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

- 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임
- 1·2·3종(보일러), 기타에서 B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 1·2·3종(보일러)에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함
- 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 TSP 배출계수는 2.53 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.64 kg/kl임
- 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-10 배출계수는 2.32001 kg/kl, B-C유(0.5%)와 B-C유(0.3%) 배출계수는 1.50388 kg/kl임
- 기타에서 B-C유(1.0%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.76781 kg/kl, B-C유(0.5%)의 배출계수는 0.47924 kg/kl, B-C유(0.3%)의 배출계수는 0.36381 kg/kl임
- 고정엔진, 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임
- 기타 고정장비에서 B-C유(0.3%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.57715S+0.19066 kg/kl
- 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임
- 기타에서 등유, 보일러등유의 TSP 배출계수는 경유기준임
- 기타에서 실내등유 사용시 NOx 배출계수는 2.16 kg/kl, TSP 배출계수 0.048 kg/kl, PM-10 배출계수는 0.044016 kg/kl, PM-2.5 배출계수는 0.04125 kg/kl임
- 배출계수 내 S : 연료별 황함량(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 연료 사용량(국가미세먼지정보센터), 석유 판매량(한국석유공사), LNG 공급량(도시가스 공급사)을 월 단위 입수자료를 활용한다. 단, 석탄 공급량은 연 단위로 입수되어 석유 판매량 비율로 할당한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 석유·LNG·석탄의 전국 판매·공급량 자료에서 배출업소별 연료 사용량을 제외한 후 ‘읍면동별 가구 수’ 등의 공간 할당 보조지표로 지역별 비율을 고려하여 산정한다.

3

제조업 연소



3. 제조업 연소

「제조업 연소」는 제조업 배출시설의 연료연소 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「제조업 연소」의 분류체계는 <표 3-1>과 같이 중분류 수준에서 연소시설, 공정로, 기타, 총 3개로 구분된다. 「제조업 연소-연소시설」은 배출시설의 유형에 따라 1·2·3종(보일러), 가스터빈, 고정 엔진, 기타 고정 장비로 구분하고, 향후 대기배출시설에 대한 조사 범위 확장을 고려하여 4·5종(보일러)를 별도로 분류한다. 「제조업 연소-공정로」는 생산활동과 결합된 연소시설을 중심으로 구분하며, 「제조업 연소-기타」는 1~3종 대기배출업소에 포함되지 않은 제조업 연소시설을 대상으로 한다.

「제조업 연소-연소시설-4·5종(보일러), 기타」, 「제조업 연소-공정로-석고제조로」, 「제조업 연소-기타-재생용 가공원료 생산업」은 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 한계로 배출량을 산정하지 않아 본문에서는 기술하지 않았다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생물성 연소
부록

〈표 3-1〉 제조업 연소 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
03000000	제조업 연소			
03010000	제조업 연소	연소시설		
03010100	제조업 연소	연소시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
03010200	제조업 연소	연소시설	4·5종(보일러)	-
03010300	제조업 연소	연소시설	기타	-
03010400	제조업 연소	연소시설	가스터빈	점오염원
03010500	제조업 연소	연소시설	고정 엔진	점오염원
03010600	제조업 연소	연소시설	기타 고정 장비	-
03020000	제조업 연소	공정로		
03020100	제조업 연소	공정로	고로(제철산업)	점오염원
03020200	제조업 연소	공정로	석고제조로	-
03020300	제조업 연소	공정로	소결로(제철산업)	점오염원
03020400	제조업 연소	공정로	강철 재가열로	점오염원
03020500	제조업 연소	공정로	회주철 주물로	점오염원
03020600	제조업 연소	공정로	1차 납 생산	점오염원
03020700	제조업 연소	공정로	1차 아연 생산	점오염원
03020800	제조업 연소	공정로	1차 구리 생산	점오염원
03020900	제조업 연소	공정로	기타 비철금속 1차 생산	점오염원
03021000	제조업 연소	공정로	2차 구리 생산	점오염원
03021100	제조업 연소	공정로	2차 알루미늄 생산	점오염원
03021200	제조업 연소	공정로	기타 비철금속 2차 생산	점오염원
03021300	제조업 연소	공정로	시멘트 생산	점오염원
03021400	제조업 연소	공정로	석회 생산	점오염원
03021500	제조업 연소	공정로	아스팔트 콘크리트 생산	점오염원
03021600	제조업 연소	공정로	유리제품 생산	점오염원
03021700	제조업 연소	공정로	벽돌 및 타일 생산	점오염원
03021800	제조업 연소	공정로	제지 산업(건조공정)	점오염원
03021900	제조업 연소	공정로	기타 비금속광물 제품제조업	점오염원
03022000	제조업 연소	공정로	기타	점오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

〈표 3-1〉 제조업 연소 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
03030000	제조업 연소	기타		
03030100	제조업 연소	기타	광업	면오염원
03030200	제조업 연소	기타	음,식료품 제조업	면오염원
03030300	제조업 연소	기타	담배제조업	면오염원
03030400	제조업 연소	기타	섬유제품제조업(봉제,의복 제외)	면오염원
03030500	제조업 연소	기타	봉제의복 및 모피제품 제조업	면오염원
03030600	제조업 연소	기타	가죽,가방 및 신발 제조업	면오염원
03030700	제조업 연소	기타	목재 및 나무제품 제조업(가구 제외)	면오염원
03030800	제조업 연소	기타	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	면오염원
03030900	제조업 연소	기타	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	면오염원
03031000	제조업 연소	기타	코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업	면오염원
03031100	제조업 연소	기타	화학물 및 화학제품 제조업	면오염원
03031200	제조업 연소	기타	고무 및 플라스틱 제품 제조업	면오염원
03031300	제조업 연소	기타	비금속광물제품 제조업	면오염원
03031400	제조업 연소	기타	제1차 금속산업	면오염원
03031500	제조업 연소	기타	조립금속제품 제조업(기계 및 가구 제외)	면오염원
03031600	제조업 연소	기타	기타 기계 및 장비 제조업	면오염원
03031700	제조업 연소	기타	컴퓨터 및 사무용기기 제조업	면오염원
03031800	제조업 연소	기타	기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업	면오염원
03031900	제조업 연소	기타	전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	면오염원
03032000	제조업 연소	기타	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	면오염원
03032100	제조업 연소	기타	자동차 및 트레일러 제조업	면오염원
03032200	제조업 연소	기타	기타 운송장비 제조업	면오염원
03032300	제조업 연소	기타	가구 및 기타제품 제조업	면오염원
03032400	제조업 연소	기타	재생용 가공원료 생산업	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활오염	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염	
8. 비도로 이동오염	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산업 먼지	
13. 생활오염	
부록	

3.1 연소시설

가. 배출원 정의

「제조업 연소-연소시설」은 산업 공정 중 필요한 에너지를 생산하기 위해 연료를 연소하는 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「연소시설」은 <표 3-2>와 같이 소분류 수준에서 1·2·3종(보일러), 4·5종(보일러), 기타, 가스터빈, 고정 엔진, 기타 고정장비, 총 6개의 배출원으로 분류된다. 이 중 1·2·3종(보일러), 가스터빈, 고정 엔진에 대하여 배출량을 산정한다. 4·5종(보일러), 기타, 기타 고정장비는 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 자료의 한계로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 3-2> 제조업 연소-연소시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
03010000	제조업 연소	연소시설		
03010100	제조업 연소	연소시설	1·2·3종(보일러)	점오염원
03010200	제조업 연소	연소시설	4·5종(보일러)	-
03010300	제조업 연소	연소시설	기타	-
03010400	제조업 연소	연소시설	가스터빈	점오염원
03010500	제조업 연소	연소시설	고정 엔진	점오염원
03010600	제조업 연소	연소시설	기타 고정 장비	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「제조업 연소-연소시설」은 굴뚝원격감시체계(tele-Monitoring System, 이하 TMS)와 대기 배출원관리시스템(Stack Emission Management System, 이하 SEMS) 자료를 기반으로 배출량을 산정한다.

TMS에서 관리하는 7개 대기오염물질(TSP, SO_x, NO_x, HCl, HF, NH₃, CO) 중 배출구별 자동 전송항목으로 관리되는 물질이 있는 경우 TMS 배출량 자료를 우선 적용하며, TMS 배출량이 없는 경우에는 연료 사용량과 연료에 대한 물질별 배출계수, 방지시설 처리효율을 산정 인자로 고려하여 배출량을 산정한다. 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 연소시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류·LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천㎥/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천㎥)

CF : 방지설비의 처리효율

※ 고형연료(SRF·Bio-SRF), 공정부생가스(고로·코크스·전로·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「제조업 연소-연소시설」의 활동도는 연료 사용량이며, SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료사용량(국가미세먼지정보센터)을 활용한다. 고형연료의 경우 ‘폐자원에너지 종합정보관리시스템(한국환경공단)’으로부터 입수한 자료를 사용한다.

라. 배출계수

「제조업 연소-연소시설」의 배출계수는 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>, 국내 연구결과 및 US EPA의 1995~2008 자료에 기반하여 정의하였다. PM-10 배출계수는 TSP에 대한 배출분율을, PM-2.5 배출계수는 PM-10에 대한 배출분율을 적용하여 구성하고, 각각 US EPA Speciate 4.0 및 Webfire를 참고하여 적용하였다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF, 공정부생가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다. 본 배출원의 배출계수는 <표 3-3>과 같다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활성 연소	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 3-3〉 제조업 연소-연소시설 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
1·2·3종 (보일러)	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	5.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	고로가스 (BFG)	0.0025 ^e	0.1434 ^e	0.2001 ^e	0.0013 ^e	0.0027 ^e	3.4263 ^e	0.0045 ^e	0.0036 ^e
	코크스가스 (COG)	-	0.4416 ^e	0.04831 ^e	0.0012 ^e	-	0.0143 ^e	-	-
	전로가스 (LDG)	0.0020 ^e	0.0873 ^e	0.2122 ^e	0.0052 ^e	0.0005 ^e	0.0004 ^e	0.0024 ^e	0.0023 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e
가스 터빈	경유	0.03 ^c	17S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	등유	0.05559 ^c	16.9S	14.68	0.067	0.096	0.055	0.072	0.066024 ^a
	LNG	0.036 ^a	0.01 ^b	6.04	0.21	0.051	1.55	0.036	0.036 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

- 1) 1·2·3종(보일러)에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류 B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 2) 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임
- 3) 1·2·3종(보일러) B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류 B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 4) 1·2·3종(보일러), 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함
- 5) 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임
- 6) 고정 엔진에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

〈표 3-3〉 제조업 연소·연소시설 배출원 연료별 배출계수(계속)

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
고정 엔진	B-A유	0.3638 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	B-C유	0.36381 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	0.987456 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	LNG	0.18	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a
	고로가스 (BFG)	0.0025 ^e	0.1434 ^e	0.2001 ^e	0.0013 ^e	0.0027 ^e	3.4263 ^e	0.0045 ^e	0.0036 ^e
	코크스가스 (COG)	-	0.4416 ^e	0.04831 ^e	0.0012 ^e	-	0.0143 ^e	-	-
	전로가스 (LDG)	0.0020 ^e	0.0873 ^e	0.2122 ^e	0.0052 ^e	0.0005 ^e	0.0004 ^e	0.0024 ^e	0.0023 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e
기타 고정 장비	B-A유	0.3638 ^c	18S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	B-B유	0.3638 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	경유	0.06446 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	등유	0.07195 ^c	16.9S	53.376	1.5	0.096	14.18	1.668	1.529556 ^a
	LNG	0.18 ^a	0.01 ^b	42.86	6.76	0.051	66.27	0.18	0.18 ^a

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

- 1·2·3종(보일러)에서 B-A유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-A유(0.3%)와 비분류B-A유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 1·2·3종(보일러), 고정엔진, 기타 고정장비에서 비분류 B-B유 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kl임
- 1·2·3종(보일러) B-B유(0.5%) 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.4792 kg/kl, B-B유(0.3%)와 비분류 B-B유 사용시 PM-2.5 배출계수는 0.3638 kg/kl임
- 1·2·3종(보일러), 기타 고정장비에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함
- 1·2·3종(보일러)에서 보일러등유와 실내등유 사용시 배출계수는 등유와 동일함. 단, 실내등유의 VOC 배출계수는 0.067 kg/kl임
- 고정 엔진에서 LSWR 사용시 배출계수는 B-C유와 동일함. 단, PM-2.5 배출계수는 0.24838 kg/kl임

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

3.2 공정로

가. 배출원 정의

「제조업 연소-공정로」는 제품을 생산하는 과정 중 연료 연소에 의해 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「공정로」는 <표 3-4>와 같이 공정 및 제품에 따라 고로(제철산업), 석고제조로, 소결로(제철산업) 등 20개의 소분류로 분류된다. 이 중 석고제조로는 배출시설 정보 및 연료사용량 입수 자료의 한계로 배출량을 산정하지 않는다.

<표 3-4> 제조업 연소-공정로 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
03020000	제조업 연소	공정로		
03020100	제조업 연소	공정로	고로(제철산업)	점오염원
03020200	제조업 연소	공정로	석고제조로	-
03020300	제조업 연소	공정로	소결로(제철산업)	점오염원
03020400	제조업 연소	공정로	강철 재가열로	점오염원
03020500	제조업 연소	공정로	회주철 주물로	점오염원
03020600	제조업 연소	공정로	1차 납 생산	점오염원
03020700	제조업 연소	공정로	1차 아연 생산	점오염원
03020800	제조업 연소	공정로	1차 구리 생산	점오염원
03020900	제조업 연소	공정로	기타 비철금속 1차 생산	점오염원
03021000	제조업 연소	공정로	2차 구리 생산	점오염원
03021100	제조업 연소	공정로	2차 알루미늄 생산	점오염원
03021200	제조업 연소	공정로	기타 비철금속 2차 생산	점오염원
03021300	제조업 연소	공정로	시멘트 생산	점오염원
03021400	제조업 연소	공정로	석회 생산	점오염원
03021500	제조업 연소	공정로	아스팔트 콘크리트 생산	점오염원
03021600	제조업 연소	공정로	유리제품 생산	점오염원
03021700	제조업 연소	공정로	벽돌 및 타일 생산	점오염원
03021800	제조업 연소	공정로	제지 산업(건조공정)	점오염원
03021900	제조업 연소	공정로	기타 비금속광물 제품제조업	점오염원
03022000	제조업 연소	공정로	기타	점오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「제조업 연소-공정로」의 배출량 산정방법은 「제조업 연소-연소시설」 배출원과 같으며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 공정로 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천㎥/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천㎥)

CF : 방지설비의 처리효율*

※ 고형연료(SRF·Bio-SRF), 공정부생가스(고로·코크스·전로·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「제조업 연소-공정로」의 활동도는 연료별 사용량이며, SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료사용량(국가미세먼지정보센터)을 활용한다. 고형연료의 경우 ‘폐자원에너지 종합정보관리시스템(한국환경공단)’으로부터 입수하고 있다.

라. 배출계수

「제조업 연소-공정로」의 배출계수는 환경부 대기환경보전법 시행규칙 <별표 10>, 국내 연구결과 및 US EPA의 1995~2008 자료에 기반하여 정의하였다. PM-10 배출계수는 TSP에 대한 배출분율을, PM-2.5 배출계수는 PM-10에 대한 배출분율을 적용하여 구성하고, 각각 US EPA Speciate 4.0 및 Webfire를 참고하여 적용하였다. 기본적으로 방지효율이 적용되지 않은 계수(Uncontrolled Emission Factor)를 적용하고 있으나, 일부 연료(SRF, Bio-SRF, 공정부생가스)에 대해서는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)를 적용하였다. 본 배출원의 배출계수는 <표 3-5>와 같다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

〈표 3-5〉 제조업 연소-공정로 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kℓ, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
공통	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	5.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^a	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	고로가스 (BFG)	0.0025 ^e	0.1434 ^e	0.2001 ^e	0.0013 ^e	0.0027 ^e	3.4263 ^e	0.0045 ^e	0.0036 ^e
	코크스가스 (COG)	-	0.4416 ^e	0.04831 ^e	0.0012 ^e	-	0.0143 ^e	-	-
	전로가스 (LDG)	0.0020 ^e	0.0873 ^e	0.2122 ^e	0.0052 ^e	0.0005 ^e	0.0004 ^e	0.0024 ^e	0.0023 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터(2021), 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II), 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차

〈고려사항〉

1) 소분류 배출원 중 비분류 B-B유를 사용시 SOx 배출계수는 18.84S kg/kℓ임

2) 소분류 배출원 중 각 연료를 사용하는 PM-2.5 배출계수는 B-A유(0.3%), 비분류 B-A유, B-B유(0.3%), B-B유(0.3%), 비분류 B-B유 사용시 0.3638 kg/kℓ, B-A유(0.5%) 사용시 0.4792 kg/kℓ, B-B유(0.5%) 사용시 0.4792 kg/kℓ임

3) 소분류 배출원 중 실내등유를 사용하는 VOC 배출계수는 0.067 kg/kℓ임

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 연료 사용량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

3.3 기타

가. 배출원 정의

「제조업 연소-기타」는 1~3종 대기배출업소에 포함되지 않은 제조업 연소시설을 대상으로 하며, 국가 연료통계와 SEMS의 사업장별 연료 사용실적에 근거하여 면오염원으로 배출량을 산정한다.

「기타」는 <표 3-6>과 같이 소분류 수준에서 국가 표준산업분류를 기반으로 광업, 음·식료품 제조업, 담배제조업 등 24개 주요 업종으로 구성한다.

<표 3-6> 제조업 연소-기타 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
03030000	제조업 연소	기타		
03030100	제조업 연소	기타	광업	면오염원
03030200	제조업 연소	기타	음,식료품 제조업	면오염원
03030300	제조업 연소	기타	담배제조업	면오염원
03030400	제조업 연소	기타	섬유제품제조업(봉제,의복 제외)	면오염원
03030500	제조업 연소	기타	봉제의복 및 모피제품 제조업	면오염원
03030600	제조업 연소	기타	가죽,가방 및 신발 제조업	면오염원
03030700	제조업 연소	기타	목재 및 나무제품 제조업(가구 제외)	면오염원
03030800	제조업 연소	기타	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	면오염원
03030900	제조업 연소	기타	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	면오염원
03031000	제조업 연소	기타	코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업	면오염원
03031100	제조업 연소	기타	화학물 및 화학제품 제조업	면오염원
03031200	제조업 연소	기타	고무 및 플라스틱 제품 제조업	면오염원
03031300	제조업 연소	기타	비금속광물제품 제조업	면오염원
03031400	제조업 연소	기타	제1차 금속산업	면오염원
03031500	제조업 연소	기타	조립금속제품 제조업(기계 및 가구 제외)	면오염원
03031600	제조업 연소	기타	기타 기계 및 장비 제조업	면오염원
03031700	제조업 연소	기타	컴퓨터 및 사무용기기 제조업	면오염원
03031800	제조업 연소	기타	기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업	면오염원
03031900	제조업 연소	기타	전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	면오염원
03032000	제조업 연소	기타	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	면오염원
03032100	제조업 연소	기타	자동차 및 트레일러 제조업	면오염원
03032200	제조업 연소	기타	기타 운송장비 제조업	면오염원
03032300	제조업 연소	기타	가구 및 기타제품 제조업	면오염원
03032400	제조업 연소	기타	재사용 가공원료 생산업	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약 문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

나. 배출량 산정방법

「제조업 연소-기타」는 국가 연료통계와 SEMS의 배출시설별 연료사용량(국가미세먼지정보센터)을 활용하여 면오염원으로 산정한다. 즉 국가 전체 연료사용량에서 배출업소에서 소비된 연료량을 제외하고 남은 연료량을 이용하여 배출량을 산정한다.

$$E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j} \times (1 - CF)$$

$E_{i,j}$: 제조업 기타 연소시설 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A_{Fuel} : 연료 사용량 (석탄·고형연료=ton/yr, 유류LPG=kl/yr, LNG·공정부생가스=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 배출계수 (석탄·고형연료=kg/ton, 유류LPG=kg/kl, LNG·공정부생가스=kg/천m³)

CF : 방지설비의 처리효율*

※ 고형연료(SRF, Bio-SRF), 공정부생가스(고로·코크스·전로·소화가스) 배출계수는 방지효율이 적용된 계수로써, 배출량 산정 시 방지효율을 고려하지 않음($E_{i,j} = A_{\text{Fuel}} \times EF_{i,j}$)

다. 활동도

「제조업 연소-기타」의 활동도는 연료별 사용량이며, 석유판매량(한국석유공사), 석탄공급량(대한석탄협회), 도시가스공급량(도시가스 공급사) 등 연료통계자료와 SEMS에서 관리하는 배출업소의 배출시설별 연료사용량(국가미세먼지정보센터)으로부터 면오염원 활동도를 구성한다.

라. 배출계수

「제조업 연소-기타」의 배출계수는 「제조업 연소-공정로」와 같다<표 3-7>.

〈표 3-7〉 제조업 연소-기타 배출원 연료별 배출계수

(단위: 석탄·고형연료=kg/ton, 유류·LPG=kg/kℓ, LNG·공정부생가스=kg/천㎥)

소분류	사용 연료	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃ ^d	CO	TSP	PM-10
공통	비민수용 무연탄	60.625 ^c	19.5S ^b	5.83 ^b	0.15	0.00028	0.3	200	116.4 ^a
	유연탄	10.1409 ^c	19S ^b	5.55 ^b	0.03	0.00028	0.25	50	29.1 ^a
	SRF	0.0283 ^e	0.1021 ^e	0.9585 ^e	0.0056 ^e	0.7674 ^e	0.2633 ^e	0.0587 ^e	0.0523 ^e
	BIO-SRF	0.0084 ^e	-	0.3354 ^e	0.0019 ^e	0.0337 ^e	0.2175 ^e	0.0097 ^e	0.0090 ^e
	B-A유	0.7678 ^c	18S	5.99 ^b	0.03	0.096	0.6	0.84	0.77028 ^a
	B-B유	0.7678 ^c	14.3S ^b	2.47 ^b	0.154	0.096	0.6	1.2	1.1004 ^a
	B-C유	0.57715S + 0.19066 ^c	14.3S ^b	6.64 ^b	0.154	0.096	0.6	1.1S+0.39	1.0087S + 0.35763 ^a
	경유	0.0995 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	등유	0.07195 ^c	17S	2.4	0.03	0.096	0.6	0.24	0.22008 ^a
	LPG	0.07	0.01	2.28	0.06	0.013	0.384	0.07	0.07
	LNG	0.03 ^b	0.01 ^b	3.7 ^b	0.18	0.051	1.344	0.03	0.03 ^a
	고로가스 (BFG)	0.0025 ^e	0.1434 ^e	0.2001 ^e	0.0013 ^e	0.0027 ^e	3.4263 ^e	0.0045 ^e	0.0036 ^e
	코크스가스 (COG)	-	0.4416 ^e	0.04831 ^e	0.0012 ^c	-	0.0143 ^e	-	-
	전로가스 (LDG)	0.0020 ^c	0.0873 ^e	0.2122 ^e	0.0052 ^e	0.0005 ^e	0.0004 ^e	0.0024 ^e	0.0023 ^e
	소화가스	0.0057 ^e	-	0.2128 ^e	0.0061 ^e	0.0090 ^e	0.0094 ^e	0.0078 ^e	0.007 ^e

* 출처 : US EPA(1995-2008), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 환경부(2007), 대기환경보전법 시행규칙 〈별표 10〉

* 출처^c : US EPA(1990-2004), Webfire Emission Factor, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율 적용

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* 출처^e : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제11차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(II)(2021)

〈고려사항〉

1) 기타에 해당되는 소분류 중 각 연료를 사용하는 PM-2.5 배출계수는 B-A유(0.3%), 비분류 B-A유, B-B유(0.3%), 비분류 B-B유 사용시 0.3638 kg/kℓ, B-A유(0.5%), B-B유(0.5%) 사용시 0.4792 kg/kℓ임

2) 기타에 해당되는 소분류 중 실내등유를 사용하는 VOC 배출계수는 0.067 kg/kℓ임

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

전국 총 석유 판매량(한국석유공사) 및 LNG 공급량(도시가스 공급사)을 월 단위로 입수하여, 배출업소별 월 단위 사용량을 제외하고 활용한다. 석탄 공급량은 연 단위로 입수되어 석유 판매량 월 단위 비율로 할당한다.

(2) 공간 해상도

석유·LNG·석탄의 전국 판매·공급량 자료에서 배출업소별 SEMS 연료 사용량을 제외한 후 보조지표 등을 활용하여 지역 할당 후 시군구별 배출량을 산정한다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

4

생산공정



4. 생산공정

「생산공정」은 원료 투입 및 제품 생산 공정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문으로, 연료연소에 의한 배출은 제외한다.

「생산공정」의 분류체계는 <표 4-1>과 같이 중분류 수준에서 석유제품산업, 제철제강업, 비철금속업, 무기화학제품 제조업, 유기화학제품 제조업, 목재·펄프 제조업, 식음료 가공, 암모니아 소비, 기타 제조업, 총 9개로 분류된다.

<표 4-1> 생산공정 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04000000	생산공정				
04010000	생산공정	석유제품산업			
04010100	생산공정	석유제품산업	석유제품가공		점오염원
04010200	생산공정	석유제품산업	석유제품가공-유황회수시설		점오염원
04010300	생산공정	석유제품산업	석유제품 저장 및 취급		점오염원
04010400	생산공정	석유제품산업	기타		-
04020000	생산공정	제철제강업			
04020100	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)		
04020101	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)	점오염원	점오염원
04020102	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)	면오염원	면오염원
04020200	생산공정	제철제강업	고로 장입		
04020201	생산공정	제철제강업	고로 장입	점오염원	점오염원
04020202	생산공정	제철제강업	고로 장입	면오염원	면오염원
04020300	생산공정	제철제강업	출선공정		
04020301	생산공정	제철제강업	출선공정	점오염원	점오염원
04020302	생산공정	제철제강업	출선공정	면오염원	면오염원
04020400	생산공정	제철제강업	평로		
04020401	생산공정	제철제강업	평로	점오염원	-
04020402	생산공정	제철제강업	평로	면오염원	-
04020500	생산공정	제철제강업	산소전로		
04020501	생산공정	제철제강업	산소전로	점오염원	점오염원
04020502	생산공정	제철제강업	산소전로	면오염원	면오염원
04020600	생산공정	제철제강업	전기로		
04020601	생산공정	제철제강업	전기로	점오염원	점오염원
04020602	생산공정	제철제강업	전기로	면오염원	면오염원
04020700	생산공정	제철제강업	압연공정		
04020701	생산공정	제철제강업	압연공정	점오염원	-
04020702	생산공정	제철제강업	압연공정	면오염원	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산공정
5. 에너지 저장
6. 유기용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04020800	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)		
04020801	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)	점오염원	점오염원
04020802	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)	면오염원	면오염원
04020900	생산공정	제철제강업	기타		-
04030000	생산공정	비철금속업			
04030100	생산공정	비철금속업	알루미늄(전해공정)		
04030101	생산공정	비철금속업	알루미늄(전해공정)	점오염원	-
04030102	생산공정	비철금속업	알루미늄(전해공정)	면오염원	-
04030200	생산공정	비철금속업	철 합금		
04030201	생산공정	비철금속업	철 합금	점오염원	-
04030202	생산공정	비철금속업	철 합금	면오염원	-
04030300	생산공정	비철금속업	규소 생산		
04030301	생산공정	비철금속업	규소 생산	점오염원	-
04030302	생산공정	비철금속업	규소 생산	면오염원	-
04030400	생산공정	비철금속업	마그네슘 생산(연소공정 제외)		
04030401	생산공정	비철금속업	마그네슘 생산(연소공정 제외)	점오염원	-
04030402	생산공정	비철금속업	마그네슘 생산(연소공정 제외)	면오염원	-
04030500	생산공정	비철금속업	니켈 생산(열처리공정 제외)		
04030501	생산공정	비철금속업	니켈 생산(열처리공정 제외)	점오염원	-
04030502	생산공정	비철금속업	니켈 생산(열처리공정 제외)	면오염원	-
04030600	생산공정	비철금속업	합금제조공정		
04030601	생산공정	비철금속업	합금제조공정	점오염원	점오염원**
04030602	생산공정	비철금속업	합금제조공정	면오염원	-
04030700	생산공정	비철금속업	아연도금공정		
04030701	생산공정	비철금속업	아연도금공정	점오염원	-
04030702	생산공정	비철금속업	아연도금공정	면오염원	-
04030800	생산공정	비철금속업	전기도금공정		
04030801	생산공정	비철금속업	전기도금공정	점오염원	-
04030802	생산공정	비철금속업	전기도금공정	면오염원	-
04030900	생산공정	비철금속업	기타		
04030901	생산공정	비철금속업	기타	점오염원	점오염원**
04040000	생산공정	무기화학제품 제조업			
04040100	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산		
04040101	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산	점오염원	점오염원
04040102	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산	면오염원	면오염원
04040200	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산		
04040201	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산	점오염원	점오염원
04040202	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산	면오염원	면오염원
04040300	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산		
04040301	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산	점오염원	점오염원
04040302	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

** 2022년 배출량 기준, 배출계수는 부재이나 TMS 배출량으로 산정하였음

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04040400	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산		
04040401	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040402	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040500	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산		
04040501	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040502	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040600	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산		
04040601	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040602	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040700	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산		
04040701	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산	점오염원	점오염원**
04040702	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산	면오염원	-
04040800	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산		
04040801	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산	점오염원	점오염원
04040802	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산	면오염원	면오염원
04040900	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산		
04040901	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산	점오염원	점오염원
04040902	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산	면오염원	면오염원
04041000	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산		
04041001	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산	점오염원	-
04041002	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산	면오염원	-
04041100	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산		
04041101	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산	점오염원	-
04041102	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산	면오염원	-
04041200	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산		
04041201	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산	점오염원	-
04041202	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산	면오염원	-
04041300	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산		
04041301	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산	점오염원	-
04041302	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산	면오염원	-
04041400	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산		
04041401	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산	점오염원	점오염원
04041402	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산	면오염원	면오염원
04041500	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급		
04041501	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급	점오염원	-
04041502	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급	면오염원	-
04041600	생산공정	무기화학제품 제조업	기타		-
04050000	생산공정	유기화학제품 제조업			
04050100	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌		
04050101	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌	점오염원	점오염원
04050102	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

** 2022년 배출량 기준, 배출계수는 부재이나 TMS 배출량으로 산정하였음

요약
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산업 먼지
13. 생활성 연소
기타

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04050200	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌		
04050201	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌	점오염원	점오염원
04050202	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌	면오염원	면오염원
04050300	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)		
04050301	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)	점오염원	-
04050302	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)	면오염원	-
04050400	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)		
04050401	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)	점오염원	-
04050402	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)	면오염원	-
04050500	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐		
04050501	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐	점오염원	점오염원
04050502	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐	면오염원	면오염원
04050600	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)		
04050601	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	점오염원	점오염원
04050602	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	면오염원	면오염원
04050700	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)		
04050701	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	점오염원	점오염원
04050702	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	면오염원	면오염원
04050800	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리비닐클로라이드(PVC)		
04050801	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리비닐클로라이드(PVC)	점오염원	점오염원
04050802	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리비닐클로라이드(PVC)	면오염원	면오염원
04050900	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리프로필렌		
04050901	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리프로필렌	점오염원	점오염원
04050902	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리프로필렌	면오염원	면오염원
04051000	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌		
04051001	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌	점오염원	점오염원
04051002	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌	면오염원	면오염원
04051100	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌		
04051101	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌	점오염원	점오염원
04051102	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌	면오염원	면오염원
04051200	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔		
04051201	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔	점오염원	점오염원
04051202	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔	면오염원	면오염원
04051300	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)		
04051301	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)	점오염원	점오염원
04051302	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)	면오염원	면오염원
04051400	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)		
04051401	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)	점오염원	점오염원
04051402	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04051500	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)		
04051501	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)	점오염원	점오염원
04051502	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)	면오염원	면오염원
04051600	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드		
04051601	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드	점오염원	-
04051602	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드	면오염원	-
04051700	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드		
04051701	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드	점오염원	-
04051702	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드	면오염원	-
04051800	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸벤젠		
04051801	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸벤젠	점오염원	점오염원
04051802	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸벤젠	면오염원	면오염원
04051900	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산		
04051901	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산	점오염원	점오염원
04051902	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산	면오염원	면오염원
04052000	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴		
04052001	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴	점오염원	점오염원
04052002	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴	면오염원	면오염원
04052100	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산		
04052101	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산	점오염원	점오염원
04052102	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산	면오염원	면오염원
04052200	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학제품의 저장 및 취급		
04052201	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학제품의 저장 및 취급	점오염원	-
04052202	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학제품의 저장 및 취급	면오염원	-
04052300	생산공정	유기화학제품 제조업	기타		-
04060000	생산공정	목재, 펄프 제조업			
04060100	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산		
04060101	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산	점오염원	점오염원
04060102	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산	면오염원	면오염원
04060200	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프공정		
04060201	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프공정	회수로	점오염원
04060202	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프공정	재용해탱크	점오염원
04060203	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프공정	석회로	점오염원
04060204	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프공정	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	기타
----	--------------	-----------	-----------	---------	----------------	------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04070000	생산공정	식음료 가공			
04070100	생산공정	식음료 가공	제빵		
04070101	생산공정	식음료 가공	제빵	점오염원	-
04070102	생산공정	식음료 가공	제빵	면오염원	-
04070200	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼		
04070201	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼	점오염원	-
04070202	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼	면오염원	-
04070300	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공		
04070301	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공	점오염원	점오염원
04070302	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공	면오염원	면오염원
04070400	생산공정	식음료 가공	설탕		
04070401	생산공정	식음료 가공	설탕	점오염원	점오염원
04070402	생산공정	식음료 가공	설탕	면오염원	면오염원
04070500	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방		
04070501	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방	점오염원	점오염원
04070502	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방	면오염원	면오염원
04070600	생산공정	식음료 가공	와인		
04070601	생산공정	식음료 가공	와인	점오염원	-
04070602	생산공정	식음료 가공	와인	면오염원	-
04070700	생산공정	식음료 가공	맥주		
04070701	생산공정	식음료 가공	맥주	점오염원	점오염원
04070702	생산공정	식음료 가공	맥주	면오염원	면오염원
04070800	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주		
04070801	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주	점오염원	점오염원
04070802	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주	면오염원	면오염원
04080000	생산공정	암모니아 소비			
04080100	생산공정	암모니아 소비	SCR		
04080101	생산공정	암모니아 소비	SCR	발전	점오염원
04080102	생산공정	암모니아 소비	SCR	산업	점오염원
04080200	생산공정	암모니아 소비	SNCR		
04080201	생산공정	암모니아 소비	SNCR	발전	점오염원
04080202	생산공정	암모니아 소비	SNCR	산업	점오염원
04080300	생산공정	암모니아 소비	냉매		
04080301	생산공정	암모니아 소비	냉매	발전	-
04080302	생산공정	암모니아 소비	냉매	산업	-
04990000	생산공정	기타 제조업			
04990100	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조		
04990101	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조	점오염원	-
04990102	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조	면오염원	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

〈표 4-1〉 생산공정 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04990200	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)		
04990201	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990202	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990300	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)		
04990301	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990302	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990400	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)		
04990401	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990402	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990500	생산공정	기타 제조업	건전지 제조		
04990501	생산공정	기타 제조업	건전지 제조	점오염원	-
04990502	생산공정	기타 제조업	건전지 제조	면오염원	-
04990600	생산공정	기타 제조업	원광석 추출		
04990601	생산공정	기타 제조업	원광석 추출	점오염원	-
04990602	생산공정	기타 제조업	원광석 추출	면오염원	-
04990900	생산공정	기타 제조업	광물섬유		
04990901	생산공정	기타 제조업	광물섬유	점오염원	-
04990902	생산공정	기타 제조업	광물섬유	면오염원	-
04999900	생산공정	기타 제조업	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

4.1 석유제품산업

가. 배출원 정의

「생산공정-석유제품산업」은 원유를 정제하는 등 석유제품을 생산하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「석유제품산업」은 〈표 4-2〉와 같이 소분류 수준에서 공정 특성에 따라 석유제품가공, 석유제품가공-유황회수시설, 석유제품 저장 및 취급, 기타, 총 4개로 분류된다. 이 중 「기타」는 입수자료의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

「생산공정-석유제품산업-석유제품가공」은 원유를 정제 또는 기타 처리하여 휘발유, 경유, 중유, 등유, 나프타, 연료유, 윤활기유 등의 석유정제품을 만드는 시설에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정한다.

「생산공정-석유제품산업-석유제품가공 유황회수시설」은 석유제품가공 과정 중 발생하는 황화수소(H_2S)를 황 생성물로 변환시켜 회수하는 시설에서 발생하는 배출량을 산정한다.

「생산공정-석유제품산업-석유제품 저장 및 취급」은 생산된 제품의 저장시설에 대한 VOC 배출량을 산정하며, 제품을 공급하기 위한 출하 과정의 배출량은 에너지수송 및 저장에서 별도로 다룬다.

〈표 4-2〉 생산공정-석유제품산업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
04010000	생산공정	석유제품산업		
04010100	생산공정	석유제품산업	석유제품가공	점오염원
04010200	생산공정	석유제품산업	석유제품가공-유황회수시설	점오염원
04010300	생산공정	석유제품산업	석유제품 저장 및 취급	점오염원
04010400	생산공정	석유제품산업	기타	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「생산공정-석유제품산업」의 배출량 산정은 간편법과 상세법으로 나뉘며, CAPSS의 경우 자료 입수의 한계로 간편법을 적용한다.

- 간편법 : 생산공정 전체에 대하여 평균 배출계수를 추정하여 배출량 산정
- 상세법 : 공정 특성에 따라 공정별 배출계수를 각각 적용하여 배출량 산정

본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 원유 투입량 또는 유황 회수량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 석유제품생산 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 원유 투입량 또는 유황 회수량 (kl/yr 또는 kg/yr)

$EF_{i,j}$: 석유제품생산 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/kl 또는 kg/kg)

다. 활동도

「생산공정-석유제품산업」의 활동도는 대기배출원관리시스템(Stack Emission Management System, 이하 SEMS)에 입력된 국내 정유사별 원유 투입량 또는 유황 회수량 자료를 활용한다(표 4-3).

〈표 4-3〉 생산공정-석유제품산업 배출원별 활동도

SCC	대분류	중분류	소분류	활동도 자료
04010100	생산공정	석유제품산업	석유제품가공	원유 투입량
04010200	생산공정	석유제품산업	석유제품가공 유황회수시설	유황 회수량
04010300	생산공정	석유제품산업	석유제품 저장 및 취급	원유 투입량

라. 배출계수

「생산공정-석유제품산업」의 배출계수는 〈표 4-4〉와 같다.

「생산공정-석유제품산업-석유제품가공·석유제품 저장 및 취급」의 경우, SO_x, NO_x, VOC, CO, TSP는 EEA(2023), NH₃는 EEA(2019) 배출계수를 각각 적용하였다. 「생산공정-석유제품산업-석유제품가공 유황회수시설」의 경우 국내 연구결과를 활용하였다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산공정	5. 에너지 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산먼지	13. 생활연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	----------	----------	----

〈표 4-4〉 생산공정-석유제품산업 배출원 물질별 배출계수

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
석유제품가공 (kg/kℓ)	0.001726 ^a	0.211435 ^a	0.030205 ^a	-	0.000949 ^b	0.035383 ^a	0.005178 ^a	0.004315 ^a
석유제품가공 유황회수시설 (kg/kg)	-	0.00063 ^c	0.00014 ^c	0.000005 ^c	-	0.00249 ^c	-	-
석유제품 저장 및 취급 (kg/kℓ)	-	-	-	0.09493 ^a	-	-	-	-

* 출처^a : EEA(2023), EMEP/EEA air Emission Inventory Guidebook, 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제20차

* 출처^b : EEA(2019), EMEP/EEA air Emission Inventory Guidebook, 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제20차

* 출처^c : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제19차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출 계수 현행화 연구(III), (2023)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 원료투입량 및 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

4.2 제철제강업

「생산공정-제철제강업」은 철(Iron)과 강(Steel)을 생산하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「제철제강업」은 공정 특성에 따라 <표 4-5>와 같이 소분류 수준에서 코크스오븐(누출 및 소화), 고로 장입, 출선공정 등 총 9개로 분류된다. 이 중 「평균」, 「압연공정」, 「기타」는 입수자료의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 4-5> 생산공정-제철제강업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04020000	생산공정	제철제강업			
04020100	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)		
04020101	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)	점오염원	점오염원
04020102	생산공정	제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)	면오염원	면오염원
04020200	생산공정	제철제강업	고로 장입		
04020201	생산공정	제철제강업	고로 장입	점오염원	점오염원
04020202	생산공정	제철제강업	고로 장입	면오염원	면오염원
04020300	생산공정	제철제강업	출선공정		
04020301	생산공정	제철제강업	출선공정	점오염원	점오염원
04020302	생산공정	제철제강업	출선공정	면오염원	면오염원
04020400	생산공정	제철제강업	평균		
04020401	생산공정	제철제강업	평균	점오염원	-
04020402	생산공정	제철제강업	평균	면오염원	-
04020500	생산공정	제철제강업	산소전로		
04020501	생산공정	제철제강업	산소전로	점오염원	점오염원
04020502	생산공정	제철제강업	산소전로	면오염원	면오염원
04020600	생산공정	제철제강업	전기로		
04020601	생산공정	제철제강업	전기로	점오염원	점오염원
04020602	생산공정	제철제강업	전기로	면오염원	면오염원
04020700	생산공정	제철제강업	압연공정		
04020701	생산공정	제철제강업	압연공정	점오염원	-
04020702	생산공정	제철제강업	압연공정	면오염원	-
04020800	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)		
04020801	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)	점오염원	점오염원
04020802	생산공정	제철제강업	소결로(연소공정 제외)	면오염원	면오염원
04020900	생산공정	제철제강업	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장 수송 및 사용	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

4.2.1 코크스오븐(누출 및 소화)

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화)」은 제철용 탄소로 이용되는 코크스 제조과정 중 원료탄의 투입과 제품 생산 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이며, 코크스를 제조하기 위한 연료 소비과정은 포함하지 않는다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화)」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 석탄코크스 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수 (Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 석탄코크스 제조시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 석탄코크스 생산량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 석탄코크스 제조시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화)」의 활동도는 SEMS의 석탄코크스 생산량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화)」의 물질별 배출계수는 NO_x와 TSP의 경우 국내 연구 결과를 우선 적용하였으며, NH₃의 경우 EPA(1994) 배출계수를 참고하였다. EPA의 경우 코크스 제조공정을 3단계(Wet coal oven charging, Door leaks, Coke pushing)로 구분하고 각 공정에 대한 배출계수를 각각 제시하고 있으므로, NH₃ 배출계수는 이들의 합인 0.09 kg/ton를 적용하였다. 이외 물질의 배출계수는 US EPA(1994~2011) 자료를 참고하였다.

본 배출원의 배출계수는 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> 생산공정-제철제강업-코크스오븐(누출 및 소화) 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃ ^c	CO	TSP	PM-10
코크스오븐	0.0115 ^b	-	0.688 ^a	0.75	0.09	0.3	0.062 ^a	0.027218 ^b

* 출처 : US EPA(1995), AP-42

* 출처^a : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^b : US EPA(2011), Speciate 4.3

* 출처^c : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활연소	
부록	

4.2.2 고로 장입

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-고로 장입」은 철광석으로부터 선철을 만드는 공정 중 고로에 소결광, 코크스 등 원료 및 연료를 투입하는 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-고로 장입」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 용선 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 용융·용광로 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 용선 생산량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 용융·용광로 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-고로 장입」의 활동도는 SEMS의 용선 생산량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-고로 장입」의 물질별 배출계수는 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 생산공정-제철제강업-고로 장입 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
고로 장입	0.0549 ^a	-	-	-	-	-	0.088	0.061

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^a : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

4.2.3 출선평정

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-출선평정」은 고로에서 선철을 연속적으로 생산하는 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-출선평정」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 용선 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 용융·용광로 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 용선 생산량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 용융·용광로 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-출선평정」의 활동도는 SEMS의 용선 생산량 자료를 활용하며, ‘고로 장입’ 배출원의 활동도를 동일하게 사용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-출선공정」의 물질별 배출계수는 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> 생산공정-제철제강업-출선공정 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
출선공정	0.0111 ^c	0.159	0.0682	0.0703 ^a	-	-	0.0367 ^a	0.020185 ^b

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^a : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 1999

* 출처^b : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^c : US EPA(2011), Speciate 4.3

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

4.2.4 산소전로

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-산소전로」은 고순도의 산소를 이용하는 회전로로 선철에 포함된 불순물을 정제하는 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-산소전로」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 전로 조강량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 전로 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 전로 조강량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 전로 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-산소전로」의 활동도는 SEMS의 전로 조강량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-산소전로」의 물질별 배출계수는 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> 생산공정-제철제강업-산소전로 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
산소전로	0.000504 ^a	-	-	-	-	-	0.001	0.00056

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^a : 국립환경과학원(2005), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

4.2.5 전기로

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-전기로」는 전기 아크로를 이용하여 고철을 녹여 철강을 생산하는 과정에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-전기로」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 전기로 조강량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 전기로 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 전기로 조강량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 전기로 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-전기로」의 활동도는 전기로에서 생산되는 조강량이며, 총 전기로 조강량은 한국철강협회의 철강통계를, 사업장별 조강량은 SEMS를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-전기로」의 물질별 배출계수는 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 생산공정-제철제강업-전기로 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
전기로	0.01595 ^b	0.35	0.2	0.09	-	-	0.03	0.02187 ^a

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 1999

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : US EPA(2011), Speciate 4.3

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

- 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.
- 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

4.2.6 소결로(연소공정 제외)

가. 배출원 정의

「생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외)」은 철광석, 무연탄, 석회석 등을 원료로 열적 활성화를 통해 하나의 덩어리 형태로 소결광을 생산하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외)」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도인 소결광 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 소결로 시설 j의 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 소결광 생산량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 소결로 시설 j의 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외)」의 활동도는 SEMS의 소결광 생산량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외)」의 물질별 배출계수는 <표 4-11>과 같다.

<표 4-11> 생산공정-제철제강업-소결로(연소공정 제외) 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
소결로	0.02322 ^a	0.663	0.397	-	-	-	0.037	0.0258

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^a : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구, PM-2.5/PM-10 배출계수 비율

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

4.3 무기화학제품 제조업

가. 배출원 정의

「생산공정-무기화학제품 제조업」은 산업용 가스 및 기타 화학 원소, 무기산, 알칼리 및 기타 무기화합물질과 그 유도체를 제조하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「무기화학제품 제조업」은 <표 4-12>와 같이 생산하는 제품명에 따라 16개 소분류 배출원으로 분류된다. 이 중 「이산화 타이타늄 생산」, 「흑연 생산」, 「염소 생산」, 「무기화학물질 저장 및 취급」, 「기타」는 활동도 자료 입수 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 4-12> 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04040000	생산공정	무기화학제품 제조업			
04040100	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산		
04040101	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산	점오염원	점오염원
04040102	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 생산	면오염원	면오염원
04040200	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산		
04040201	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산	점오염원	점오염원
04040202	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 생산	면오염원	면오염원
04040300	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산		
04040301	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산	점오염원	점오염원
04040302	생산공정	무기화학제품 제조업	암모니아 생산	면오염원	면오염원
04040400	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산		
04040401	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040402	생산공정	무기화학제품 제조업	황산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040500	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산		
04040501	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040502	생산공정	무기화학제품 제조업	질산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040600	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산		
04040601	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산	점오염원	점오염원
04040602	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 암모늄 생산	면오염원	면오염원
04040700	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산		
04040701	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산	점오염원	점오염원**
04040702	생산공정	무기화학제품 제조업	비료 생산	면오염원	-
04040800	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산		
04040801	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산	점오염원	점오염원
04040802	생산공정	무기화학제품 제조업	요소 생산	면오염원	면오염원
04040900	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산		
04040901	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산	점오염원	점오염원
04040902	생산공정	무기화학제품 제조업	카본 블랙 생산	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

** 2022년 배출량 기준, 배출계수는 부재이나 TMS 배출량으로 산정하였음

〈표 4-12〉 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원 분류(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04041000	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산		
04041001	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산	점오염원	-
04041002	생산공정	무기화학제품 제조업	이산화 타이타늄 생산	면오염원	-
04041100	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산		
04041101	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산	점오염원	-
04041102	생산공정	무기화학제품 제조업	흑연 생산	면오염원	-
04041200	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산		
04041201	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산	점오염원	-
04041202	생산공정	무기화학제품 제조업	탄소화 칼슘 생산	면오염원	-
04041300	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산		
04041301	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산	점오염원	-
04041302	생산공정	무기화학제품 제조업	염소 생산	면오염원	-
04041400	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산		
04041401	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산	점오염원	점오염원
04041402	생산공정	무기화학제품 제조업	인산 비료 생산	면오염원	면오염원
04041500	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급		
04041501	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급	점오염원	-
04041502	생산공정	무기화학제품 제조업	무기화학물질 저장 및 취급	면오염원	-
04041600	생산공정	무기화학제품 제조업	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「생산공정-무기화학제품 제조업」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 무기화학제품 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 무기화학제품 제조업 시설 j에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 무기화학제품 생산량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 무기화학제품 제조업 시설 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)

요약 문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

다. 활동도

「생산공정-무기화학제품 제조업」의 활동도 자료인 배출원별 제품생산량의 경우 총 생산량 정보는 관련 협회 통계를, 사업장별 생산량 정보는 SEMS 자료를 활용한다. 각 배출원별 활동도는 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원별 활동도

SCC	소분류	활동도 자료
04040100	황산 생산	황산 생산량
04040200	질산 생산	질산 생산량
04040300	암모니아 생산	암모니아 생산량
04040400	황산 암모늄 생산	황산 암모늄 생산량
04040500	질산 암모늄 생산	질산 암모늄 생산량
04040600	인산 암모늄 생산	인산 암모늄 생산량
04040800	요소 생산	요소 생산량
04040900	카본 블랙 생산	카본 블랙 생산량
04041400	인산 비료 생산	인산 비료 생산량

라. 배출계수

「생산공정-무기화학제품 제조업」의 물질별 배출계수는 <표 4-15>와 같다.

「생산공정-무기화학제품 제조업-황산 생산」 SO_x 배출계수는 국내 연구 결과를 적용하여 0.374 kg/ton (100% 황산 생산 기준)을 적용하며, 이외 배출원은 US EPA의 AP-42 및 Speciate를 인용하였다.

<표 4-14> 생산공정-무기화학제품 제조업 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
황산 생산	-	0.374	-	-	-	-	-	-
질산 생산	-	-	15.2 ^a	-	-	-	-	-
암모니아 생산	-	0.0288 ^a	-	4.72 ^a	2.1 ^d	7.9 ^a	-	-
황산 암모늄 생산	0.01439 ^c	-	-	0.11 ^a	-	-	0.02 ^a	0.0198 ^b
질산 암모늄 생산	0.85018 ^c	-	-	-	36.57 ^a	-	2.151 ^a	1.09701 ^b
인산 암모늄 생산	0.75786 ^c	0.04 ^a	-	-	0.07 ^a	-	1.54 ^a	0.7854 ^b
요소 생산	0.07477 ^c	-	-	-	10.69 ^a	-	0.28 ^a	0.14532 ^b
카본 블랙 생산	0.31715 ^c	-	4.65 ^a	0.99 ^a	-	0.88 ^a	1.04 ^a	0.57616 ^b
탄소화 칼슘 생산	0.3044 ^c	-	-	-	-	-	1.04 ^a	0.572 ^b
인산 비료 생산	1.6799 ^c	-	-	-	-	-	4.2 ^a	2.6292 ^b

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^a : US EPA(1995~1998), AP-42

* 출처^b : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^c : US EPA(2011), Speciate 4.3

* 출처^d : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

「생산공정-무기화학제품 제조업-질산 생산」의 NO_x 배출계수는 <표 4-15>와 같다. US EPA(1994)의 경우 질산 생산공정에 대하여 약산 및 강산 생산공정의 배출 특성의 차이에 따라 배출계수를 각각 제시하고 있다. 그러나 현재 CAPSS는 입수자료의 한계로 두 공정 배출계수의 평균값 33.5 lb/ton(15.2 kg/ton)을 적용하고 있다.

<표 4-15> 생산공정-무기화학제품 제조업-질산 생산 배출원 배출계수 근거

(단위: lb/ton)

세부공정	NO _x 배출계수
약산	57
강산	10
평균	33.5

출처 : US EPA(1996), AP-42

「황산 암모늄 생산」, 「요소 생산」, 「탄소화 칼슘 생산」의 배출계수는 <표 4-16> ~ <표 4-18>의 US EPA(1994), AP-42의 Controlled 배출계수를 인용하였으며, PM-2.5와 PM-10은 각각 Speciate 4.0과 4.3의 비율을 적용한다.

<표 4-16> 생산공정-무기화학제품 제조업-황산 암모늄 생산 배출원 배출계수 근거

(단위: kg/ton)

세부공정	방지설비	배출계수	
		VOC	TSP
로타리 드라이어	Uncontrolled	0.74	23
	Controlled	0.11	0.02

출처 : US EPA(1996), AP-42

<표 4-17> 생산공정-무기화학제품 제조업-요소 생산 배출원 배출계수 근거

(단위: kg/ton)

방지설비	배출계수	
	NH ₃	TSP
Uncontrolled	-	127.6
Controlled	10.69	0.28

출처 : US EPA(1996), AP-42

〈표 4-18〉 생산공정-무기화학제품 제조업-탄소화 칼슘 생산 배출원 배출계수 근거

(단위: kg/ton)

세부공정	방지설비	배출계수	
		SOx	TSP
전기로	Uncontrolled	1.5	13
	Controlled	ND	0.605
코크건조	Uncontrolled	1.5	13
	Controlled	ND	0.435
전 공정	Controlled	ND	1.04

출처 : US EPA(1996), AP-42

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 석유화학편람(한국석유화학협회) 등에서 입수한 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모를 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

4.4 유기화학제품 제조업

가. 배출원 정의

「생산공정-유기화학제품 제조업」은 석유화학계 기초화학물질, 천연수지 및 나무화학물질, 기타 기초유기화학물질 제조시설에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「유기화학제품 제조업」은 <표 4-19>와 같이 소분류 수준에서 생산하는 제품명에 따라 23개 배출원으로 분류된다. 이 중, 「1,2 디클로로에탄」, 「염화 바이닐」, 「에틸렌 옥사이드」, 「폼알데하이드」, 「유기화학 제품의 저장 및 취급」, 「기타」는 활동도 자료 입수의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

〈표 4-19〉 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04050000	생산공정	유기화학제품 제조업			
04050100	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌		
04050101	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌	점오염원	점오염원
04050102	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌	면오염원	면오염원
04050200	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌		
04050201	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌	점오염원	점오염원
04050202	생산공정	유기화학제품 제조업	프로필렌	면오염원	면오염원
04050300	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)		
04050301	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)	점오염원	-
04050302	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄(04050500 제외)	면오염원	-
04050400	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)		
04050401	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)	점오염원	-
04050402	생산공정	유기화학제품 제조업	염화 바이닐(04050500 제외)	면오염원	-
04050500	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐		
04050501	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐	점오염원	점오염원
04050502	생산공정	유기화학제품 제조업	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐	면오염원	면오염원
04050600	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)		
04050601	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	점오염원	점오염원
04050602	생산공정	유기화학제품 제조업	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	면오염원	면오염원
04050700	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)		
04050701	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	점오염원	점오염원
04050702	생산공정	유기화학제품 제조업	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	면오염원	면오염원
04050800	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리염화 비닐(PVC)		
04050801	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리염화 비닐(PVC)	점오염원	점오염원
04050802	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리염화 비닐(PVC)	면오염원	면오염원
04050900	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리 프로필렌		
04050901	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리 프로필렌	점오염원	점오염원
04050902	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리 프로필렌	면오염원	면오염원
04051000	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌		
04051001	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌	점오염원	점오염원
04051002	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌	면오염원	면오염원
04051100	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌		
04051101	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌	점오염원	점오염원
04051102	생산공정	유기화학제품 제조업	폴리스타이렌	면오염원	면오염원
04051200	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔		
04051201	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔	점오염원	점오염원
04051202	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔	면오염원	면오염원
04051300	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)		
04051301	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)	점오염원	점오염원
04051302	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)	면오염원	면오염원
04051400	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)		
04051401	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)	점오염원	점오염원
04051402	생산공정	유기화학제품 제조업	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	1. 에너지 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산공정	5. 에너지 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
----	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

〈표 4-19〉 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원 분류(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04051500	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)		
04051501	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)	점오염원	점오염원
04051502	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴 부타다이엔 스타이렌 수지(ABS)	면오염원	면오염원
04051600	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드		
04051601	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드	점오염원	-
04051602	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸렌 옥사이드	면오염원	-
04051700	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드		
04051701	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드	점오염원	-
04051702	생산공정	유기화학제품 제조업	폼알데하이드	면오염원	-
04051800	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸 벤젠		
04051801	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸 벤젠	점오염원	점오염원
04051802	생산공정	유기화학제품 제조업	에틸 벤젠	면오염원	면오염원
04051900	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산		
04051901	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산	점오염원	점오염원
04051902	생산공정	유기화학제품 제조업	무수 프탈산	면오염원	면오염원
04052000	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴		
04052001	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴	점오염원	점오염원
04052002	생산공정	유기화학제품 제조업	아크릴로나이트릴	면오염원	면오염원
04052100	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산		
04052101	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산	점오염원	점오염원
04052102	생산공정	유기화학제품 제조업	아디프산	면오염원	면오염원
04052200	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학 제품의 저장 및 취급		
04052201	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학 제품의 저장 및 취급	점오염원	-
04052202	생산공정	유기화학제품 제조업	유기화학 제품의 저장 및 취급	면오염원	-
04052300	생산공정	유기화학제품 제조업	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「생산공정-유기화학제품 제조업」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 유기화학제품 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 유기화학제품 제조업 시설 j에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)
 A : 유기화학제품 생산량 (ton/yr)
 $EF_{i,j}$: 유기화학제품 제조업 시설 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-유기화학제품 제조업」의 활동도 자료는 각 배출원별 제품 생산량이며, 제품별 총 생산량은 석유화학편람(한국석유화학협회)등 관련 통계를, 사업장별 생산량은 SEMS 자료를 활용한다. 각 배출원별 활동도는 <표 4-20>과 같다.

<표 4-20> 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원별 활동도

SCC	소분류 배출원	활동도 자료
04050100	에틸렌	에틸렌 생산량
04050200	프로필렌	프로필렌 생산량
04050500	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐	1,2 디클로로에탄+염화 바이닐의 생산량
04050600	저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 생산량
04050700	고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 생산량
04050800	폴리염화 비닐(PVC)	폴리염화 비닐(PVC) 생산량
04050900	폴리프로필렌	폴리프로필렌 생산량
04051000	스타이렌	스타이렌의 생산량
04051100	폴리스타이렌	폴리스타이렌 생산량
04051200	스타이렌 뷰타다이엔	스타이렌 뷰타다이엔의 생산량
04051300	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)	스타이렌 뷰타다이엔 라텍스(SBL)의 생산량
04051400	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR)	스타이렌 뷰타다이엔 고무(SBR) 생산량
04051500	아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스타이렌 수지(ABS)	아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스타이렌 수지(ABS)의 생산량
04051800	에틸 벤젠	에틸 벤젠의 생산량
04051900	무수 프탈산	무수 프탈산 생산량
04052000	아크릴로나이트릴	아크릴로나이트릴 생산량
04052100	아디프산	아디프산 생산량

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

라. 배출계수

「생산공정-유기화학제품 제조업」 배출원의 물질별 배출계수는 <표 4-21>과 같다.

<표 4-21> 생산공정-유기화학제품 제조업 배출원 물질별 배출계수

(단위 : kg/ton)

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
에틸렌 생산	-	-	-	0.413	-	-	-	-
프로필렌 생산	-	-	-	0.413	-	-	-	-
1,2 디클로로에탄 + 염화 바이닐	-	-	-	0.76 ^a	-	-	-	-
저밀도 폴리에틸렌(LDPE)	-	-	-	3 ^b	-	-	-	-
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)	-	-	-	6.4 ^b	-	-	-	-
폴리염화 비닐	-	-	-	0.14 ^a	-	-	-	-
폴리프로필렌	-	-	-	0.86 ^a	-	-	-	-
스타이렌	-	-	-	0.25 ^a	-	-	-	-
폴리스타이렌	-	-	-	2.6 ^a	-	-	-	-
스타이렌 뷰타다이엔	-	-	-	7.5 ^c	-	-	-	-
스타이렌 뷰타다이엔 라텍스 (SBL)	-	-	-	10 ^c	-	-	-	-
스타이렌 뷰타다이엔 고무 (SBR)	-	-	-	3.7 ^a	-	-	-	-
아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스타이렌 수지 (ABS)	-	-	-	1.4 ^a	-	-	-	-
에틸 벤젠	-	-	-	0.1 ^a	-	-	-	-
무수 프탈산	2.2338 ^f	1.222 ^e	-	0.1 ^g	-	2.65 ^e	4.867 ^e	2.482 ^e
아크릴로나이트릴	-	-	-	1.0 ^d	-	-	-	-
아디프산	0.2295 ^f	-	8.11 ^g	9.987 ^g	-	34.39 ^g	0.5 ^g	0.255 ^h

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook.

* 출처^a : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook; TNO(1992), Emission Registration

* 출처^b : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook ; UN ECE(1990)

* 출처^c : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook ; TNO(1987), Emission Registration

* 출처^d : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook ; US EPA(1993), AIRCHIEF

* 출처^e : 국립환경과학원(2006), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^f : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

* 출처^g : US EPA(1996), AP-42

* 출처^h : US EPA(2007), Speciate 4.0

마. 시공간 해상도

(1) 시간 할당

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 할당

- 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.
- 면오염원 : 석유화학편람(한국석유화학협회) 등에서 입수한 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모를 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산 연소
3. 제조업 연소
4. 생산성
5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생물성 연소
부록

4.5 목재, 펄프 제조업

가. 배출원 정의

「생산공정-목재, 펄프 제조업」은 목재나 펄프를 생산하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「목재, 펄프 제조업」은 <표 4-22>와 같이 소분류 수준에서 합판 생산과 제지·펄프 공정, 총 2개로 분류된다. 합판 생산 배출원은 요소수지나 페놀수지 등 접착제 사용, 제지·펄프 공정은 크라프트 생산공정에 대해서만 배출량을 산정한다.

크라프트 생산공정은 아황산나트륨 및 수산화나트륨 수용액에서 목재 (또는 기타 셀룰로오스 함유 물질) 소화, 펄프 세척, 표백, 화학적 회수 및 부산물 회수가 포함된다.

<표 4-22> 생산공정-목재, 펄프 제조업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
04060000	생산공정	목재, 펄프 제조업			
04060100	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산		
04060101	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산	점오염원	점오염원
04060102	생산공정	목재, 펄프 제조업	합판 생산	면오염원	면오염원
04060200	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프 공정		
04060201	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프 공정	회수로	점오염원
04060202	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프 공정	재용해탱크	점오염원
04060203	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프 공정	석회로	점오염원
04060204	생산공정	목재, 펄프 제조업	제지, 펄프 공정	면오염원	면오염원

나. 배출량 산정방법

「생산공정-목재, 펄프 제조업」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 제품 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 목재, 펄프 제조업 시설 j에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 제품 생산량 (m^3/yr 또는 ton/yr)

$EF_{i,j}$: 목재, 펄프 제조업 시설 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/m^3 또는 kg/ton)

다. 활동도

「생산공정-목재, 펄프 제조업」의 활동도 자료는 합판 및 표백펄프 생산량이다

라. 배출계수

「생산공정-목재, 펄프 제조업」의 물질별 배출계수는 <표 4-23>과 같다.

<표 4-23> 생산공정-목재, 펄프 제조업 물질별 배출계수

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
합판 생산 (kg/㎡)	0.0182 ^d	-	-	0.0018	-	-	0.05	0.0302 ^c
제지, 펄프(회수로) (kg/ton)	0.0303 ^a	0.273 ^b	-	-	-	5.5	0.056 ^b	0.0339 ^b
제지, 펄프(재용해탱크) (kg/ton)	0.0032 ^a	0.00139 ^b	-	-	-	-	0.007 ^b	0.0042 ^b
제지, 펄프(석회로) (kg/ton)	0.0035 ^a	-	-	-	-	0.05	0.008 ^b	0.0051 ^b

* 출처 : US EPA(1996), AP-42

* 출처^a : US EPA(1990), Webfire Emission Factor

* 출처^b : 국립환경과학원(2005), 산업공정과 대기오염물질 배출계수

* 출처^c : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^d : US EPA(2011), Speciate 4.3

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 광공업생산연보(통계청) 등에서 입수한 전국 총 제품생산량에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

4.6 식음료 가공

가. 배출원 정의

「생산공정-식음료 가공」은 식음료를 생산하는 과정 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「식음료 가공」은 <표 4-24>와 같이 소분류 수준에서 생산하는 제품명에 따라 제빵, 케이크·비스킷·시리얼, 육류·생선가공 등 총 8개로 분류된다. 이 중 「제빵」, 「케이크, 비스킷, 시리얼」, 「와인」은 입수자료의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 4-24> 생산공정-식음료 가공 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04070000	생산공정	식음료 가공			
04070100	생산공정	식음료 가공	제빵		
04070101	생산공정	식음료 가공	제빵	점오염원	-
04070102	생산공정	식음료 가공	제빵	면오염원	-
04070200	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼		
04070201	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼	점오염원	-
04070202	생산공정	식음료 가공	케이크, 비스킷, 시리얼	면오염원	-
04070300	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공		
04070301	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공	점오염원	점오염원
04070302	생산공정	식음료 가공	육류, 생선가공	면오염원	면오염원
04070400	생산공정	식음료 가공	설탕		
04070401	생산공정	식음료 가공	설탕	점오염원	점오염원
04070402	생산공정	식음료 가공	설탕	면오염원	면오염원
04070500	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방		
04070501	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방	점오염원	점오염원
04070502	생산공정	식음료 가공	마가린과 요리용지방	면오염원	면오염원
04070600	생산공정	식음료 가공	와인		
04070601	생산공정	식음료 가공	와인	점오염원	-
04070602	생산공정	식음료 가공	와인	면오염원	-
04070700	생산공정	식음료 가공	맥주		
04070701	생산공정	식음료 가공	맥주	점오염원	점오염원
04070702	생산공정	식음료 가공	맥주	면오염원	면오염원
04070800	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주		
04070801	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주	점오염원	점오염원
04070802	생산공정	식음료 가공	위스키 등 독주	면오염원	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「생산공정-식음료 가공」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 제품 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 식음료 가공 시설 j에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 제품 생산량 (ton/yr 또는 kl/yr)

$EF_{i,j}$: 식음료 가공 시설 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/ton 또는 kg/kl)

다. 활동도

「생산공정-식음료 가공」의 활동도 자료는 각 배출원별 제품 생산량이며, 제품별 총 생산량은 관련 통계를, 사업장별 생산량은 SEMS를 활용하여 배출량을 산정한다. 각 배출원별 활동도는 <표 4-25>와 같다.

<표 4-25> 생산공정-식음료 가공 소분류 배출원별 활동도

SCC	소분류 배출원	활동도 자료
04070300	육류, 생선 가공	육류, 생선 가공의 생산량
04070400	설탕	설탕 생산량
04070500	마가린과 요리용 지방	마가린과 요리용 지방 생산량
04070700	맥주	맥주 생산량
04070800	위스키 등 독주	위스키 등 독주의 생산량

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

라. 배출계수

「생산공정-식음료 가공」의 물질별 배출계수는 <표 4-26>과 같다.

<표 4-26> 생산공정-식음료 가공 배출원 물질별 배출계수

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
제빵 (kg/ton)	-	-	-	4.5	-	-	-	-
케이크, 비스킷, 시리얼 (kg/ton)	-	-	-	1.0	-	-	-	-
육류, 생선 가공 (kg/ton)	-	-	-	0.3	-	-	-	-
설탕 (kg/ton)	-	-	-	10	-	-	-	-
마가린과 요리용 지방 (kg/ton)	-	-	-	10	-	-	-	-
와인 (kg/kl)	-	-	-	0.8	-	-	-	-
맥주 (kg/kl)	-	-	-	0.35	-	-	-	-
위스키 등 독주 (kg/kl)	-	-	-	150	-	-	-	-

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : SEMS의 입수한 배출업소의 종업원 수는 업종별 종업원 수에서 제외하고, 지역·업종별 종사자 수(통계청)를 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

4.7 암모니아 소비

가. 배출원 정의

「생산공정-암모니아 소비」는 제품 생산 과정에서 발생하는 질소산화물 저감을 위한 탈질설비(선택적 촉매 환원(SCR), 선택적 비촉매 환원(SNCR))로부터 배출되는 암모니아 배출량을 산정하는 부문이다. <표 4-27>과 같이 소분류 수준에서 탈질설비에 따른 「SCR」, 「SNCR」, 「냉매」 총 3개로 분류된다. 이 중, 「냉매」는 활동도 자료 입수의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 4-27> 생산공정-암모니아 소비 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04080000	생산공정	암모니아 소비			
04080100	생산공정	암모니아 소비	SCR		
04080101	생산공정	암모니아 소비	SCR	발전	점오염원
04080102	생산공정	암모니아 소비	SCR	산업	점오염원
04080200	생산공정	암모니아 소비	SNCR		
04080201	생산공정	암모니아 소비	SNCR	발전	점오염원
04080202	생산공정	암모니아 소비	SNCR	산업	점오염원
04080300	생산공정	암모니아 소비	냉매		
04080301	생산공정	암모니아 소비	냉매	발전	-
04080302	생산공정	암모니아 소비	냉매	산업	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

나. 배출량 산정방법

「생산공정-암모니아 소비」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 연료 사용량에 배출 계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 암모니아 소비에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 연료 사용량 (석탄=ton/yr, 유류=kl/yr, LNG=천m³/yr)

$EF_{i,j}$: 암모니아 소비 j의 오염물질 i 배출계수 (석탄=kg/ton, 유류=kg/kl, LNG=kg/천m³)

다. 활동도

「생산공정-암모니아 소비」의 활동도 자료는 SEMS의 배출업소의 배출시설별 연료 사용량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생산공정-암모니아 소비」의 배출계수는 US EPA 및 방지효율이 고려된 배출계수를 적용하며, 해당 배출원의 물질별 배출계수는 <표 4-28>과 같다.

<표 4-28> 생산공정-암모니아 소비 배출원 NH₃ 배출계수

배출원 분류 (배출계수 단위)			배출계수							
			PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
S C R	발전 / 산업	석탄 (kg/ton)	-	-	-	-	0.153	-	-	-
		유류 (kg/kℓ)	-	-	-	-	0.17	-	-	-
		가스 (kg/천m ³)	-	-	-	-	0.146	-	-	-
S N C R	발전 / 산업	석탄 (kg/ton)	-	-	-	-	0.31	-	-	-
		유류 (kg/kℓ)	-	-	-	-	0.35	-	-	-
		가스 (kg/천m ³)	-	-	-	-	0.288	-	-	-

* 출처 : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

<고려사항>

1) 가스를 연료로 사용하는 산업 배출원의 공정(SNCR) 중 NH₃ 배출계수는 0.0744 kg/천m³ 임

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

배출업소에서 SEMS의 입력한 배출시설별 월별 연료사용량을 기반으로 월 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

4.8 기타 제조업

가. 배출원 정의

「생산공정-기타 제조업」은 <표 4-29>와 같이 소분류 수준에서 총 8개로 분류된다. 이 중, 「아스팔트 루핑물질 제조」, 「건전지 제조」, 「원광석 추출」, 「광물섬유」, 「기타」는 활동도 자료 입수의 한계로 현재 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 4-29> 생산공정-기타 제조업 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
04990000	생산공정	기타 제조업			
04990100	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조		
04990101	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조	점오염원	-
04990102	생산공정	기타 제조업	아스팔트 루핑물질 제조	면오염원	-
04990200	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)		
04990201	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990202	생산공정	기타 제조업	시멘트(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990300	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)		
04990301	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990302	생산공정	기타 제조업	유리(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990400	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)		
04990401	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)	점오염원	점오염원
04990402	생산공정	기타 제조업	석회(탄소제거공정)	면오염원	면오염원
04990500	생산공정	기타 제조업	건전지 제조		
04990501	생산공정	기타 제조업	건전지 제조	점오염원	-
04990502	생산공정	기타 제조업	건전지 제조	면오염원	-
04990600	생산공정	기타 제조업	원광석 추출		
04990601	생산공정	기타 제조업	원광석 추출	점오염원	-
04990602	생산공정	기타 제조업	원광석 추출	면오염원	-
04990900	생산공정	기타 제조업	광물섬유		
04990901	생산공정	기타 제조업	광물섬유	점오염원	-
04990902	생산공정	기타 제조업	광물섬유	면오염원	-
04999900	생산공정	기타 제조업	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

나. 배출량 산정방법

「생산공정-기타 제조업」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도 자료인 제품 생산량에 배출계수를 곱하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{i,j} = A \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 기타 제조업 시설 j에서 배출되는 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)

A : 제품 생산량 (ton/yr 또는 ton clinker/yr)

$EF_{i,j}$: 기타 제조업 시설 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/ton 또는 kg/ton clinker)

다. 활동도

「생산공정-기타 제조업」의 활동도 자료는 각 배출원별 제품 생산량이며, 제품별 총 생산량은 관련 통계를, 사업장별 생산량은 SEMS를 활용하여 배출량을 산정한다. 각 배출원별 활동도는 <표 4-30>과 같다.

<표 4-30> 생산공정-기타 제조업 배출원별 활동도

SCC	소분류 배출원	활동도 자료
04990200	시멘트(탄소제거공정)	클링커(clinker) 생산량
04990300	유리(탄소제거공정)	유리 생산량
04990400	석회(탄소제거공정)	석회 생산량

라. 배출계수

「생산공정-기타 제조업」의 물질별 배출계수는 <표 4-31>과 같다.

「생산공정-기타 제조업」의 배출계수는 US EPA(1995)의 AP-42을 기반으로 하여 배출량을 산정하며, PM-10의 경우는 US EPA(2007)의 Speciate 4.0의 분율을, PM-2.5의 경우에는 국립환경과학원(2009)의 국내 연구 결과를 인용한다. 이 중 「시멘트(탄소제거공정)」의 배출계수는 국내 연구결과에서 제시한 배출계수를 활용한다.

<표 4-31> 생산공정-기타 제조업 배출원 물질별 배출계수

소분류 (단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
시멘트(탄소제거공정) (kg/ton clinker)	0.01330 ^c	-	-	-	-	-	0.02020 ^c	0.01919 ^c
유리(탄소제거공정) (kg/ton)	0.07515 ^b	2.8	4.3	0.2	-	0.1	0.1	0.0835 ^a
석회(탄소제거공정) (kg/ton)	0.07950 ^b	0.83	-	-	-	-	0.14	0.08834 ^a

* 출처 : US EPA(1995), AP-42

* 출처^a : US EPA(2007), Speciate 4.0

* 출처^b : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

* 출처^c : 환경부 국가미세먼지정보센터, 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제18차, 사업장 부문 배출량 산정 방법 개선 및 배출계수 현행화 연구(Ⅲ)(2023)

「생산공정-기타 제조업-유리(탄소제거공정)」의 배출계수 선정 근거는 <표 4-32>와 같으며, VOC의 경우 Uncontrolled 배출계수를 적용한다.

<표 4-32> 생산공정-기타 제조업-유리(탄소제거공정) 배출원 배출계수 선정 근거

(단위: kg/ton)

소분류	세부공정	배출계수				
		SOx	NOx	VOC	CO	TSP
유리(탄소제거공정) (Pressed and Blown)	Uncontrolled	2.8	4.3	0.2	0.1	8.4
	Controlled	2.8	4.3	0.1	0.1	0.1

* 출처 : US EPA(1995), AP-42

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송수단 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

SEMS의 입력된 배출업소별 월 단위 제품생산량을 활용한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 총 제품생산량(한국시멘트협회 및 한국유리공업협동조합 등)에서 배출업소별 제품생산량을 제외하고, 배출업소별 생산 규모 또는 실적을 고려하여 해당 사업장 소재지에 할당한다.

5

에너지수송 및 저장



5. 에너지수송 및 저장

「에너지수송 및 저장」은 휘발유의 수송 및 저장 시 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 본 배출원은 휘발성이 강한 휘발유만 대상으로 배출량을 산정한다. 정유사 및 저유소의 저장탱크에서의 배출, 수송 수단(송유관, 트럭 등)에 적재·이송 시 배출, 주유소에서의 급유 및 취급 시 배출이 포함된다.

「에너지수송 및 저장」은 <표 5-1>과 같이 중분류 수준에서 휘발유 공급, 소분류 수준에서 정유사 출하기지, 수송 및 저유소, 주유소 총 3개로 구분된다. 「정유사 출하기지」와 「수송 및 저유소」 배출원은 점오염원, 「주유소」 배출원은 면오염원으로 산정된다.

<표 5-1> 에너지수송 및 저장 부문 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
05000000	에너지수송 및 저장			
05010000	에너지수송 및 저장	휘발유 공급		
05010100	에너지수송 및 저장	휘발유 공급	정유사 출하기지	점오염원
05010200	에너지수송 및 저장	휘발유 공급	수송 및 저유소(주유소 제외)	점오염원
05010300	에너지수송 및 저장	휘발유 공급	주유소(주유시 포함)	면오염원

5.1 휘발유 공급

5.1.1 정유사 출하기지

가. 배출원 정의

「에너지수송 및 저장-정유사 출하기지」는 정유사별 출하 기지의 저장탱크 및 수송 수단(탱크로리 등)에 휘발유를 적재할 때 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「에너지수송 및 저장-정유사 출하기지」는 정유사 휘발유 출하량과 배출계수를 고려하며, 배출량 산정방법은 아래와 같다. 단, 휘발유 출하량이 부피 단위(L)로 수집되는 경우 단위 환산을 위해 비중(0.730 kg/L)을 적용한다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

- E_{VOC} : 정유사 출하기지의 VOC 배출량 (kg/yr)
 A : 정유사 휘발유 출하량 (kg/yr)
 EF_{VOC} : 정유사 출하기지의 VOC 배출계수 (kg/kg)

다. 활동도

「에너지수송 및 저장-정유사 출하기지」의 활동도는 각 정유사의 일반현황과 월별 휘발유 생산량 자료를 활용한다. 휘발유 출하량을 활동도 자료로 이용해야 하지만, 자료 수집의 한계로 휘발유 생산량과 출하량이 동일한 것으로 가정하고 활동도로 적용한다.

라. 배출계수

「에너지수송 및 저장-정유사 출하기지」의 배출계수는 EU CORINAIR에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 5-2〉 에너지수송 및 저장-정유사 출하기지 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/kg)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
정유공장 출하기지	-	-	-	0.00031	-	-	-	-

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook - Second edition 1999, group 05
Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy(Transport and Depots)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

정유사 출하 기지의 휘발유 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

정유사별 출하 기지 주소 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

5.1.2 수송 및 저유소(주유소 제외)

가. 배출원 정의

「에너지수송 및 저장-수송 및 저유소」는 저유소의 저장탱크에서의 누출 및 수송 수단(송유관 등)에 휘발유를 적재·이송할 때 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「에너지수송 및 저장-수송 및 저유소」는 저유소 휘발유 출하량과 배출계수를 고려하며, 배출량 산정방법은 아래와 같다. 단, 휘발유 출하량이 부피 단위(L)로 수집되는 경우 단위 환산을 위해 비중(0.730 kg/L)을 적용한다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 수송 및 저유소의 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 저유소 휘발유 출하량 (kg/yr)

EF_{VOC} : 수송 및 저유소의 VOC 배출계수 (kg/kg)

다. 활동도

「에너지수송 및 저장-수송 및 저유소」의 활동도는 저유소별 휘발유 출하량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「에너지수송 및 저장-수송 및 저유소」의 배출계수는 EU CORINAIR에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 5-3〉 에너지수송 및 저장-수송 및 저유소 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/kg)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
수송 및 저유소	-	-	-	0.00074	-	-	-	-

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook - Second edition 1999, group 05
Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy(Transport and Depots)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

저유소의 휘발유 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

저유소 소재지를 기준으로 배출량을 산정하며, 시군구로 합산한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

5.1.3 주유소(주유시 포함)

가. 배출원 정의

「에너지수송 및 저장-주유소」는 주유소에서 휘발유 저장 및 취급 시 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부분이다. 유증기회수설비 설치 유형별로 비설치, Stage I, Stage II로 분류된다.

단, Stage II(주유시설)이 설치된 주유소는 Stage I(저장시설)이 설치되어 있다.

■ 저장시설(Stage I) : 휘발유 운반 차량에서 유류를 주유소의 저장시설로 공급하는 과정에서 배출되는 유증기를 회수밸브를 통해 운반차량으로 회수하는 시스템

■ 주유시설(StageII) : 차량에 휘발유를 주유하는 동안 자동차 연료탱크에서 배출되는 유증기를 주유기에 부착되는 회수펌프, 이중호수, 회수배관 등의 장치를 이용하여 저장시설로 회수하는 시스템

나. 배출량 산정방법

「에너지수송 및 저장-주유소」는 주유소의 유증기회수설비 설치유형에 따른 배출계수를 적용, 주유소의 휘발유 판매량을 활용하며, 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum(A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 주유소 VOC 배출량 (kg/yr)
 A_i : 유증기회수설비 설치 유형 i 주유소의 휘발유 판매량 (kL/yr)
 $EF_{VOC,i}$: 유증기회수설비 설치 유형 i 주유소의 VOC 배출계수 (kg/kL)

다. 활동도

「에너지수송 및 저장-주유소」의 활동도는 한국석유관리원의 주유소별 휘발유 판매량이다. 이때, 주유소의 유형을 분류하기 위하여 한국환경공단의 유증기회수설비 설치 주유소 목록을 활용한다. 주유소 유형 분류 기준은 아래와 같다.

- Stage II(주유시설) 설치 : 한국환경공단 유증기회수설비 주유소 해당
- Stage I(저장시설) 설치 : Stage II 주유소 외 연간 휘발유 판매량 300 m³이상 주유소
- 유증기회수설비 비설치 : Stage II 주유소 외 연간 휘발유 판매량 300 m³미만 주유소

라. 배출계수

「에너지수송 및 저장-주유소」의 배출계수는 국내 연구결과에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다. 주유소 유형별로 회수율이 상이하므로 주유소 유형별 회수율을 고려한 배출계수를 적용한다.

〈표 5-4〉 에너지수송 및 저장-주유소 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/kL)

소분류	구분	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
주유소	유증기 회수설비 비설치	-	-	-	2.391	-	-	-	-
	Stage I (저장시설)	-	-	-	1.482	-	-	-	-
	Stage II (주유시설)	-	-	-	0.483	-	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2007), 선진국의 VOC 배출저감 사례분석을 통한 국내 적용방안 연구(I)

* 가솔린 비중 730 kg/m³, 압축증기비중 600 kg/m³로 가중

주유소 유형별 배출계수 적용 인자가 다르고, 〈표 5-5〉에 나타났다. 유증기회수설비 비설치 주유소의 경우 모든 과정에서 회수율이 미적용되고, Stage I의 지하 저장탱크는 90% 회수율, Stage II는 저장탱크 및 주유시 회수율이 적용되었다.

〈표 5-5〉 주유소 유형별 배출계수 산정 근거

(단위: kg/kL)

배출 과정	유증기회수설비 비설치	Stage I (저장시설)		Stage II (주유시설)	
	배출계수	회수율(%) ^a	배출계수	회수율(%) ^a	배출계수
지하저장탱크 하역시 증발 (잠김방식)	1.010	90	0.101	90	0.0101
주유시	1.110	-	1.110	90	0.1110
흘림	0.081	-	0.081	-	0.0810
지하저장탱크의 숨구멍을 통한 배출	0.190	-	0.190	-	0.1900
통합 배출계수	2.391		1.482		0.483

* 출처 : 국립환경과학원(2007), 선진국의 VOC 배출저감 사례분석을 통한 국내 적용방안 연구(I)

* 출처^a : 대기환경보전법 시행규칙 제61조 [별표 16] VOC 배출 억제·방지시설 설치 및 검사·검사결과의 기록보존에 관한 기준

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

주유소의 휘발유 판매량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

주유소 주소 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활 에너지	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

6

유기용제 사용



6. 유기용제 사용

「유기용제 사용」은 도장시설, 세정시설 등 유기용제를 사용하는 시설·공정에서 대기 중으로 배출되는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 「유기용제 사용」은 <표 6-1>과 같이 중분류 수준에서 도장시설, 세정시설, 세탁시설, 기타 유기용제 사용 총 4개로 구분된다. 「유기용제 사용-도장시설-가정(나무, 가구 제조 제외)」와 「유기용제 사용-기타 유기용제 사용-기타」는 분류체계에 정의되어 있으나, 활동도 자료 수집의 한계로 인해 배출량을 산정하지 않는다.

<표 6-1> 유기용제 사용 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
06000000	유기용제 사용				
06010000	유기용제 사용	도장시설			
06010100	유기용제 사용	도장시설	자동차 제조		면오염원
06010200	유기용제 사용	도장시설	자동차 수리		면오염원
06010300	유기용제 사용	도장시설	건축 및 건물		면오염원
06010400	유기용제 사용	도장시설	가정(나무, 가구제조제외)		-
06010500	유기용제 사용	도장시설	코일 코팅		면오염원
06010600	유기용제 사용	도장시설	선박 제조		면오염원
06010700	유기용제 사용	도장시설	나무, 가구 제조		면오염원
06010800	유기용제 사용	도장시설	기타 산업용 도장공정		면오염원
06010900	유기용제 사용	도장시설	기타 비산업용 도장공정		면오염원
06020000	유기용제 사용	세정시설			
06020100	유기용제 사용	세정시설	금속 세정공정		면오염원
06020200	유기용제 사용	세정시설	전자부품 제조		면오염원
06020300	유기용제 사용	세정시설	기타 산업용 세정공정		면오염원
06030000	유기용제 사용	세탁시설			
06030100	유기용제 사용	세탁시설	세탁(드라이클리닝)		면오염원
06040000	유기용제 사용	기타 유기용제 사용			
06040100	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업		
06040101	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	마스터	면오염원
06040102	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	스크린	면오염원
06040103	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	옵셋	면오염원
06040104	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	그라비아	면오염원
06040200	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	가정 및 상업용 유기용제 사용		면오염원
06040300	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	아스팔트 도로 포장		면오염원
06040400	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약
1. 에너지
연소
2. 비산업
연소
3. 제조업
연소
4. 생활
에너지
연소
5. 에너지
저장
및
수송
6. 유기
용제
사용
7. 도로
이동
오염원
8. 비도로
이동
오염원
9. 폐기물
처리
10. 농업
11. 기타
면오염원
12. 비산
먼지
13. 생활성
연소
부
록

6.1 도장시설

「유기용제 사용-도장시설」은 도료를 사용하는 도장시설에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부분이다. 「도장시설」은 <표 6-2>와 같이 소분류 수준에서 자동차 제조, 자동차 수리, 건축 및 건물 등 총 9개로 분류된다. 그 중 「도장시설-가정」은 소분류로 정의되어 있으나, 활동도 자료 수집의 한계로 인해 배출량을 산정하지 않는다.

「도장시설」 배출량은 도료와 희석제로 분류되고 도료는 일반도료(유성)와 친환경 도료(유성·수성)로 구분하여 산정한다. 일반도료는 용도별 생산량 자료를 활용하며 <표 6-3>에 입수자료와 연계를 나타냈다. 자동차 제조 및 수리는 배출량 산정 시 방지효율도 적용되며 <표 6-3>에 명시하였다. 일반도료 중 수성도료는 현재 배출계수의 한계로 배출량을 산정하지 않고 있다. 친환경도료는 2010년에 수도권을 대상으로 수집된 ‘친환경페인트공급실적(환경부)’을 활동도로 활용하고, 연구 대상연도의 VOC 함유 기준을 배출계수로 적용하고 있다. 친환경도료가 포함되는 배출원으로는 자동차 수리, 건축 및 건물, 기타 비산업용 도장공정이 해당된다. 친환경도료는 해당년도 페인트공급실적을 활용해야 되나 자료 수집의 한계로 2010년 연구자료를 적용한다.

<표 6-2> 유기용제 사용-도장시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
06010000	유기용제 사용	도장시설		
06010100	유기용제 사용	도장시설	자동차 제조	면오염원
06010200	유기용제 사용	도장시설	자동차 수리	면오염원
06010300	유기용제 사용	도장시설	건축 및 건물	면오염원
06010400	유기용제 사용	도장시설	가정(나무, 가구제조제외)	-
06010500	유기용제 사용	도장시설	코일 코팅	면오염원
06010600	유기용제 사용	도장시설	선박 제조	면오염원
06010700	유기용제 사용	도장시설	나무, 가구 제조	면오염원
06010800	유기용제 사용	도장시설	기타 산업용 도장공정	면오염원
06010900	유기용제 사용	도장시설	기타 비산업용 도장공정	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

<표 6-3> 도장시설 입수자료 용도 연계, 방지효율

소분류	입수자료 용도 분류	방지효율(%)
자동차 제조	차량용 도료(신차용)	83 [*]
자동차 수리	차량용 도료(보수용)	31 [*]
건축 및 건물	건축용 도료, 바닥방수용 도료	-
코일 코팅	공업용 도료(PCM용, 기계금속용, 제관용)	-
선박 제조	선박용 도료	-
나무,가구제조	목공용 도료	-
기타 산업용 도장공정	전기전자용 도료, 플라스틱용 도료	-
기타 비산업용 도장공정	도로표지용도료	-

* 출처 : 경기도(1999), 대기 환경규제지역 실천계획 수립에 관한 연구

6.1.1 자동차 제조

가. 배출원 정의

「도장시설-자동차 제조」는 자동차 표면을 녹 발생 등 부식으로부터 보호하고 외관을 향상시키기 위한 자동차 제조 도장공정 중에 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-자동차 제조」는 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 방지효율을 고려하며 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다. 자동차 제조 방지효율은 <표 6-3>에 나타냈으며, 국내 연구 결과로 도출된 83%(흡수식 80%, 건조시설 연소식 95% 가중평균)를 활용한다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i}) \times (1 - 83/100)$$

E_{VOC} : 자동차 제조 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 자동차 제작용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 자동차 제작용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

83 : 자동차 제조 도장공정 방지효율 (%)

다. 활동도

「도장시설-자동차 제조」의 활동도는 한국페인트잉크공업협동조합 차량용 도료(신차용) 생산량 자료를 활용한다. 단, 소비량을 이용해야 하나 자료 수집의 한계로 생산량과 소비량이 동일하다고 가정하고 활동도에 적용한다.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동 오염원	8. 비도로 이동 오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	--------------	---------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-자동차 제조」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다.

〈표 6-4〉 도장시설-자동차 제조 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
자동차 제조	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

차량용 도료(신차용) 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

차량용 도료(신차용) 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 공장별 차종별 생산실적(KAMA, 한국자동차산업협회) 자료로 시군구로 할당한다.

6.1.2 자동차 수리

가. 배출원 정의

「도장시설-자동차 수리」는 자동차 보수를 위한 도장공정(하도·중도·상도) 도료 분무·건조과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-자동차 수리」는 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 방지효율을 고려하며 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다. 자동차 수리 방지효율은 <표 6-3>에 나타냈으며, 국내 연구 결과로 도출된 31%를 활용한다. 자동차 수리용 도료에는 일반도료(유성)와 친환경도료(유성)가 해당된다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i}) \times (1 - 31/100)$$

E_{VOC} : 자동차 수리 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 자동차 수리용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 자동차 수리용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

31 : 자동차 수리 도장공정 방지효율 (%)

다. 활동도

「도장시설-자동차 수리」의 활동도는 일반도료와 친환경도료로 구분된다. 일반도료(유성)는 한국 페인트잉크공업협동조합의 차량용 도료(보수용) 생산량 자료를 활용한다. 친환경 도료(유성)는 환경부의 친환경페인트공급실적(2010) 연구자료를 활용한다. 단, 소비량을 이용해야 하나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량과 동일한 것으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-자동차 수리」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다. 친환경 도료는 대기관리권역에만 적용되고 VOC 함유기준을 배출계수로 활용한다(표 6-6).

〈표 6-5〉 도장시설-자동차 수리 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
자동차 수리	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

〈표 6-6〉 도장시설-자동차 수리 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

성분	구분	VOC	성분	구분	VOC
유성	워시프라이머	0.780	유성	상도-BASECOAT	0.500
유성	프라이머/서페이셔	0.580	유성	상도-TOPCOAT	0.500
유성	상도-SINGLE	0.500	유성	특수기능도료	0.840

* 출처 : 대기환경보전법 시행규칙 제61조의2 도료의 휘발성유기화합물함유기준(2014년 12월 31일까지 적용되는 기준)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

차량용 도료(보수용) 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

차량용 도료(보수용) 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 자동차 및 모터사이클 수리업 종사자 수 자료로 시군구로 할당한다.

6.1.3 건축 및 건물

가. 배출원 정의

「도장시설-건축 및 건물」은 건물 내·외부용의 내구력, 건축물의 수명 연장, 외관 장식 등의 목적으로 건축·건물에 도장하는 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-건축 및 건물」은 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다. 건축용 도료에는 일반도료(유성)와 친환경도료(유성)가 해당된다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 건축 및 건물 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 건축용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 건축용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-건축 및 건물」의 활동도는 일반도료와 친환경 도료로 구분된다. 일반도료(유성)는 한국페인트잉크공업협동조합의 건축용 및 바닥방수용 도료 생산량 자료를 활용한다. 친환경 도료(유성·수성)는 환경부의 친환경페인트공급실적(2010) 연구자료를 활용한다. 단, 소비량을 이용해야 하나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량과 동일한 것으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동용 연료	8. 비도로 이동용 연료	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	--------------	---------------	-----------	--------	-----------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-건축 및 건물」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다. 친환경 도료는 대기관리권역에만 적용되고 VOC 함유기준을 배출계수로 활용한다(표 6-8).

〈표 6-7〉 도장시설-건축 및 건물 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
건축 및 건물	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

〈표 6-8〉 도장시설-건축 및 건물 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

성분	구분		VOC	성분	구분		VOC
유성	일반목재용	하도용(락카게 제외)	0.500	수성	콘크리트 시멘트 몰탈용	수성무광	0.040
유성		하도용(락카게)	0.600	수성		수성광택	0.080
유성		상도용(락카게 제외)	0.500	수성		수성하도	0.030
유성		상도용(락카게)	0.600	수성		수성퍼티	0.040
수성		스테인	0.200	유성		유성외부(불소계 제외)	0.500
유성		스테인	0.400	유성		유성외부(불소계)	0.400
유성	방수바닥재류	상도(1액형)	0.500	유성	일반철재용	유성내부	0.400
유성		상도(2액형)	0.500	유성		유성하도	0.200
유성		중도(1액형)	0.120	유성		유성퍼티	0.050
유성		중도(2액형)	0.080	유성		상도마감용(락카게 제외)	0.500
유성		하도	0.600	유성		상도마감용(락카게)	0.250
수성		수성	0.040	유성		하도방청용(락카게 제외)	0.480
유성	특수기능도료	발수제	0.100	유성		하도방청용(락카게)	0.250
유성		다채무늬도료	0.200				
유성		투명도료	0.600				

* 출처 : 대기환경보전법 시행규칙 제61조의2 도료의 휘발성유기화합물함유기준(2014년 12월 31일까지 적용되는 기준)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

건축용·바닥방수용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

건축용·바닥방수용 도료 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 건축착공면적(세움터) 자료로 시군구로 할당한다.

6.1.4 코일 코팅

가. 배출원 정의

「도장시설-코일코팅」은 금속(강철, 알루미늄, 구리합금 등)을 도장하는 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-코일코팅」은 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 코일코팅 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 금속용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 금속용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-코일코팅」 활동도는 한국페인트잉크공업협동조합의 PCM용·기계금속용·제관용 도료 생산량 자료를 활용한다. 단, 도료 소비량을 이용해야 되나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도료 이동·오염	8. 비도료 이동·오염	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연·오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	--------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-코일코팅」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다.

〈표 6-9〉 도장시설-코일코팅 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
코일코팅	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

PCM용기계금속용-제관용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

PCM용기계금속용-제관용 도료(공업용 도료) 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 업종별 종사자 수(통계청) 자료로 시군구로 할당한다.

Ⅰ 공간배분 해당 업종

- 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
- 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
- 전기장비 제조업
- 기타 기계 및 장비 제조업

6.1.5 선박 제조

가. 배출원 정의

「도장시설-선박제조」는 선박, 보트의 선체, 내부 및 상부 구조물에 부식 방지 및 방수기능을 위한 도장 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-선박제조」는 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 선박제조 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 선박용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 선박용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-선박제조」 활동도는 한국페인트잉크공업협동조합의 선박용 도료 생산량 자료를 활용한다. 단, 도료 소비량을 이용해야 되나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도료 이동 오염원	8. 비도료 이동 오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	--------------	---------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-선박제조」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다.

〈표 6-10〉 도장시설-선박제조 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
선박제조	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

선박용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

선박용 도료 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 선박 수주량(선박 제조업체) 자료로 시군구로 할당한다.

6.1.6 나무,가구 제조

가. 배출원 정의

「도장시설-나무,가구 제조」는 나무 및 가구제품의 품질 향상을 위한 도장 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 모든 나무 및 가구 제품의 도료를 지칭하지만 목재 방부제 및 크레오소트 사용은 제외한다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-나무,가구 제조」는 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정 방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 나무, 가구 제조 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 목공용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 목공용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-나무,가구 제조」 활동도는 한국페인트잉크공업협동조합의 목공용 도료 생산량 자료를 활용한다. 단, 도료 소비량을 이용해야 되나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-나무,가구 제조」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다.

〈표 6-11〉 도장시설-나무,가구제조 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
나무,가구 제조	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

목공용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

목공용 도료 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 업종별 종사자 수(통계청) 자료로 시군구로 할당한다.

Ⅰ 공간배분 해당 업종

- 목재 및 나무제품 제조업(가구제외)
- 가구제조업

6.1.7 기타 산업용 도장공정

가. 배출원 정의

「도장시설-기타 산업용 도장공정」은 자동차 제조 및 수리, 선박 제조 등 앞서 언급된 배출원에 해당되지 않는 산업시설(전기·전자제품 제조업 등) 도장공정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-기타 산업용 도장공정」은 도료 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 기타 산업용 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 전기전자제품·플라스틱용 도료 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 전기전자제품·플라스틱용 도료 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-기타 산업용 도장공정」의 활동도는 한국페인트잉크공업협동조합 플라스틱용·전기 전자제품용 도료 생산량 자료를 활용한다. 단, 도료 소비량을 이용해야 되나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약 문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
------	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-기타 산업용 도장공정」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수(0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다.

〈표 6-12〉 도장시설-기타 산업용 도장공정 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
기타 산업용 도장공정	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US, EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

플라스틱용·전기전자제품용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

플라스틱용·전기전자제품용 도료 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 업종별 종사자 수 (통계청) 자료로 시군구 할당한다.

Ⅰ 공간배분 해당 업종

- 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(플라스틱용 도료)
- 플라스틱 제품 제조업(플라스틱용 도료)
- 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(플라스틱용 도료)
- 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(전기전자제품용 도료)

6.1.8 기타 비산업용 도장공정

가. 배출원 정의

「도장시설-기타 비산업용 도장공정」은 건축 및 건물 등 앞서 언급된 배출원에 해당되지 않는 비산업시설(도로표지) 도장과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「도장시설-기타 비산업용 도장공정」은 도로 및 희석제 소비량을 기반으로 VOC 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = \sum (A_i \times EF_{VOC,i})$$

E_{VOC} : 기타 비산업용 도장공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A_i : 도로표지용 도로 또는 희석제 i의 소비량 (L/yr)

$EF_{VOC,i}$: 도로표지용 도로 또는 희석제 i의 VOC 배출계수 (kg/L)

다. 활동도

「도장시설-기타 비산업용 도장공정」의 활동도는 일반도로와 친환경 도로로 구분된다. 일반도로(유성)는 한국페인트잉크공업협동조합의 도로표지용 도로 생산량 자료를 활용한다. 친환경 도로(유성·수성)는 환경부의 친환경페인트공급실적(2010) 연구자료를 활용한다. 단, 소비량을 이용해야 하나 자료 수집의 한계로 생산량을 소비량과 동일한 것으로 가정하여 활동도로 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「도장시설-기타 비산업용 도장공정」 배출계수는 일반도료(유성)의 경우 US EPA 배출계수 (0.512 kg/L)를 활용하며, 희석제는 사용량이 모두 배출되는 것으로 가정하여 도료의 비중(0.88 kg/L)을 적용한다. 친환경도료는 대기관리권역에만 적용되고 VOC 함유기준을 배출계수로 활용한다(표 6-14).

〈표 6-13〉 도장시설-기타 비산업용 도장공정 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

소분류	구분(성분)	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
기타 비산업용 도장공정	일반도료(유성)	-	-	-	0.512	-	-	-	-
	희석제	-	-	-	0.880	-	-	-	-

* 출처 : US. EPA(1995), AP-42, 5th ed, 4. Evaporation Loss Sources

〈표 6-14〉 도장시설-기타 비산업용 도장공정 배출원 친환경 도료 VOC 배출계수

(단위: kg/ℓ)

성분	구분	VOC	성분	구분	VOC
유성	도로표지용도료	0.450	수성	도로표지용도료	0.200

* 출처 : 대기환경보전법 시행규칙 제61조의2 도료의 휘발성유기화합물함유기준(2014년 12월 31일까지 적용되는 기준)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

도로표지용 도료 생산량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

도로표지용 도료 생산량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 차로 수를 고려한 도로길이 (한국교통연구원) 자료로 시군구로 할당한다.

6.2 세정시설

「유기용제 사용-세정시설」은 유기용제를 사용하여 생산 제품 표면 오염을 방지, 이물질(먼지, 오일, 에멀전, 가공유, 냉각유 등)을 제거할 때 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

「세정시설」은 <표 6-15>와 같이 소분류 수준에서 금속 세정공정, 전자부품 제조, 기타 산업용 세정공정, 총 3개로 구분된다.

<표 6-15> 유기용제 사용-세정시설 부문 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
06020000	유기용제 사용	세정시설		
06020100	유기용제 사용	세정시설	금속 세정공정	면오염원
06020200	유기용제 사용	세정시설	전자부품 제조	면오염원
06020300	유기용제 사용	세정시설	기타 산업용 세정공정	면오염원

요약	1. 에너지 산업연소	2. 비산업연소	3. 제조업연소	4. 생산공정	5. 에너지 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산먼지	13. 생물성연소	부록
----	-------------	----------	----------	---------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	----------	-----------	----

6.2.1 금속 세정공정

가. 배출원 정의

「세정시설-금속 세정공정」은 유기용제를 사용하여 금속 표면에 오염물 세정 시 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 해당 배출원은 금속 열 처리업과 도금업의 세정공정이 포함된다.

나. 배출량 산정방법

「세정시설-금속 세정공정」은 금속 세정공정의 종사자 수를 고려하여 배출량을 산정하며, 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 금속 세정공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 금속 세정공정의 종사자 수 (인)

EF_{VOC} : 금속 세정공정의 VOC 배출계수 (kg/인·yr)

다. 활동도

「세정시설-금속 세정공정」의 활동도는 통계청의 금속 열처리업·도금업 종사자 수 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「세정시설-금속 세정공정」의 배출계수는 국립환경과학원에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 6-16〉 세정시설-금속 세정공정 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/종사자 수·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
금속 세정공정	-	-	-	223.1	-	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 선진국의 VOC 배출저감 사례분석을 통한 국내 적용방안 연구(II)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

금속 열처리업·도금업 종사자 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

금속 열처리업·도금업 종사자 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

6.2.2 전자부품 제조

가. 배출원 정의

「세정시설-전자부품 제조」는 전자부품 제조업에서 표면의 이물질 제거를 위해 유기용제로 세척하는 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「세정시설-전자부품 제조」는 전자부품 세정공정의 종사자 수를 고려하여 배출량을 산정하며, 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 전자부품 세정공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 전자부품 세정공정의 종사자 수 (인)

EF_{VOC} : 전자부품 세정공정의 VOC 배출계수 (kg/인·yr)

다. 활동도

「세정시설-전자부품 제조」의 활동도는 통계청의 전자부품 제조업 종사자 수 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「세정시설-전자부품 제조」의 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 6-17〉 세정시설-전자부품 제조 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/종사자 수·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
전자부품 제조	-	-	-	39.463	-	-	-	-

* 출처 : US EPA(1997), EIIP, Volume III. chap 6. Solvent Cleaning

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

전자부품 제조업 종사자 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

전자부품 제조업 종사자 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

6.2.3 기타 산업용 세정공정

가. 배출원 정의

「세정시설-기타 산업용 세정공정」은 금속업, 전자부품 제조업을 제외한 산업 분야에서 유기용제를 이용하는 세척공정 중 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「세정시설-기타 산업용 세정공정」은 기타 산업용 세정공정의 종사자 수를 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 기타 산업용 세정공정에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 기타 산업용 세정공정의 종사자 수 (인)

EF_{VOC} : 기타 산업용 세정공정의 VOC 배출계수 (kg/인·yr)

다. 활동도

「세정시설-기타 산업용 세정공정」의 활동도는 통계청의 자동차 및 트레일러 제조업 종사자 수 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「세정시설-기타 산업용 세정공정」의 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 6-18〉 세정시설-기타 산업용 세정공정 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/종사자 수·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
기타 산업용 세정공정	-	-	-	39.463	-	-	-	-

* 출처 : US EPA(1997), EIIP, Volume III. chap 6. Solvent Cleaning

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

자동차 및 트레일러 제조업 종사자 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출 되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

자동차 및 트레일러 제조업 종사자 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 저장 및	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

6.3 세탁시설

6.3.1 세탁(드라이클리닝)

가. 배출원 정의

「세탁시설-세탁(드라이클리닝)」은 유기용제를 사용하는 드라이클리닝 과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 세탁방식에 따라서 배출량의 차이가 발생하지만 입수 자료의 한계로 단일 배출원으로 산정한다.

「세탁시설」 분류체계는 <표 6-19>와 같고 소분류 수준으로 세탁(드라이클리닝)으로만 구분된다.

<표 6-19> 유기용제 사용-세탁시설 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
06030000	유기용제 사용	세탁시설		
06030100	유기용제 사용	세탁시설	세탁(드라이클리닝)	면오염원

나. 배출량 산정방법

「세탁시설-세탁(드라이클리닝)」은 국내 연구에서 제시한 배출계수와 세탁 업소 수를 고려하며 본 배출원의 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 세탁시설에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 세탁 업소 수 (개소)

EF_{VOC} : 세탁시설의 VOC 배출계수 (kg/개소·yr)

다. 활동도

「세탁시설-세탁(드라이클리닝)」의 활동도는 통계청의 세탁업소 수 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「세탁시설-세탁(드라이클리닝)」의 배출계수는 국립환경과학원에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다. 배출계수는 세탁 업소의 평균적인 용제 사용량 및 폐용제 발생량에 기초하여 산정되었다.

〈표 6-20〉 세탁시설-세탁(드라이클리닝) 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/업소 수·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
세탁(드라이클리닝)	-	-	-	610.368	-	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2005), 대기 Inventory 작성과 배출계수 개발 및 오염배출량 산정연구 (II)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

세탁 업소 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

세탁 업소 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활에너지	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

6.4 기타 유기용제 사용

「유기용제 사용-기타 유기용제 사용」은 앞서 분류된 도장시설, 세정시설, 세탁시설을 제외한 기타 유기용제 사용 시 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

「기타 유기용제 사용」은 <표 6-21>과 같이 소분류 수준에서 인쇄업, 가정 및 상업용 유기용제 사용, 아스팔트 도로포장, 기타, 총 4개로 구분된다. 「기타 유기용제 사용-기타」는 소분류로 정의되어 있으나, 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하지 않는다.

<표 6-21> 유기용제 사용-기타 유기용제 사용 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
06040000	유기용제 사용	기타 유기용제 사용			
06040100	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업		
06040101	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	마스터인쇄	면오염원
06040102	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	스크린인쇄	면오염원
06040103	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	옵셋인쇄	면오염원
06040104	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	인쇄업	그라비아인쇄	면오염원
06040200	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	가정 및 상업용 유기용제 사용		면오염원
06040300	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	아스팔트 도로 포장		면오염원
06040400	유기용제 사용	기타 유기용제 사용	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

6.4.1 인쇄업

가. 배출원 정의

「기타 유기용제 사용-인쇄업」은 인쇄업에서 유기용제 사용에 의한 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 인쇄방식 및 공정에 따라 마스터, 스크린, 오프셋, 그라비아로 분류한다.

■ 마스터 인쇄 : 레이저 프린터로 인쇄된 원고를 직접 특수재질의 종이인쇄판(Master Paper)에 촬영하여 인쇄하는 방법

■ 스크린 인쇄 : 보통 종이나 스티커 또는 CD에 인쇄하는 방법으로 틀은 고정된 상태에서 피 인쇄물을 틀에 맞춰 인쇄하는 방법

■ 오프셋 인쇄 : 판면에서 일단 잉크 화상을 고무 블랭킷에 전사하여, 종이에 인쇄하는 방법 (금속 평판 인쇄는 대부분 오프셋방식)

■ 그라비아 인쇄 : 금속 실린더(cylinder)에 새겨진 요점에 잉크가 묻어나고, 금속 실린더가 회전하면서 필름 표면에 잉크가 묻어나도록 인쇄하는 방법

나. 배출량 산정방법

「기타 유기용제 사용-인쇄업」은 마스터·스크린 인쇄는 인쇄업소 수, 오프셋 인쇄는 인쇄업 종사자 수, 그라비아 인쇄는 잉크 소비량, 방지효율 등을 고려하여 산정하며 산정방법은 아래와 같다.

단, 현재 그라비아 인쇄업의 방지효율은 0%로 적용하고 있다.

마스터·스크린·오프셋 인쇄	그라비아 인쇄
$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$ E_{VOC} : 인쇄업에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr) A^* : 인쇄업소 수 (개소) 또는 인쇄업 종사자 수 (인) EF_{VOC} : 인쇄업의 VOC 배출계수 (kg/개소·yr 또는 kg/인·yr) * 마스터·스크린 : 인쇄업소 수/오프셋 : 인쇄업 종사자 수	$E_{VOC} = A \times (1+R) \times EF_{VOC} \times (1 - CF/100)$ E_{VOC} : 인쇄업에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr) A : 잉크소비량 (kg/yr) R^* : 단위 잉크사용량당 세척제 사용율 (0.625) EF_{VOC} : 인쇄업의 VOCs 배출계수 (kg/kg) CF : 방지효율 (%) * 국가미세먼지정보센터(2022), 소규모 휘발성유기화합물 배출원 배출량 산정방법 개선()

요약	목차
1. 에너지 산업 연소	1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소	2. 비산업 연소
3. 제조업 연소	3. 제조업 연소
4. 생활 에너지	4. 생활 에너지
5. 에너지 저장	5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용	6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원	7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원	8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리	9. 폐기물 처리
10. 농업	10. 농업
11. 기타 면오염원	11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지	12. 비산 먼지
13. 생활성 연소	13. 생활성 연소
부록	부록

다. 활동도

「기타 유기용제 사용-인쇄업」의 활동도는 통계청의 마스터·스크린 인쇄업소 수, 오프셋 인쇄업 종사자 수, 한국페인트잉크공업협동조합의 그라비아 인쇄잉크 생산실적을 활용한다.

라. 배출계수

「기타 유기용제 사용-인쇄업」의 배출계수는 국가미세먼지정보센터 연구결과를 인용하며, 아래와 같다.

〈표 6-22〉 유기용제 사용-기타 유기용제 사용-인쇄업 배출원 VOC 배출계수

세분류(단위)	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
마스터 인쇄 (kg/업소 수·yr)	-	-	-	87.0	-	-	-	-
스크린 인쇄 (kg/업소 수·yr)	-	-	-	431.1	-	-	-	-
오프셋 인쇄 (kg/종사자 수·yr)	-	-	-	310.5	-	-	-	-
그라비아 인쇄 (kg/kg)	-	-	-	0.891	-	-	-	-

* 출처 : 국가미세먼지정보센터(2022), 소규모 휘발성유기화합물(VOC) 배출원 배출량 산정방법 개선(I)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

- 마스터·스크린·오프셋 인쇄 : 인쇄업 업소 수·종사자 수로 연간 배출량 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.
- 그라비아 인쇄 : 그라비아 월간 잉크 생산실적 자료로 월별 배출량 산정한다.

(2) 공간 해상도

- 마스터·스크린·오프셋 인쇄 : 인쇄업 업소 수·종사자 수로 시군구 배출량을 산정한다.
- 그라비아 인쇄 : 그라비아 잉크 생산실적 자료로 전국 배출량을 산정하며, 그라비아 인쇄업체 수 자료*로 시군구 수준으로 할당한다.

* 국가미세먼지정보센터(2022), 소규모 VOC 배출원 배출량 산정방법 개선(I)

6.4.2 가정 및 상업용 유기용제 사용

가. 배출원 정의

「기타 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용」은 가정에서 사용하는 소비용품 중 유기용매를 포함하고 있는 제품 소비과정에서 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다. 유기용제 소비용품이 매우 다양하지만 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 단일 배출원으로 산정한다.

나. 배출량 산정방법

「기타 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용」은 인구수와 배출계수를 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC}$$

E_{VOC} : 가정 및 상업용 유기용제 사용으로 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)

A : 인구수 (인)

EF_{VOC} : 가정 및 상업용 유기용제 사용으로 배출되는 VOC 배출계수 (kg/인·yr)

다. 활동도

「기타 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용」의 활동도는 행정안전부의 행정구역별 인구수 자료를 활용한다. 단, 가정 및 상업에서 사용하는 유기용제 소비량을 활용해야 하나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 한계로 인구수 자료를 활용한다.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「기타 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용」 배출계수는 국립환경과학원 연구결과를 인용하며 아래와 같다.

〈표 6-23〉 유기용제 사용-가정 및 상업용 유기용제 사용 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/인·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
가정 및 상업용 유기용제 사용	-	-	-	2.64	-	-	-	-

*출처 : 국립환경과학원(2008), 선진국의 VOC 배출저감 사례분석을 통한 국내 적용방안 연구(II)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

인구 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

인구 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

6.4.3 아스팔트 도로포장

가. 배출원 정의

「기타 유기용제 사용-아스팔트 도로포장」은 도로포장에 사용되는 다양한 아스팔트 중, 유기용제에 사용하는 컷백 아스팔트* 사용으로 인하여 대기 중으로 배출되는 VOC 배출량을 산정하는 부문이다.

* 컷백 아스팔트 : 유기용매를 첨가하여 상온에서 별도의 가열 없이 사용이 가능한 아스팔트

나. 배출량 산정방법

「기타 유기용제 사용-아스팔트 도로포장」은 석유 아스팔트 사용량 및 컷백 아스팔트에 함유된 용제와 휘발성분비를 고려하며, 산정방법은 아래와 같다.

이때, 컷백 아스팔트 생산에 사용되는 순수 아스팔트는 석유 아스팔트의 0.1%로 가정하여 활용한다.

$$E_{VOC} = A \times EF_{VOC} \times 0.001$$

- E_{VOC} : 아스팔트 도로포장에서 배출되는 VOC 배출량 (kg/yr)
 A : 아스팔트유 소비량 (kL/yr)
 EF_{VOC} : 아스팔트 도로포장에서 배출되는 VOC 배출계수 (kg/kL)
 0.001 : 아스팔트 소비량 중 컷백 아스팔트 비율을 0.1%로 가정

다. 활동도

「기타 유기용제 사용-아스팔트 도로포장」의 활동도는 한국석유공사의 아스팔트유 판매량 자료를 활용한다. 단, 소비량 자료를 활용해야 되나 자료 수집의 한계로 판매량과 소비량이 동일하다고 가정한다.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「기타 유기용제 사용-아스팔트 도로포장」의 배출계수는 국립환경과학원 연구결과를 인용하며 아래와 같다. 컷백 아스팔트에 포함된 용제량과 휘발성분비를 활용하여 배출계수를 도출하였다.

〈표 6-24〉 유기용제 사용-아스팔트 도로포장 배출원 VOC 배출계수

(단위: kg/kL)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
아스팔트 도로포장	-	-	-	600	-	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 선진국의 VOC 배출저감 사례분석을 통한 국내 적용방안 연구(II)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

아스팔트유 판매량 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

아스팔트유 판매량 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

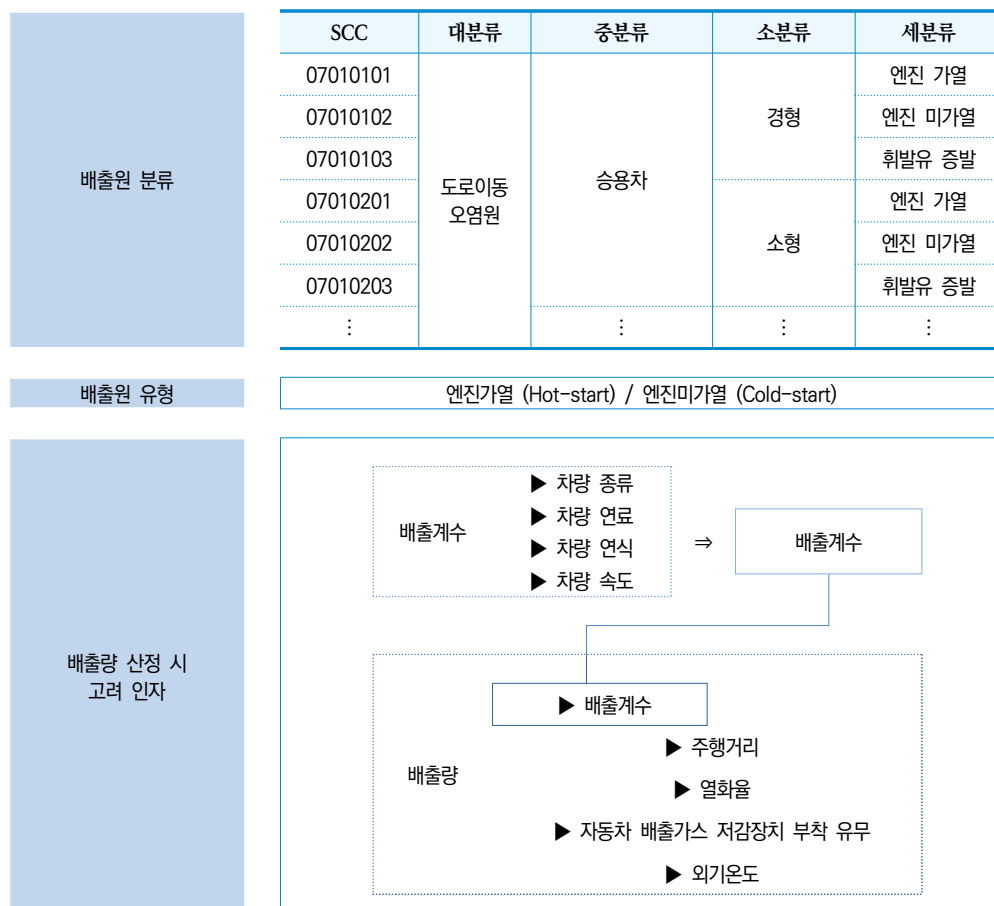
도로이동오염원



7. 도로이동오염원

「도로이동오염원」은 주로 자동차 및 이륜차의 주행으로 인해 배기구에서 배출되는 대기오염물질을 의미하며, 도로재비산먼지는 별도의 배출원((12)비산먼지)으로 분류하여 산정한다. 엔진 작동 조건에 따라 엔진가열(Hot-start)모드와 엔진미가열(Cold-start)모드로 구분하고, 휘발유 자동차의 경우 정차 및 주행 중의 휘발유 증발 배출량을 추가로 산정한다(그림 7-1).

「도로이동오염원」은 <표 7-1>과 같이 중분류 수준에서 승용차, 택시, 승합차, 버스, 화물차, 특수차, RV, 이륜차 총 8개로 구분되며, ‘자동차관리법’에 의한 자동차 분류와 CAPSS 자동차 분류체계는 <표 7-2>와 같이 매핑(Mapping)할 수 있다. 「택시, 승합차, 버스, 화물차」 중 일부 규모는 배출원 특성 및 활동도의 한계로 세분류 배출량을 산정하지 않는다.



<그림 7-1> 도로이동오염원 배출원 배출량 산정 기본 내용 요약

〈표 7-1〉 도로이동오염원 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
07000000	도로이동오염원				
07010000	도로이동오염원	승용차			
07010100	도로이동오염원	승용차	경형		
07010101	도로이동오염원	승용차	경형	엔진가열	이동오염원
07010102	도로이동오염원	승용차	경형	엔진미가열	이동오염원
07010103	도로이동오염원	승용차	경형	취발유증발	이동오염원
07010200	도로이동오염원	승용차	소형		
07010201	도로이동오염원	승용차	소형	엔진가열	이동오염원
07010202	도로이동오염원	승용차	소형	엔진미가열	이동오염원
07010203	도로이동오염원	승용차	소형	취발유증발	이동오염원
07010300	도로이동오염원	승용차	중형		
07010301	도로이동오염원	승용차	중형	엔진가열	이동오염원
07010302	도로이동오염원	승용차	중형	엔진미가열	이동오염원
07010303	도로이동오염원	승용차	중형	취발유증발	이동오염원
07010400	도로이동오염원	승용차	대형		
07010401	도로이동오염원	승용차	대형	엔진가열	이동오염원
07010402	도로이동오염원	승용차	대형	엔진미가열	이동오염원
07010403	도로이동오염원	승용차	대형	취발유증발	이동오염원
07020000	도로이동오염원	택시			
07020100	도로이동오염원	택시	소형		
07020101	도로이동오염원	택시	소형	엔진가열	-
07020102	도로이동오염원	택시	소형	엔진미가열	-
07020200	도로이동오염원	택시	중형		
07020201	도로이동오염원	택시	중형	엔진가열	이동오염원
07020202	도로이동오염원	택시	중형	엔진미가열	-
07020300	도로이동오염원	택시	대형		
07020301	도로이동오염원	택시	대형	엔진가열	이동오염원
07020302	도로이동오염원	택시	대형	엔진미가열	-
07030000	도로이동오염원	승합차			
07030100	도로이동오염원	승합차	경형		
07030101	도로이동오염원	승합차	경형	엔진가열	이동오염원
07030102	도로이동오염원	승합차	경형	엔진미가열	이동오염원
07030103	도로이동오염원	승합차	경형	취발유증발	이동오염원
07030200	도로이동오염원	승합차	소형		
07030201	도로이동오염원	승합차	소형	엔진가열	이동오염원
07030202	도로이동오염원	승합차	소형	엔진미가열	이동오염원
07030203	도로이동오염원	승합차	소형	취발유증발	이동오염원
07030300	도로이동오염원	승합차	중형		
07030301	도로이동오염원	승합차	중형	엔진가열	이동오염원
07030302	도로이동오염원	승합차	중형	엔진미가열	-
07030303	도로이동오염원	승합차	중형	취발유증발	-
07030400	도로이동오염원	승합차	대형		
07030401	도로이동오염원	승합차	대형	엔진가열	이동오염원
07030402	도로이동오염원	승합차	대형	엔진미가열	-
07030403	도로이동오염원	승합차	대형	취발유증발	-
07030500	도로이동오염원	승합차	특수형		
07030501	도로이동오염원	승합차	특수형	엔진가열	이동오염원
07030502	도로이동오염원	승합차	특수형	엔진미가열	-
07030503	도로이동오염원	승합차	특수형	취발유증발	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

〈표 7-1〉 도로이동오염원 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
07040000	도로이동오염원	버스			
07040100	도로이동오염원	버스	시내버스		
07040101	도로이동오염원	버스	시내버스	엔진가열	이동오염원
07040200	도로이동오염원	버스	시외버스		
07040201	도로이동오염원	버스	시외버스	엔진가열	이동오염원
07040300	도로이동오염원	버스	전세버스		
07040301	도로이동오염원	버스	전세버스	엔진가열	이동오염원
07040400	도로이동오염원	버스	고속버스		
07040401	도로이동오염원	버스	고속버스	엔진가열	이동오염원
07040500	도로이동오염원	버스	기타		
07040501	도로이동오염원	버스	기타	엔진가열	-
07050000	도로이동오염원	화물차			
07050100	도로이동오염원	화물차	경형		
07050101	도로이동오염원	화물차	경형	엔진가열	이동오염원
07050102	도로이동오염원	화물차	경형	엔진미가열	-
07050200	도로이동오염원	화물차	소형		
07050201	도로이동오염원	화물차	소형	엔진가열	이동오염원
07050202	도로이동오염원	화물차	소형	엔진미가열	-
07050300	도로이동오염원	화물차	중형		
07050301	도로이동오염원	화물차	중형	엔진가열	이동오염원
07050400	도로이동오염원	화물차	대형		
07050401	도로이동오염원	화물차	대형	엔진가열	이동오염원
07050500	도로이동오염원	화물차	특수형		
07050501	도로이동오염원	화물차	특수형	엔진가열	이동오염원
07050600	도로이동오염원	화물차	덤프트럭		
07050601	도로이동오염원	화물차	덤프트럭	엔진가열	이동오염원
07050700	도로이동오염원	화물차	콘크리트믹서트럭		
07050701	도로이동오염원	화물차	콘크리트믹서트럭	엔진가열	이동오염원
07060000	도로이동오염원	특수차			
07060100	도로이동오염원	특수차	구난차		
07060101	도로이동오염원	특수차	구난차	엔진가열	이동오염원
07060200	도로이동오염원	특수차	견인차		
07060201	도로이동오염원	특수차	견인차	엔진가열	이동오염원
07060300	도로이동오염원	특수차	기타		
07060301	도로이동오염원	특수차	기타	엔진가열	이동오염원
07070000	도로이동오염원	RV			
07070100	도로이동오염원	RV	소형		
07070101	도로이동오염원	RV	소형	엔진가열	이동오염원
07070102	도로이동오염원	RV	소형	엔진미가열	이동오염원
07070103	도로이동오염원	RV	소형	취발유증발	이동오염원
07070200	도로이동오염원	RV	중형		
07070201	도로이동오염원	RV	중형	엔진가열	이동오염원
07070202	도로이동오염원	RV	중형	엔진미가열	이동오염원
07070203	도로이동오염원	RV	중형	취발유증발	이동오염원
07080000	도로이동오염원	이륜차			
07080100	도로이동오염원	이륜차	50cc 미만		
07080101	도로이동오염원	이륜차	50cc 미만	엔진가열	이동오염원
07080200	도로이동오염원	이륜차	50cc 이상		
07080201	도로이동오염원	이륜차	50cc 이상	엔진가열	이동오염원
07080300	도로이동오염원	이륜차	100cc 이상		
07080301	도로이동오염원	이륜차	100cc 이상	엔진가열	이동오염원
07080400	도로이동오염원	이륜차	260cc 이상		
07080401	도로이동오염원	이륜차	260cc 이상	엔진가열	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	기타
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

〈표 7-2〉 자동차 분류기준 비교 (자동차관리법 및 CAPSS 도로이동오염원)

자동차관리법(시행규칙 별표1)				CAPSS 도로이동오염원 분류체계		
승용차	경형	초소형	배기량이 250CC(전기자동차의 경우 최고정격출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것	승용차	경형	1,000CC 미만
		일반형	배기량이 1,000CC 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것		소형	1,000CC ~ 1,600CC
	소형	배기량이 1,600CC 미만이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것	중형		1,600CC ~ 2,000CC	
		중형	배기량이 1,600CC 이상 2,000CC 미만이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것		택시	대형
			대형	배기량이 2,000CC 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하는 것		소형
				중형	1,600CC ~ 2,000CC	
			대형	2,000CC 이상		
승합차	경형	배기량이 1,000CC 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것	승합차	경형	1,000CC 미만	
	소형	승차정원이 15인 이하이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것		소형	15인승 이하	
	중형	승차정원이 16인 이상 35인 이하이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하고, 길이가 9m 미만인 것		중형	16인승 ~ 35인승	
	대형	승차정원이 36인 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하고, 길이가 9m 이상인 것		대형	36인승 이상	
			특수형	승합특수형, 구급차, 장의차, 헌혈차, 보도차량 등		
화물차	경형	초소형	배기량이 250CC(전기자동차의 경우 최고정격출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것	버스	시내버스	
		일반형	배기량이 1,000CC 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것		시외버스	
	소형	최대적재량이 1톤 이하이고, 총중량이 3.5톤 이하인 것	전세버스			
		중형	최대적재량이 1톤 초과 5톤 미만이거나, 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것		고속버스	
		대형	최대적재량이 5톤 이상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것		기타	
				기타	농어촌버스, 마을버스	
	화물차	경형	배기량이 1,000CC 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것	화물차	경형	1,000CC 미만
소형		총중량이 3.5톤 이하인 것	소형		적재량 1톤 이하, 총중량 3.5톤 이하	
중형		총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것	중형		적재량 1~5톤, 총중량 3.5톤 초과	
대형		총 중량이 10톤 이상인 것	대형		적재량 5톤 이상, 총중량 10톤 이상	
			특수형		화물특수용, 청소차, 노면청소차, 소방차, 살수차, 냉장냉방차, 곡물사료운반차	
			덤프트럭			
			콘크리트믹서트럭			
특수차	경형	배기량이 1,000CC 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것	특수차	구난차		
	소형	총중량이 3.5톤 이하인 것		견인차		
	중형	총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것		기타		
	대형	총 중량이 10톤 이상인 것				
			RV	소형	2,000CC 미만	
				중형	2,000CC 이상	
이륜차	경형	배기량이 50CC 미만(최고정격출력 4kw 이하)인 것	이륜차	경형	50CC 미만	
	소형	배기량이 100CC 이하(최고정격출력 11kw 이하)인 것		소형	50CC ~ 100CC	
	중형	배기량이 100CC 초과 260CC 이하(최고정격출력 11kw 초과 15kw 이하)인 것		중형	100CC ~ 260CC	
	대형	배기량이 260CC(최고정격출력 15kw)를 초과하는 것		대형	260CC 초과	

7.1 자동차-엔진 가열(Hot-start) 배출

가. 배출원 정의

「도로이동오염원-엔진 가열(Hot-start)」는 자동차 엔진의 예열과정이 마무리되고 엔진이 안정화된 상태에서 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 도로이동오염원 배출량은 자동차의 주행거리와 배출계수의 곱으로 산정하며, 자동차에 대한 열화율과 배출가스 저감장치 부착 유무 등을 고려한다.

자동차의 주행거리는 일평균 주행거리와 차량등록대수를 곱하여 총 주행거리를 도출하며, 관측 기반의 교통량 조사결과를 활용함으로써 국내 교통 현황이 반영된 배출량을 산정하고자 하였다. 그러나 모든 도로에 대하여 전 구간 관측되지 않기 때문에, 교통량 실측구간의 주행거리(O-VKT : Observation VKT)와 비실측 구간의 주행거리(N-VKT : Non-Observation VKT)를 구분하는 과정이 포함된다.

자동차 배출량 산정에 있어 도로구간별 주행거리는 주요한 인자이다. 교통량이 관측되는 구간의 경우 실측 결과로서 주행거리의 산정이 가능하나, 관측되지 않는 구간의 경우는 비실측 주행거리를 도출하고 공간 할당한다.

비실측 주행거리는 총 주행거리에 기준하여 관측된 실측 주행거리를 제외하는 것으로 정의하며, 총 주행거리에서 실측 주행거리를 제외한 나머지 주행거리를 공간적으로 할당하는 방법으로 산정한다.

- 총 주행거리 (T-VKT : Total Vehicle Kilometer Travelled)
 - 자동차 등록대수에 일평균 주행거리를 곱하여 산정한다.
- 실측 주행거리 (O-VKT : Observation Vehicle Kilometer Travelled)
 - 관측된 도로구간별 교통량과 구간길이를 이용하여 산정한다.
- 비실측 주행거리 (N-VKT : Non-observation Vehicle Kilometer Travelled)
 - 총 주행거리에서 관측된 실측 주행거리를 제외하여 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로이동오염원	
8. 비도로이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

나. 배출량 산정방법

「도로이동오염원-엔진 가열(Hot-start)」은 도로구간별로 구성된 차종별 주행거리, 배출계수 및 열화율, 기온, 배출가스 저감장치 부착 여부 등을 고려하며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = VKT \times \frac{EF_{i,j}}{1,000} \times DF \times \left(1 - \frac{R}{100}\right)$$

$E_{i,j}$	: 자동차 j의 도로주행시 발생한 오염물질 i의 배출량 (kg/yr)
VKT	: 주행거리 (km/yr)
$EF_{i,j}$	: 차종별, 연료별, 연식별, 차속별 배출계수 (g/km)
DF	: 열화계수
R	: 저감장치 부착 효율 (%)

(1) 열화계수

열화계수는 자동차의 노후화 정도를 나타내는 값으로, 운행시간과 주행거리가 증가함에 따라 촉매와 엔진의 노후화가 진행되어 대기오염물질의 배출이 높아지는 것을 고려하기 위한 것이다.

〈표 7-4〉에 차종별, 차령별 열화계수를 나타냈다. 2000년 이전 연식 차량의 경우에는 국내 개발 배출계수에 이미 차량 노후화에 의한 영향이 고려되었기 때문에 2001년 생산된 차량부터 적용한다.

열화계수의 적용은 차종별 보증기간에 따라 휘발유 및 LPG 자동차의 경우 배출가스 보증기간이 초과하는 1년째부터 배출가스 배출량이 매년 10%씩 증가하는 것으로 100%(열화계수 2.0)가 될 때까지 연차별로 적용한다. 경유 자동차의 PM, CO, HC는 배출가스 보증기간이 초과하는 1년째부터 배출가스 배출량이 매년 5%씩 증가하여 50%(열화계수 1.5)가 될 때까지 적용하고, NO_x는 배출가스 보증기간이 초과하는 1년째부터 배출가스 배출량이 매년 2%씩 증가하여 20%(열화계수 1.2)가 될 때까지 증가하도록 적용한다〈표 7-3〉.

〈표 7-3〉 차종별 보증기간 및 열화계수 적용방법

차 종	구 분		보증기간	열화계수 적용방법		
				배출가스 보증기간 이내	배출가스 보증기간 초과	
승용차, RV(소형)	휘발유	'00년 이전	5년	1.0	PM, NOx, CO HC	매년 10%씩 100%까지 증가 (1.1→2.0)
		'01년 이후	10년			
	LPG	'00년 이전	5년			
		'01년 이후	10년			
	경유		5년	1.0	PM, CO, HC	매년 5%씩 50%까지 증가 (1.05→1.5)
					NOx	매년 2%씩 20%까지 증가 (1.02→1.2)
택시	LPG		3년	1.0	매년 10%씩 100%까지 증가 (1.1→2.0)	
RV(중형), 승합차(소형, 중형, 특수형)	휘발유	'05년 이전	5년	1.0	PM, NOx, CO HC	매년 10%씩 100%까지 증가 (1.1→2.0)
		'06년 이후	10년			
	LPG	'05년 이전	5년			
		'06년 이후	10년			
	경유		5년	1.0	PM, CO, HC	매년 5%씩 50%까지 증가 (1.05→1.5)
					NOx	매년 2%씩 20%까지 증가 (1.02→1.2)
승합차(대형)	휘발유		3년	1.0	PM, NOx, CO HC	매년 10%씩 100%까지 증가 (1.1→2.0)
	경유		3년	1.0	PM, CO, HC	매년 5%씩 50%까지 증가 (1.05→1.5)
					NOx	매년 2%씩 20%까지 증가 (1.02→1.2)
화물차(경형, 소형, 중형, 대형, 특수차 ¹⁾)	휘발유		5년	1.0	PM, NOx, CO, HC	매년 10%씩 100%까지 증가 (1.1→2.0)
	LPG		5년			
	경유		5년	1.0	PM, CO, HC	매년 5%씩 50%까지 증가 (1.05→1.5)
					NOx	매년 2%씩 20%까지 증가 (1.02→1.2)

1) 소방차, 트랙터, 청소차, 구난트럭, 트레일러 등

* 출처 : 국립환경과학원 (2007), 배출계수위원회

요약
1. 에너지
2. 비산업
3. 제조업
4. 생활
5. 에너지
6. 유기
7. 도로
8. 비도로
9. 폐기물
10. 농업
11. 기타
12. 비산
13. 생활
부록

〈표 7-4〉 차종별 차령별 배출가스 열화계수

차 종			차 령 (년)													
			1~3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15~
경형 차	휘발유, LPG		1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
	경유	NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5
승용 차	휘발유, LPG	'00 이전	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
		'01 이후	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
	경유	NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5
	택시		1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2	2	2
	RV	휘발 유, LPG	소형 '00 이전	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
소형 '01 이후			1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
중형 '05 이전			1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
중형 '06 이후			1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
경유		NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5
소 · 중형	승합 차	휘발유, LPG '05 이전	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
		휘발유, LPG '06 이후	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
	경유	NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5
대 형	승합 · 버스		1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2	2	2
	경유	NOx	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2	1.2	1.2
		기타	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5	1.5	1.5
소 형	화물 차		1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
	경유	NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5
중 · 대 형	화물 · 특 수 차		1	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2
	경유	NOx	1	1	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.16	1.18	1.2	1.2
		기타	1	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.5

* 경유자동차의 기타는 CO, HC, PM을 나타냄

* RV 및 소·중형버스의 2006년 이후 규제는 중형버스에는 적용되지 않음

(2) 배출가스 저감장치

대기관리권역에 등록된 특정 경유 자동차(배출가스 보증기간이 지난 경유 자동차)에 한하여 대기환경보전법의 운행 자동차 배출허용기준보다 강화된 특정 경유 자동차 배출허용기준에 적합하게 유지하도록 하는 조치가 의무화되어 배출가스 저감장치 부착사업이 시행중에 있다. 이에 저감장치가 부착된 자동차에 대해서는 정의된 저감율을 적용하여 배출량에 반영한다<표 7-5>.

<표 7-5> 저감장치 부착 효율

장치종류	저감장치별 물질 제거 효율 (%)		
	PM	VOC	CO
DPF	83.6	90	99.5
pDPF	56	89.3	94.6
DOC	35	72	85.4

* 출처 : 한국환경정책평가연구원(2007), 운행 경유차 배출가스 저감사업 개선방안 연구

다. 활동도

「도로이동오염원-엔진 가열(Hot-start)」의 활동도는 자동차 등록대수, 일평균 주행거리, 교통량 관측 자료를 기반으로 자체 구축한 도로구간별 주행거리를 활용한다. 배출계수 적용을 위해 주행거리는 도로 구간별/차종별/연료별로 구성하고 자동차 연식별 등록대수 비율을 적용하고 있다.

라. 배출계수

「도로이동오염원-엔진 가열(Hot-start)」의 배출계수는 차종/연료/연식별로 구성되고, 외기온도 및 차속에 따라 배출계수의 값을 산정할 수 있도록 다항식으로 주어진다<표 7-6>.

자동차 배출계수는 국립환경과학원 교통환경연구소에서 지속적으로 연구를 수행하여 신규 개발 및 개선되고 있다. 매년 최종 확정된 배출계수는 해당 기관으로부터 입수하여 활용하고 있으며, 2020년 기준 배출량 산정에 적용된 배출계수는 부록에 제시하였다.

<표 7-6> 도로이동오염원 배출계수 예시

분류		SCC	연료	물질	적용 연식	배출계수
승용차	경형	07010101	휘발유	CO	'18년 이후	$2.9500E-05 \times V^2 - 3.2721E-03 \times V + 2.2115E-01$

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활오염원	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로이동오염원	8. 비도로이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 오염원	12. 비산 먼지	13. 생활오염원	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	------------	------------	-------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------	----

(1) 차량 연식

차량 연식은 자동차 배출계수의 중요한 구성인자이다. 자동차 등록대수 구축시 연식별 구분을 포함 하므로 활동도인 주행거리 또한 연식별로 구성하여 배출량 산정에 활용한다. 다만, 자동차 활동범위의 제한 기준이 없어 교통량 관측 구간의 경우 전국 수준의 연식 구성비를 적용하고, 교통량 비관측 지역에 대해서는 시도 수준의 연식 구성비를 적용한다.

(2) 평균 차속

차속 또한 자동차 배출계수의 중요한 구성인자이며, 도로 구간별로 정의한다.

차량 통행 속도 조사 결과에 기반하여 평균 차속을 적용하고, 교통량 관측구간이나 주행 속도가 조사되지 않는 구간에 대해서는 제한속도의 80%로 평균 차속을 설정하여 적용한다. 교통량 관측이 되지 않는 도로에 대해서는 시가화 정도, 도로 종류, 차선 등을 고려하여 다음과 같이 주행 속도를 평가한다<표 7-7>.

- 특광역시 : 해당 도시 외곽 평균 속도를 적용
 - 시 지역 : 7대 특광역시의 도심/외곽 평균 속도에 대한 평균
 - 군 지역 : 차선수에 따라 제한속도를 설정하고 80%를 평균 속도로 가정
- * 평균 속도 = 1차선 도로 40 km/h, 2차선 도로 48 km/h, 3차선 이상 64 km/h

<표 7-7> 교통량 관측여부에 따른 평균주행속도 산출방법

교통량 관측 구간		교통량 비관측 지역	
차량통행속도 조사 지역	차량통행속도 비조사 지역	행정구역	적용방법
7대 특광역시가 해당 교통량 관측구간별로 조사치를 적용 교통량 조사구간과 속도 조사구간이 불일치하는 경우 관련성이 높은 구간의 속도값 적용	고속국도, 일반국도, 지방도, 국가지원지방도, 국도 제한속도 조사 제한속도의 80%를 평균주행속도로 적용	특광역시	외곽 평균 차속
		시	7대 특광역시 도심/외곽 평균 속도의 평균
		군	도로의 차선수에 따라 - 1차선 : 40 km/h - 2차선 : 48 km/h - 3차선 이상 : 64 km/h

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

자동차 배출량의 경우 교통량 실측도로, 비실측도로로 나누어서 산정한다. 실측도로의 경우 도로 구간별 통행량 자료가 구축되어있어 별도의 공간 배분이 필요치 않다. 비실측도로의 경우 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 도로구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 폐기물	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

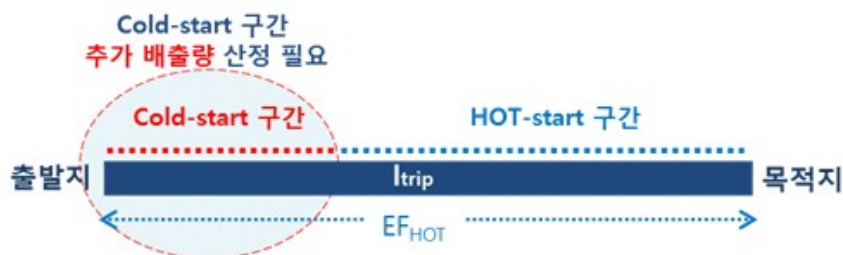
7.2 자동차-엔진미가열(Cold-start) 배출

가. 배출원 정의

「도로이동오염원-엔진미가열(Cold-start)」은 시동 후 엔진 예열과정의 배출로 냉각수 온도가 70℃ 이하일 때 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이며, 통상 엔진가열(Hot-start) 상태보다 대기오염물질 배출량이 많다.

그러나 기본적으로 자동차 배출량 산정 시 배출계수는 엔진가열(Hot-start) 상태의 배출계수를 적용하기 때문에, 엔진미가열(Cold-start) 상태의 배출량은 엔진가열(Hot-start) 배출량의 추가 배출량의 개념이 된다<그림 7-2>.

엔진미가열(Cold-start) 배출은 택시를 제외한 승용차, 승합차 경·소형, RV 소·중형에서 고려한다.



〈그림 7-2〉 엔진미가열 배출량 범위

나. 배출량 산정방법

「도로이동오염원-엔진미가열(Cold-start)」 배출량은 「엔진 가열(Hot-start)」에 대한 상대적인 비율로 계산되어, 엔진가열 배출량과 차종별 주행거리, 1회 주행거리 등의 자료를 활용한다. 본 배출원은 Ntziachristos & Samaras(2000)가 제안한 방법을 기반(COPERT III computer program to calculate emissions from road transport. Technical report 49, EEA)으로 산정하며, 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{\text{COLD};i,j} = \beta_j \times N_j \times M_j \times e^{\text{HOT}}_j \times (e^{\text{COLD}}/e^{\text{HOT}}|_{i,j} - 1)$$

$E_{\text{COLD};i,j}$: 차종 j에서 배출되는 오염물질 i의 엔진미가열 배출량

β_j : 차종 j의 엔진미가열 상태의 주행거리 분율

N_j : 차종 j의 수

M_j : 차종 j의 주행거리

e^{HOT}_j : 차종 j의 엔진가열 상태에서의 배출계수

$e^{\text{COLD}}/e^{\text{HOT}}|_{i,j}$: 차종 j의 엔진가열상태 대비 엔진미가열 상태에서의 배출 비율

(1) 베타(β)

베타(β)는 엔진미가열 상태의 주행거리 분율로, 1회 평균주행거리(1 trip length)¹⁾와 대기 온도, 자동차 이용 패턴을 고려하여 도출한다.

1회 평균 주행거리(1 trip length) 정보는 모든 차종에 대하여 각각 적용하는 방안은 수집자료의 한계로 국내 연구결과²⁾를 바탕으로 수도권 지역 승용차의 1회 평균 주행거리 12.35 km를 적용한다. 이때 차종별 통행패턴 특성이 배제되기 때문에 엔진미가열 배출량의 과대산정 가능성을 염두하고, 도시지역의 택시를 제외한 승용차(경형, 소형, 중형, 대형), 승합차(경형, 소형), RV(소형, 중형)에 적용한다.

베타(β) 산정식은 <표 7-8>과 같다.

- 1회 주행거리 : 12.35 km (2002년 기준)
- 미가열 배출 적용 차종 : 승용차(경형, 소형, 중형, 대형)/ 승합차(경형, 소형)/ RV(소형, 중형)
- 미가열 배출 적용 지역 : 도시지역 (고속도로 구간 제외)

1) André et al.,(1998)에 따르면, 유럽의 경우 l_{trip} 을 12.4 km 로 설정하였으며, 관련 연구 결과에서 연간 차량 순환을 위한 l_{trip} 의 범위는 8 ~ 15 km 범위에서 설정하였다. 이러한 내용을 근거로 COPERT III는 국가별 추정치가 충분하지 않으면 12.4 km의 값을 사용하는 것을 권장하고 있다.

2) 국립환경과학원(2007), 도로 이동오염원 대기오염 배출량 산정방법 개선 및 장래 배출량 예측방법 연구

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 에너지	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활오염원	
부록	

〈표 7-8〉 Factor β 의 산정식

	Factor β 의 산정식
Estimated l_{trip}	$0.647 - 0.025 \times l_{trip} - (0.00974 - 0.000385 \times l_{trip}) \times T_a$
Measured l_{trip}	$0.698 - 0.051 \times l_{trip} - (0.01051 - 0.000770 \times l_{trip}) \times T_a$

* T_a : 대기온도

* Estimated l_{trip} : 유럽평균(1985) 약 11.8km / 유럽평균(1998) 약 12.4 km (André et al., 1998)

* 출처 : EEA(1997), COPERT II No.6

(2) e^{COLD}/e^{HOT}

e^{COLD}/e^{HOT} 는 엔진가열상태 배출에 대한 엔진미가열 상태의 배출 비율로, 대기온도와 대상물질에 따라 결정된다(표 7-9), 〈표 7-10〉. 이때, 대기온도는 시도별 월평균 기온을 적용한다.

〈표 7-9〉 휘발유 승용차 e^{COLD}/e^{HOT} 산정식

항목	Conventional Gasoline Powered Engines(재래식 수동)	Closed loop Gasoline Powered Vehicles(자동제어)
NOx	$1.14 - 0.006 \times T_a$	$3.66 - 0.006 \times T_a$
VOC	$2.8 - 0.06 \times T_a$	$12.59 - 0.06 \times T_a$
CO	$3.7 - 0.09 \times T_a$	$9.04 - 0.09 \times T_a$
연료소비	$1.47 - 0.009 \times T_a$	$1.47 - 0.009 \times T_a$

* T_a : 대기온도, 적용가능기온 : -10 ~ 30 °C

* 출처 : EEA(2000), COPERT III report 49

〈표 7-10〉 경유 및 LPG 승용차 e^{COLD}/e^{HOT} 산정식

항목	Diesel	LPG
PM	$3.1 - 0.1 \times T_a$	
NOx	$1.3 - 0.013 \times T_a$	$0.98 - 0.006 \times T_a$
VOC	$3.1 - 0.09 \times T_a$	$2.24 - 0.06 \times T_a$
CO	$1.9 - 0.03 \times T_a$	$3.66 - 0.09 \times T_a$
연료소비	$1.34 - 0.008 \times T_a$	$1.47 - 0.009 \times T_a$
적용조건	-10 ~ 30 °C VOC : if $t_a > 29^\circ\text{C}$, then $e^{COLD}/e^{HOT} > 0.5$ PM : if $t_a > 26^\circ\text{C}$, then $e^{COLD}/e^{HOT} > 0.5$	-10 ~ 30 °C VOC : if $t_a > 29^\circ\text{C}$, then $e^{COLD}/e^{HOT} > 0.5$

* T_a : 대기온도

* 출처 : EEA(2000), COPERT III report 49

다. 활동도

「도로이동오염원-엔진미가열(Cold-start)」의 활동도는 엔진가열에 배출량에 대한 상대적인 비율로 계산된다. 따라서 엔진가열 배출량과 차종별 주행거리, 1회 주행거리 등의 자료가 필요하다.

엔진가열 배출량, 차종별 주행거리는 엔진가열 부분에서 산정되고, 1회 주행거리는 국내 연구 결과(환경부, 2007)를 통해서 산출된 수도권 승용차 1회 주행거리는 평균 12.35 km로 산출되어 이를 적용하였다.

1회 주행거리 적용에 의한 Cold start emission의 경우 차종별 통행패턴이 상이하기 때문에 모든 차종에 적용하였을 경우 배출량 과다 평가될 가능성이 있으므로 도시지역의 택시를 제외한 승용차(경형, 소형, 중형, 대형), 승합차(경형, 소형), RV(소형, 중형)에 적용한다.

라. 배출계수

「도로이동오염원-엔진미가열(Cold-start)」 배출계수는 배출량 산정방법에 관련 인자에 대해 앞서 (7.2. 나) 기술하였다.

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

자동차 배출량의 경우 교통량 실측도로, 비실측도로로 나누어서 산정한다. 실측도로의 경우 도로 구간별 통행량 자료가 구축되어있어 별도의 공간 배분이 필요치 않다. 비실측도로의 경우 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 도로구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

7.3 자동차-휘발유 증발 배출

가. 배출원 정의

「도로이동오염원-휘발유 증발」은 휘발유 자동차 운행에 따른 휘발유 증발에 의한 배출을 의미하며, 증발 배출 중 주유소 급유 과정에서의 배출은 에너지수송 및 저장(05) 배출원에서 별도로 다룬다. 본 배출원에서 다루는 증발 배출은 주간증발손실(diurnal loss), 고온증발손실(hot and warm soak), 주행손실(running loss)의 3가지이며, 휘발성이 높은 휘발유를 연료로 사용하는 차종을 대상으로 한다.

(1) 주간 증발 손실(Diurnal loss)

주변 온도의 일(주간)변화와 관련된 증발 배출량은 일사량이 높은 시간 동안 주변 온도가 상승함에 따라 휘발유 탱크 내부의 증기 팽창으로 인해 발생한다. 이때, 증발 제어 시스템이 없는 경우에는 휘발유 탱크 내부의 연료 증기가 대기로 배출되고, 온도가 떨어지는 밤 시간 대에는 증기가 수축하여 통풍구를 통해 가솔린 탱크로 신선한 공기가 유입되게 된다.

이러한 현상은 휘발유 탱크 내부의 증기 공간(액체 휘발유 위의 공간)에서 탄화수소의 농도를 낮추게 되고, 결과적으로 추가적인 증발을 초래한다.

(2) 고온 증발 손실(Hot and warm soak)

고온 증발 손실로 인한 배출량은 작동 중인 엔진을 정지 시킬 때 발생하는 배기가스로, 엔진 정지 시, 엔진 및 배기 시스템의 열은 시스템의 연료 온도를 높이게 되어 배출된다. 특히, 기화기는 본 배출의 중요한 배출원이라 할 수 있다.

(3) 주행 손실(Running loss)

주행 손실은 차량 작동 중, 휘발유 탱크에서 생성된 증기로, 주위 온도가 높을 때는 주행 손실이 가장 중요한 배출원이 된다.

높은 주변 온도와 배기 시스템의 열, 엔진에서 탱크로 되돌아오는 가열된 연료의 결합 효과는 휘발유 탱크에서 상당한 양의 증기를 생성할 수 있다.

나. 배출량 산정방법

「도로이동오염원-휘발유 증발」 배출량 산정시 우리나라 휘발유 차량은 대부분이 Fuel-injection 형태이며, 이러한 차량이 대부분 방지설비로 카본 캐니스터를 장착하고 있으므로 $e^{S,HOT}$, $e^{S,WARM}$, hot and warm soak 배출은 없는 것으로 가정한다.

따라서 현재('20년 배출량 기준) 휘발유 증발 배출원은 주간증발손실(diurnal loss)과 주행손실(running loss)을 고려하여 배출량을 산정하고 있으며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{EVA,VOC;j} = 365 \times N_j \times (e^d + S^c + S^{fi}) + R$$

$$S^c = (1-q)(p \times X \times e^{S,HOT} + w \times X \times e^{S,WARM})$$

$$S^{fi} = q \times e^{fi} \times X$$

$$R = m_j(p \times e^{R,HOT} + w \times e^{R,WARM})$$

$E_{EVA,VOC;j}$: 차종 j의 증발손실에 의한 VOC 배출량 (g/yr)

N_j : 차종 j의 휘발유 사용 차량 등록대수 (대)

e^d : 금속탱크를 가지고 있는 휘발유 차량의 일중 VOC 배출량 (g/day-대)

S^c : Carburetor 휘발유 차량의 일중 hot and warm soak 배출량 (g/day-대)

S^{fi} : Fuel injection 휘발유 차량의 일중 hot and warm soak 배출량 (g/day-대)

R : Running loss에 의한 휘발유 차량의 연중 배출량 (g/yr)

q : Fuel injection 휘발유 차량의 비율

p : 가열 엔진 상태로 끝나는 trip의 비율

X : 일평균 통행횟수 = $v_j / (365 \cdot l_{trip})$

w : 미가열 엔진 상태로 끝나는 trip의 비율

$e^{S,HOT}$: Hot soak emission의 평균 배출계수

$e^{S,WARM}$: Cold and warm soak emission의 평균 배출계수

e^{fi} : Fuel injection 휘발유 차량의 평균 hot and warm soak 배출계수

$e^{R,HOT}$: 휘발유 차량의 평균 hot running loss 배출계수

$e^{R,WARM}$: 휘발유 차량의 평균 warm running loss 배출계수

m_j : 차종 j의 연간 총 주행거리

v_j : 차종 j의 1대당 평균 연간 주행거리

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

다. 활동도

「도로이동오염원-휘발유 증발」의 활동도는 1회 주행거리, 자동차 등록대수, 주행거리, 연료특성(비중, 증기압(RVP)) 등을 활용하며, 연식별 차이는 없다고 가정하고 휘발유 자동차의 주행거리를 사용한다.

라. 배출계수

「도로이동오염원-휘발유 증발」의 배출계수 산정방법은 <표 7-11>과 같다.

<표 7-11> 휘발유 차량의 증발 배출량 산정을 위한 배출계수 식

배출계수 종류		배출계수 산정방법
e^d Diurnal (g/day)	Uncontrolled	$9.1 \cdot \exp[0.0158 (RVP - 61.2) + 0.0574 \cdot (t_{a,min} - 22.5) + 0.0614 \cdot (t_{a,rise} - 11.7)]$
	Controlled	$0.2 \cdot \text{Uncontrolled}$
$e^{R,HOT}$ Hot running loss (g/km)	Uncontrolled	$0.136 \cdot \exp(-5.967 + 0.04259 RVP + 0.1773 t_a)$
	Controlled	$0.1 \cdot \text{Uncontrolled}$
$e^{S,HOT}$ Hot soak (g/procedure)	Uncontrolled	$3.0042 \cdot \exp(0.02 RVP)$
	Controlled	$0.3 \cdot \exp(-2.41 + 0.02302 RVP + 0.09408 t_a)$
$e^{S,WARM}$ Warm soak (g/procedure)	Uncontrolled	$\exp(-1.644 + 0.01993 RVP + 0.07521 t_a)$
	Controlled	$0.2 \cdot \exp(-2.41 + 0.02302 RVP + 0.09408 t_a)$
e^{fi} Warm and hot soak for Fuel injected vehicle (g/procedure)	Uncontrolled	0.7
	Controlled	None
$e^{R,WARM}$ Warm running loss (g/km)	Uncontrolled	$0.1 \cdot \exp(-5.967 + 0.04259 RVP + 0.1773 t_a)$
	Controlled	$0.1 \cdot \text{Uncontrolled}$

* RVP (kPa), temperature(℃), t_a : monthly mean ambient temperature(℃)

* $t_{a,min}$: monthly mean minimum temperature(℃),

* $t_{a,rise}$: monthly mean of the daily ambient temperature rise(℃)

* 출처 : EEA(2000), COPERT III computer program to calculate emissions from road transport. Technical report 49

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

자동차 배출량의 경우 교통량 실측도로, 비실측도로로 나누어서 산정한다. 실측도로의 경우 도로 구간별 통행량 자료가 구축되어있어 별도의 공간 배분이 필요치 않다. 비실측도로의 경우 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 도로구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원 오염원	
8. 비도로 이동원 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

7.4 이륜차

가. 배출원 정의

「도로이동오염원-이륜차」는 이륜차 주행에 의해 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 이륜차란 자동차관리법 제3조 제1항 5호에 따르면 ‘이륜자동차: 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어있는 자동차’로 정의되어 있으며, 대기환경보전법 시행규칙 별표5에 따르면 ‘이륜자동차: 자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것으로 차량총중량이 1천 킬로그램을 초과하지 않는 것(15년 12월 10일 이후 기준)’으로 정의되어 있다.

나. 배출량 산정방법

「도로이동오염원-이륜차」는 이륜차 등록대수, 일평균 주행거리 및 평균 주행속도를 고려한다. 본 배출원의 배출량 산정방법은 ‘엔진가열’ 부문 배출량만 산정하고 있으며, ‘엔진 열화계수’, ‘엔진 미가열’ 및 ‘엔진 증발 배출’ 부문은 고려하지 않는다.

$$E_i = VKT \times \frac{EF_i}{1,000}$$

E_i : 이륜차의 도로주행시 발생한 오염물질 i 의 배출량 (kg/yr)
 VKT : 주행거리: 등록대수 x 일평균주행거리 x 365 (km/yr)
 EF_i : 물질별, 연식별 배출계수 (g/km)

다. 활동도

「도로이동오염원-이륜차」의 활동도는 이륜차 등록대수, 평균 주행속도 및 일 평균 주행거리를 활용한다. 이륜차 등록대수의 경우 연식별로 입수되지 않아 선행연구(국립환경과학원, 2009)를 통해 이륜차의 수명을 50 cc 미만은 평균 약 7년, 50 cc 이상은 평균 약 8년으로 하여 동일한 비율로 할당한다.

〈표 7-12〉 이륜차 등록대수, 일평균 주행거리 및 평균 주행속도

구분	등록대수	평균 주행속도 (km/h) ¹⁾	일 평균 주행거리 (km/day) ²⁾
50 cc 미만	국토교통부, 이륜차 신고현황	28.3	19.1
50 cc 이상			26.4
100 cc 이상			38.4
260 cc 이상			53.3

1) 출처: 국립환경과학원(2002), 이륜자동차의 오염물질 배출량 산정에 관한 연구(II)

2) 출처: 국립환경과학원(2009), PM-2.5 배출특성 및 기여도 추정 연구

라. 배출계수

「도로이동오염원-이륜차」의 배출계수는 국립환경과학원 교통환경연구소의 연구결과를 인용하고 있으며 〈표 7-13, 7-14〉와 같다.

〈표 7-13〉 도로이동오염원-이륜차 배출계수(~'07년식)

(단위 : g/km)

분 류	연 료	물 질	실적용연식	배출계수		
				50 cc 미만	50 cc ~ 150 cc	150 cc 이상
이륜차	휘발유	PM-2.5	-	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$
		NOx	'02년 이전	0.040	0.120	0.100
			'03~'05년	0.039	0.138	0.148
			'06~'07년	0.043	0.144	0.187
		VOC	'02년 이전	3.750	1.060	1.100
			'03~'05년	3.772	0.889	0.838
			'06~'07년	1.561	0.562	0.551
		NH ₃	-	0.001	0.002	0.002
		CO	'02년 이전	8.23	9.990	6.940
			'03~'05년	7.694	11.396	12.215
			'06~'07년	4.189	5.471	10.200
		TSP	-	0.003	0.003	0.003
		PM-10	-	0.003	0.003	0.003

* 출처 : 국립환경과학원 교통환경연구소

* k : 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활양산	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로이동오염원	
8. 비도로이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활양생 연소	
부록	

〈표 7-14〉 도로이동오염원-이륜차 배출계수('08년식~)

(단위 : g/km)

분 류	연 료	물 질	실적용연식	배출계수			
				50cc미만	50cc이상	100cc이상	260cc이상
이륜차	휘발유	PM-2.5	-	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$
		NO _x	'08년~'17년	0.016	0.117	0.117	0.157
			'18년 이후	0.016	0.040	0.030	0.037
		VOC	'08년~'17년	0.189	0.114	0.114	0.085
			'18년 이후	0.189	0.098	0.101	0.084
		NH ₃	-	0.001	0.002	0.002	0.002
		CO	'08년~'17년	3.289	1.522	1.522	0.812
			'18년 이후	3.289	0.495	0.501	0.611
		TSP	-	0.003	0.003	0.003	0.003
		PM-10	-	0.003	0.003	0.003	0.003

* 출처 : 국립환경과학원 교통환경연구소

* k : 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 이륜차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

매년 12월 기준 시군구별 이륜차 등록대수 자료를 이용하여 연간 시군구별 배출량을 산정한다.

7.5 도로이동오염원-황산화물 배출량

가. 배출원 정의

「도로이동오염원」부문의 황산화물 배출량은 경유 및 휘발유 등 소비되는 연료에 함유된 황 함유량에 의한 황산화물 배출량을 산정하는 부분으로, 자동차 및 이륜차의 연료 소비량을 추정한 후 엔진가열 배출량 및 엔진미가열 배출량에 대한 방식과 동일하게 배출량을 산정한다.

나. 배출량 산정방법

「도로이동오염원」부문의 황산화물 배출량은 연료 소비량과 연료별 황 함량을 고려하며, 본 배출원의 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{SOx,j} = (A_j \times \frac{S_{Fuel}}{100} \times 2) \times VKT$$

- $E_{SOx,j}$: 차종 j의 황산화물 배출량 (kg/yr)
 A_j : 차종 j의 연료 소비량 (kg/km)
 S_{Fuel} : 연료별 황함량 (%)
 2 : 황함량을 황산화물로 변환하기 위한 계수
 VKT : 차종 j의 주행거리(km/yr)

다. 배출계수

「도로이동오염원」 부문의 황산화물 배출계수는 연료 소비량으로 유럽 CORINAIR 연료소비식을 참고 (CORINAIR, 1999)하여 주행 속도에 따른 연비식을 바탕으로 추정한다(표 7-15).

〈표 7-16〉은 〈표 7-15〉에 제시한 CORINAIR의 차종별 차속에 따른 연료소비식을 CAPSS 도로 이동오염원 배출원 분류체계에 매핑하여 나타낸 것으로, 〈표 7-16〉의 수식번호 및 셀의 색상으로 〈표 7-15〉에서 해당 연료소비식을 적용할 수 있다.

황함량의 경우 한국에너지공단의 연도별 황함량 자료를 활용하고 있다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활 연소	
부록	

〈표 7-15〉 차종별 차속에 따른 연료소비식

차종	엔진용량/차량중량	속도범위 (km/h)	연료소비식(g/km)	수식 번호
휘발유 승용차 (91/441/EEC)	cc < 1.4 l	10 - 130	$0.01090V^2 - 1.5100V + 93.672$	EF01
	1.4 l < cc < 2.0 l	10 - 130	$0.01740V^2 - 2.4558V + 135.42$	EF02
	cc > 2.0 l	10 - 130	$0.01870V^2 - 2.6974V + 156.77$	EF03
휘발유 소형	< 3.5 t	10 - 130	$0.01870V^2 - 2.6974V + 156.77$	EF04
휘발유 대형	> 3.5 t	Urban	225	EF05
		Rural	150	EF06
		highway	165	EF07
LPG 자동차	< 2.5 t	Urban	59	EF08
		Rural	45	EF09
		highway	54	EF10
경유 승용차 (91/441/EEC)	< 2.5 t conventional	10 - 130	$0.014V^2 - 2.084V + 118.489$	EF11
	< 2.5 t All	10 - 130	$0.00790V^2 - 1.3123V + 83.660$	EF12
경유 소형	< 3.5 t Conv.	10 - 130	$0.02330V^2 - 2.5646V + 136.22$	EF13
	< 3.5 t 93/59/EEC	10 - 130	$0.01530V^2 - 2.1810V + 152.74$	EF14
대형 버스 (경유)	Urban Coaches	5 - 50	$1371.6V^{-0.4318}$	EF15
		5 - 60	$1919.0V^{-0.5396}$	EF16
		60 - 120	$0.0447V^2 - 7.072V + 478$	
중대형 트럭 (경유)	중량 < 7.5 t	5 - 60	$1425.2V^{-0.7593}$	EF17
		60 - 100	$0.0082V^2 - 0.0430V + 60.12$	EF18
	7.5 < 중량 < 16 t	5 - 60	$1068.4V^{-0.4905}$	
		60 - 100	$0.0126V^2 - 0.6589V + 141.2$	EF19
	16 < 중량 < 32 t	5 - 60	$1595.1V^{-0.4744}$	
		60 - 100	$0.0382V^2 - 5.1630V + 399.3$	EF19
휘발유 이륜차	Conventional Mopeds (< 50 cm ³)	-	25	EF20
	EC Proposal - All Capacities	10 - 60	$0.02000V^2 - 2.0750V + 77.10$	EF21
		60 - 110	$0.00130V^2 - 0.0391V + 23.50$	

* 출처 : CORINAIR(1999), Emission Inventory Guidebook

** 수식번호 컬럼의 색상은 CAPSS 배출원 분류 매핑 색상임

〈표 7-16〉 연료소비계수 적용을 위한 차종 매핑 테이블

차종 구분		승용차			택시	RV		승합차			버스	화물차			특수차	이륜차
		휘발유	경유	LPG	LPG	경유	LPG	휘발유	경유	LPG	경유	휘발유	경유	LPG	경유	휘발유
규모	경형	EF01	EF12	EF09				EF01		EF09		EF01		EF09		EF20
	소형	EF01	EF12	EF09		EF12	EF09	EF04	EF12	EF09		EF04	EF12	EF09		EF21
	중형	EF01	EF12	EF09	EF09	EF12	EF09		EF17	EF09		EF04	EF18			EF21
	대형	EF01	EF12	EF09	EF09			EF04	EF16		EF16	EF04	EF19			EF21
용도	특수							EF17					EF18			
특수 차량	덤프, 콘크리트, 구난, 견인, 기타												EF19			
															EF18	

* 〈표 7-15〉의 수식 번호에 따라 연료소비계수 매핑

* 휘발유-하이브리드 차량의 경우 휘발유 차량 대비 연료소비 비율 0.59를 적용

라. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

자동차 배출량의 경우 교통량 실측도로, 비실측도로로 나누어서 산정한다. 실측도로의 경우 도로 구간별 통행량 자료가 구축되어있어 별도의 공간 배분이 필요치 않다. 비실측도로의 경우 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 도로구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원 오염원	
8. 비도로 이동원 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

비도로이동오염원



8. 비도로이동오염원

「비도로이동오염원」은 자동차 외에 내연기관을 장착한 철도, 선박, 항공기, 농업기계, 건설장비의 활동으로 인해 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도로이동오염원」은 <표 8-1>과 같이 중분류 수준에서 군사용 장비, 철도, 선박, 항공, 농업기계, 건설장비 총 6개로 구분된다. 「비도로이동오염원-군사용 장비」 등은 입수 자료의 한계로 현재('22년 배출량 기준) 산정하고 있지 않고 분류체계만 구축하고 있다.

<표 8-1> 비도로이동오염원 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
08000000	비도로이동오염원				
08010000	비도로이동오염원	군사용 장비			-
08020000	비도로이동오염원	철도			
08020100	비도로이동오염원	철도	기관차		
08020101	비도로이동오염원	철도	기관차	디젤기관차	이동오염원
08020200	비도로이동오염원	철도	동차		
08020201	비도로이동오염원	철도	동차	새마을형 디젤동차	-
08020202	비도로이동오염원	철도	동차	무궁화형 디젤동차	이동오염원
08020203	비도로이동오염원	철도	동차	도시통근형 디젤동차	-
08020204	비도로이동오염원	철도	동차	일반형 디젤동차	-
08030000	비도로이동오염원	선박			
08030100	비도로이동오염원	선박	여객		
08030101	비도로이동오염원	선박	여객	연안선	이동오염원
08030102	비도로이동오염원	선박	여객	외항선	-
08030200	비도로이동오염원	선박	화물		
08030201	비도로이동오염원	선박	화물	연안선	이동오염원
08030202	비도로이동오염원	선박	화물	외항선	이동오염원
08030300	비도로이동오염원	선박	어선		이동오염원
08030400	비도로이동오염원	선박	레저		
08030401	비도로이동오염원	선박	레저	모터보트	이동오염원
08030402	비도로이동오염원	선박	레저	고무보트	이동오염원
08030403	비도로이동오염원	선박	레저	동력요트	이동오염원
08030404	비도로이동오염원	선박	레저	수상오토바이	이동오염원
08040000	비도로이동오염원	항공			
08040100	비도로이동오염원	항공	국내항공		이동오염원
08040200	비도로이동오염원	항공	국제항공		이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기성 폐기물 처리	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	---------------	-------------	--------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

〈표 8-1〉 비도로이동오염원 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
08050000	비도로이동오염원	농업기계			
08050100	비도로이동오염원	농업기계	경운기		이동오염원
08050200	비도로이동오염원	농업기계	콤바인		이동오염원
08050300	비도로이동오염원	농업기계	분무기류		이동오염원
08050400	비도로이동오염원	농업기계	양수기		이동오염원
08050500	비도로이동오염원	농업기계	탈곡기		이동오염원
08050600	비도로이동오염원	농업기계	파종기		이동오염원
08050700	비도로이동오염원	농업기계	트랙터		이동오염원
08050800	비도로이동오염원	농업기계	이앙기		이동오염원
08060000	비도로이동오염원	건설장비			
08060100	비도로이동오염원	건설장비	불도저		이동오염원
08060200	비도로이동오염원	건설장비	로우더		이동오염원
08060300	비도로이동오염원	건설장비	지게차		이동오염원
08060400	비도로이동오염원	건설장비	굴삭기		이동오염원
08060500	비도로이동오염원	건설장비	기중기		이동오염원
08060600	비도로이동오염원	건설장비	덤프트럭		-
08060700	비도로이동오염원	건설장비	콘크리트믹서트럭		-
08060800	비도로이동오염원	건설장비	콘크리트펌프		이동오염원
08060900	비도로이동오염원	건설장비	로울러		이동오염원
08061000	비도로이동오염원	건설장비	공기압축기		이동오염원
08061100	비도로이동오염원	건설장비	천공기		이동오염원
08069900	비도로이동오염원	건설장비	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

8.1 철도

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-철도」는 경유 엔진이 설치된 기관차 및 동차 운행에 의하여 발생하는 대기오염 물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「비도로이동오염원-철도」는 <표 8-2>와 같이 소분류 수준에서 기관차, 동차 2개의 소분류 배출원으로 분류되며 열차 엔진을 기준으로 세분류 배출원을 분류한다. 전기기관차나 전동차(KTX)는 전동기 사용으로 대기오염물질이 발생하지 않아 배출량 산정 대상에서 제외하고 있다.

<표 8-2> 비도로이동오염원-철도 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
08020000	비도로이동오염원	철도			
08020100	비도로이동오염원	철도	기관차		
08020101	비도로이동오염원	철도	기관차	디젤기관차	이동오염원
08020200	비도로이동오염원	철도	동차		
08020201	비도로이동오염원	철도	동차	새마을형 디젤동차	-
08020202	비도로이동오염원	철도	동차	무궁화형 디젤동차	이동오염원
08020203	비도로이동오염원	철도	동차	도시통근형 디젤동차	-
08020204	비도로이동오염원	철도	동차	일반형 디젤동차	-

* 도시통근형 디젤동차, 일반형 디젤동차는 무궁화형 디젤동차에 포함하여 산정

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-철도」는 구간별/월별 연료 소비량을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_i = \sum A \times EF_i$$

E_i : 철도 운행에 따른 오염물질 i 의 배출량 (kg/yr)

A : 구간별 월별 연료 소비량 (kl/month)

EF_i : 오염물질 i 의 배출계수 (kg/kl)

다. 활동도

「비도로이동오염원-철도」의 활동도는 한국철도공사의 구간별 월별 동력차 연료 소비량을 활용한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-철도」의 배출계수는 한국철도기술연구원에서 제시한 열차 종별 배출계수를 적용한다. NH₃는 US EPA의 디젤엔진 배출계수 0.11 kg/kℓ를 모든 열차 종류에 대하여 적용한다. 본 배출원의 물질별 배출계수는 <표 8-3>과 같다.

<표 8-3> 비도로이동오염원-철도 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/kℓ)

구분	배출계수							
	PM-2.5 ^a	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃ ^b	CO	TSP	PM-10
디젤기관차	3.827	1.64	64.36	10.66	0.11	26.36	4.16	4.16
새마을형 디젤동차	2.466	1.08	37.75	6.20	0.11	15.07	2.68	2.68
NDC, CDC 디젤동차 (무공화형)	1.049	0.43	15.69	1.22	0.11	5.87	1.14	1.14

* 출처 : 한국철도기술연구원(1997), 디젤기관의 배출가스 대기오염현황 및 저감방안에 관한 연구

* 출처^a : US EPA(2004), PM Overview and Sources Westar PM EI Workshop

* 출처^b : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 월별 연료 소비량(한국철도공사) 자료가 입수되어 월간 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

매년 입수되는 노선명, 구간명, 구간연장(km), 노선별 연료 소비량(한국철도공사) 자료를 활용하여 노선별 배출량을 산정하고, GIS 자료로부터 구해진 읍면동별 구간길이 비율을 적용하여 시군구 배출량으로 할당한다.

8.2 선박

「비도로이동오염원-선박」은 수상에서 운행하는 선박 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「비도로이동오염원-선박」은 <표 8-4>와 같이 소분류 수준에서 여객, 화물, 어선, 레저 총 4개로 분류된다.

<표 8-4> 비도로이동오염원-선박 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
08030000	비도로이동오염원	선박			
08030100	비도로이동오염원	선박	여객		
08030101	비도로이동오염원	선박	여객	연안선	이동오염원
08030102	비도로이동오염원	선박	여객	외항선	-
08030200	비도로이동오염원	선박	화물		
08030201	비도로이동오염원	선박	화물	연안선	이동오염원
08030202	비도로이동오염원	선박	화물	외항선	이동오염원
08030300	비도로이동오염원	선박	어선		이동오염원
08030400	비도로이동오염원	선박	레저		
08030401	비도로이동오염원	선박	레저	모터보트	이동오염원
08030402	비도로이동오염원	선박	레저	고무보트	이동오염원
08030403	비도로이동오염원	선박	레저	동력요트	이동오염원
08030404	비도로이동오염원	선박	레저	수상오토바이	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

8.2.1 여객

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-선박-여객」은 해상여객운송업에 의한 여객선 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도로이동오염원-선박-여객」은 <표 8-5>와 같이 세분류 수준에서 연안선, 외항선 총 2개로 분류된다.

이 중, 「비도로이동오염원-선박-여객-외항선」은 세분류로 정의되어 있으나 배출량 산정방법론 및 활동도의 부재로 인해 배출량을 산정하지 않는다.

<표 8-5> 비도로이동오염원-선박-여객 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
08030100	비도로이동오염원	선박	여객		
08030101	비도로이동오염원	선박	여객	연안선	이동오염원
08030102	비도로이동오염원	선박	여객	외항선	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활오염원	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	-----------	----

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-선박-여객」은 연료 사용량을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_j \times EF_{i,j} \times (1/D_j)$$

$E_{i,j}$: 여객 선박 1척의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A_j : 여객 선박 1척의 유종 j의 사용량 (ton/yr)
 $EF_{i,j}$: 유종 j에 대한 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)
 D_j : 연료 j의 비중 (kl/ton)

다. 활동도

「비도로이동오염원-선박-여객」의 활동도는 여객선별 유종별 연료 사용량 자료를 활용한다.

단, 자료 수집의 한계로 판매된 연료를 모두 사용한다는 가정하에 여객선별 유종별 연료 판매량 (한국해운조합)을 활동도로 적용한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-선박-여객」의 배출계수는 EEA(2013)가 제시한 유종별 배출계수 <표 8-6>을 활용한다.

본 배출계수는 연료 판매량을 석유관계환산표(한국석유공사)의 비중인 <표 8-7>을 활용하여 단위 환산 후 배출량 산정식에 적용한다.

<표 8-6> 비도로이동오염원-선박-여객 배출원 물질별 배출계수

(단위 : kg/ton-fuel)

유종 구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
휘발유	9.5	20S	9.4	181.5	0.003	573.9	9.5	9.5
경유	1.4	20S	78.5	2.8	0.007	7.4	1.5	1.5
중유	5.6	20S	79.3	2.7	0.007	7.4	6.2	6.2

* 출처 : EEA(2013), EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013

* 경유(MDO : Marine diesel oil/ MGO : Marine gas oil), 중유(Bunker Fuel oil) 계수 적용

* NH₃(Tier 1 계수 없음) : 휘발유-레저용 선박 Gasoline(2-stroke) 배출계수 적용, 경유/중유-레저용 선박 Diesel 배출계수 적용

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

〈표 8-7〉 연료별 비중

유종	리터/메트릭톤	KL/ton	ton/KL	비고
휘발유	1,431.0	1.4310	0.6988	석유관계환산표
경유	1,212.0	1.2120	0.8251	석유관계환산표
B-A	1,144.2	1.1442	0.8740	경유:B-C 혼소비 적용(6:4)
B-B	1,110.2	1.1102	0.9007	경유:B-C 혼소비 적용(4:6)
B-C	1,042.4	1.0424	0.9593	석유관계환산표

* 출처 : 한국석유공사, 석유관계환산표

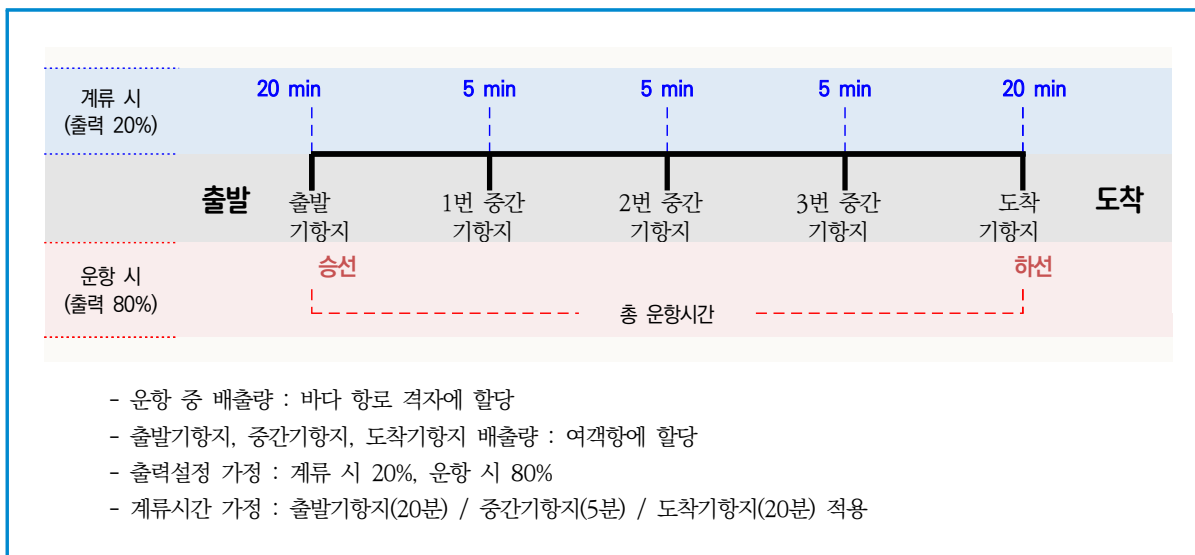
마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 입수되는 연간 연료 사용량(한국해운조합) 자료를 활용하여 배출량을 산정하고 월별(1~12월) 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

여객 선박의 운항경로에 따라 배출량을 할당하는 것을 기본으로 한다. 기항지의 경우 여객항에 할당되어 행정구역별 배출량으로 집계되고, 기항지 간 운항은 바다 배출량으로 적용된다. 배출량의 공간 할당을 위해서는 운항경로 및 운항시간, 기항지, 기항지별 계류시간이 필요하나 부합하는 통계를 구축할 수 없어 일부 자료는 가정이 포함되었다 <그림 8-1>.



〈그림 8-1〉 여객 선박 운항시간에 따른 배출량 공간 할당 방법

8.2.2 화물

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-선박-화물」은 국내 무역항에 입출항하는 화물 선박 엔진에서 발생하는 대기 오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

정박, 접안, 운항의 3가지 모드별 배출량을 각각 산정하며, 각 모드별 배출량 산정방법이 상이하다.

- 1) 정박 모드 : ‘정박’은 선박이 해상에서 닻을 바다 밑바닥에 내려놓고 운항을 멈춘 상태로, 화물 선박이 정박 중에 소비하는 연료로 인하여 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문
- 2) 접안 모드 : 정박지(묘박지)에서 부두의 접안시설까지 이동하는 거리에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문
- 3) 운항 모드 : 화물 선박이 해상을 운항하는 중 배출되는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문

「비도로이동오염원-선박-화물」은 <표 8-8>과 같이 세분류 수준에서 연안선, 외항선 총 2개로 분류된다.

「비도로이동오염원-선박-화물-외항선」은 활동자료 수집의 한계로 인해 정박, 접안 모드에 대한 배출량만 산정하며 운항모드에 대한 배출량을 산정하지 않는다.

<표 8-8> 비도로이동오염원-선박-화물 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
08030200	비도로이동오염원	선박	화물		
08030201	비도로이동오염원	선박	화물	연안선	이동오염원
08030202	비도로이동오염원	선박	화물	외항선	이동오염원

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-선박-화물」은 화물선의 연료 사용량 통계 자료 입수의 한계로 연료 사용량 추정식을 활용하여 배출량을 산정한다. 연료 추정 방법은 각 모드별 상이하며, 다음 절에 각각 기술한다.

선박-화물 배출량 산정식

$$E_{i,j} = F_j \times EF_i$$

- $E_{i,j}$: 화물 선박 j의 오염물질 i에 대한 배출량 (kg/yr)
 F_j : 화물 선박 j의 연료 사용량 (ton/yr)
 EF_i : 오염물질 i의 통합 배출계수 (kg/ton)

1) 정박 모드 연료 사용량 추정

「비도로이동오염원-선박-화물」 정박 모드의 연료 사용량 추정은 톤급별 입출항 기록과 정박시간, 연료소비계수를 활용한다.

연료 사용량 추정에 이용하는 연료소비계수는 <표 8-9>의 “All Ships”에 나타난 연료 소비량 산정식을 적용하며, <표 8-10>과 같은 선박의 톤급별 연료소비계수를 도출한다. <표 8-10>에 나타난 톤급별 연료 소비계수는 최대 출력을 기준으로 하기 때문에 정박 모드의 연료 사용량을 최대 출력시 20%로 가정한다 (EEA, EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-1999).

평균 정박 일수는 1회당 0.79 일(day)을 적용하며, 이는 2001년 1월 및 12월에 울산항에 입항한 선박 560대를 표본 조사하여 분석한 결과이다.

연료 사용량 추정식 - 정박 모드

$$F_{w,j} = A_{w,j} \times SFOC \times 0.79 \times 0.2$$

- $F_{w,j}$: 정박 시, w 톤급 화물 선박 j의 연료 사용량 (ton)
 $A_{w,j}$: w 톤급 화물 선박 j의 입항 척수
SFOC : 최대출력의 연료소비계수 (ton/day)
0.79 : 평균 정박 일수 (day/회)
0.2 : 최대출력 대비 정박 시 출력을 20%로 가정

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

〈표 8-9〉 선종별 톤급별 연료 소비량(최대출력)

선박 종류	평균 연료 소비량 (ton/day)	톤급(Gross Tonnage)에 따른 연료 소비량 (ton/day)
1 Solid bulk	33.8	$20.186 + 0.00049 \times GT$
2 liquid bulk	41.1	$14.865 + 0.00079 \times GT$
3 General cargo	21.3	$9.8197 + 0.00143 \times GT$
4 Container	65.9	$8.0552 + 0.00235 \times GT$
5 Passenger/Ro-Ro/Cargo	32.3	$12.834 + 0.00156 \times GT$
6 Passenger	70.2	$16.904 + 0.00198 \times GT$
7 High speed ferry	80.4	$39.483 + 0.00972 \times GT$
8 Inland cargo	21.3	$9.8197 + 0.00143 \times GT$
9 Sail ships	3.4	$0.4268 + 0.00100 \times GT$
10 Tugs	14.4	$5.6511 + 0.01048 \times GT$
11 Fishing	5.5	$1.9387 + 0.00091 \times GT$
12 Other ships	26.4	$9.7126 + 0.00091 \times GT$
13 All ships	32.8	$16.263 + 0.001 \times GT$

* 출처 : EEA(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-1999

〈표 8-10〉 선박(All ships) 톤급별 연료소비계수

톤급 구분	톤급 평균 (ton)	연료소비계수 (ton/day)	톤급 구분	톤급 평균 (ton)	연료소비계수 (ton/day)
100톤 미만	100	16.363	15,000톤 - 20,000톤	17,500	33.763
100톤 - 500톤	300	16.563	20,000톤 - 25,000톤	22,500	38.763
500톤 - 1,000톤	750	17.013	25,000톤 - 30,000톤	27,500	43.763
1,000톤 - 3,000톤	2,000	18.263	30,000톤 - 50,000톤	40,000	56.263
3,000톤 - 5,000톤	4,000	20.263	50,000톤 - 60,000톤	55,000	71.263
5,000톤 - 7,000톤	6,000	22.263	60,000톤 - 75,000톤	67,500	83.763
7,000톤 - 10,000톤	8,500	24.763	75,000톤 - 100,000톤	87,500	103.763
10,000톤 - 15,000톤	12,500	28.763	100,000톤 이상	100,000	116.263

2) 접안 모드 연료 사용량 추정

「비도로이동오염원-선박-화물」 접안 모드의 연료 사용량 추정은 도선거리(정박지-접안시설)와 연료경제 데이터를 활용한다.

정박지로부터 접안시설의 거리는 각 항만별 도선구간의 도선거리 자료를 활용한다. 이때, 도선구간별 도선거리 적용이 어려운 경우, 각 도선구의 모든 도선구간 평균값을 적용하는 방법으로 대체하고, 항만별 도선거리 자료가 없는 경우에는 삼면의 바다(서해, 동해, 남해) 중 해당 구역에 포함된 도선자료의 평균값을 적용하는 방법으로 대체한다.

요컨대 접안 모드의 연료 사용량 추정은 운항거리(톤급별 입·출항 수×도선거리)와 에너지경제 연구원에서 3년마다 조사하고 있는 톤급별 연료경제 값을 활용한다.

연료 사용량 추정식 - 접안 모드

$$F_{w,j} = A_{w,j} \times Z \times 1/M_w \times (1/D)$$

- $F_{w,j}$: 접안 시, w 톤급 화물 선박 j의 연료 사용량 (ton)
 $A_{w,j}$: w 톤급 화물 선박 j의 입·출항 수
 Z : 항만별 접안거리 (km)
 M_w : w 톤급 연료경제 값 (km/L)
 D : 연료 비중 (L/ton)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 에너지	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

3) 운항 모드 연료 사용량 추정

「비도로이동오염원-선박-화물」 운항 모드의 연료 사용량 추정은 PORT-MIS의 입출항 시간과 화물 선박의 엔진출력 및 제작년도를 기반으로 한다. 운항 모드의 엔진 부하율(LF)은 EEA(2009)에서 제시한 정격출력의 80%로 가정하며, 이때 적용하는 연료소비계수는 <표 8-11>과 같다.

연료 사용량 추정식 - 운항 모드

$$F_j = P_j \times SFOC \times 0.8 \times H_j \times 1/10^6$$

- F_j : 운항 시, 화물 선박 j의 연료 사용량 (ton)
 P_j : 화물 선박 j의 엔진 출력 (kW)
 $SFOC$: 엔진 출력별 연료소비계수 (g/kWh)
 0.8 : 운항 모드 엔진 부하율(LF)은 정격출력의 80%로 가정
 H_j : 화물 선박 j의 운항시간 (hrs)

<표 8-11> 선박 엔진 출력별 연료소비계수(SFOC)

(단위 : g-fuel/kWh)

구분		Pre - 1983	1984 - 2000	2001 - 2007
MCR M.E. (kW)	> 15,000	205	185	175
	5,000 ~ 15,000	215	195	185
	< 5,000	225	205	195
MCR A.E. (kW)	> 800	220		
	< 800	230		
100 PS(73.6 kW) 미만		115		
100 ~ 350 PS(73.6 ~ 257.6 kW) 미만		118		
350 PS(257.6 kW) 이상		129		

* 출처 : 국립환경과학원(2014), 국내 연근해 선박에 의한 대기오염물질 및 온실가스 배출계수 개발과 배출량 산정

다. 활동도

「비도로이동오염원-선박-화물」의 활동도는 운항모드별 각각 다른 자료를 활용한다.

정박, 접안 모드는 통계청의 톤급별 선박입출항현황 자료에서 무역 항구별, 톤급별, 월별 입항척수 등의 정보를 활용하여 연료 사용량을 추정한다.

운항 모드는 해양수산부의 항만운영정보시스템(Port-MIS)의 선박 운항시간을 활용하여 연료 사용량을 추정한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-선박-화물」의 배출계수는 「비도로이동오염원-선박-여객」과 동일한 배출계수를 적용한다. 본 배출원의 물질별 배출계수는 <표 8-12>와 같다.

단, 「비도로이동오염원-선박-화물」은 EEA(2013)가 제시한 유종별 배출계수를 유종별 판매비에 따라 가중평균한 ‘통합배출계수’를 매년 갱신하여 배출량 산정에 적용하고 있다. ‘통합배출계수’의 도출은 EEA가 제시하는 유종 구분과 국내 석유류수급통계의 유종 구분(B-A유, B-B유, B-C유, 경유)이 다른 한계점에 대한 대안이다. ‘통합배출계수’가 적용되는 오염물질은 PM-2.5, NO_x, VOC, NH₃, CO, TSP, PM-10에 해당된다.

화물선 ‘통합배출계수’ 도출을 위한 연료사용량 추산은 석유수급통계의 화물선 및 여객선 유종별 연료판매량에서 여객선 면세유 지급량을 차감하여 산출한다.

SO_x 배출계수는 선박 연료 황 함유량 규제 강화에 따라 5대 항만* 정박·접안 배출량은 0.1% 연료를 적용하고 나머지 일반 항만 정박·접안 및 운항모드 배출량은 0.5% 연료를 적용한다. 각각 해당 배출량에 적용되는 연료 황 함유량은 해수부 “선박연료유 황 함유량 시험분석 결과”를 활용하여 매년 실측값을 평균하여 배출계수를 도출한다.

* 5대 항만 : 부산항, 인천항, 울산항, 여수·광양항, 평택·당진항

<표 8-12> 비도로이동오염원-선박-화물 배출원 물질별 배출계수

(단위 : kg/ton-fuel)

유종 구분	배출계수							
	PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
휘발유	9.5	20S	9.4	181.5	0.003	573.9	9.5	9.5
경유	1.4	20S	78.5	2.8	0.007	7.4	1.5	1.5
중유	5.6	20S	79.3	2.7	0.007	7.4	6.2	6.2

* 출처 : EEA(2013), EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013

* 경유(MDO : Marine Diesel Oil/ MGO : Marine Gas Oil), 중유(Bunker Fuel Oil) 계수 적용

* NH₃(Tier 1 계수 없음) : 휘발유-레저용 선박 Gasoline(2-stroke) 배출계수 적용, 경유/중유-레저용 선박 Diesel 배출계수 적용

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%), 단, '20년 배출량은 규제기준 황 함량(일반해역 외항선 0.5%(1월~), 배출규제해역 0.1%(9월~)) 적용

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

정박, 접안 모드는 월별 입항척수(톤급별 선박입출항현황), 운항 모드는 일자별 선박 입출항 현황(항만운영정보시스템_Port-MIS) 자료를 활용하여 월간 배출량을 산정한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활에너지	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로이동오염원	8. 비도로이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

(2) 공간 해상도

정박, 접안 모드는 항만별 입출항 자료가 입수되어 항만별 배출량 산정 후 항만 내 접안 거리에 대한 GIS자료를 활용하여 시군구 배출량으로 할당한다.

운항 모드는 항만운영정보시스템(Port-MIS)의 전·출항지 및 차항지 자료가 입수되며, 항로를 기반으로 배출량을 산정하여 해당되는 바다 격자에 배출량을 할당한다.

8.2.3 어선

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-선박-어선」은 어업활동에 의한 어선 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도로이동오염원-선박-어선」은 종류의 명확한 구분이 어려워 세분류 배출원 체계는 가지지 않는다<표 8-13>.

<표 8-13> 비도로이동오염원-선박-어선 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
08030000	비도로이동오염원	선박			
08030300	비도로이동오염원	선박	어선		이동오염원

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-선박-어선」은 연료 사용량을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_j \times EF_{i,j} \times (1/D_j)$$

- $E_{i,j}$: 어선 1척의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A_j : 어선 1척의 유종별 j의 사용량 (kl/yr)
 $EF_{i,j}$: 유종 j에 대한 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)
 D_j : 연료 j의 비중 (kl/ton)

다. 활동도

「비도로이동오염원-선박-어선」의 활동도는 유종별 연료 사용량 자료를 활용한다. 단, 자료 수집의 한계로 판매된 연료를 모두 사용한다는 가정하에 연료 판매량(수협중앙회)을 활동도로 적용한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-선박-어선」의 배출계수는 「비도로이동오염원-선박-여객」과 동일한 배출계수를 적용한다. 본 배출원의 물질별 배출계수는 <표 8-14>와 같다.

<표 8-14> 비도로이동오염원-선박-어선 배출원 물질별 배출계수

(단위 : kg/ton-fuel)

유종 구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
휘발유	9.5	20S	9.4	181.5	0.003	573.9	9.5	9.5
경유	1.4	20S	78.5	2.8	0.007	7.4	1.5	1.5
중유	5.6	20S	79.3	2.7	0.007	7.4	6.2	6.2

* 출처 : EEA(2013), EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013

* 경유(MDO : Marine Diesel Oil/ MGO : Marine Gas Oil), 중유(Bunker Fuel Oil) 계수 적용

* NH₃(Tier 1 계수 없음) : 휘발유-레저용 선박 Gasoline(2-stroke) 배출계수 적용, 경유/중유-레저용 선박 Diesel 배출계수 적용

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 입수되는 연간 연료 사용량(수협중앙회) 자료를 활용하여 배출량을 산정하고 월별(1~12월) 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

연간 배출량의 5%는 어항을 기준으로 시군구로 할당하며, 95%는 월별 어장형성도(국립수산물과학원)를 고려하여 바다 배출량으로 할당한다.

8.2.4 레저

가. 배출원 정의

「비도료이동오염원-선박-레저」는 수상레저활동에 의한 동력수상레저기구 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도료이동오염원-선박-레저」는 <표 8-15>와 같이 세분류 수준에서 모터보트(20톤 미만), 고무보트(30마력 이상), 동력요트(20톤 미만), 수상오토바이 총 4개로 분류된다.

<표 8-15> 비도료이동오염원-선박-레저 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
08030400	비도료이동오염원	선박	레저		
08030401	비도료이동오염원	선박	레저	모터보트	이동오염원
08030402	비도료이동오염원	선박	레저	고무보트	이동오염원
08030403	비도료이동오염원	선박	레저	동력요트	이동오염원
08030404	비도료이동오염원	선박	레저	수상오토바이	이동오염원

나. 배출량 산정방법

「비도료이동오염원-선박-레저」는 연료 사용량을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = F_j \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 레저 선박 j 종의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

F_j : 레저 선박 j 종의 연료 사용량 (ton/yr)

$EF_{i,j}$: 레저 선박 j 종에 대한 오염물질 i의 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「비도료이동오염원-선박-레저」의 활동도인 연료 사용량은 해양경찰백서(해양경찰청)의 동력수상 레저기구 등록대수 현황 자료를 활용하여 추정한다. 추정 방법은 아래와 같으며, 추정 연료 사용량은 <표 8-16>과 같다.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

연료 사용량 추정식

$$F_j = \text{SFOC} \times P_j \times \text{LF}_j \times H_j \times 1/10^6$$

F_j : 레저 선박 j의 연료 사용량 (ton/yr)
 SFOC : 연료소비계수 (g/kWh)
 P_j : 레저 선박 j의 엔진 출력 (kW)
 LF_j : 레저 선박 j의 엔진 부하율
 H_j : 레저 선박 j의 연간 가동시간 (hrs/yr)

〈표 8-16〉 레저 선박 추정 연료 사용량

구분	세분류 배출원 (레저 선박 종류)			
	모터보트	요트	고무보트	수상 오토바이
추정 연료 사용량 (ton/yr)	5.6952	0.019775	0.98875	0.533925
연료소비계수 (g/kWh)	791	791	791	791
엔진 출력 (kW)	50	10	50	45
엔진 부하율	0.6	0.5	0.5	0.5
연간 가동시간 (hrs/yr)	240	5	50	30

* 출처 : 국립환경과학원(2015), 대기오염물질 및 온실가스 통합 인벤토리 개선 연구(II) - 비도로 미산정 배출원 인벤토리 중심으로 -

라. 배출계수

「비도로이동오염원-선박-레저」의 배출계수는 EEA(2013)에서 제시한 아래의 배출계수 〈표 8-17〉를 적용한다. 단, 레저선박 엔진 제원 자료 수집의 한계로 모든 동력수상레저기구는 휘발유 2행정 엔진을 사용한다고 가정한다.

〈표 8-17〉 비도로이동오염원-선박-레저 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton-fuel)

유종 구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
휘발유	12.6	20S	3.27	233	0.003	481	12.6	12.6

* 출처 : EEA(2013), EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 입수되는 등록대수(해양경찰청) 자료를 활용하여 배출량을 산정하고 월별(1~12월) 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

국내 마리나(Marina)항 위치정보(해양수산부)를 활용하여 시군구로 할당한다.

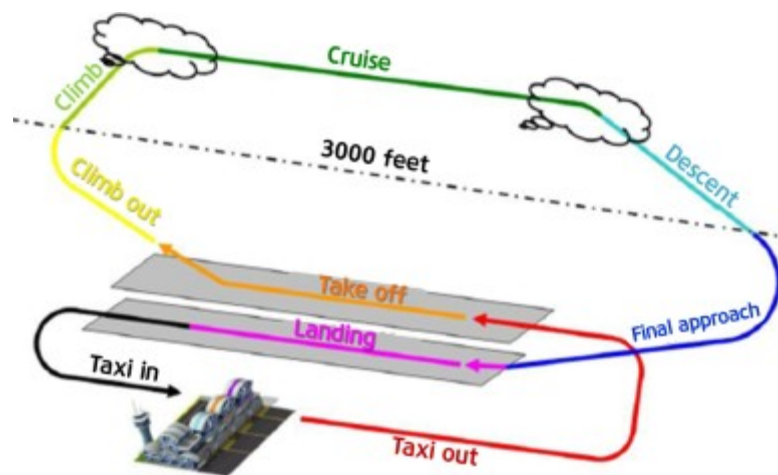
8.3 항공

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-항공」은 항공기 운항으로 인한 대기오염물질의 배출이 지상에 영향을 미치는 범위 즉, 이착륙(LTO; Land-Take-Off)을 위하여 상대적으로 낮은 고도에서 운항 중인 항공기와 이 항공기 지원을 목적으로 운행하는 지상조업장비(GSE; Ground Support Equipment)를 대상으로 배출량을 산정한다. 항공기 순항(Cruise)은 대기오염물질이 상당히 높은 고도에서 배출되기 때문에 지상의 영향이 적어 배출량 산정 대상에서 제외한다.

LTO단계는 상공 3,000 ft(914.4 m) 이하에서 이뤄지는 이착륙 과정으로, 5가지 운항모드(Taxi out, Take off, Climb out, Approach landing, Taxi in)를 의미한다<그림 8-2>. 항공기의 운항모드에 따라 대기오염물질의 배출특성과 지원되는 GSE의 종류 등이 상이하므로 배출량 산정시 항공기종별 운항모드별 운항시간과 배출계수를 각각 고려한다.

한편, GSE는 항공기종에 따라(항공기의 크기, 운항목적, 총 운항시간 등) 항공기를 지원해야 하는 종류와 규모가 달라진다. 그러나 현행 GSE 배출량의 산정은 공항노선특성별(3 구분) 최대 20종의 GSE에 대하여 제한적으로 배출량을 산정한다.



〈그림 8-2〉 표준 비행 주기

* 출처 : 통계개발원(2016), 2015년 하반기 연구보고서 제 I권, 이동연소 국내항공부문 2006 IPCC 지침 이행방안 연구

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

「비도로이동오염원-항공」은 <표 8-18>과 같이 소분류 수준에서 국내항공, 국제항공 총 2개로 분류된다. 국내, 국제을 나누는 기준은 항공기의 운항 노선으로 구분하며 소분류 배출량에는 항공기와 지상조업장비(GSE)의 배출량이 포함된다.

<표 8-18> 비도로이동오염원-항공 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
08040000	비도로이동오염원	항공			
08040100	비도로이동오염원	항공	국내항공		이동오염원
08040200	비도로이동오염원	항공	국제항공		이동오염원

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-항공」은 공항에서 항공기 엔진 및 승객과 화물운송 활동에 의한 지상조업장비(GSE) 엔진에서 발생하는 대기오염물질을 배출량을 산정하는 부문이다. 항공기 배출량은 기종별 이착륙 횟수(LTO)에 기종별 배출계수(kg/LTO)의 곱으로 산정한다. 지상조업장비(GSE) 배출량은 최대 20종 장비에 대해 공항노선특성별(국내, 국제, 혼용) 배출계수(kg/대·LTO)에 장비 대수(대)와 기종별 이착륙 횟수(LTO)의 곱으로 산정한다.

항공기 배출량 (kg/yr)

$$E_{i,j} = A_j/2 \times EF_{i,j}$$

- $E_{i,j}$: 항공기 j 기종 이착륙에 의한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A_j : 항공기 j 기종 이착륙 횟수
 $EF_{i,j}$: 항공기 j 기종별 오염물질 i 배출계수 (kg/LTO)

GSE 배출량 (kg/yr)

$$E_{i,j,k} = A_k/2 \times N_{j,k} \times EF_{i,j,k}$$

- $E_{i,j,k}$: k 공항의 GSE 장비 j의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A_k : k 공항의 항공기 이착륙 횟수
 $N_{j,k}$: k 공항의 GSE 장비 j의 운영대수
 $EF_{i,j,k}$: k 공항의 GSE 장비 j 오염물질 i 배출계수 (kg/대·LTO)

다. 활동도

「비도로이동오염원-항공」의 활동도는 공항별 항공기종별 이착륙 횟수(인천국제공항공사, 한국공항공사)를 활용한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-항공」의 항공기는 <표 8-19> 배출계수 산정인자와 아래 산정식을 활용하여 이착륙 배출계수(kg/LTO)를 도출한다. 국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Orgaiztion)의 ICAO Engine Emission Data bank로부터 항공기 엔진에 대한 이착륙 모드별 소요시간(sec/LTO), 연료소비계수(kg-fuel/sec) 및 오염물질별 연료기반 배출계수(g/kg-fuel)를 활용하며, 미국 연방항공청(US FAA, Federal Aviation Administration)에서 개발한 AEDT(Aviation Environmental Design Tool) 모델에서 항공기 대표엔진 정보와 엔진 개수를 활용한다.

항공기 배출계수 도출방법 (kg/LTO)

$$EF_{i,p} = \sum (T_{mode,i} \times FC_{mode,i} \times EngN_i \times EF_{mode,p}) / 1,000$$

- $EF_{i,p}$: 항공기 i 의 오염물질 p 배출계수 (kg/LTO)
 $T_{mode,i}$: 항공기 i 의 이착륙 mode별 소요시간 (sec/LTO)
 $FC_{mode,i}$: 항공기 i 의 이착륙 mode별 연료소비계수 (kg-fuel/sec)
 $EngN_i$: 항공기 i 의 엔진수
 $EF_{mode,p}$: 이착륙 mode별 오염물질 p 에 대한 배출계수 (g/kg-fuel)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 8-19〉 항공기 기종별 운항모드별 배출계수 산정인자(예시)

구분	대표 항공기종명				
	B737	B772	B787	A321	A333
Take off 소요시간 (분)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Climb out 소요시간 (분)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Approach 소요시간 (분)	4	4	4	4	4
Idle 소요시간 (분)	26	26	26	26	26
ENGINE 개수	2	2	2	2	2
Take off 모드 시 연료소비량 (kg/sec)	0.913	3.348	2.704	1.331	3.2
Climb out 모드 시 연료소비량 (kg/sec)	0.761	2.733	2.196	1.077	2.58
Approach 모드 시 연료소비량 (kg/sec)	0.274	0.878	0.693	0.377	0.85
Idle 모드 시 연료소비량 (kg/sec)	0.1	0.291	0.221	0.138	0.28
Take off 모드 시, 비휘발성 PM 배출계수 (mg/kg-fuel)	50.05260539	12.069336	0	95.853897	32.399478
Climb out 모드 시, 비휘발성 PM 배출계수 (mg/kg-fuel)	36.53618931	9.5634169	0	150.95967	39.099642
Approach 모드 시, 비휘발성 PM 배출계수 (mg/kg-fuel)	0	19.033907	3.0207945	163.19931	17.39591
Idle 모드 시, 비휘발성 PM 배출계수 (mg/kg-fuel)	0	17.87273	0.4215437	93.336712	4.7324125
Take off 모드 시, 휘발성 PM 배출계수 (g/kg-fuel)	0.05966	0.05276	0.05046	0.053335	0.04816
Climb out 모드 시, 휘발성 PM 배출계수 (g/kg-fuel)	0.05576	0.0512	0.04968	0.051276	0.04816
Approach 모드 시, 휘발성 PM 배출계수 (g/kg-fuel)	0.053785	0.0509725	0.05041	0.05131	0.0487225
Idle 모드 시, 휘발성 PM 배출계수 (g/kg-fuel)	0.067302077	0.0508152	0.0505064	0.0487775	0.0571753
Take off 모드 시, SOx 배출계수 (g/kg-fuel)	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712
Climb out 모드 시, SOx 배출계수 (g/kg-fuel)	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712
Approach 모드 시, SOx 배출계수 (g/kg-fuel)	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712
Idle 모드 시, SOx 배출계수 (g/kg-fuel)	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712
Take off 모드 시, NOx 배출계수 (g/kg-fuel)	20.5	52.48	42.71	33.8	34.38
Climb out 모드 시, NOx 배출계수 (g/kg-fuel)	17.4	39.5	24.9	27.1	26.44
Approach 모드 시, NOx 배출계수 (g/kg-fuel)	9.5	16.94	11.56	10.1	10.3
Idle 모드 시, NOx 배출계수 (g/kg-fuel)	4.3	6	4.99	5	4.71
Take off 모드 시, VOC 배출계수 (g/kg-fuel)	0.115623405	0.0462494	0.0231247	0.0520305	0
Climb out 모드 시, VOC 배출계수 (g/kg-fuel)	0.115623405	0.0462494	0.0231247	0.0474056	0
Approach 모드 시, VOC 배출계수 (g/kg-fuel)	0.115623405	0.0578117	0.0462494	0.0647491	0.0115623
Idle 모드 시, VOC 배출계수 (g/kg-fuel)	3.584325552	0.4971806	0.4393689	0.1156234	1.6881017
Take off 모드 시, CO 배출계수 (g/kg-fuel)	0.6	0.12	0.05	0.45	0.2
Climb out 모드 시, CO 배출계수 (g/kg-fuel)	0.5	0.13	0.11	0.52	0.16
Approach 모드 시, CO 배출계수 (g/kg-fuel)	3.2	1.16	1.61	1.81	0.89
Idle 모드 시, CO 배출계수 (g/kg-fuel)	25.9	13.21	13.8	10.95	17.94

* 출처 1 : US EPA AEDT Ver 2d(Aviation Environmental Design Tool version 2d)

* 출처 2 : ICAO Engine Emission Data bank

〈표 8-20〉 항공기 기종별 배출계수('22년 기준)

(단위 : kg-pollutant/LTO)

대표 기종명	PM-2.5	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
AN12	0.0858	1.6709	10.8744	26.3762	-	7.5124	0.0858	0.0858
A124	0.0358	0.6916	10.7837	-	-	0.7127	0.0358	0.0358
A220	0.0400	0.7003	8.2506	0.0691	-	3.4386	0.0400	0.0400
A30B2-100	0.1431	1.8005	23.7679	1.8234	-	13.7262	0.1431	0.1431
A319-100	0.0575	0.8067	7.4632	2.2660	-	9.4860	0.0575	0.0575
A320-200	0.0654	0.9559	11.2820	1.8915	-	8.2450	0.0654	0.0654
A321	0.1742	1.1802	15.4648	0.0808	-	5.2403	0.1742	0.1742
A332	0.1472	2.3827	27.8728	0.1804	-	13.4830	0.1472	0.1472
A333	0.1621	2.6136	35.5672	1.4794	-	16.1982	0.1621	0.1621
A343	0.4974	2.3657	34.8093	4.5092	-	25.2321	0.4974	0.4974
A359	0.1574	2.5393	35.3218	2.4251	-	21.1897	0.1574	0.1574
A380	0.2882	4.3697	70.8692	6.9310	-	50.0508	0.2882	0.2882
B737	0.0550	0.8446	7.6590	1.1656	-	8.6481	0.0550	0.0550
B738	0.0768	1.0689	13.4385	0.7751	-	6.8721	0.0768	0.0768
B739	0.0734	1.0319	12.2971	0.8356	-	7.0665	0.0734	0.0734
B744	0.2116	3.8880	44.4501	2.3745	-	25.2663	0.2116	0.2116
B744ER	0.2301	4.1545	52.5678	2.1242	-	23.7236	0.2301	0.2301
B752	0.1587	1.5959	14.9834	0.1923	-	12.2515	0.1587	0.1587
B763	0.1063	2.0786	28.1945	1.3749	-	14.4675	0.1063	0.1063
B772	0.1539	2.7314	55.8455	0.5221	-	12.6100	0.1539	0.1539
B773ER	0.2094	3.6200	69.7951	5.9018	-	47.5421	0.2094	0.2094
B787	0.0932	2.1422	31.4226	0.3370	-	10.1261	0.0932	0.0932
B788	0.0881	2.0237	25.2467	0.3736	-	10.4978	0.0881	0.0881
B789	0.0932	2.1422	31.4226	0.3370	-	10.1261	0.0932	0.0932
E190	0.0492	0.7098	5.6804	1.9728	-	13.5978	0.0492	0.0492
MD11	0.1710	3.0778	38.1716	1.6578	-	18.2798	0.1710	0.1710
IL62	0.2821	3.2364	18.8813	17.3597	-	81.3651	0.2821	0.2821
IL76	1.1656	3.2924	22.0388	22.5403	-	91.7297	1.1656	1.1656

* 출처 1 : US EPA AEDT Ver 2d(Aviation Environmental Design Tool version 2d)

* 출처 2 : ICAO Engine Emission Data bank

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면역원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

「비도로이동오염원-항공」의 지상조업장비(GSE)는 비도로이동오염원 건설기계와 같이 장비별 배출량을 산정하여야 하나 활동자료 입수의 한계로 지상조업사 설문조사 기반 1년 배출량을 추정한 연구 결과(‘20년 기준)에 항공기 이착륙 횟수(‘20년 기준)를 나누어 배출계수를 도출한다. ‘20년 지상조업장비 배출량 추정은 지상조업사 설문조사를 통하여 공항별 지상조업장비 제원정보(기종별 등록대수, 출력, 연식, 연간 가동시간, 평균 부하율, 연간 주행거리)를 조사하여 비도로이동오염원 형식의 장비는 EEA nonroad Tier 3 방법론을 적용하였고 도로이동오염원 형식의 장비는 CAPSS 도로이동오염원 배출량 산정방식을 준용하였다. 공항별 노선특성은 국내 노선 비율이 80% 이상 공항을 국내노선특성으로, 국제 노선 비율이 80% 이상 공항을 국제노선특성으로 분류하였으며, 국내, 국제 노선 비율이 큰 차이가 없는 공항은 국내·국제 혼용으로 정의하였다.

GSE 배출계수 도출방법 (kg/LTO)

$$EF_{i,j,k} = E_{i,j,k,s}(\text{'20년}) / (N_{j,k} \cdot A_{j,k} / 2)(\text{'20년}) \times 0.001$$

$EF_{i,j,k,s}$: 노선특성 s의 k 공항의 GSE 장비 j의 오염물질 i 배출계수 (kg/대·LTO)

$E_{i,j,k}$: k 공항의 GSE 장비 j의 오염물질 i 배출량 (g/yr)*

$A_{j,k}$: k 공항의 항공기 이착륙 횟수

$N_{j,k}$: k 공항의 GSE 장비 j의 운영대수*

* 공항공사(지상조업사 협조) 제출자료 기반 배출량 산정 결과 및 운영대수(‘20년 기준)

◆ 공항별 노선특성 구분 기준

노선 특성	구분 기준	해당 공항
국내(10)	국제운항 << 국내운항(비율 약 80% 이상)	김포, 제주, 청주, 광주, 울산, 여수, 포항, 사천, 군산, 원주
국제(3)	국제운항(비율 약 80% 이상) >> 국내운항	인천, 무안, 양양
국내·국제 혼용(2)	국내·국제 운항비율 50% 내외	김해, 대구

〈표 8-21〉 지상조업장비 종류(20종)

(단위 : g-pollutant/대·LTO)

장비 특성	장비명
항공기 지원 (10종)	Air Conditioner, Air Start Unit, Aircraft Tractor, Fuel Truck, Ground Power Unit, Hydrant Truck, Lavatory Truck, Water Truck, Deicing Truck, Catering Truck
화물 수송 (5종)	Baggage Tractor, Belt Loader, Cargo Loader, Lift, Forklift
운영 지원 (5종)	Generator, Step Car, Service Truck, Sweeper, Etc.

* 출처 : 국가미세먼지정보센터(2021), 이동오염원 부문 배출원 분류체계 및 산정체계 개선 연구

〈표 8-22〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국내노선 전용 특성 공항)

(단위 : g-pollutant/대·LTO)

장비명	대수 (’20년)	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10	BC
Air Conditioner	21	0.00256	0.00011	0.09354	0.00723	0.00004	0.04083	0.00273	0.00273	0.00160
Air Start Unit	28	0.00949	0.00016	0.18742	0.01500	0.00006	0.06280	0.01009	0.01009	0.00519
Air Craft Tractor	46	0.07764	0.00394	2.10364	0.18108	0.00157	1.32817	0.08260	0.08260	0.04920
Baggage Tractor	134	0.02761	0.00064	0.51577	0.06181	0.00025	0.29687	0.02938	0.02938	0.01924
Belt Loader	97	0.02198	0.00054	0.57015	0.05492	0.00021	0.24829	0.02339	0.02339	0.01584
Cargo Loader	23	0.10847	0.00090	1.56661	0.19628	0.00034	0.60036	0.11539	0.11539	0.06743
Catering Truck	1	0.00171	0.00009	0.05886	0.00545	0.00004	0.02725	0.00182	0.00182	0.00127
Forklift	8	0.01404	0.00017	0.40069	0.03776	0.00007	0.11214	0.01493	0.01493	0.00841
Fuel Truck	12	0.29812	0.00646	7.55325	0.50546	0.00257	2.41955	0.31715	0.31715	0.16792
Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ground Power Unit	52	0.02130	0.00065	0.62485	0.04130	0.00026	0.21814	0.02266	0.02266	0.01464
Hydrant Truck	14	0.02470	0.00159	1.07894	0.06046	0.00063	0.50049	0.02628	0.02628	0.01592
Lavatory Truck	13	0.00539	0.00026	0.14541	0.01171	0.00010	0.07596	0.00574	0.00574	0.00442
Lift	4	0.02147	0.00076	0.44118	0.04405	0.00030	0.26173	0.02285	0.02285	0.01769
Step Car	34	0.07335	0.00128	2.11813	0.11756	0.00051	0.53006	0.07803	0.07803	0.04167
Service Truck	63	0.07830	0.00252	2.59837	0.14136	0.00101	0.90415	0.08330	0.08330	0.04600
Sweeper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water Truck	12	0.01190	0.00071	0.31283	0.02729	0.00028	0.20994	0.01266	0.01266	0.00992
Deicing Truck	14	0.01775	0.00030	0.49458	0.02760	0.00012	0.13148	0.01888	0.01888	0.00996
Etc.	58	0.00124	0.00006	0.05371	0.00151	0.00010	0.00566	0.00135	0.00135	-

* 출처 : 국가미세먼지정보센터(2021), 이동오염원 부문 배출원 분류체계 및 산정체계 개선 연구

** SOx의 배출계수는 연료 S 함량을 10ppm으로 적용

〈표 8-23〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국제노선 전용 특성 공항)

(단위 : g-pollutant/대·LTO)

장비명	대수 (’20년)	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10	BC
Air Conditioner	12	0.00306	0.00034	0.11341	0.01226	0.00014	0.10366	0.00326	0.00326	0.00228
Air Start Unit	15	0.01062	0.00059	0.39371	0.02634	0.00023	0.17984	0.01130	0.01130	0.00727
Air Craft Tractor	72	0.20944	0.00952	6.20574	0.47912	0.00380	3.08174	0.22280	0.22280	0.13039
Baggage Tractor	407	0.07271	0.00207	1.97098	0.18780	0.00079	0.96131	0.07735	0.07735	0.05219
Belt Loader	118	0.02131	0.00074	0.61752	0.05524	0.00028	0.31320	0.02267	0.02267	0.01772
Cargo Loader	138	0.13397	0.00285	2.68529	0.29948	0.00111	1.25634	0.14252	0.14252	0.08859
Catering Truck	44	0.01142	0.00126	0.56325	0.04368	0.00050	0.37815	0.01215	0.01215	0.00827
Forklift	97	0.06750	0.00365	2.40901	0.22421	0.00142	1.45371	0.07181	0.07181	0.05338
Fuel Truck	9	0.12446	0.00256	3.78389	0.19998	0.00102	1.01903	0.13240	0.13240	0.07040
Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ground Power Unit	48	0.08050	0.00358	2.60694	0.18425	0.00143	1.21351	0.08564	0.08564	0.04952
Hydrant Truck	53	0.07141	0.00381	2.79143	0.16503	0.00152	1.13897	0.07596	0.07596	0.05242
Lavatory Truck	16	0.01207	0.00067	0.33786	0.03047	0.00026	0.20198	0.01284	0.01284	0.00997
Lift	7	0.03193	0.00326	1.56858	0.67809	0.00115	36.37391	0.03397	0.03397	0.01219
Step Car	16	0.04779	0.00091	1.30134	0.17111	0.00033	5.06572	0.05084	0.05084	0.03440
Service Truck	49	0.03187	0.00282	1.29467	0.09932	0.00112	0.85385	0.03390	0.03390	0.02318
Sweeper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water Truck	18	0.03837	0.00132	1.00757	0.07449	0.00052	0.39483	0.04082	0.04082	0.03258
Deicing Truck	24	0.01504	0.00054	0.51884	0.02928	0.00021	0.18494	0.01600	0.01600	0.00930
Etc.	163	0.00176	0.00009	0.08159	0.00219	0.00027	0.01122	0.00191	0.00191	-

* 출처 : 국가미세먼지정보센터(2021), 이동오염원 부문 배출원 분류체계 및 산정체계 개선 연구

** SOx의 배출계수는 연료 S 함량을 10ppm으로 적용

요약
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

〈표 8-24〉 지상조업장비 공항별 배출계수(국내·국제 혼용노선 전용 특성 공항)

(단위 : g-pollutant/대·LTO)

장비명	대수 (‘20년)	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10	BC
Air Conditioner	9	0.01164	0.00043	0.37206	0.02374	0.00017	0.15474	0.01238	0.01238	0.00719
Air Start Unit	8	0.04354	0.00062	0.98534	0.06233	0.00024	0.26553	0.04632	0.04632	0.02332
Air Craft Tractor	18	0.27505	0.00643	7.59127	0.49094	0.00253	2.64720	0.29261	0.29261	0.17422
Baggage Tractor	49	0.08570	0.00152	1.63674	0.20462	0.00058	0.85792	0.09117	0.09117	0.05210
Belt Loader	28	0.07006	0.00146	1.30982	0.14893	0.00056	0.66974	0.07453	0.07453	0.05215
Cargo Loader	11	0.10568	0.00112	1.70174	0.18734	0.00043	0.62562	0.11243	0.11243	0.07555
Catering Truck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forklift	1	0.06925	0.00096	1.41818	0.11051	0.00037	0.40519	0.07367	0.07367	0.05894
Fuel Truck	10	0.47104	0.01364	14.19104	0.80473	0.00546	5.19815	0.50110	0.50110	0.26294
Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ground Power Unit	18	0.06722	0.00331	2.31981	0.18775	0.00132	1.03397	0.07151	0.07151	0.04651
Hydrant Truck	2	0.02175	0.00787	0.61703	0.20053	0.00309	2.31385	0.02314	0.02314	0.00309
Lavatory Truck	7	0.01558	0.00118	0.61037	0.05073	0.00046	0.61478	0.01658	0.01658	0.01264
Lift	2	0.04776	0.00284	1.02844	0.12493	0.00113	0.92191	0.05081	0.05081	0.03611
Step Car	12	0.06855	0.00123	1.74959	0.12092	0.00048	0.51717	0.07293	0.07293	0.04651
Service Truck	21	0.36749	0.00789	11.63692	0.55375	0.00315	3.18621	0.39095	0.39095	0.20676
Sweeper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water Truck	5	0.05575	0.00153	1.18391	0.10095	0.00060	1.16497	0.05931	0.05931	0.04735
Deicing Truck	4	0.03123	0.00030	0.65725	0.04560	0.00012	0.16703	0.03323	0.03323	0.01726
Etc.	10	0.00409	0.00018	0.25900	0.00599	0.00039	0.01974	0.00445	0.00445	-

* 출처 : 국가미세먼지정보센터(2021), 이동오염원 부문 배출원 분류체계 및 산정체계 개선 연구

** SOx의 배출계수는 연료 S 함량을 10ppm으로 적용

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 월별 항공기 운항 현황(한국공항공사, 인천국제공항공사) 자료가 입수되어 월간 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

항공기 및 지상조업장비(GSE)에 의한 배출량만 고려하여 활주로를 중심으로 배출량을 할당한다. 본래 항공기에 의한 배출은 혼합고 이하의 공간에 대하여 이착륙 방향을 고려하여 할당하도록 되어있으나, 입수자료의 한계로 활주로 길이에 전·후 1 km를 추가로 고려하여 배출량을 할당한다.

8.4 농업기계

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-농업기계」는 농업 활동에 의한 농업기계 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도로이동오염원-농업기계」는 <표 8-25>와 같이 소분류 수준에서 경운기, 콤바인, 분무기류, 양수기, 탈곡기, 파종기, 트랙터, 이앙기 총 8개로 분류된다.

<표 8-25> 비도로이동오염원-농업기계 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
08050000	비도로이동오염원	농업기계		
08050100	비도로이동오염원	농업기계	경운기	이동오염원
08050200	비도로이동오염원	농업기계	콤바인	이동오염원
08050300	비도로이동오염원	농업기계	분무기류	이동오염원
08050400	비도로이동오염원	농업기계	양수기	이동오염원
08050500	비도로이동오염원	농업기계	탈곡기	이동오염원
08050600	비도로이동오염원	농업기계	파종기	이동오염원
08050700	비도로이동오염원	농업기계	트랙터	이동오염원
08050800	비도로이동오염원	농업기계	이앙기	이동오염원

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-농업기계」는 농업기계의 등록대수, 정격출력, 평균 사용 출력 비율(LF), 가동시간 및 배출계수를 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

평균 사용 출력 비율(LF)은 실제 작업 시 엔진운전출력을 반영한 것으로, 국립환경과학원(1999)에서 제시한 0.48의 값을 활용한다.

$$E_{i,j} = N_j \times HP_j \times LF_j \times HR_j \times EF_{i,j} \times 10^{-3}$$

$E_{i,j}$: 농업기계 j 종의 사용으로 발생하는 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

N_j : 농업기계 j 종의 등록대수 (대)

HP_j : 농업기계 j 종의 정격출력 (kW)

LF_j : 농업기계 j 종의 평균 사용 출력 비율 (0.48)*

HR_j : 농업기계 j 종의 가동시간 (hrs/yr)

$EF_{i,j}$: 농업기계 j 종의 오염물질 i 배출계수 (g/kWh-대)

* 출처 : 국립환경연구원(1999), 경유엔진에 의한 대기오염물질 저감대책에 관한 연구(III)

다. 활동도

「비도료이동오염원-농업기계」의 활동도는 농업기계의 등록대수 및 작업시간으로 농업기계 보유 현황(농림축산식품부)과 농업기계 이용실태 조사(국립농업과학원) 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「비도료이동오염원-농업기계」의 배출계수는 장비의 연식에 따라 배출계수를 3가지([A] ~12년식, [B] 13~14년식, [C] 15년식~)로 적용한다. 단, 농업기계는 정격출력별, 연식별 엔진 제원 자료 수집의 한계로 [A] ~12년식 배출계수만 적용하고 있다.

각 물질별 배출계수의 도출방법이 상이하며, NO_x, VOC, CO, TSP(PM-10) 물질은 국내 연구 결과로 제시된 배출계수를 적용한다. 이때, 분무기, 양수기, 탈곡기, 파종기, 이앙기의 경우 직접적인 연구 결과가 부재한 상태이므로, 엔진 특성이 가장 유사한 경운기의 평균정격출력과 배출계수를 적용한다<표 8-27>.

황산화물 배출계수는 아래 산정식과 같이, 각 농업기계의 연료소비계수<표 8-26>에 황함량을 적용하여 배출계수를 도출하며, 연료소비계수의 경우 연료소비계수가 조사되지 않은 기종에 대해서는 경운기 자료를 활용한다<표 8-28>.

황산화물 배출계수 산정식

$$EF_{SO_x} = F \times 2 \times \frac{S}{100}$$

EF_{SO_x} : 농업기계 배출원 SO_x 배출계수 (g/kWh-대)

F : 연료소비계수 (g/kWh-대)

2 : 황산화물 전환 계수

S : 황함량 비율 (%)

〈표 8-26〉 정격출력에 따른 경유 엔진의 연료소비계수

(단위: g/kWh)			
정격 출력 범위 (kW)	연료소비계수	정격 출력 범위 (kW)	연료소비계수
0-20	271	130-300	254
20-37	269	300-560	
37-75	265	560-1000	
75-130	260	>1000	

* 출처 : EEA(2006), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-2006

〈표 8-27〉 농업기계 평균 정격출력

농업기계	평균 정격출력 (kW)	연료소비계수 (g/kWh) ^a
경운기	6.7	271
콤바인	27.2	269
트랙터	33.1	269

* 출처 : 국립환경연구원(1999), 경유엔진에 의한 대기오염물질 저감대책에 관한 연구(III)

* 출처^a : EEA(2006), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2006

〈표 8-28〉 농업기계 황산화물 배출계수

(단위: g/kWh)

구분	황산화물 배출계수	비고	구분	황산화물 배출계수	비고
경운기	5.42S		탈곡기	5.42S	경운기 기준
콤바인	5.38S		파종기	5.42S	경운기 기준
분무기류	5.42S	경운기 기준	트랙터	5.38S	
양수기	5.42S	경운기 기준	이앙기	5.42S	경운기 기준

* 출처 : EEA(2006), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2006

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

NH₃의 경우, US EPA(1994)에서 제시한 연료 소비량에 대한 배출계수와 정격출력에 따른 연료 소비계수를 활용하여 작업시간에 대하여 환산한 계수를 적용한다. 이때, 정격출력에 따른 연료소비계수는 유럽 환경청(EEA) 가이드라인에 제시된 값을 적용한다(표 8-29).

〈표 8-29〉 농업기계 암모니아 배출계수

(단위: g/kWh)

구분	암모니아 배출계수	비고	구분	암모니아 배출계수	비고
경운기	0.04		탈곡기	0.04	경운기 기준
콤바인	0.03		파종기	0.04	경운기 기준
분무기류	0.04	경운기 기준	트랙터	0.03	
양수기	0.04	경운기 기준	이앙기	0.04	경운기 기준

* 적용계수 = US EPA 계수(0.11kg/KL) × 연료소비계수(g/kWh) / 비중(L/kg) × 단위보정계수(10⁻³)

* 출처 : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

12년식 이전의 장비에 적용되는 [A] 배출계수는 〈표 8-30〉에 나타났다. 〈표 8-31〉은 장비 연식에 따라 단일화된 배출계수([B] 13~14년식(Tier 3), [C] 15년식~(Tier 4))를 나타났다.

요약
1. 에너지
2. 비산업
3. 제조업
4. 생산
5. 에너지
6. 유기
7. 도로
8. 비도로
9. 폐기물
10. 농업
11. 기타
12. 비산
13. 생활
부록

〈표 8-30〉 비도로이동오염원-농업기계 배출원 물질별 배출계수 - 12년식 이전(AI)

(단위: g/kWh)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
경운기	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36
콤바인	0.708 ^b	5.38S ^a	6.36	0.75	0.03 ^c	3.44	0.77	0.77
분무기류	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36
양수기	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36
탈곡기	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36
파종기	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36
트랙터	0.359 ^b	5.38S ^a	7.84	0.48	0.03 ^c	2.48	0.39	0.39
이앙기	1.251 ^b	5.42S ^a	13.6	2.04	0.04 ^c	6.8	1.36	1.36

* 출처 : 국립환경연구원(1999), 경유엔진에 의한 대기오염물질 저감대책에 관한 연구(III)

* 출처^a : EEA(2006), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2006* 출처^b : US EPA(2004), PM Overview and Sources Westar PM EI Workshop* 출처^c : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

〈표 8-31〉 장비 연식별 단일 배출계수 - 13년식 이후(BI, [C])

(단위: g/kWh)

허용기준	출력구간 (kW)	적용연식	배출계수				비고
			PM	NOx	CO	THC	
Tier 3	19 ≤ kW < 37	'13~'14	0.28	5.23	2.81	0.59	배출계수 [B]
	37 ≤ kW < 75		0.28	3.35	2.56	0.25	
	75 ≤ kW < 130		0.19	3.54	1.50	0.13	
	130 ≤ kW < 560		0.16	3.55	1.78	0.18	
Tier 4	kW < 8	'15~	0.206	5.230	1.931	0.233	배출계수 [C]
	8 ≤ kW < 19		0.185	5.370	1.790	0.419	
	19 ≤ kW < 37		0.006	3.374	0.195	0.059	
	37 ≤ kW < 56		0.011	3.501	0.391	0.078	
	56 ≤ kW < 130		0.016	0.188	0.071	0.017	
	130 ≤ kW < 560		0.010	0.191	0.106	0.023	

* 현재(22년 배출량 기준) 농업기계 정격출력별 등록대수의 자료 수집 한계로 [A] ~12년식 배출계수만 적용

* 출처 : 교통환경연구소(2014, 2018), 배출계수위원회 심의자료

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

2년 주기로 입수되는 농업기계 연간 가동시간(국립농업과학원) 자료를 활용하여 배출량을 산정하고 농업 활동의 특성을 반영하여 월별 수준으로 할당한다.

(2) 공간 해상도

매년 입수되는 시군별 등록대수(농림축산식품부) 자료를 활용하여 배출량을 산정하고, 농림 어업 총조사(농림축산식품부)를 보조자료로 활용하여 시군구 수준으로 할당한다.

8.5 건설장비

가. 배출원 정의

「비도로이동오염원-건설장비」는 건설 현장에서의 건설장비 엔진에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「비도로이동오염원-건설장비」는 <표 8-32>와 같이 소분류 수준에서 불도저, 로우더, 지게차, 굴삭기, 기중기, 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프, 로울러, 공기압축기, 천공기 총 12개로 분류된다. 「비도로이동오염원-건설장비-덤프트럭, 콘크리트믹서트럭」은 적재 및 이동 특성이 주를 이루는 기종으로 도로이동오염원으로 분류하여 산정한다.

<표 8-32> 비도로이동오염원-건설장비 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
08060000	비도로이동오염원	건설장비		
08060100	비도로이동오염원	건설장비	불도저	이동오염원
08060200	비도로이동오염원	건설장비	로우더	이동오염원
08060300	비도로이동오염원	건설장비	지게차	이동오염원
08060400	비도로이동오염원	건설장비	굴삭기	이동오염원
08060500	비도로이동오염원	건설장비	기중기	이동오염원
08060600	비도로이동오염원	건설장비	덤프트럭	-
08060700	비도로이동오염원	건설장비	콘크리트믹서트럭	-
08060800	비도로이동오염원	건설장비	콘크리트펌프	이동오염원
08060900	비도로이동오염원	건설장비	로울러	이동오염원
08061000	비도로이동오염원	건설장비	공기압축기	이동오염원
08061100	비도로이동오염원	건설장비	천공기	이동오염원
08069900	비도로이동오염원	건설장비	기타	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음. 다만, 도로용 2종(덤프트럭, 콘크리트믹서트럭)은 도로이동오염원으로 분류하여 산정

나. 배출량 산정방법

「비도로이동오염원-건설장비」의 배출량은 국내 연구 결과를 적용하여 산정하며, 산정방법은 아래 식과 같다. SO_x는 연료 소비량에 기반하여 산정하고, 그 외 오염물질은 건설장비의 작업량에 기초하여 다음 산정식을 이용하여 산정한다. 이때, 건설장비 기종별 평균 정격출력은 2015년 이전 제작 장비의 경우 <표 8-33>에 제시한 출력구간별 평균값을 적용하고, 2016년 이후 제작 장비에 대해서는 <표 8-34>의 기종별 출력구간별 평균 정격출력을 적용한다.

건설 장비의 평균출력은 당해연도 입수된 활동도 자료를 기준으로 연식, 기종, 출력 구간에 해당하는 건설장비의 평균값을 매년 계산하여 사용한다.

오염물질
1. 에너지
연소
2. 비산업
연소
3. 제조업
연소
4. 생활
에너지
연소
5. 에너지
저장
수송
및
처리
6. 유기
용제
사용
7. 도로
이동
오염원
8. 비도로
이동
오염원
9. 폐기물
처리
10. 농업
11. 기타
면오염원
12. 비산
먼지
13. 생활
연소
부
록

$$E_{i,j} = N_j \times H_j \times HP_j \times DF \times LF_j \times EF_{i,j} \times 1/10^3$$

- $E_{i,j}$: 건설장비 j종의 작동으로 인한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 N_j : 건설장비 j종의 등록대수 (대)
 H_j : 건설장비 j종의 가동시간 (hrs/yr)
 HP_j : 건설장비 j종의 평균 정격출력 (kW)
 DF : 열화계수
 LF_j : 건설장비 j종의 평균 사용출력 비율 (0.48)
 $EF_{i,j}$: 건설장비 j종의 오염물질 i 배출계수 (g/kWh)

〈표 8-33〉 건설장비 기종별 출력구간별 평균 출력 : Tier 1~3(제작연도 2015년 이전)

(단위: kW)

건설장비 기종	출력구간			
	19≤P<37	37≤P<75	75≤P<130	130≤P<560
불도저	28.3	51	116.9	235.2
로우더	32.2	51.4	105.3	204.2
지게차	31.6	53.3	95.3	205.5
굴삭기	18.6	41.1	104.8	168.5
기중기	16.1	59.4	115.9	240.8
콘크리트펌프	32	64.1	119.8	259.6
로울러	21.5	60.6	95	213.9
공기압축기	30.3	57.5	90	267.2
천공기	25.5	66.6	108.4	177.5

* 출처 : 2022년 국토교통부 건설기계 등록대수 및 엔진 제원 현황

※ “Tier 1~3” 의 19 kW 미만 건설장비의 출력은 19≤P<37 출력 구간에 반영하여 평균 출력 산정

〈표 8-34〉 건설장비 기종별 출력구간별 평균 출력 : Tier 4(제작연도 2016년 이후)

(단위: kW)

건설장비 기종	출력구간					
	P<8	8≤P<19	19≤P<37	37≤P<56	56≤P<130	130≤P<560
불도저	-	-	-	-	70.6	341.6
로우더	-	-	36	52.7	91.7	239.7
지게차	-	11.7	31.2	48.2	81.7	220
굴삭기	-	13.9	34.7	44.8	107.2	203.2
기중기	6.7	16	23.4	45.7	125.5	265.5
콘크리트펌프	-	-	-	54.4	83.5	314.1
로울러	-	17.7	27.6	54.8	94	237.1
공기압축기	-	-	-	-	-	386.8
천공기	-	-	-	54.2	107.1	205

* 출처 : 2022년 국토교통부 건설기계 등록대수 및 엔진 제원 현황

※ 해당 구간에 장비가 없는 경우 ‘-’ 표기

엔진 노화에 따른 대기오염물질 증가를 반영하기 위하여 열화계수를 적용한다. <표 8-35> 및 <표 8-36>과 같이 오염물질별 열화계수의 적용 방안과 건설장비의 연식별 출력구간별 배출가스 보증기간을 마련하여, 매년 1.5~3%의 배출량 증가를 적용하는 유럽의 방법을 준용한다.

한편, 평균 출력비율은 실제 작업 상태에서의 엔진운전 조건을 반영한 것으로 0.48을 적용한다 (국립환경연구원(1997)).

<표 8-35> 오염물질별 열화계수 적용 방안

오염물질	사용기간	
	배출가스 보증기간 이내	배출가스 보증기간 초과
CO, NMHC	적용하지 않음	매년 1.5%씩 30%까지 증가 (1.015→1.3)
PM	적용하지 않음	매년 3%씩 60%까지 증가 (1.03→1.6)
SOx, NOx, NH ₃	적용하지 않음	적용하지 않음

* 출처 : 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료

<표 8-36> 건설장비 연식별 출력구간별 배출가스 보증기간

건설장비 제작연도	배출허용기준	출력구간 [kW]	배출가스 보증기간
2012년 12월 이전	Tier-1, 2 전체 Tier-3 일부	전 출력	1년 또는 2,000시간
2013년 1월 이후	Tier-3 일부 Tier-4 전체	$37 \leq P$	10년 또는 8,000시간
		$19 \leq P < 37$	7년 또는 5,000시간
		$P < 19$	5년 또는 3,000시간

* 출처 : 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료

다. 활동도

「비도로이동오염원-건설장비」의 활동도는 등록대수, 엔진 제원 정보 및 가동시간으로 국토교통부의 건설기계 등록대수 및 건설기계 엔진 제원 현황과 국토교통부 및 한국건설기술연구원의 건설기계 연간 작업시간(건설공사 표준품셈) 자료를 활용한다.

건설기계 엔진 제원 현황의 연식, 출력정보를 활용하여 기종별, 배출허용기준 단계별(Tier), 평균 출력구분별로 등록대수를 할당한다.

라. 배출계수

「비도로이동오염원-건설장비」의 배출계수는 배출허용기준에 기반하여, 배출허용기준 단계별 (Tier-1 ~ Tier-4)³⁾ 배출계수를 적용한다.

3) 「Tier」는 배출허용기준의 단계를 의미함(Ref., 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료, p.8~10)

- Tier-1 배출계수 : 1997년 개발, 전 출력범위를 단일 계수로 반영
- Tier-2 배출계수 : 2007년 개발, 130 kW 미만/ 이상의 출력범위로 구분하여 배출계수 개발
- Tier-3 배출계수 : 2014년 개발, 4개 출력범위로 구분하여 배출계수 개발

현행 건설장비 배출계수는 4단계의 배출허용기준에 따라 개발된 장비별 출력구간별 제작연도별 배출계수를 적용하는데, 이는 장비의 제작연도가 2015년 이전의 경우(Tier-1 ~ Tier-3), 4개의 출력구간에 대한 기종별 배출계수를 적용하고, 2016년 이후 제작 장비에 대해서는 Tier-4의 6개 출력구간에 대하여 건설장비 종류의 구분 없이, 배출계수를 단일화⁴⁾하여 적용한다.

황산화물 배출계수의 경우, 연료 사용량을 기반으로 배출량을 산정하기 때문에 아래 황산화물 배출계수 산정식을 적용하여 배출계수를 도출한다. 디젤엔진 출력별 연료소비계수는 <표 8-37>과 같다.

황산화물 배출계수 산정식

$$EF_{SOx} = F \times 2 \times \frac{S}{100}$$

EF_{SOx} : 건설기계 배출원 SOx 배출계수 (g/kWh-대)
 F : 연료소비계수 (g/kWh-대)
 2 : 황산화물 전환 계수
 S : 황함량 비율 (%)

<표 8-37> 디젤엔진 출력별 연료소비계수

(단위: g/kWh)

출력범위	0~20	20~37	37~75	75~130	130~300	300~560	560~1000	>1000
연료소비계수	271	269	265	260	254	254	254	254

* 출처 : EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013

<표 8-38>은 건설장비 종류별 물질별 Tier-1 ~ Tier-3 배출계수, 건설장비 종류의 구분이 없이 단일화된 Tier-4 배출계수는 <표 8-37>과 같다. NH₃ 배출계수는 0.002 g/KWh의 단일계수를 적용한다(EMEP/EEA(2013)).

- Tier-4 배출계수 : 2018년 개발, 2개의 저 출력범위 추가하여 6개의 출력범위 구간에 대해 엔진을 기본으로 단일배출계수 개발

4) Tier-4 배출계수의 단일화는 동일한 엔진이 여러 장비에 공용화되고 있는 제작 현실을 반영한 엔진 기반의 배출계수(Ref., 교통환경연구소 (2018), 배출계수위원회 심의자료, p.21)

〈표 8-38〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수 (Tier-1 ~ Tier-3, 제작연도 2015년 이전)

(단위: g/kWh)

기종	허용 기준	출력구간 (kW)	적용연식	배출계수					
				SOx ^a	NOx	VOC	NH ₃ ^a	CO	PM-10
불도저	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.48
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.36
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.36
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.32
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.23	0.40	0.002	1.81	0.37
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.23	0.40	0.002	1.65	0.25
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.60	0.35	0.002	1.65	0.19
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.06	0.29	0.002	1.49	0.17
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.04	0.48	0.002	2.29	0.29
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.80	0.22	0.002	1.91	0.34
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.67	0.11	0.002	2.01	0.22
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.43	0.16	0.002	2.14	0.16
로우더	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.48
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.36
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.36
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.32
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.23	0.40	0.002	1.81	0.37
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.23	0.40	0.002	1.65	0.25
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.60	0.35	0.002	1.65	0.19
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.06	0.29	0.002	1.49	0.17
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.04	0.48	0.002	2.29	0.29
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.80	0.22	0.002	1.91	0.34
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.67	0.11	0.002	2.01	0.22
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.43	0.16	0.002	2.14	0.16
지게차	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.48
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.36
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.36
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.32
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	6.27	0.81	0.002	2.33	0.50
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	6.27	0.81	0.002	2.12	0.33
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	5.52	0.72	0.002	2.12	0.25
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	5.55	0.70	0.002	1.84	0.25
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.13	0.18	0.002	1.50	0.26
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.69	0.17	0.002	1.79	0.28
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.66	0.20	0.002	1.36	0.15
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.58	0.19	0.002	1.61	0.18

단, 이 표에서 제외된 오염물질 중, TSP와 PM-10은 배출계수가 동일하고, PM-2.5 는 PM-10 기준 92% 분율로 배출계수를 적용

* 출처 : 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료

* 출처^a : EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

요약문	1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소	3. 제조업 연소
4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리
10. 농업	11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지	13. 생활성 연소
부록	

〈표 8-38〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수 (Tier-1 ~ Tier-3, 제작연도 2015년 이전)(계속)
(단위: g/kWh)

기종	허용 기준	출력구간 (kW)	적용연식	배출계수					
				SOx ^a	NOx	VOC	NH ₃ ^a	CO	PM-10
굴삭기	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.48
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.36
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.36
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.32
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.31	0.50	0.002	3.11	0.57
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.31	0.50	0.002	2.83	0.38
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.68	0.44	0.002	2.83	0.28
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.11	0.25	0.002	1.41	0.14
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.23	0.59	0.002	2.81	0.28
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.35	0.25	0.002	2.56	0.28
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.54	0.13	0.002	1.50	0.19
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.55	0.18	0.002	1.78	0.16
기중기	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	10.21	1.00	0.002	2.68	0.39
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	10.21	1.00	0.002	2.68	0.29
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	10.21	1.00	0.002	2.44	0.29
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	10.21	1.00	0.002	2.44	0.26
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	6.14	0.33	0.002	1.18	0.25
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	6.14	0.33	0.002	1.08	0.17
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	5.40	0.29	0.002	1.08	0.12
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.78	0.29	0.002	0.97	0.12
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.20	0.46	0.002	1.50	0.19
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.82	0.21	0.002	1.25	0.17
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.73	0.11	0.002	1.32	0.12
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.45	0.16	0.002	1.40	0.12
콘크리트 펌프	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	5.00	0.66	0.002	2.10	0.10
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S					
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S					
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S					
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	3.50	0.46	0.002	1.50	0.02
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S					
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S					
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S					
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	2.00	0.46	0.002	1.50	0.02
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S					
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S					
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S					
로울러	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.48
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	9.70	1.23	0.002	4.10	0.36
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.36
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	9.70	1.23	0.002	3.73	0.32
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.23	0.40	0.002	1.81	0.37
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.23	0.40	0.002	1.65	0.25
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.60	0.35	0.002	1.65	0.19
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.06	0.29	0.002	1.49	0.17
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.04	0.48	0.002	2.29	0.29
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.80	0.22	0.002	1.91	0.34
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.67	0.11	0.002	2.01	0.22
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.43	0.16	0.002	2.14	0.16

단, 이 표에서 제외된 오염물질 중, TSP와 PM-10은 배출계수가 동일하고, PM-2.5 는 PM-10 기준 92% 분율로 배출계수를 적용

* 출처 : 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료

* 출처^a : EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

〈표 8-38〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수 (Tier-1 ~ Tier-3, 제작연도 2015년 이전)(계속)
(단위: g/kWh)

기종	허용 기준	출력구간 (kW)	적용연식	배출계수					
				SOx ^a	NOx	VOC	NH ₃ ^a	CO	PM-10
공기 압축기	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	10.2	1.17	0.002	2.67	0.39
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	10.2	1.17	0.002	2.67	0.29
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	10.2	1.17	0.002	2.43	0.29
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	10.2	1.17	0.002	2.43	0.26
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.58	0.47	0.002	2.03	0.46
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.58	0.47	0.002	1.84	0.30
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.92	0.41	0.002	1.84	0.22
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.32	0.23	0.002	0.92	0.11
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.02	0.56	0.002	1.83	0.19
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.22	0.23	0.002	1.67	0.19
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.40	0.12	0.002	0.98	0.12
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.41	0.17	0.002	1.16	0.10
천공기	Tier-1	19 ≤ P < 37	2006년 12월 이전	5.38S	10.2	1.17	0.002	2.67	0.39
		37 ≤ P < 75	2006년 12월 이전	5.30S	10.2	1.17	0.002	2.67	0.29
		75 ≤ P < 130	2005년 12월 이전	5.20S	10.2	1.17	0.002	2.43	0.29
		130 ≤ P < 560	2004년 12월 이전	5.08S	10.2	1.17	0.002	2.43	0.26
	Tier-2	19 ≤ P < 37	2007년 1월 이후	5.38S	5.58	0.47	0.002	2.03	0.46
		37 ≤ P < 75	2007년 1월 이후	5.30S	5.58	0.47	0.002	1.84	0.30
		75 ≤ P < 130	2006년 1월 이후	5.20S	4.92	0.41	0.002	1.84	0.22
		130 ≤ P < 560	2005년 1월 이후	5.08S	4.32	0.23	0.002	0.92	0.11
	Tier-3	19 ≤ P < 37	2010년 1월 이후	5.38S	5.02	0.56	0.002	1.83	0.19
		37 ≤ P < 75	2010년 1월 이후	5.30S	3.22	0.23	0.002	1.67	0.19
		75 ≤ P < 130	2009년 1월 이후	5.20S	3.40	0.12	0.002	0.98	0.12
		130 ≤ P < 560	2009년 1월 이후	5.08S	3.41	0.17	0.002	1.16	0.10

단, 이 표에서 제외된 오염물질 중, TSP와 PM-10은 배출계수가 동일하고, PM-2.5 는 PM-10 기준 92% 분율로 배출계수를 적용

* 출처 : 교통환경연구소(2014), 배출계수위원회 심의자료

* 출처^a : EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

〈표 8-39〉 비도로이동오염원-건설장비 배출원 물질별 배출계수 (Tier-4, 제작연도 2016년 이후)

(단위: g/kWh)

기종	허용 기준	출력구간 (kW)	규제기준	실적용연식	배출계수					
					SOx ^a	NOx	VOC	NH ₃ ^a	CO	PM-10
건설장비 전 기종	Tier-4	kW < 8	2015년 1월 이후	2015년 10월 이후	5.420S	5.230	0.233	0.002	1.931	0.206
		8 ≤ P < 19			5.420S	5.370	0.419	0.002	1.790	0.185
		19 ≤ P < 37			5.380S	3.374	0.059	0.002	0.195	0.006
		37 ≤ P < 56			5.300S	3.501	0.078	0.002	0.391	0.011
		56 ≤ P < 130			5.200S	0.188	0.017	0.002	0.071	0.016
		130 ≤ P < 560			5.080S	0.191	0.023	0.002	0.106	0.010

단, 이 표에서 제외된 오염물질 중, TSP와 PM-10은 배출계수가 동일하고, PM-2.5 는 PM-10 기준 92% 분율로 배출계수를 적용

* 출처 : 교통환경연구소(2018), 배출계수위원회 심의자료

* 출처^a : EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013

* S : 연료 내 황 함량 백분율(%)

요약
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 입수되는 건설공사 표준품셈(국토교통부, 한국건설기술연구원)의 건설기계 연간 작업시간 자료를 활용하여 배출량을 산정하고, 건설장비별 월별 가동률(건설기계협회, 2005) 자료를 이용하여 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

건설장비는 등록지와 무관하게 전국적으로 활동한다고 가정하여 전국 수준의 배출량을 산정하고 매년 입수되는 건축착공면적(국토교통부) 자료를 활용하여 시군구로 할당한다.

폐기물처리



9. 폐기물처리

「폐기물처리」는 다양한 폐기물처리 방법에 따라 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 「폐기물처리」의 분류체계는 <표 9-1>과 같이 중분류 수준에서 폐기물소각과 기타 폐기물처리 총 2개로 분류된다. 배출계수가 마련되지 않았거나, 활동도 정보 수집이 어려운 배출원에 대해서는 배출량을 산정하지 않는다.

<표 9-1> 폐기물처리 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
09000000	폐기물처리				
09010000	폐기물처리	폐기물소각			
09010100	폐기물처리	폐기물소각	생활폐기물		
09010101	폐기물처리	폐기물소각	생활폐기물	소형(200 kg/hr 이하)	점오염원
09010102	폐기물처리	폐기물소각	생활폐기물	중형(200~2000 kg/hr)	점오염원
09010103	폐기물처리	폐기물소각	생활폐기물	대형(2000 kg/hr 이상)	점오염원
09010104	폐기물처리	폐기물소각	생활폐기물	기타	면오염원
09010200	폐기물처리	폐기물소각	사업장폐기물(플래어링 제외)		
09010201	폐기물처리	폐기물소각	사업장폐기물(플래어링 제외)	소형(200 kg/hr 이하)	점오염원
09010202	폐기물처리	폐기물소각	사업장폐기물(플래어링 제외)	중형(200~2000 kg/hr)	점오염원
09010203	폐기물처리	폐기물소각	사업장폐기물(플래어링 제외)	대형(2000 kg/hr 이상)	점오염원
09010204	폐기물처리	폐기물소각	사업장폐기물(플래어링 제외)	기타	면오염원
09010300	폐기물처리	폐기물소각	감염성폐기물		-
09010400	폐기물처리	폐기물소각	지정폐기물		-
09010500	폐기물처리	폐기물소각	폐수슬러지		-
09010600	폐기물처리	폐기물소각	정유소에서의 flaring		-
09010700	폐기물처리	폐기물소각	화학산업에서의 flaring		-
09020000	폐기물처리	기타 폐기물처리			
09020100	폐기물처리	기타 폐기물처리	산업폐수 처리		면오염원
09020200	폐기물처리	기타 폐기물처리	주거와 상업폐수 처리		면오염원
09020300	폐기물처리	기타 폐기물처리	슬러지 건조		-
09020400	폐기물처리	기타 폐기물처리	매립		점오염원
09020500	폐기물처리	기타 폐기물처리	퇴비화		
09020501	폐기물처리	기타 폐기물처리	퇴비화	Uncontrolled	-
09020502	폐기물처리	기타 폐기물처리	퇴비화	Controlled	-
09020600	폐기물처리	기타 폐기물처리	바이오가스 생산		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

9.1 폐기물소각

「폐기물처리-폐기물소각」은 생활폐기물, 사업장폐기물, 감염성폐기물, 지정폐기물, 폐수슬러지, 정유소에서의 flaring, 화학산업에서의 flaring, 총 7개의 소분류로 구분된다. 이 중 「감염성폐기물」, 「지정폐기물」, 「폐수슬러지」, 「정유소에서의 flaring」, 「화학산업에서의 flaring」은 입수자료의 한계로 배출량을 산정하고 있지 않다.

9.1.1 생활폐기물

가. 배출원 정의

「폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물」은 생활계 폐기물 소각시 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문으로, 소각시설의 용량에 따라 세분류를 구분하고 소각시설을 확인할 수 없는 배출원에 대해 면오염원으로 분류하여, 총 4개의 세분류로 구성된다(표 9-2).

〈표 9-2〉 폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물 배출원 분류

SCC	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
09010000	폐기물소각			
09010100	폐기물소각	생활폐기물		
09010101	폐기물소각	생활폐기물	소형(200 kg/hr 이하)	점오염원
09010102	폐기물소각	생활폐기물	중형(200~2000 kg/hr)	점오염원
09010103	폐기물소각	생활폐기물	대형(2000 kg/hr 이상)	점오염원
09010104	폐기물소각	생활폐기물	기타	면오염원

나. 배출량 산정방법

「폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도에 배출계수를 적용하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다. 대기배출원관리시스템(Stack Emission Management System, 이하 SEMS) 및 전국 폐기물 발생 및 처리현황(한국환경공단, 이하 폐기물통계)의 소각시설 자료는 점오염원, 그 외 소각량은 면오염원으로 산정한다.

$$E_i = A \times EF_i$$

E_i : 생활폐기물 소각으로 인한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A : 생활폐기물 소각량 (ton/yr)
 EF_i : 생활폐기물 소각 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물」 활동도는 생활폐기물 소각량으로, 폐기물통계(한국환경공단)와 SEMS에서 관리하는 배출업소의 소각시설 현황 및 소각량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다.

라. 배출계수

「폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물」의 배출계수는 방지시설의 설치 유무에 따라 modern과 older로 구분하여 제시한 EEA CORINAIR의 도시폐기물 배출계수를 적용한다(표 9-4).

VOC 배출계수는 older 값을 적용하며, VOC를 제외한 다른 오염물질 배출계수는 modern 값을 적용한다. 본 배출원의 물질별 배출계수는 <표 9-3>과 같다.

<표 9-3> 폐기물처리-폐기물소각-생활폐기물 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

구분	배출계수							
	PM-2.5 ^a	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10 ^b
소형(200 kg/hr 이하)	0.03258	0.4	1.8	0.02	-	0.5	0.05	0.0362
중형(200~2000 kg/hr)	0.03258	0.4	1.8	0.02	-	0.5	0.05	0.0362
대형(2000 kg/hr 이상)	0.03258	0.4	1.8	0.02	-	0.5	0.05	0.0362
기타	0.03258	0.4	1.8	0.02	-	0.5	0.05	0.0362

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-1999

* 출처^a : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

* 출처^b : US EPA(2007), Speciate 4.0, 2007.01

<표 9-4> 방지시설 설치 유무에 따른 도시폐기물 배출계수

(단위: kg/ton)

Plant Type		SOx	NOx	VOC**	CO	TSP
Older	Uncontrolled	1.7	1.8	0.02	0.7	18.3
	Particle abatement	1.6	1.8	-	0.7	0.3
Modern	Particle and acid gas abatement	0.4	1.8	-	0.5	0.05

* 출처 : EEA(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-1999

** VOC는 NMVOC를 지칭

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

- SEMS : 배출업소별 월 단위 소각량을 활용한다.
- 폐기물통계 : 소각 비율이 연간 균일할 것으로 가정하여 연간 소각량을 월별로 균등하게 할당한다.

(2) 공간 해상도

- 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.
- 면오염원 : 폐기물 통계에서 배출업소별 SEMS 소각량을 제외한 후 시군구별 소각 발생량 비율을 고려하여 산정한다.

9.1.2 사업장폐기물

가. 배출원 정의

「폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물」은 배출시설계 폐기물 소각시 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문으로, 소각시설의 용량에 따라 세분류를 구분하고 소각시설을 확인할 수 없는 배출원에 대해 면오염원으로 분류하여, 총 4개의 세분류로 구성된다<표 9-5>.

<표 9-5> 폐기물소각-사업장폐기물 배출원 분류

SCC	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
09010000	폐기물소각			
09010200	폐기물소각	사업장폐기물 (플레어링 제외)		
09010201	폐기물소각	사업장폐기물 (플레어링 제외)	소형(200 kg/hr 이하)	점오염원
09010202	폐기물소각	사업장폐기물 (플레어링 제외)	중형(200~2000 kg/hr)	점오염원
09010203	폐기물소각	사업장폐기물 (플레어링 제외)	대형(2000 kg/hr 이상)	점오염원
09010204	폐기물소각	사업장폐기물 (플레어링 제외)	기타	면오염원

나. 배출량 산정방법

「폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도에 배출계수를 적용하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_i = A \times EF_i$$

E_i : 사업장폐기물 소각으로 인한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)

A : 사업장폐기물 소각량 (ton/yr)

EF_i : 사업장폐기물 소각 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

다. 활동도

「폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물」 활동도는 배출시설계 폐기물의 소각량이다. 폐기물통계(한국환경공단)와 SEMS에서 관리하는 배출업소의 소각시설 현황 및 소각량 자료(국가미세먼지정보센터)를 활용한다. 폐기물통계는 사업장 배출시설계 자료가 해당되고, SEMS의 경우 소각물질이 일반사업장 폐기물인 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물」의 물질별 배출계수는 <표 9-6>과 같다.

<표 9-6> 폐기물처리-폐기물소각-사업장폐기물 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/ton)

구분	배출계수							
	PM-2.5 ^a	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10 ^b
소형(200 kg/hr 이하)	0.03258	0.07	2.5	7.4	-	0.125	0.05	0.0362
중형(200-2000 kg/hr)	0.03258	0.07	2.5	7.4	-	0.125	0.05	0.0362
대형(2000 kg/hr 이상)	0.03258	0.07	2.5	7.4	-	0.125	0.05	0.0362
기타	0.03258	0.07	2.5	7.4	-	0.125	0.05	0.0362

* 출처 : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook

* 출처^a : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

* 출처^b : US EPA(2007), Speciate 4.0, 2007.01

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

■ SEMS : 배출업소별 월 단위 소각량을 활용한다.

■ 폐기물통계 : 소각 비율이 연간 균일할 것으로 가정하여 연간 소각량을 월별로 균등하게 산정한다.

(2) 공간 해상도

■ 점오염원 : SEMS의 배출업소별 주소지 정보를 활용하여 시군구 단위로 배출량을 산정한다.

■ 면오염원 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 자료에서 배출업소별 SEMS 소각량을 제외한 후 시군구별 소각 발생량 비율로 고려하여 산정한다.

9.2 기타 폐기물처리

「폐기물처리-기타 폐기물처리」는 산업폐수처리, 주거와 상업폐수 처리, 매립 등으로 구분되며, 폐수처리 부문에서는 주로 암모니아 배출을 다룬다.

9.2.1 산업폐수처리

가. 배출원 정의

「폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수처리」는 산업폐수처리 과정 중 발생하는 NH₃ 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수처리」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도에 배출계수를 적용하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{\text{NH}_3} = A \times EF_{\text{NH}_3}$$

E_{NH_3} : 산업폐수처리로 인한 오염물질 NH₃ 배출량 (kg/yr)

A : 폐수발생량 (ton/yr)

EF_{NH_3} : 산업폐수처리로 인한 오염물질 NH₃ 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수처리」는 산업폐수의 발생과 처리(국립환경과학원)의 폐수발생량을 활동도 자료로 활용한다.

라. 배출계수

「폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수처리」의 물질별 배출계수는 <표 9-7>과 같다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 9-7〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-산업폐수 처리 배출원 NH₃ 배출계수

(단위: g/ton)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
산업폐수 처리	-	-	-	-	0.00381	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2007), 대기 중 NH₃ 배출량 산정 및 인벤토리 구축(I)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

폐수발생량은 일평균 발생량으로 구축되고, 월별 일수를 적용하여 월 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

시군구별 폐수발생량으로부터 시군구별 배출량을 산정한다.

9.2.2 주거와 상업폐수 처리

가. 배출원 정의

「폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리」는 주거와 상업폐수의 하수처리 과정 중 발생하는 NH₃ 배출량을 산정하는 부문이다.

나. 배출량 산정방법

「폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리」의 배출량 산정방법은 아래와 같이 활동도에 배출계수를 적용하여 산정한다. 배출계수는 방지효율이 적용된 계수(Controlled Emission Factor)로 배출량 산정 시 별도의 방지효율을 고려하지 않는다.

$$E_{NH_3} = A \times EF_{NH_3}$$

E_{NH_3} : 주거와 상업폐수 처리로 인한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A : 하수방류량 (ton/yr)
 EF_{NH_3} : 주거와 상업폐수 처리로 인한 오염물질 i 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리」의 활동도 자료는 하수 방류량이며, 환경부의 하수도 통계 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리」의 물질별 배출계수는 <표 9-8>과 같다.

<표 9-8> 폐기물처리-기타 폐기물처리-주거와 상업폐수 처리 배출원 NH₃ 배출계수

(단위: g/ton)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
주거와 상업폐수 처리	-	-	-	-	0.00217	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2007), 대기 중 NH₃ 배출량 산정 및 인벤토리 구축(I)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

하수방류량은 일평균 자료로 구축되고, 월별 일수를 적용하여 월 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

하수처리시설 주소지 정보를 활용하여 읍면동 단위로 배출량을 산정하고, 시군구 단위로 집계한다.

9.2.3 매립

가. 배출원 정의

「폐기물처리-기타 폐기물처리-매립」은 매립으로 발생하는 VOC 배출량을 산정하는 부문이며, 위생매립 여부, 유해폐기물 매립 여부 등에 따라 상세한 분류가 가능하나 현행 CAPSS는 매립 부문 전체를 단일 배출원으로 분류한다(표 9-9).

〈표 9-9〉 폐기물처리-기타 폐기물처리-매립 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
09020400	폐기물처리	기타 폐기물처리	매립		점오염원

나. 배출량 산정방법

「폐기물처리-기타 폐기물처리-매립」은 메테인 발생량을 기반으로 매립가스량을 산정하여 매립 가스 내의 VOC 성분 농도를 이용하는 방법으로 배출량을 산정한다.

메테인 발생량은 IPCC(The Intergovernmental Panel on Climate Change)의 메테인 배출량 산정식을 이용하며, 이는 Mass balance를 기반으로 매립된 폐기물의 분해 가능한 유기탄소함량(Degradable Organic Carbon, DOC)을 이용하여 메테인 발생량을 계산하는 방법이다. 식 09-(1)과 같이 총 폐기물 발생량과 매립비율, 폐기물의 분해 및 메테인 구성 비율, 메테인가스 회수량, 산화율 등 폐기물의 발생량과 매립, 매립 중에 일어나는 화학적 반응이 고려된 1차 방정식으로 산정한다. 아래 식에 적용되는 인자의 경우 환경부의 연구 결과를 적용하였으며, 〈표 9-10〉과 같다.

식 09-(1) 메테인 발생량

$$E_{CH_4} = [MSW_T \times MSW_F \times MCF \times DOC \times DOC_f \times F \times (16/12) - R] \times (1 - OX)$$

E_{CH_4}	: 메테인 발생량 (Gg CH_4 /yr)
MSW_T	: 총 도시고형폐기물 발생량 (Gg/yr)
MSW_F	: 도시고형폐기물 중 매립 비율
MCF	: 메테인 보정계수 (비율)
DOC	: 분해성 유기탄소 (비율)
DOC_f	: 분해되는 DOC의 비율
F	: 매립가스 중 메테인의 성분비 (기본값 0.5)
$16/12$	: 메테인 분자량/탄소 분자량
R	: 메테인가스 회수량 (Gg/yr)
OX	: 메테인 산화인자 (기본값 0)

요약 문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 9-10〉 메테인 배출량 산정 인자

산정인자	Value	산정인자	Value
MCF	1.0 (위생매립)	F	0.5 (CH_4 : CO_2 = 0.5 : 0.5)
DOC	0.082	R	0으로 가정
DOCf	0.77 (IPCC 기본값)	OX	0.0 (IPCC 기본값)

* 출처 : 환경부(2000), 환경기초시설에서 발생하는 온실가스 배출량 조사

이와 같이 산정한 메테인 발생량을 바탕으로 CO_2 와의 배출비를 활용하여 매립 가스량을 산정한다. 이때, 메테인과 CO_2 의 배출비는 대체적으로 5:5를 적용한다.

마지막으로 아래 식 09-(2)를 이용하여 NMVOC 부피 배출량을 산정하고, US EPA에서 제시한 86.18을 적용하여 중량단위로 환산한다(US EPA, AP-42). 이는 US EPA에서 제시한 방법으로, 매립가스 중 VOC 성분 농도를 이용하는 방법이다.

식 09-(2) VOC** 배출량

$$Q_p = 1.82 Q_{\text{CH}_4} \times C_p / (1 \times 10^6)$$

$$Q_{\text{CH}_4} = I_0 R (e^{-kc} - e^{-kt})$$

Q_p : NMVOC 배출비 (m^3/yr)

1.82: 매립가스 성분 구성비

Q_{CH_4} : 메테인 생성비 (m^3/yr)

C_p : 매립지 배출가스 중 NMVOC 농도 (ppmv as hexane)

Q_{CH_4} : 메테인 생성비 (m^3/yr)

I_0 : 메테인 생성 잠재력 ($\text{m}^3 \text{CH}_4/\text{Mg refuse}$)

R: 평균 연간 매립 수용율 (Mg/yr)

e: 단위로그, 단위 없음

k: 메테인 생성 속도 상수 (yr^{-1})

c: 매립지 폐쇄 이후의 시간 (yrs (c=0 for active landfills))

t: 초기 폐기물 배치 이후의 시간 (yrs)

출처 : US EPA(1997), AP-42

** VOC는 NMVOC를 지칭

다. 활동도

「폐기물처리-기타 폐기물처리-매립」의 활동도 자료는 매립시설별 폐기물 매립량이며, 폐기물통계(한국환경공단)를 활용한다.

라. 배출계수

「폐기물처리-기타 폐기물처리-매립」의 배출계수는 US EPA에서 유해폐기물 불포함 매립시설의 배출계수를 적용하여 배출량을 산정한다. 본 배출원의 배출계수는 <표 9-11>과 같다.

<표 9-11> 폐기물처리-기타 폐기물처리-매립 배출원 VOC 배출계수

(단위: ppmv (as hexane))

구분	VOC** 배출계수
매립	595

* 출처 : US EPA(1997), AP-42

** VOC는 NMVOC를 지칭

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매립량은 연간으로 구축되고 연간 일정하게 매립된 것으로 가정하여 월 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

매립시설 주소지 정보를 활용하여 읍면동 단위로 배출량을 산정하고, 시군구 단위로 집계한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

10

농업



환경부 국가미세먼지정보센터

10. 농업

「농업」은 농경지에서의 비료 사용 및 가축의 분뇨관리로 인한 암모니아 배출량을 산정하는 부문이다. 「농업」은 <표 10-1>과 같이 중분류 수준에서 비료사용농경지, 분뇨관리로 구분된다. 또한, 「농업-분뇨관리-기제류-노새, 나귀」, 「농업-분뇨관리-모피동물-밍크, 여우」, 「농업-분뇨관리-기타-고양이, 기타」는 배출원 분류상 정의되어 있으나 자료 수집의 한계로 산정하지 않는다.

<표 10-1> 농업 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
10000000	농업				
10010000	농업	비료사용농경지			
10010100	농업	비료사용농경지	농경지		
10010101	농업	비료사용농경지	농경지	요소	면오염원
10010102	농업	비료사용농경지	농경지	복합비료	면오염원
10010103	농업	비료사용농경지	농경지	황산암모늄	면오염원
10010104	농업	비료사용농경지	농경지	기타	면오염원
10020000	농업	분뇨관리			
10020100	농업	분뇨관리	젖소		면오염원
10020200	농업	분뇨관리	일반 소		
10020201	농업	분뇨관리	일반 소	1년 미만	면오염원
10020202	농업	분뇨관리	일반 소	1~2년	면오염원
10020203	농업	분뇨관리	일반 소	2년 이상	면오염원
10020300	농업	분뇨관리	돼지		
10020301	농업	분뇨관리	돼지	자돈	면오염원
10020302	농업	분뇨관리	돼지	육성돈	면오염원
10020303	농업	분뇨관리	돼지	비육돈	면오염원
10020304	농업	분뇨관리	돼지	모돈	면오염원
10020400	농업	분뇨관리	닭		
10020401	농업	분뇨관리	닭	산란계	면오염원
10020402	농업	분뇨관리	닭	육계	면오염원
10020403	농업	분뇨관리	닭	종계	면오염원
10020500	농업	분뇨관리	기타 가금류		
10020501	농업	분뇨관리	기타 가금류	오리	면오염원
10020502	농업	분뇨관리	기타 가금류	거위	면오염원
10020503	농업	분뇨관리	기타 가금류	칠면조	면오염원
10020600	농업	분뇨관리	양 및 염소		
10020601	농업	분뇨관리	양 및 염소	양	면오염원
10020602	농업	분뇨관리	양 및 염소	염소	면오염원
10020700	농업	분뇨관리	기제류		
10020701	농업	분뇨관리	기제류	말	면오염원
10020702	농업	분뇨관리	기제류	노새	-
10020703	농업	분뇨관리	기제류	나귀	-
10020800	농업	분뇨관리	모피동물		
10020801	농업	분뇨관리	모피동물	밍크	-
10020802	농업	분뇨관리	모피동물	여우	-
10020803	농업	분뇨관리	모피동물	토끼	면오염원
10020900	농업	분뇨관리	기타		
10020901	농업	분뇨관리	기타	개	면오염원
10020902	농업	분뇨관리	기타	사슴	면오염원
10020903	농업	분뇨관리	기타	고양이	-
10020904	농업	분뇨관리	기타	기타	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문	1. 에너지 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	-----------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

10.1 비료사용 농경지

가. 배출원 정의

「농업-비료사용농경지」는 농경지에서 사용된 비료에 의해 발생하는 암모니아 배출량을 산정하는 부문이다.

「비료사용농경지」는 <표 10-2>와 같이 세분류 수준에서 4가지(요소, 복합비료, 황산암모늄, 기타)로 분류되며, 기타 배출원은 무수암모니아, 암모니아수, 질소용액, 질산암모늄, 티오황산암모늄, 기타질소, 인산암모늄 7개 성분의 비료를 포함한다.

<표 10-2> 농업-비료사용농경지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
10000000	농업				
10010000	농업	비료사용농경지			
10010100	농업	비료사용농경지	농경지		
10010101	농업	비료사용농경지	농경지	요소	면오염원
10010102	농업	비료사용농경지	농경지	복합비료	면오염원
10010103	농업	비료사용농경지	농경지	황산암모늄	면오염원
10010104	농업	비료사용농경지	농경지	기타	면오염원

나. 배출량 산정방법

「농업-비료사용농경지」는 비료 사용량, 비료별 질소함량을 이용하여 산정하며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{\text{NH}_3,i} = A_i \times (N_i / 100) \times EF_{\text{NH}_3,i}$$

$E_{\text{NH}_3,i}$: 비료 i 사용에 따른 NH_3 배출량 (kg/yr)

A_i : 비료 i의 사용량 (ton/yr)

N_i : 비료 i의 질소함량 (%)

100 : 비료 질소함량의 단위 환산계수

$EF_{\text{NH}_3,i}$: 비료 i 사용에 따른 NH_3 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「농업-비료사용농경지」의 활동도는 농협경제지주의 비료 사용량과 비료별 질소함량을 활용한다. 단, 비료 사용량을 이용해야 하나 자료 수집의 한계로 비료 공급량을 비료 사용량과 동일한 것으로 가정하여 활동도로 적용한다.

라. 배출계수

「농업-비료사용농경지」의 배출계수는 국내 연구 결과와 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 10-3〉 농업-비료사용농경지 암모니아 배출계수

(단위: kg/ton)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
요소	-	-	-	-	141.5	-	-	-
복합비료	-	-	-	-	75.2	-	-	-
황산암모늄 ^a	-	-	-	-	97.0	-	-	-
기타 ^a	무수암모니아	-	-	-	12.0	-	-	-
	암모니아수	-	-	-	12.0	-	-	-
	질소용액	-	-	-	30.0	-	-	-
	질산암모늄	-	-	-	25.0	-	-	-
	티오황산암모늄	-	-	-	30.0	-	-	-
	기타질소	-	-	-	30.0	-	-	-
	인산암모늄	-	-	-	48.0	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 대기중 NH₃ 배출량 산정 및 인벤토리 구축(II)(2008)

* 출처^a : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

비료 생산량 자료를 이용하여 연간 배출량을 산정하고, 작물 생육에 유리한 농업 활동 기간(3월~10월)에 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

비료 생산량 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활 에너지	5. 에너지 저장	6. 유기물 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면역원	12. 비산 먼지	13. 생활 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------	----

10.2 분뇨관리

가. 배출원 정의

「농업-분뇨관리」는 가축의 분뇨관리 시에 발생하는 암모니아 배출량을 산정하는 부문이다. 암모니아 배출량은 가축의 종류, 월령, 분뇨관리방식 등에 다양한 인자에 영향을 받지만, 본 배출원에서는 축종을 기준으로 배출원을 구분하여 산정한다. 다만, 일반 소와 돼지, 닭의 경우에는 월령 및 연령 등에 따라 배출계수를 세분화하여 배출량을 산정한다.

「분뇨관리」는 <표 10-4>와 같이 소분류 수준에서 젖소, 일반 소, 돼지, 닭, 기타 가금류, 양 및 염소, 기제류, 모피동물, 기타 총 9개로 구분된다. 세분류 상 「분뇨관리-기제류(노새, 나귀)」와 「분뇨관리-모피동물(밍크, 여우), 기타(고양이, 기타)」는 배출원 분류상 정의되어 있으나 자료 수집의 한계로 산정하지 않는다.

<표 10-4> 농업-분뇨관리 부문 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
10000000	농업				
10020000	농업	분뇨관리			
10020100	농업	분뇨관리	젖소		면오염원
10020200	농업	분뇨관리	일반 소		
10020201	농업	분뇨관리	일반 소	1년 미만	면오염원
10020202	농업	분뇨관리	일반 소	1~2년	면오염원
10020203	농업	분뇨관리	일반 소	2년 이상	면오염원
10020300	농업	분뇨관리	돼지		
10020301	농업	분뇨관리	돼지	자돈	면오염원
10020302	농업	분뇨관리	돼지	육성돈	면오염원
10020303	농업	분뇨관리	돼지	비육돈	면오염원
10020304	농업	분뇨관리	돼지	모돈	면오염원
10020400	농업	분뇨관리	닭		
10020401	농업	분뇨관리	닭	산란계	면오염원
10020402	농업	분뇨관리	닭	육계	면오염원
10020403	농업	분뇨관리	닭	종계	면오염원
10020500	농업	분뇨관리	기타 가금류		
10020501	농업	분뇨관리	기타 가금류	오리	면오염원
10020502	농업	분뇨관리	기타 가금류	거위	면오염원
10020503	농업	분뇨관리	기타 가금류	칠면조	면오염원
10020600	농업	분뇨관리	양 및 염소		
10020601	농업	분뇨관리	양 및 염소	양	면오염원
10020602	농업	분뇨관리	양 및 염소	염소	면오염원
10020700	농업	분뇨관리	기제류		
10020701	농업	분뇨관리	기제류	말	면오염원
10020702	농업	분뇨관리	기제류	노새	-
10020703	농업	분뇨관리	기제류	나귀	-
10020800	농업	분뇨관리	모피동물		
10020801	농업	분뇨관리	모피동물	밍크	-
10020802	농업	분뇨관리	모피동물	여우	-
10020803	농업	분뇨관리	모피동물	토끼	면오염원
10020900	농업	분뇨관리	기타		
10020901	농업	분뇨관리	기타	개	면오염원
10020902	농업	분뇨관리	기타	사슴	면오염원
10020903	농업	분뇨관리	기타	고양이	-
10020904	농업	분뇨관리	기타	기타	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「농업-분뇨관리」는 가축별 사육두수를 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{NH_3,i} = A_i \times EF_{NH_3,i}$$

$E_{NH_3,i}$: 가축 i 분뇨에 따른 NH_3 배출량 (kg/yr)
 A_i : 가축 i 사육 두수 (마리)
 $EF_{NH_3,i}$: 가축 i 분뇨에 따른 NH_3 배출계수 (kg/마리·yr)

다. 활동도

「농업-분뇨관리」의 활동도는 소·돼지·닭·오리는 통계청의 분기별 가축 사육두수 자료, 그 외 축종은 농림축산식품부의 사육두수 자료를 활용한다. 돼지는 <표 10-5>와 같이 통계청 월령별 사육두수를 돼지 배출원의 세분류와 연계하여 활용한다.

<표 10-5> 돼지 월령과 세분류 연계

월령		세분류
2개월 미만		자돈
2~4개월		육성돈
4~6개월		비육돈
6~8 개월	암컷	모돈
	수컷	비육돈
8개월 이상	암컷	모돈
	수컷	비육돈

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활에너지	5. 에너지 저장	6. 유기성 폐기물	7. 도축 및 도체	8. 비도축 동물	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「농업-분뇨관리」의 배출계수는 EU CORINAIR, US EPA, 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다. 그 중 일반 소, 돼지는 가축의 연령이 구분되어 배출계수를 제시한다. 닭의 종계 배출계수는 산란계와 육계의 배출계수를 해당연도의 사육두수로 가중평균한 수치를 활용한다. 돼지 배출계수는 월령별 돈사 내 및 돈분 처리시설별 배출계수의 총 합을 활용하며 배출계수 도출 근거는 <표 10-7>에 제시하였다.

<표 10-6> 농업-분뇨관리 배출원 암모니아 배출계수

(단위: kg/마리·yr)

소분류	세분류	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
젖소 ^a	-	-	-	-	-	24.60	-	-	-
일반 소	1년 미만	-	-	-	-	11.80	-	-	-
	1 ~ 2년	-	-	-	-	14.00	-	-	-
	2년 이상	-	-	-	-	16.80	-	-	-
돼지	자돈	-	-	-	-	4.40	-	-	-
	육성돈	-	-	-	-	5.27 ^d	-	-	-
	비육돈	-	-	-	-	7.28 ^d	-	-	-
	모돈	-	-	-	-	21.40	-	-	-
닭	산란계	-	-	-	-	0.37 ^a	-	-	-
	육계	-	-	-	-	0.061625 ^e	-	-	-
	종계	-	-	-	-	가중평균 [*]	-	-	-
기타 가금류 ^a	오리	-	-	-	-	0.92	-	-	-
	거위	-	-	-	-	0.92	-	-	-
	칠면조	-	-	-	-	0.92	-	-	-
양 및 염소 ^a	양	-	-	-	-	0.46	-	-	-
	염소	-	-	-	-	0.46	-	-	-
기제류 ^b	말	-	-	-	-	5.10	-	-	-
	노새	-	-	-	-	5.10	-	-	-
	나귀	-	-	-	-	5.10	-	-	-
모피동물 ^a	밍크	-	-	-	-	1.69	-	-	-
	여우	-	-	-	-	1.69	-	-	-
	토끼	-	-	-	-	1.69	-	-	-
기타	개 ^b	-	-	-	-	2.50	-	-	-
	사슴 ^c	-	-	-	-	1.10	-	-	-
	고양이 ^b	-	-	-	-	0.83	-	-	-

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 대기중 NH₃ 배출량 산정 및 인벤토리 구축(II)* 출처^a : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook - Second edition 1999, group 10* 출처^b : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors* 출처^c : CORINAIR(1999), EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook - Second edition 1999, group 11* 출처^d : 국가미세먼지정보센터(2020), 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제2차* 출처^e : 국가미세먼지정보센터(2022), 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제10차

* 가중평균 닭-종계의 배출계수는 닭-산란계, 육계의 배출계수를 해당 연도의 산란계, 육계 사육두수로 가중평균하여 적용

〈표 10-7〉 돼지 월령별 NH₃ 배출계수 산정근거

(단위 : kg/마리·yr)

구분	NH ₃ 배출계수	구분	NH ₃ 배출계수
자돈	4.4	비육돈	7.3
돈사 내	1.9	돈사 내 ^a	1.1
퇴비화시설	0.3	퇴비화시설	1.2
축산분뇨 시설	0.1	축산분뇨 시설	0.2
토양시비	2.1	토양시비	4.8
육성돈	5.3	모돈	21.4
돈사 내 ^a	1.1	돈사 내	11.0
퇴비화시설	0.4	퇴비화시설	0.3
축산분뇨 시설	0.1	축산분뇨 시설	0.1
토양시비	3.7	토양시비	10.0

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 대기중 NH₃ 배출량 산정 및 인벤토리 구축(II)

* 출처^a : 국가미세먼지정보센터(2020), 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제2차

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

- 소, 돼지, 닭, 오리 : 분기별 가축 사육 두수를 각 분기에 해당하는 월*의 가축 사육 두수라고 가정하여 월별 배출량을 산정한다.

* 1분기: 1~3월, 2분기: 4~6월, 3분기: 7~9월, 4분기: 10~12월

- 그 외 축종 : 4분기 가축 사육두수로 전국 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출 되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

가축 사육 두수 자료를 이용하여 시도 배출량을 산정하고, 5년 주기의 농업 총 조사 가축 사육 두수 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

기타 면오염원



11. 기타 면오염원

「기타 면오염원」은 일반적으로 자연오염원에 의한 오염물질 배출, 습지나 수체에서의 오염물질 배출, 산불 및 화재 등을 산정하는 부문이다.

「기타 면오염원」은 <표 11-1>과 같이 중분류 수준에서 자연오염원, 산불 및 화재, 습지, 수체, 동물, 기타 총 6개로 구분된다. 「기타 면오염원-자연오염원」은 수집자료, 배출계수가 존재하나 산정하고 있지 않다. 「기타 면오염원-습지, 수체, 기타」와 「기타 면오염원-동물-멧돼지」는 분류체계에는 존재하나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하고 있지 않다.

<표 11-1> 기타 면오염원 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
11000000	기타 면오염원				
11010000	기타 면오염원	자연오염원			
11010100	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림		
11010101	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	신갈나무군락	-
11010102	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	졸참나무군락	-
11010103	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	굴참나무군락	-
11010104	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	갈참나무군락	-
11010105	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	상수리나무군락	-
11010106	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	떡갈나무군락	-
11010107	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	사스래나무군락	-
11010108	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	서어나무군락	-
11010109	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	개서어나무군락	-
11010110	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	소사나무군락	-
11010111	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	느티나무군락	-
11010112	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	물푸레나무군락	-
11010113	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	오리나무군락	-
11010114	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	때죽나무군락	-
11010115	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	버드나무군락	-
11010116	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	물참나무군락	-
11010117	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	황철나무군락	-
11010118	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	굴피나무군락	-
11010119	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	가래나무군락	-
11010120	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	박달나무군락	-
11010121	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	거재수나무군락	-
11010122	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	자작나무군락	-
11010123	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	팽나무군락	-
11010124	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	고로쇠나무군락	-
11010125	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	들메나무군락	-
11010126	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	충충나무군락	-
11010127	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	찰피나무군락	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 산정하고 있지 않음.

오염원
1. 에너지
연소
2. 비산업
연소
3. 제조업
연소
4. 생산
과정
5. 에너지
수송
과정
6. 유기
성 폐기물
처리
7. 도로
오염
8. 비도로
오염
9. 폐기물
처리
10. 농업
11. 기타
면오염원
12. 비산
먼지
13. 생물성
연소
부
록

〈표 11-1〉 기타 면오염원 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
11010128	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	곰의말채군락	-
11010129	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	예덕나무군락	-
11010130	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	털진달래군락	-
11010131	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	철쭉꽃군락	-
11010132	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	산철쭉군락	-
11010133	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	너도밤나무	-
11010134	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	합다리나무	-
11010199	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	기타	-
11010200	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림		
11010201	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	동백나무군락	-
11010202	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	구실잣밤나무군락	-
11010203	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	모밀잣밤나무군락	-
11010204	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	불가시나무군락	-
11010205	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	후박나무군락	-
11010206	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	가시나무군락	-
11010207	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	감탕나무군락	-
11010208	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	굴거리군락	-
11010209	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	까마귀쪽나무군락	-
11010210	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	보리밥나무	-
11010299	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	기타	-
11010300	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림		
11010301	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	소나무군락	-
11010302	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	곰솔군락	-
11010303	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	분비나무군락	-
11010304	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	구상나무군락	-
11010305	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	주목군락	-
11010306	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	눈썹백군락	-
11010307	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	전나무군락	-
11010308	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	잣나무군락	-
11010309	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	비자나무군락	-
11010310	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	눈향나무군락	-
11010311	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	시로미군락	-
11010312	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	눈잣나무군락	-
11010399	기타 면오염원	자연오염원	침엽수림	기타	-
11010400	기타 면오염원	자연오염원	식재림		
11010401	기타 면오염원	자연오염원	식재림	은사시나무군락	-
11010402	기타 면오염원	자연오염원	식재림	아까시나무군락	-
11010403	기타 면오염원	자연오염원	식재림	이태리포플러군락	-
11010404	기타 면오염원	자연오염원	식재림	물오리나무군락	-
11010405	기타 면오염원	자연오염원	식재림	전나무군락	-
11010406	기타 면오염원	자연오염원	식재림	잣나무군락	-
11010407	기타 면오염원	자연오염원	식재림	일본잎갈나무군락	-
11010408	기타 면오염원	자연오염원	식재림	리기다소나무군락	-
11010409	기타 면오염원	자연오염원	식재림	낙우송군락	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 산정하고 있지 않음.

〈표 11-1〉 기타 먼오염원 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
11010410	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	대나무군락	-
11010411	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	곰솔군락	-
11010412	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	구주소나무군락	-
11010413	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	삼나무군락	-
11010414	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	편백군락	-
11010415	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	밤나무군락	-
11010416	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	일본목련군락	-
11010417	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	오동군락	-
11010418	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	왕대군락	-
11010499	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	기타	-
11010500	기타 먼오염원	자연오염원	초지		
11010501	기타 먼오염원	자연오염원	초지	갈대군락	-
11010502	기타 먼오염원	자연오염원	초지	억새군락	-
11010503	기타 먼오염원	자연오염원	초지	참억새군락	-
11010504	기타 먼오염원	자연오염원	초지	잔디군락	-
11010505	기타 먼오염원	자연오염원	초지	제주조릿대군락	-
11010506	기타 먼오염원	자연오염원	초지	가는오이풀군락	-
11010507	기타 먼오염원	자연오염원	초지	왕모시풀군락	-
11010599	기타 먼오염원	자연오염원	초지	기타	-
11010600	기타 먼오염원	자연오염원	농경지		
11010601	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	논	-
11010602	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	밭	-
11010603	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	과수원	-
11010699	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	기타	-
11010700	기타 먼오염원	자연오염원	도시림		
11010701	기타 먼오염원	자연오염원	도시림	도시림	-
11010799	기타 먼오염원	자연오염원	도시림	기타	-
11020000	기타 먼오염원	산불 및 화재			
11020100	기타 먼오염원	산불 및 화재	산불		면오염원
11020200	기타 먼오염원	산불 및 화재	일반화재		면오염원
11030000	기타 먼오염원	습지			-
11040000	기타 먼오염원	수체			
11040100	기타 먼오염원	수체	호수		-
11040200	기타 먼오염원	수체	하수		-
11040300	기타 먼오염원	수체	강		-
11040400	기타 먼오염원	수체	개천		-
11040500	기타 먼오염원	수체	바다(수심 6 m 이상)		-
11050000	기타 먼오염원	동물			
11050100	기타 먼오염원	동물	멧돼지		-
11050200	기타 먼오염원	동물	인간		면오염원
11060000	기타 먼오염원	기타			
11060100	기타 먼오염원	기타	지표면의 퇴적물		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 산정하고 있지 않음.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 먼오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

11.1 자연오염원

가. 배출원 정의

「기타 면오염원-자연오염원」은 식생, 토양, 농경지, 도시림 등 자연오염원에 배출되는 VOC, 암모니아를 산정하는 부문이다. 본 배출원 분류체계는 소분류까지는 EU CORINAIR 체계를 따르지만, 식생 종류에 따른 세분류 체계는 우리나라 현존식생도에서 제공하는 수종에 따라 분류했다.

「자연오염원」은 <표 11-2>와 같이 식생, 농경지 형태에 따라 낙엽활엽수림, 침엽수림 등 총 7개로 구분된다. 현재('22년 배출량 기준) 산정방법, 배출계수 등은 존재하나 산정하고 있지 않다.

<표 11-2> 기타 면오염원-자연오염원 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
11010000	기타 면오염원	자연오염원			
11010100	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림		
11010101	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	신갈나무군락	-
11010103	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	굴참나무군락	-
11010104	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	갈참나무군락	-
11010105	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	상수리나무군락	-
11010106	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	떡갈나무군락	-
11010107	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	사스래나무군락	-
11010108	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	서어나무군락	-
11010109	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	개서어나무군락	-
11010110	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	소사나무군락	-
11010111	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	느티나무군락	-
11010112	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	물푸레나무군락	-
11010113	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	오리나무군락	-
11010114	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	때죽나무군락	-
11010115	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	버드나무군락	-
11010116	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	물참나무군락	-
11010117	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	황철나무군락	-
11010118	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	굴피나무군락	-
11010119	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	가래나무군락	-
11010120	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	박달나무군락	-
11010121	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	거재수나무군락	-
11010122	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	자작나무군락	-
11010123	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	팽나무군락	-
11010124	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	고로쇠나무군락	-
11010125	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	들메나무군락	-
11010126	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	충춘나무군락	-
11010127	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	찰피나무군락	-
11010128	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	곰의말채군락	-
11010129	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	예덕나무군락	-
11010130	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	털진달래군락	-
11010131	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	철쭉꽃군락	-
11010132	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	산철쭉군락	-
11010133	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	너도밤나무	-
11010134	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	합다리나무	-
11010199	기타 면오염원	자연오염원	낙엽활엽수림	기타	-
11010200	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림		
11010201	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	동백나무군락	-
11010202	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	구실잣밤나무군락	-
11010203	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	모밀잣밤나무군락	-
11010204	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	불가시나무군락	-
11010205	기타 면오염원	자연오염원	상록활엽수림	후박나무군락	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 산정하고 있지 않음.

〈표 11-2〉 기타 먼오염원-자연오염원 배출원 분류(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
11010205	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	후박나무군락	-
11010206	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	가시나무군락	-
11010207	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	감탕나무군락	-
11010208	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	굴거리군락	-
11010209	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	까마귀쪽나무군락	-
11010210	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	보리밥나무	-
11010299	기타 먼오염원	자연오염원	상록활엽수림	기타	-
11010300	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림		
11010301	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	소나무군락	-
11010302	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	곰솔군락	-
11010303	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	분비나무군락	-
11010304	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	구상나무군락	-
11010305	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	주목군락	-
11010306	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	눈썹백군락	-
11010307	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	전나무군락	-
11010308	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	잣나무군락	-
11010309	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	비자나무군락	-
11010310	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	눈향나무군락	-
11010311	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	시로미군락	-
11010312	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	눈잣나무군락	-
11010399	기타 먼오염원	자연오염원	침엽수림	기타	-
11010400	기타 먼오염원	자연오염원	식재림		
11010401	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	은사시나무군락	-
11010402	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	아까시나무군락	-
11010403	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	이태리포플러군락	-
11010404	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	물오리나무군락	-
11010405	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	전나무군락	-
11010406	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	잣나무군락	-
11010407	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	일본잎갈나무군락	-
11010408	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	리기다소나무군락	-
11010409	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	낙우송군락	-
11010410	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	대나무군락	-
11010411	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	곰솔군락	-
11010412	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	구주소나무군락	-
11010413	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	삼나무군락	-
11010414	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	편백군락	-
11010415	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	밤나무군락	-
11010416	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	일본목련군락	-
11010417	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	오동군락	-
11010418	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	왕대군락	-
11010499	기타 먼오염원	자연오염원	식재림	기타	-
11010500	기타 먼오염원	자연오염원	초지		
11010501	기타 먼오염원	자연오염원	초지	갈대군락	-
11010502	기타 먼오염원	자연오염원	초지	억새군락	-
11010503	기타 먼오염원	자연오염원	초지	참억새군락	-
11010504	기타 먼오염원	자연오염원	초지	잔디군락	-
11010505	기타 먼오염원	자연오염원	초지	제주조릿대군락	-
11010506	기타 먼오염원	자연오염원	초지	가는오이풀군락	-
11010507	기타 먼오염원	자연오염원	초지	왕모시풀군락	-
11010599	기타 먼오염원	자연오염원	초지	기타	-
11010600	기타 먼오염원	자연오염원	농경지		
11010601	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	논	-
11010602	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	밭	-
11010603	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	과수원	-
11010699	기타 먼오염원	자연오염원	농경지	기타	-
11010700	기타 먼오염원	자연오염원	도시림		
11010701	기타 먼오염원	자연오염원	도시림	도시림	-
11010799	기타 먼오염원	자연오염원	도시림	기타	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 산정하고 있지 않음.

오약
1. 에너지
2. 비산업
3. 제조업
4. 생산
5. 에너지
6. 유기
7. 도로
8. 비도로
9. 폐기물
10. 농업
11. 기타
12. 비산
13. 생활성
부

나. 배출량 산정방법

(1) VOC 산정방법

「기타 면오염원-자연오염원」은 잎 생체량 밀도, 온도 등을 고려하며 VOC는 Guenther(1994) 등이 제시한 방법을 인용하여 산정한다. 배출량은 표준조건(30℃, 1000 $\mu\text{mol photon}$)에서 제시된 수종별 평균 배출 포텐셜을 환경조건에 따라서 보정하는 방법으로 산정한다. 환경보정계수 식은 오염물질별로 나뉜다.

$$\text{Flux}(\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{yr}) = \int \epsilon \times D \times \gamma dt$$

- ϵ : 수종별 평균 배출 포텐셜($\mu\text{g}/\text{g}\cdot\text{hr}$)
 D : 잎 생체량 밀도, 건조상태의 잎 중량 (g/m^2)
 γ : 환경보정계수, 온도·일사량 변화에 따른 보정계수

(2) 암모니아 산정방법

「기타 면오염원-자연오염원」은 식생면적을 고려하며 본 배출원의 암모니아 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{\text{NH}_3} = A \times EF_{\text{NH}_3}$$

- E_{NH_3} : 자연오염원 암모니아 배출량(kg/yr)
 A : 식생면적(km^2)
 EF_{NH_3} : 암모니아 배출계수($\text{kg}/\text{km}^2\cdot\text{hr}$)

다. 활동도

「기타 면오염원-자연오염원」의 활동도는 환경부 토지피복도 및 식생정보, 기상청 기상자료를 활용한다. 토지피복도는 토지피복유형, 단위면적당 도회지 면적 비율 자료이다.

라. 배출계수

「기타 면오염원-자연오염원」의 VOC 배출계수는 US EPA이 개발한 BEIS3 배출계수를 활용한다. 단, 일부 수종(신길나무군락, 졸참나무군락 등)은 국내 연구, 농경지는 해외 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다. 암모니아 배출계수는 US EPA의 배출계수를 활용한다.

〈표 11-3〉 기타 먼오염원-자연오염원 배출계수

(단위 : kg/km²·hr)

소분류	세분류	배출계수			
		Isoprene	Monoterpene	Other VOC	NH ₃ ^c
낙엽활엽수림	신갈나무군락 ^a	27.304	0.0985	15.127	0.0762
	졸참나무군락 ^a	47.679	0.0166	26.735	0.0762
	굴참나무군락 ^a	0.0169	0.00948	1.101	0.0762
	갈참나무군락 ^a	37.056	0.91	55.368	0.0762
	상수리나무군락 ^a	0.0288	0.0162	1.88	0.0762
	떡갈나무군락	29.75	0.91	0.694	0.0762
	사스래나무군락	0.0431	0.0162	0.694	0.0762
	서어나무군락	0.0431	0.6007	0.694	0.0762
	개서어나무군락	0.0431	0.6007	0.694	0.0762
	소사나무군락	0.0431	0.6007	0.694	0.0762
	느티나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	물푸레나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	오리나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	때죽나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
식재림	기타	0.0793	2.1001	1.2965	0.0762
	은사시나무군락	29.75	0.0374	0.694	0.0762
	아까시나무군락	5.95	0.0374	0.694	0.0762
	이태리포플러군락	29.75	0.0374	0.694	0.0762
	물오리나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	전나무군락	0.17	4.5005	2.7782	0.0762
	잣나무군락 ^a	0.00034	0.113	0.7	0.0762
	일본잎갈나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	리기다소나무군락 ^a	0.0203	0.436	1.277	0.0762
	낙우송군락	0.0431	0.6902	0.694	0.0762
	곰솔군락	0.0793	2.0876	1.2965	0.0762
	구주소나무군락	0.0793	2.1001	1.2965	0.0762
	삼나무군락	0.0431	0.6902	0.694	0.0762
	편백군락	0.17	0.3003	2.7782	0.0762
	밤나무군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	일본목련군락	0.0431	1.1254	0.694	0.0762
	오동군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	왕대군락	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
	기타	0.0431	0.0374	0.694	0.0762
초지	갈대군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
	억새군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
	참억새군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
	잔디군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
	제주조릿대군락	0.0431	0.0374	0.694	-
	가는오이풀군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
	왕모시풀군락	0.0555	0.0238	0.5556	-
농경지	기타	0.0555	0.0238	0.5556	-
	논	0.102 ^b	0.255 ^b	0.0153 ^b	-
	밭	0.01 ^b	0.024 ^b	0.193 ^b	-
	과수원	0 ^b	0 ^b	0.04 ^b	0.0762
도시림	기타	0.0555	0.0238	0.5556	0.0762
	도시림 ^a	9.134	0.0264	0.4379	0.0762
	기타	0.0431	0.0374	0.694	0.0762

* 출처 : US EPA(2002), Biogenic Emission Inventory System 3(BIES3)

* 출처^a : 국립환경과학원(2010), 자연 VOC 배출계수 개발 및 배출량 산정방법 개선 연구

* 출처^b : Terri L. Birth & Chris D. Geron(1995), User's guide to the personal computer version of the biogenic emission inventory system

* 출처^c : US EPA(1994), Development and selection of ammonia emission factors.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 수송 및 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 먼오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

VOC는 월별 환경보정계수 자료로 산정하며, 암모니아는 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하여 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

VOC는 시군구 토지피복도와 현존식생도, 격자별 면적 자료, 암모니아는 시군구 면적분포 비율 자료로 산정한다.

11.2 산불 및 화재

가. 배출원 정의

「기타 먼오염원-산불 및 화재」는 산불과 화재로 인해 발생하는 대기오염물질을 산정하는 부문이다. 일반적으로 산불과 건물 화재 시에 불완전 연소가 발생하므로 일산화탄소와 먼지가 다량 배출된다. 「산불 및 화재」는 <표 11-4>와 같이 소분류 수준에서 산불, 일반화재로 구분된다.

<표 11-4> 기타 먼오염원-산불 및 화재 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
11020000	기타 먼오염원	산불 및 화재		
11020100	기타 먼오염원	산불 및 화재	산불	먼오염원
11020200	기타 먼오염원	산불 및 화재	일반화재	먼오염원

나. 배출량 산정방법

「기타 먼오염원-산불 및 화재」는 산불은 산불피해면적, 일반화재는 화재건수를 고려하며 본 배출원의 산정방법은 아래와 같다.

$$E_i = A \times EF_i$$

- E_i : 산불 및 화재로 인한 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 A : 산불피해면적 (ha/yr), 화재건수 (fire/yr)
 EF_i : 오염물질 i 배출계수 (kg/ha, kg/fire)

다. 활동도

「기타 먼오염원-산불 및 화재」의 활동도는 산불은 산림청의 산불피해면적, 화재는 소방방재청의 화재건수를 활용한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 먼오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활연소	
부록	

라. 배출계수

「기타 면오염원-산불 및 화재」의 배출계수는 US EPA, 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 11-5〉 기타 면오염원-산불 및 화재 배출원 배출계수

(단위 : kg/ha, kg/fire)

소분류	배출계수							
	PM-2.5 ^b	SO _x	NO _x	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
산불	98.1	-	40	242	-	1,410	172	109
일반화재 ^a	5.49	-	3.5	12.3	-	148.7	9.6	6.1

* 출처 : US EPA(1995), AP-42

* 출처^a : California EPA(1999), MISCELLANEOUS EMISSION SOURCES ACCIDENTAL FIRES-STRUCTURAL

* 출처^b : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 대기환경기준 설정을 위한 연구

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

산불피해면적, 화재건수 자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

산불피해면적, 화재건수 자료로 시군구별 배출량을 산정한다.

11.3 동물

가. 배출원 정의

「기타 면오염원-동물」은 동물의 활동에 의해 배출되는 암모니아를 산정하는 부문이다. 「동물」은 〈표 11-6〉과 같이 소분류 수준으로 멧돼지, 인간으로 구분된다. 「동물-멧돼지」는 소분류로 정의되어 있으나, 자료 수집 한계 및 배출계수의 부재로 산정이 되지 않고 있다.

〈표 11-6〉 기타 면오염원-동물 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
11050000	기타 면오염원	동물		
11050100	기타 면오염원	동물	멧돼지	-
11050200	기타 면오염원	동물	인간	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「기타 면오염원-동물」은 인구수를 기준으로 산정하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{\text{NH}_3} = A \times EF_{\text{NH}_3}$$

E_{NH_3} : 인간 활동에 의한 NH_3 배출량 (kg/yr)

A : 인구수 (인)

EF_{NH_3} : 인간 활동에 의한 NH_3 배출계수 (kg/인·yr)

다. 활동도

「기타 면오염원-동물」의 활동도는 행정안전부의 행정구역별 인구수 자료를 활용한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

라. 배출계수

「기타 면오염원-동물」의 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 11-7〉 기타 면오염원-동물 배출원 암모니아 배출계수

(단위 : kg/인·yr)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
인간	-	-	-	-	0.25	-	-	-

* 출처 : US EPA(1994), Development and Selection of Ammonia Emission Factors

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

인구 수 자료로 연간 배출량 산정하며, 연간 균일하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

인구 수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

비산먼지



12. 비산먼지

「비산먼지」는 자동차 도로운행으로 재비산되는 먼지, 사업장 또는 공정 중에 일정한 배출구 없이 대기 중에 직접 배출되는 입자상 물질(PM-2.5, TSP, PM-10)를 산정하는 부문이다.

「비산먼지」는 <표 12-1>과 같이 중분류 수준에서 포장도로 재비산먼지, 타이어마모, 건설공사, 나대지, 하역 및 야적, 농업활동, 축산활동, 폐기물처리, 비포장도로 비산먼지 총 9개로 구분된다.

이 중, 「비산먼지-건설공사-도로건설」, 「비산먼지-농업활동-경지정리-기타」, 「비산먼지-축산활동-기타」, 「비산먼지-타이어마모」는 활동도 및 배출계수의 한계로 산정하지 않는다.

<표 12-1> 비산먼지 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12000000	비산먼지				
12010000	비산먼지	포장도로 재비산먼지			
12010100	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차		
12010101	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	경형	이동오염원
12010102	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	소형	이동오염원
12010103	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	중형	이동오염원
12010104	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	대형	이동오염원
12010200	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시		
12010201	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	소형	-
12010202	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	중형	이동오염원
12010203	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	대형	이동오염원
12010300	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차		
12010301	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	경형	이동오염원
12010302	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	소형	이동오염원
12010303	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	중형	이동오염원
12010304	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	대형	이동오염원
12010305	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	특수	이동오염원
12010400	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스		
12010401	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	시내버스	이동오염원
12010402	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	시외버스	이동오염원
12010403	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	전세버스	이동오염원
12010404	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	고속버스	이동오염원
12010405	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	기타	이동오염원
12010500	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차		
12010501	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	경형	이동오염원
12010502	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	소형	이동오염원
12010503	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	중형	이동오염원
12010504	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	대형	이동오염원
12010505	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	특수	이동오염원
12010506	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	덤프트럭	이동오염원
12010507	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	콘크리트믹서트럭	이동오염원
12010600	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차		
12010601	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	구난차	이동오염원
12010602	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	견인차	이동오염원
12010603	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	기타	이동오염원
12010700	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV		
12010701	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV	소형	이동오염원
12010702	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV	중형	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활오염	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활오염 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	---------	----------------	------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	-------------	----

〈표 12-1〉 비산먼지 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12020000	비산먼지	타이어마모			
12020100	비산먼지	타이어마모	승용차		
12020101	비산먼지	타이어마모	승용차	경형	-
12020102	비산먼지	타이어마모	승용차	소형	-
12020103	비산먼지	타이어마모	승용차	중형	-
12020104	비산먼지	타이어마모	승용차	대형	-
12020200	비산먼지	타이어마모	택시		
12020201	비산먼지	타이어마모	택시	소형	-
12020202	비산먼지	타이어마모	택시	중형	-
12020203	비산먼지	타이어마모	택시	대형	-
12020300	비산먼지	타이어마모	승합차		
12020301	비산먼지	타이어마모	승합차	경형	-
12020302	비산먼지	타이어마모	승합차	소형	-
12020303	비산먼지	타이어마모	승합차	중형	-
12020304	비산먼지	타이어마모	승합차	대형	-
12020305	비산먼지	타이어마모	승합차	특수	-
12020400	비산먼지	타이어마모	버스		
12020401	비산먼지	타이어마모	버스	시내버스	-
12020402	비산먼지	타이어마모	버스	시외버스	-
12020403	비산먼지	타이어마모	버스	전세버스	-
12020404	비산먼지	타이어마모	버스	고속버스	-
12020405	비산먼지	타이어마모	버스	기타	-
12020500	비산먼지	타이어마모	화물차		
12020501	비산먼지	타이어마모	화물차	경형	-
12020502	비산먼지	타이어마모	화물차	소형	-
12020503	비산먼지	타이어마모	화물차	중형	-
12020504	비산먼지	타이어마모	화물차	대형	-
12020505	비산먼지	타이어마모	화물차	특수	-
12020600	비산먼지	타이어마모	특수차		
12020601	비산먼지	타이어마모	특수차	구난차	-
12020602	비산먼지	타이어마모	특수차	견인차	-
12020603	비산먼지	타이어마모	특수차	기타	-
12020700	비산먼지	타이어마모	RV		
12020701	비산먼지	타이어마모	RV	소형	-
12020702	비산먼지	타이어마모	RV	중형	-
12030000	비산먼지	건설공사			
12030100	비산먼지	건설공사	주거시설		
12030101	비산먼지	건설공사	주거시설	단독주택	면오염원
12030102	비산먼지	건설공사	주거시설	공동주택	면오염원
12030200	비산먼지	건설공사	비주거시설		면오염원
12030300	비산먼지	건설공사	도로건설		-
12040000	비산먼지	나대지			
12040100	비산먼지	나대지	학교운동장		면오염원
12050000	비산먼지	하역 및 야적			
12050100	비산먼지	하역 및 야적	모래		면오염원
12050200	비산먼지	하역 및 야적	석탄		면오염원
12050300	비산먼지	하역 및 야적	복토재		면오염원
12050400	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상		
12050401	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	연소재	면오염원
12050402	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	소각재	면오염원
12050403	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	분진류	면오염원
12050404	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	폐주물사, 모래류	면오염원
12060000	비산먼지	농업활동			
12060100	비산먼지	농업활동	경지정리		
12060101	비산먼지	농업활동	경지정리	밭	면오염원
12060102	비산먼지	농업활동	경지정리	기타	-
12060200	비산먼지	농업활동	수확		
12060201	비산먼지	농업활동	수확	미곡	면오염원
12060202	비산먼지	농업활동	수확	맥류	면오염원
12060203	비산먼지	농업활동	수확	과수	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

〈표 12-1〉 비산먼지 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12060204	비산먼지	농업활동	수확	채소	면오염원
12060205	비산먼지	농업활동	수확	서류	면오염원
12060206	비산먼지	농업활동	수확	기타	면오염원
12070000	비산먼지	축산활동			
12070100	비산먼지	축산활동	젖소		면오염원
12070200	비산먼지	축산활동	한우우		
12070201	비산먼지	축산활동	한우우	1년 미만	면오염원
12070202	비산먼지	축산활동	한우우	1~2	면오염원
12070203	비산먼지	축산활동	한우우	2년 이상	면오염원
12070300	비산먼지	축산활동	닭		
12070301	비산먼지	축산활동	닭	산란계	면오염원
12070302	비산먼지	축산활동	닭	육계	면오염원
12070303	비산먼지	축산활동	닭	종계	면오염원
12070400	비산먼지	축산활동	돼지		
12070401	비산먼지	축산활동	돼지	자돈	면오염원
12070402	비산먼지	축산활동	돼지	육성돈	면오염원
12070403	비산먼지	축산활동	돼지	비육돈	면오염원
12070404	비산먼지	축산활동	돼지	모돈	면오염원
12070500	비산먼지	축산활동	기타		-
12080000	비산먼지	폐기물처리			
12080100	비산먼지	폐기물처리	건설폐기물 재활용시설		면오염원
12090000	비산먼지	비포장도로 비산먼지			
12090100	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차		
12090101	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	경형	이동오염원
12090102	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	소형	이동오염원
12090103	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	중형	이동오염원
12090104	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	대형	이동오염원
12090200	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시		
12090201	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	소형	-
12090202	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	중형	이동오염원
12090203	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	대형	이동오염원
12090300	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차		
12090301	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	경형	이동오염원
12090302	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	소형	이동오염원
12090303	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	중형	이동오염원
12090304	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	대형	이동오염원
12090305	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	특수	이동오염원
12090400	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스		
12090401	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	시내버스	이동오염원
12090402	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	시외버스	이동오염원
12090403	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	전세버스	이동오염원
12090404	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	고속버스	이동오염원
12090405	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	기타	이동오염원
12090500	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차		
12090501	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	경형	이동오염원
12090502	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	소형	이동오염원
12090503	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	중형	이동오염원
12090504	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	대형	이동오염원
12090505	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	특수	이동오염원
12090506	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	덤프트럭	이동오염원
12090507	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	콘크리트믹서트럭	이동오염원
12090600	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차		
12090601	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	구난차	이동오염원
12090602	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	견인차	이동오염원
12090603	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	기타	이동오염원
12090700	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV		
12090701	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV	소형	이동오염원
12090702	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV	중형	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산 먼지
13. 생활성 연소
부록

12.1. 포장도로 재비산먼지

가. 배출원 정의

「비산먼지-포장도로 재비산먼지」는 포장도로를 운행하는 자동차에 의한 비산먼지 배출량을 평가하는 부문이다.

「포장도로 재비산먼지」는 <표 12-2>와 같이 소분류 수준에서 승용차, 택시, 승합차, 버스, 화물차, 특수차, RV 총 7개로 분류한다.

<표 12-2> 비산먼지-포장도로 재비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12000000	비산먼지				
12010000	비산먼지	포장도로 재비산먼지			
12010100	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차		
12010101	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	경형	이동오염원
12010102	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	소형	이동오염원
12010103	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	중형	이동오염원
12010104	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승용차	대형	이동오염원
12010200	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시		
12010201	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	소형	-
12010202	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	중형	이동오염원
12010203	비산먼지	포장도로 재비산먼지	택시	대형	이동오염원
12010300	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차		
12010301	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	경형	이동오염원
12010302	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	소형	이동오염원
12010303	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	중형	이동오염원
12010304	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	대형	이동오염원
12010305	비산먼지	포장도로 재비산먼지	승합차	특수	이동오염원
12010400	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스		
12010401	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	시내버스	이동오염원
12010402	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	시외버스	이동오염원
12010403	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	전세버스	이동오염원
12010404	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	고속버스	이동오염원
12010405	비산먼지	포장도로 재비산먼지	버스	기타	이동오염원
12010500	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차		
12010501	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	경형	이동오염원
12010502	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	소형	이동오염원
12010503	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	중형	이동오염원
12010504	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	대형	이동오염원
12010505	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	특수	이동오염원
12010506	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	덤프트럭	이동오염원
12010507	비산먼지	포장도로 재비산먼지	화물차	콘크리트믹서트럭	이동오염원
12010600	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차		
12010601	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	구난차	이동오염원
12010602	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	견인차	이동오염원
12010603	비산먼지	포장도로 재비산먼지	특수차	기타	이동오염원
12010700	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV		
12010701	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV	소형	이동오염원
12010702	비산먼지	포장도로 재비산먼지	RV	중형	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-포장도로 재비산먼지」의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM} = \sum \{VKT \times EF_{PM} \times 0.001 \times (1 - P/4N)\}$$

E_{PM}	: 포장도로 재비산먼지 배출량 (kg/yr)
VKT	: 주행거리 (km/yr)
EF_{PM}	: 먼지 배출계수 (g/km)
P	: 강우량 0.254 mm 이상인 날의 수
4	: 포장도로 보정계수
N	: 월별 일수 (1월~12월)

* 출처: US EPA(2011), AP-42, Chapter 13, 13.2.1 Paved Roads

다. 활동도

「비산먼지-포장도로 재비산먼지」의 활동도는 통계청의 자동차 주행거리를 활용하며, 「도로이동 오염원-엔진가열배출」에서 이용하는 주행거리 산정방식을 적용한다.

강우일수는 강우일 중 0.254 mm 이상인 날에 대해서 적용하며 관측 기상자료(기상청)가 일별로 수집되므로 본 편람에서는 월별 자동차 주행거리에 대해 월별 평균 강우일수를 적용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-포장도로 재비산먼지」의 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수 산정식을 활용한다.

본 배출계수 산정식은 도로표면의 silt 부하량과 평균차중의 함수로, 도로 표면의 silt 부하량, 평균차중의 산정인자를 포함하며, 먼지 입자별(PM-2.5, TSP, PM-10) 보정계수를 각각 적용하여 배출계수를 도출한다.

$$EF_{PM} = k \times (sL)^{0.91} \times (W)^{1.02}$$

EF_{PM}	: 먼지 배출계수 (g/km)
k	: 보정계수 (g/VKT)(TSP = 3.23 g/km, PM-10 = 0.62 g/km, PM-2.5 = 0.15 g/km)
sL	: 도로표면 silt 부하량 (g/m ²)
W	: 평균차중 (ton)

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활선형	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활선형 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	---------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	-------------	----

〈표 12-3〉과 〈표 12-4〉는 각각 배출계수 산정에 적용되는 포장도로의 silt 부하량과 CAPSS 차종 분류에 따른 평균 차중을 나타낸다. 위의 식에서 W는 도로를 지나는 모든 차량의 평균 중량을 의미하여, VKT가 산출되는 도로 구간별로 평균 차중을 계산하여 적용한다.

〈표 12-3〉 포장도로별 silt 부하량

(단위: g/m²)

	고속도로	일반국도	국지도	지방도	특광역시도	일반시도
Silt 부하량	0.01(상시) 0.02(전역)	0.06	0.08	0.12	0.06 / 0.1(인천)	0.06

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 비산먼지 배출량 산정방법 개선 및 도로 재비산 먼지 실시간 측정방법 개발(I, II)

〈표 12-4〉 포장도로 재비산먼지 부문 차종별 평균 차중

(단위: ton)

차종	크기	차중	차종	크기	차중
승용차	경형	0.58	버스	시내버스	5.58
	소형	1.6		시외버스	5.58
	중형	1.6		전세버스	5.58
	대형	1.6		고속버스	5.58
택시	소형	1.6		기타	5.58
	중형	1.6	화물차	경형	0.58
	대형	1.6		소형	1.6
승합차	경형	0.58		중형	4.02
	소형	1.6		대형	8.11
	중형	5.58		특수	9.36
	대형	5.58	특수차	구난차	8.42
	특수	2.6		견인차	2.46
RV	소형	1.6		기타	2.46
	중형	1.6			

* 출처 : 건설교통부(1988), 도로포장설계지침서 작성서 및 자동차 축하중 조사연구

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

매년 시군 수준으로 도로현황(미포장율) 자료를 입수하며, 입수자료는 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

12.2 건설공사

가. 배출원 정의

「비산먼지-건설공사」는 토지정리, 파괴, 굴삭, 건물건설, 도로 건설 등 건설공사의 모든 과정에서 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다.

「건설공사」는 <표 12-5>와 같이 소분류 수준에서 주거시설, 비주거시설, 도로건설 총 3개로 구분되며, 「주거시설」은 단독주택과 공동주택으로 구분한다. 「건설공사-도로건설」은 배출원 분류상 소분류로 정의되어 있으나, 자료 수집의 한계로 배출량 산정하지 않는다.

<표 12-5> 비산먼지-건설공사 비산먼지 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12030000	비산먼지	건설공사			
12030100	비산먼지	건설공사	주거시설		
12030101	비산먼지	건설공사	주거시설	단독주택	면오염원
12030102	비산먼지	건설공사	주거시설	공동주택	면오염원
12030200	비산먼지	건설공사	비주거시설		면오염원
12030300	비산먼지	건설공사	도로건설		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-건설공사」는 건축 착공 면적과 토공 기간을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM,ij} = A_i \times P \times EF_{PM,ij}$$

- $E_{PM,ij}$: 건축 공사 i의 입자상물질 j 배출량 (kg/yr)
 A_i : 건축 공사 i의 착공 면적 (㎡/yr)
 P : 토공 기간 (7 month/yr)
 $EF_{PM,ij}$: 건축 공사 i의 입자상물질 j 배출계수 (kg/㎡·month)

다. 활동도

「비산먼지-건설공사」의 활동도는 건축행정시스템 세움터의 건축 착공 면적, 한국토지주택공사의 토공 기간 자료를 활용한다. 한국토지주택공사 토공 기간 자료는 아파트용 표준 공사 기간 7개월(일반 건축 공사의 6층 이하)을 적용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-건설공사」의 PM-10 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수(토공 기간 7개월이 적용되지 않음)를 활용하며, PM-2.5와 TSP 배출계수는 PM-10 배출계수에 US EPA에서 제시한 분율을 적용하여 산출한다.

〈표 12-6〉 비산먼지-건설공사 물질별 배출계수

(단위: kg/m²·month)

구분		배출계수		
		PM-2.5 ^a	TSP ^b	PM-10
주거 시설	단독주택	0.00072	0.0105	0.0072
	공동주택	0.00247	0.036	0.0247
비주거시설		0.00426	0.0621	0.0426

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 비산먼지 배출량 산정방법 개선 및 도로 재비산 먼지 실시간 측정방법 개발

* 출처^a : US EPA(2006), Background Document for Revisions to Fine Fraction Ratios Used for AP-42 Fugitive Dust Emission Factors - PM-10/PM-2.5 = 10 적용

* 출처^b : US EPA(2006), Speciate 4.0 (Profile Number. 4183) - PM-10/TSP = 0.686 적용

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

건축 착공 면적 자료를 이용하여 연간 배출량을 산정하고, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

건축 착공 면적 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

12.3 나대지

가. 배출원 정의

「비산먼지-나대지」는 흙이 노출된 나대지와 흙, 모래, 곡물 등의 작은 알갱이가 노출된 야적더미(pile)가 풍화되면서 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이며, 나대지 더미에서 발생하는 비산먼지 배출량은 나대지의 활용 빈도, 풍속과 토양의 특성에 의하여 결정된다.

「비산먼지-나대지」는 다양한 배출원이 존재하나, 자료 수집 및 배출계수의 한계로 <표 12-7>과 같이 소분류 수준에서 학교운동장의 배출량만을 산정한다.

<표 12-7> 비산먼지-나대지 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
12040000	비산먼지	나대지		
12040100	비산먼지	나대지	학교운동장	면오염원

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-나대지」는 운동장 면적을 고려하며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM,j} = A \times EF_{PM,j}$$

$E_{PM,j}$: 운동장에서 비산되는 입자상물질 j의 배출량 (kg/yr)

A : 운동장 면적 (m^2)

$EF_{PM,j}$: 운동장에서 비산되는 입자상물질 j의 배출계수 ($g/m^2 \cdot yr$)

다. 활동도

「비산먼지-나대지」의 활동도는 환경부 토지피복도 자료를 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활오염	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염	8. 비도로 이동오염	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활오염 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	---------	----------------	------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	-----------	-------------	----

라. 배출계수

「비산먼지-나대지」의 PM-10 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 산정식을 통해 계산되며, PM-2.5와 TSP 배출계수는 PM-10 배출계수에 US EPA에서 제시한 분율을 적용하여 산정한다. 이때, PM-10 배출계수는 먼지 입자 크기에 따른 입경 보정계수(k)와 풍화잠재력을 적용하여 도출한다.

나대지 배출계수

$$EF_{PM-10} = k \times P$$

EF_{PM-10} : 나대지 비산먼지 (PM-10) 배출계수 (g/m²/yr), (PM-2.5^a, TSP^b는 분율 적용)

k : 입경 보정계수 (PM-10의 보정계수 = 0.5)

P : 풍화잠재력(Erosion potential function, P)

* 출처 : US EPA(2006), AP-42 13.2.5 Industrial Wind Erosion

* 출처^a : US EPA(2006), Background Document for Revisions to Fine Fraction Ratios Used for AP-42 Fugitive Dust Emission Factors - PM-10/PM-2.5 = 15 적용

* 출처^b : US EPA(2006), Speciate 4.0 (Profile Number.3795) - PM-10/TSP = 0.39 적용

풍화 잠재력(P)은 표면마찰 속도(friction velocity, u^*)와 표면마찰 속도 역치(threshold friction, u_t^*)로 도출한다.

풍화 잠재력, P

$$P = 58(u^* - u_t^*)^2 + 25(u^* - u_t^*)$$

$$P = 0 \text{ for } u^* \leq u_t^*$$

u^* : 표면마찰 속도 (m/s)

u_t^* : 표면마찰 속도 역치 (m/s)

* 출처 : US EPA(2006), AP-42 13.2.5 Industrial Wind Erosion

이때, 표면마찰속도(u^*)는 국내 fastest miles of wind(2~5분 동안의 평균 최대 풍속) 관측자료 부재에 대한 대안으로, 시도별 기상관측대의 일별 순간최대풍속 평균값이 11 m/s를 초과할 때 순간최대풍속을 적용하여 도출된다. 표면마찰 속도 역치(u_t^*) 0.58 m/s은 토양의 체개구(Sieve Opening) 0.5 mm, 순간최대풍속 11 m/s, 거칠기 높이(z)를 0.5 cm 기준으로 도출된 수치이며, 국내 나대지 토양 특성을 연구한 국립환경과학원 결과를 참고하였다(표 12-8).

표면마찰 속도, u^*

$$u^* = 0.053u_{10}^+$$

u^* : 표면마찰 속도(m/s)
 u_{10}^+ : Fastest mile of reference anemometer for period between disturbances (m/s)

* 출처 : US EPA(2006), AP-42 13.2.5 Industrial Wind Erosion

〈표 12-8〉 비산먼지-나대지 입자 크기에 따른 표면마찰 속도 역치 (u_t^*)

Sieve Opening (mm)	Midpoint (mm)	$u_t^*(m/s)$
4		
2	3	1
1	1.5	0.76
0.5^b	0.75	0.58
0.25	0.375	0.43

* 출처 : US EPA(2006), AP-42 13.2.5 Industrial Wind Erosion

* 출처^b : 국립환경과학원(2008), 비산먼지 배출량 산정방법 개선 및 도로 재비산 먼지 실시간 측정방법 개발(I, II)

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

순간 최대 풍속자료를 이용하여 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

토지피복도 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

12.4 하역 및 야적

가. 배출원 정의

「비산먼지-하역 및 야적」은 모래, 석탄, 복토재, 폐기물의 하역과 야적 시 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다. 단, 공사장 반입 및 반출되는 토양으로 인해 발생하는 비산먼지는 「건설공사」 배출량에 포함되므로 본 배출원에서 제외한다.

「하역 및 야적」은 <표 12-9>와 같이 소분류 수준에서 모래, 석탄, 복토재, 알갱이 성상 총 4개로 구분되며, 「알갱이 성상」은 세분류 수준에서 연소재, 소각재, 분진류, 폐주물사, 모래류로 구분한다.

<표 12-9> 비산먼지-하역 및 야적 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
12050000	비산먼지	하역 및 야적			
12050100	비산먼지	하역 및 야적	모래		면오염원
12050200	비산먼지	하역 및 야적	석탄		면오염원
12050300	비산먼지	하역 및 야적	복토재		면오염원
12050400	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상		
12050401	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	연소재	면오염원
12050402	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	소각재	면오염원
12050403	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	분진류	면오염원
12050404	비산먼지	하역 및 야적	알갱이 성상	폐주물사, 모래류	면오염원

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-하역 및 야적」은 알갱이 출하량을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다. 이때, 알갱이 출하량에는 모래 및 석탄의 하역량, 복토재 사용량, 알갱이 성상별 폐기물 발생량을 포함한다.

$$E_{PM,ij} = A_i \times EF_{PM,ij}$$

$E_{PM,ij}$: 알갱이 i 하역 및 야적 시 배출되는 j의 배출량 (kg/yr)

A_i : 알갱이 i의 출하량 (ton/yr)

$EF_{PM,ij}$: 알갱이 i의 입자상 물질 j 배출계수 (kg/ton)

다. 활동도

「비산먼지-하역 및 야적」의 활동도는 알갱이의 출하량으로 통계청의 모래 및 석탄의 하역량, 한국환경공단 매립지 복토재 사용량, 알갱이 성상별 폐기물 발생량(연소재, 소각재, 분진류 및 폐주물사모래류) 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-하역 및 야적」의 PM-10 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 배출계수 산정식을 활용하며, PM-2.5와 TSP 배출계수는 PM-10 배출계수에 US EPA에서 제시한 분율을 적용하여 산정한다.

PM-10 배출계수는 먼지 입자 크기에 따른 입자 보정계수(k)와 평균풍속, 수분함량을 적용하여 도출한다. 이때, 평균풍속은 시도별 일별 평균 풍속값을 적용하며, 물질별 수분함량은 국내 연구 결과(모래 7.4%, 석탄 4.5%, 복토재 12%, 알갱이 성상 폐기물 27%)를 활용한다.

$$EF_{PM-10} = k \times 0.0016 \times [(평균풍속/5)^{1.3}/(수분함량/2)^{1.4}]$$

EF_{PM-10} : 하역 및 야적 먼지 배출계수 (kg/ton), (PM-2.5^a, TSP^b는 분율 적용)

k : 입경 보정계수 (PM-10의 보정계수 = 0.35)

U : 평균 풍속 (m/s)

M : 수분함량 (%)

* 출처 : US EPA(2006), AP-42 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles

* 출처^a : US EPA(2006), Background Document for Revisions to Fine Fraction Ratios Used for AP-42 Fugitive Dust Emission Factors - PM-10/PM-2.5 = 10 적용

* 출처^b : US EPA(2011), Speciate 4.3 (Profile Number.4130330) - PM-10/TSP = 0.35 적용

〈표 12-10〉 알갱이 물질 하역 및 야적 시 비산먼지 배출계수 적용 조건(수분함량 %)

SCC	소분류	수분함량 (%)
12050100	모래	7.4
12050200	석탄	4.5
12050300	복토재	12
12050400	알갱이 성상 폐기물	27

* 출처 : 국립환경과학원(2008), 비산먼지 배출량 산정방법 개선 및 도로 재비산 먼지 실시간 측정방법 개발(I,II)

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원	8. 비도로 이동원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

일 풍속자료로 월별 배출량을 산정한다.

(2) 공간 해상도

모래 및 석탄은 하역 부두의 주소, 복토재는 수도권 매립지 주소, 알갱이 성상은 시군구별 폐기물 발생량 자료를 이용하여 시군구 배출량을 산정한다.

12.5 농업활동

가. 배출원 정의

「비산먼지-농업활동」은 농업활동 중 경지 정리와 수확 과정에서 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다.

「농업활동」은 <표 12-11>과 같이 소분류에서 경지정리와 수확으로 구분되며, 그 중 「농업활동-수확」은 세분류 수준에서 미곡, 맥류, 과수, 채소, 서류, 기타 총 6개로 구분된다. 단, 「농업활동-경지정리-기타」는 배출원 분류상 정의되어 있으나 배출계수의 한계로 산정하지 않는다.

<표 12-11> 비산먼지-농업활동 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12060000	비산먼지	농업활동			
12060100	비산먼지	농업활동	경지정리		
12060101	비산먼지	농업활동	경지정리	밭	면오염원
12060102	비산먼지	농업활동	경지정리	기타	-
12060200	비산먼지	농업활동	수확		
12060201	비산먼지	농업활동	수확	미곡	면오염원
12060202	비산먼지	농업활동	수확	맥류	면오염원
12060203	비산먼지	농업활동	수확	과수	면오염원
12060204	비산먼지	농업활동	수확	채소	면오염원
12060205	비산먼지	농업활동	수확	서류	면오염원
12060206	비산먼지	농업활동	수확	기타	면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입자자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-농업활동」은 경지정리 배출원은 경작지 면적, 노지 재배비율, 배출계수, 수확 배출원은 작물별 노지 재배면적과 배출계수를 고려한다. 본 배출원의 배출량 산정 방법은 아래와 같다.

경지정리	수확
$E_{PM,j} = A \times R \times EF_{PM,j}$ $E_{PM,j}$: 경지정리에 의한 입자상 물질 j의 배출량 (kg/yr) A : 경작지 면적 (ha/yr) R : 노지 재배비율(-) $EF_{PM,j}$: 경지정리에 의한 입자상 물질 j의 배출계수 (kg/ha)	$E_{PM,ij} = A_i \times EF_{PM,ij}$ $E_{PM,ij}$: 작물 i 수확에 의한 입자상 물질 j의 배출량 (kg/yr) A_i : 작물 i 노지재배면적 (ha/yr) $EF_{PM,ij}$: 작물 i 수확에 의한 입자상 물질 j의 배출계수 (kg/ha)

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

다. 활동도

「비산먼지-농업활동」의 활동도는 경지정리는 통계청의 밭 경지면적, 수확은 작물(잡곡, 두류 등) 노지 재배면적 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-농업활동」의 경지정리 배출원은 CARB(2016) 작물별 배출계수에 재배면적으로 가중 평균하여 도출한 배출계수를 적용한다. 수확 배출원 CARB(2017)에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 12-12〉 비산먼지-농업활동 배출원 배출계수

(단위: kg/ha)

소분류	세분류	세부 작물명	배출계수 원문 작물명	배출계수		
				PM-2.5	TSP	PM-10
경지정리 ^a	밭	-	-	0.97	14.22	6.46
수확 ^b	미곡	쌀	Rice	0.28	4.14	1.88
	맥류	보리·밀	Barley·Wheat	0.97	14.31	6.50
	과수	포도	Grapes	0.03	0.42	0.19
		사과·배·복숭아·감·귤·감·자두·매실·기타과실	Apples·Pears·Peaches·Tangerines·Persimmons·Plums	0.01	0.20	0.09
	채소	수박·참외·딸기·오이·배추·시금치·상추·양배추·무·고추·파	Watermelons·Strawberries·Cucumbers·Spinach·Lettuce·Cabbage·Radishes·Peppers·Leeks	0.01	0.20	0.09
		호박·토마토·당근	Pumpkins·Tomatoes·Carrot	0.03	0.42	0.19
		양파·생강·마늘	Onions·Garlic	0.28	4.14	1.88
	서류	고구마·감자	Sweet potatoes·Potatoes	0.28	4.14	1.88
	기타	참깨·들깨·땅콩·메밀·기타특용·약용작물·콩·팥·녹두·옥수수·기타두류	Red beans·Beans·Corn	0.28	4.14	1.88

* 출처^a : 국가미세먼지정보센터(2024), 제19차 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회
US CARB(2016), MISCELLANEOUS PROCESS METHODOLOGY SECTION 7.4
밭 작물 경지정리 배출계수에 재배면적 비율 가중평균하여 밭 경지정리 배출계수 도출

* 출처^b : US CARB(2017) MISCELLANEOUS PROCESS METHODOLOGY SECTION 7.5

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

- 경지정리 : 경작지 면적으로 연간 배출량을 산정하고, 경지정리 월별 비율로 할당한다.

〈표 12-13〉 경지정리 배출원 월별 비율

(단위: %)

세분류	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
밭	2.80	10.16	14.37	10.42	12.80	12.62	6.65	10.29	6.23	6.91	4.14	2.62

※ 밭 작물별 경지정리 월별 비율(출처 : 농촌진흥청, 작물별 농작업일정)에 재배면적을 가중평균하여 대표 월별 비율 도출

• 수확 : 작물 재배면적으로 연간 배출량을 산정하고, 작물별 월별 배분한다.

〈표 12-14〉 수확 배출원 월별 비율

(단위: %)

작물명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
쌀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
보리	-	-	-	-	6.25	75.00	18.75	-	-	-	-	-
밀	-	-	-	-	6.25	75.00	18.75	-	-	-	-	-
사과	-	-	-	-	-	9.68	32.26	29.03	16.13	12.90	-	-
배	-	-	-	-	-	-	-	12.50	37.50	37.50	12.50	-
복숭아	-	-	-	-	-	-	24.39	29.27	29.27	17.07	-	-
포도	-	-	-	-	-	-	-	12.50	37.50	37.50	12.50	-
감귤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.82	41.18
감	-	-	-	-	-	-	-	-	16.67	50.00	33.33	-
자두	-	-	-	-	-	35.71	42.86	21.43	-	-	-	-
매실	-	-	-	-	28.57	57.14	14.29	-	-	-	-	-
기타과실	-	-	-	-	1.21	6.29	13.27	14.80	19.60	21.96	16.71	6.15
수박	-	-	-	-	-	-	27.27	72.73	-	-	-	-
참외	-	-	-	17.86	42.86	39.29	-	-	-	-	-	-
딸기	-	-	-	-	-	21.43	21.43	21.43	21.43	14.29	-	-
오이	-	11.90	28.57	28.57	28.57	2.38	-	-	-	-	-	-
호박	-	-	-	-	-	15.38	30.77	7.69	15.38	30.77	-	-
토마토	-	-	18.42	31.58	31.58	18.42	-	-	-	-	-	-
배추	-	-	8.57	34.29	20.00	-	-	-	17.14	20.00	-	-
시금치	-	-	8.93	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	5.36
상추	13.79	13.79	12.64	-	-	9.20	13.79	10.34	12.64	13.79	-	-
양배추	-	-	-	-	33.33	19.05	-	-	4.76	42.86	-	-
무	-	-	-	-	18.42	31.58	13.16	-	-	-	28.95	7.89
당근	-	-	-	17.65	35.29	14.71	-	-	11.76	20.59	-	-
고추	-	-	-	-	2.33	27.91	27.91	27.91	13.95	-	-	-
파	-	-	-	-	3.13	37.50	18.75	-	-	-	37.50	3.13
양파	-	-	-	-	-	73.33	26.67	-	-	-	-	-
생강	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.33	91.67	-
마늘	-	-	-	-	-	7.14	85.71	7.14	-	-	-	-
고구마	-	-	-	-	-	-	-	-	53.85	46.15	-	-
감자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.09	52.17	21.74
옥수수	-	-	-	-	-	-	-	7.14	85.71	7.14	-	-
메밀	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-
기타잡곡	-	-	-	-	-	5.87	-	6.30	75.65	12.18	-	-
참깨	-	-	-	-	-	-	-	-	57.14	42.86	-	-
들깨	12.37	12.37	12.37	12.37	11.34	-	-	-	2.06	12.37	12.37	12.37
땅콩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
기타특용	7.62	7.62	7.62	7.62	6.99	-	-	-	19.36	27.91	7.62	7.62
약용작물	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
콩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	40.00	-
팥	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
녹두	-	-	-	-	-	-	-	-	57.14	42.86	-	-
기타두류	-	-	-	-	-	-	-	-	8.37	55.33	36.30	-

※ 출처 : 농촌진흥청, 작물별 농작업일정

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면역원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

(2) 공간 해상도

- 경지정리 : 경지 면적으로 시군 배출량을 산정하고, 지목별 국토 면적 자료를 활용하여 시군구로 할당한다.
- 수확 : 작물 재배면적으로 시도 배출량을 산정하고, 지목별 국토 면적 자료를 활용하여 시군구로 할당한다.

12.6 축산활동

가. 배출원 정의

「비산먼지-축산활동」은 축사 내 가축들의 활동에 의해 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다.

「축산활동」은 <표 12-15>와 같이 소분류 수준에서 젖소, 한육우, 닭, 돼지, 기타 총 5개로 구분되며, 한육우, 닭, 돼지의 경우에는 월령 및 연령 등에 따라 배출계수를 세분화하여 배출량을 산정한다. 단, 「축산활동-기타」는 배출원 분류상 정의되어 있으나 배출계수의 한계로 산정하지 않는다.

<표 12-15> 비산먼지-축산활동 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12070000	비산먼지	축산활동			
12070100	비산먼지	축산활동	젖소		면오염원
12070200	비산먼지	축산활동	한육우		
12070201	비산먼지	축산활동	한육우	1년 미만	면오염원
12070202	비산먼지	축산활동	한육우	1~2	면오염원
12070203	비산먼지	축산활동	한육우	2년 이상	면오염원
12070300	비산먼지	축산활동	닭		
12070301	비산먼지	축산활동	닭	산란계	면오염원
12070302	비산먼지	축산활동	닭	육계	면오염원
12070303	비산먼지	축산활동	닭	종계	면오염원
12070400	비산먼지	축산활동	돼지		
12070401	비산먼지	축산활동	돼지	자돈	면오염원
12070402	비산먼지	축산활동	돼지	육성돈	면오염원
12070403	비산먼지	축산활동	돼지	비육돈	면오염원
12070404	비산먼지	축산활동	돼지	모돈	면오염원
12070500	비산먼지	축산활동	기타		-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활오염원	
부록	

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-축산활동」은 가축별 사육 두수를 고려하며, 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM,ij} = A_i \times EF_{PM,ij}$$

$E_{PM,ij}$: 가축 i의 활동에 의한 입자상 물질 j의 배출량 (kg/yr)

A_i : 가축 i의 사육 두수 (마리)

$EF_{PM,ij}$: 가축 i의 입자상 물질 j의 배출계수 (kg/마리·yr)

다. 활동도

「비산먼지-축산활동」의 활동도는 통계청의 분기별 가축 사육 두수 자료를 활용한다. 분기별 가축 사육 두수는 해당 월(1분기: 1~3월/2분기: 4~6월/3분기: 7~9월/4분기: 10~12월)의 사육두수로 가정하여 활용한다. 이때, 돼지는 <표 10-5>와 같이 통계청 월령별 사육두수를 돼지 배출원의 세분류와 연계하여 활용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-축산활동」의 PM-2.5, PM-10 배출계수는 CORINAIR에서 제시한 배출계수를 활용하며, TSP는 PM-10 배출계수에 US EPA에서 제시한 분율을 적용하여 산정한다. 본 배출원의 배출계수는 <표 12-16>과 같다.

이때, 닭-종계 배출원의 경우 매년 닭-산란계와 닭-육계의 배출계수를 해당 연도의 산란계, 육계 사육두수로 가중평균하여 산정한 뒤 적용한다.

〈표 12-16〉 비산먼지-축산활동 배출원 배출계수

(단위: kg/마리·yr)

배출원		배출계수		
		PM-2.5	TSP ^a	PM-10
젖소		0.23	1.08	0.36
한육우	1년 미만	0.16	0.72	0.24
	1~2년	0.16	0.72	0.24
	2년 이상	0.16	0.72	0.24
닭	산란계	0.0021	0.05	0.017
	육계	0.000461 ^b	0.156	0.00294 ^b
	종계	가중평균 ^c	가중평균 ^c	가중평균 ^c
돼지	자돈	0.029	0.54	0.18
	육성돈	0.069	1.26	0.42
	비육돈	0.069	1.26	0.42
	모돈	0.073	1.35	0.45

* 출처 : CORINAIR(2006), EMEP/CORINAIR Air Pollutants Emission Inventory Guidebook, Group 10. Agriculture

* 출처^a : US EPA(2006), Speciate 4.0

* 출처^b : 국가미세먼지정보센터(2022), 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회 제10차

* 닭-종계의 배출계수는 닭-산란계, 육계의 배출계수를 해당 연도의 산란계, 육계 사육두수로 가중평균하여 적용

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

분기별 가축 사육 두수를 각 분기에 해당하는 월*의 가축 사육두수라고 가정하여 월별 배출량을 산정한다.

* 1분기: 1~3월, 2분기: 4~6월, 3분기: 7~9월, 4분기: 10~12월

(2) 공간 해상도

가축 사육 두수 자료로 시도 배출량을 산정하고, 5년 주기의 농업 총 조사 가축 사육 두수 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기물 처리	7. 도로 이동오염	8. 비도로 이동오염	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 연소원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	----

12.7 폐기물처리

가. 배출원 정의

「비산먼지-폐기물처리」은 건설폐기물 재활용시설의 파쇄, 분쇄, 선별, 컨베이어 운송 등의 과정에서 발생하는 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다.

〈표 12-17〉 비산먼지-폐기물처리 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
12080000	비산먼지	폐기물처리		
12080100	비산먼지	폐기물처리	건설폐기물 재활용시설	면오염원

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-폐기물처리」은 TSP와 PM-10 배출량은 건설폐기물 처리량과 먼지 배출계수를 적용하여 산정하며, PM-2.5 배출량은 PM-10 배출량의 10%로 적용한다. 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM,j} = A \times EF_{PM,j}$$

$E_{PM,j}$: 폐기물처리 시 발생하는 입자상 물질 j의 배출량 (kg/yr)

A : 건설폐기물 처리량 (ton/yr)

$EF_{PM,j}$: 폐기물처리 시 입자상 물질 j의 배출계수 (kg/ton)

이때 먼지 배출계수는 처리장별 폐기물 파쇄 차수와 파쇄 계수, 미세 분쇄 계수, 선별 계수, 미세 선별 계수, 컨베이어 운송계수를 적용하여 도출한다.

건설폐기물 처리 먼지 배출계수, EF_{PM}

$$EF_{PM} = (\text{파쇄 차수} \times \text{파쇄 계수}) + \text{미세 분쇄 계수} + \text{선별 계수} + \text{미세 선별 계수} + \text{컨베이어 운송 계수}$$

다. 활동도

「비산먼지-폐기물처리」의 활동도는 한국환경공단의 전국 폐기물 발생 및 처리 현황(중간처분-건설) 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「비산먼지-폐기물처리」의 TSP, PM-10 배출계수는 US EPA에서 제시한 아래의 TSP와 PM-10 배출계수를 각각 활용하며, 파쇄 차수가 3차 이상인 경우 3차 파쇄까지만 적용한다.

〈표 12-18〉 비산먼지-폐기물처리-건설폐기물 재활용시설 배출원 배출계수

(단위: kg/ton)

파쇄 종류	배출계수	
	TSP	PM-10
Tertiary Crushing	0.0027	0.0012
Fines Crushing	0.0195	0.0075
Screening	0.0125	0.0043
Fines Screening	0.15	0.036
Conveyor Transfer Point	0.0015	0.00055

* 출처 : US EPA(2004) AP-42, 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

건설폐기물 처리량 자료를 이용하여 연간 배출량을 산정하고, 연간 일정하게 배출된다고 가정하여 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

건설폐기물 파쇄시설 주소를 이용하여 시군구 배출량을 산정한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활오염	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염	
8. 비도로 이동오염	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염	
12. 비산먼지	
13. 생활오염	
부록	

12.8 비포장도로

가. 배출원 정의

「비산먼지-비포장도로 비산먼지」는 비포장도로를 운행하는 자동차에 의한 비산먼지 배출량을 산정하는 부문이다.

「비포장도로 비산먼지」는 <표 12-19>와 같이 소분류 수준에서 승용차, 택시, 승합차, 버스, 화물차, 특수차, RV 총 7개로 분류한다.

<표 12-19> 비산먼지-비포장도로 비산먼지 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
12090000	비산먼지	비포장도로 비산먼지			
12090100	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차		
12090101	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	경형	이동오염원
12090102	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	소형	이동오염원
12090103	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	중형	이동오염원
12090104	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승용차	대형	이동오염원
12090200	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시		
12090201	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	소형	-
12090202	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	중형	이동오염원
12090203	비산먼지	비포장도로 비산먼지	택시	대형	이동오염원
12090300	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차		
12090301	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	경형	이동오염원
12090302	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	소형	이동오염원
12090303	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	중형	이동오염원
12090304	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	대형	이동오염원
12090305	비산먼지	비포장도로 비산먼지	승합차	특수	이동오염원
12090400	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스		
12090401	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	시내버스	이동오염원
12090402	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	시외버스	이동오염원
12090403	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	전세버스	이동오염원
12090404	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	고속버스	이동오염원
12090405	비산먼지	비포장도로 비산먼지	버스	기타	이동오염원
12090500	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차		
12090501	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	경형	이동오염원
12090502	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	소형	이동오염원
12090503	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	중형	이동오염원
12090504	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	대형	이동오염원
12090505	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	특수	이동오염원
12090506	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	덤프트럭	이동오염원
12090507	비산먼지	비포장도로 비산먼지	화물차	콘크리트믹서트럭	이동오염원
12090600	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차		
12090601	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	구난차	이동오염원
12090602	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	견인차	이동오염원
12090603	비산먼지	비포장도로 비산먼지	특수차	기타	이동오염원
12090700	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV		
12090701	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV	소형	이동오염원
12090702	비산먼지	비포장도로 비산먼지	RV	중형	이동오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「비산먼지-비포장도로 비산먼지」의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{PM} = VKT \times EF_{PM} \times (1-(P/365)) \times 0.001$$

E_{PM} : 비포장도로 비산먼지 배출량 (kg/yr)
 VKT : 주행거리 (km/yr)
 EF_{PM} : 배출계수 (g/km)
 P : 0.254 mm 이상의 강우일수

* 출처: CARB(2012), Miscellaneous Process Methodology 7.10, Unpaved Road Dust

다. 활동도

「비산먼지-비포장도로 비산먼지」의 활동도는 지역별 비포장도로 길이와 도로 통행량이다. 비포장도로 길이는 매년 시도별 도로 현황 자료를 사용하며, 일 통행량은 입수 자료의 한계로 1일 비포장도로를 통과하는 차량을 10대(US CARB, Unpaved Road Dust)로 가정하여 배출량을 산정한다.

라. 배출계수

「비산먼지-비포장도로 비산먼지」의 물질별 배출계수는 미국 CARB(2004)에 적용되는 PM-10 단일 배출계수를 인용. PM-2.5, TSP 배출계수는 CARB(2012), CARB(2004) 출처에 제시된 환산계수를 적용<표 12-20>하며, 배출량 산정 시 0.254 mm 이상의 강우일은 제외한다.

〈표 12-20〉 비포장도로 비산먼지 물질별 배출계수

(단위: g/km)

구분	배출계수		
	PM-2.5 ^a	TSP ^a	PM-10 ^a
승용차	56.4	924.96	564
택시			
승합차			
버스			
화물차			
특수차			
RV			

* 출처^a : CARB(2004), SECTION 7.10 - SJV, Unpaved Road Dust

* 출처^b : CARB(2012), Miscellaneous Process Methodology 7.10, Unpaved Road Dust

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활오염	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기용제 사용	7. 도로 이동오염	8. 비도로 이동오염	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염	12. 비산먼지	13. 생활오염 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	---------	----------------	------------	------------	-------------	-----------	--------	------------	----------	-------------	----

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

매년 12월 자동차 등록대수 자료를 기준으로 월별 등록대수 비율에 기반하여 주행거리를 구성하고, 이를 기반으로 배출량을 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

매년 시군 수준으로 도로현황(미포장율) 자료를 입수하며, 입수자료는 GIS 도면을 이용하여 도로망을 구축하고 구간이 위치한 읍면동으로 할당한다. 2개 이상의 읍면동에 걸쳐 있는 경우는 구간의 길이 비율을 활용하여 읍면동으로 할당한다.

생물성 연소



13. 생물성 연소

「생물성 연소」는 생활폐기물 및 농업잔재물 소각, 숯가마, 목재 난로 및 보일러, 고기구이 등에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. 생물성 연소 특성상 불완전 연소로 인한 대기오염물질이 다량 배출된다.

「생물성 연소」는 <표 13-1>과 같이 중분류 수준에서 노천소각, 농업잔재물 소각 등 총 6개로 구분된다. 「생물성 연소-노천소각-폐목재 소각」, 「생물성 연소-농업잔재물 소각-기타」, 「고기 및 생선구이-삼치」 등 일부 배출원은 분류체계상 정의되어 있으나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하지 않는다.

<표 13-1> 생물성 연소 배출원 분류체계

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
13000000	생물성 연소				
13010000	생물성 연소	노천소각			
13010100	생물성 연소	노천소각	생활폐기물 소각		면오염원
13010200	생물성 연소	노천소각	폐목재 소각		-
13020000	생물성 연소	농업잔재물 소각			
13020100	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수		
13020101	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	배	면오염원
13020102	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	사과	면오염원
13020103	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	복숭아	면오염원
13020104	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	포도	면오염원
13020200	생물성 연소	농업잔재물 소각	두류		
13020201	생물성 연소	농업잔재물 소각	두류	콩	면오염원
13020300	생물성 연소	농업잔재물 소각	잡곡		
13020301	생물성 연소	농업잔재물 소각	잡곡	옥수수	면오염원
13020400	생물성 연소	농업잔재물 소각	채소		
13020401	생물성 연소	농업잔재물 소각	채소	고추	면오염원
13020500	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물		
13020501	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	참깨	면오염원
13020502	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	들깨	면오염원
13020503	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	땅콩	면오염원
13020600	생물성 연소	농업잔재물 소각	맥류		
13020601	생물성 연소	농업잔재물 소각	맥류	보리	면오염원
13020700	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타		
13020701	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타	벼짚	-
13020702	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타	옥수수대	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 저장
6. 유기성 폐기물 처리
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 면오염원
12. 비산업 연소
13. 생물성 연소
부록

〈표 13-1〉 생물성 연소 배출원 분류체계(계속)

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
13030000	생물성 연소	고기 및 생선구이			
13030100	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기		
13030101	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(철판)	면오염원
13030102	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030103	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(직화-연탄)	-
13030104	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(철판)	면오염원
13030105	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030106	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030107	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양대창구이(직화-숯)	면오염원
13030200	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기		
13030201	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(철판)	면오염원
13030202	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030203	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(직화-연탄)	-
13030204	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(철판)	면오염원
13030205	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030206	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030300	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기		
13030301	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(철판)	-
13030302	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030303	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(직화-연탄)	-
13030304	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(철판)	-
13030305	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(직화-숯)	-
13030306	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030400	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기		
13030401	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(철판)	-
13030402	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030403	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(직화-연탄)	-
13030404	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(철판)	-
13030405	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030406	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030500	생물성 연소	고기 및 생선구이	삼치		
13030503	생물성 연소	고기 및 생선구이	삼치	생구이(직화-연탄)	-
13040000	생물성 연소	목재난로 및 보일러			
13040100	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러		
13040101	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러	화목난로	면오염원
13040102	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러	화목보일러	면오염원
13040200	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠렛난로 및 보일러		
13040201	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠렛난로 및 보일러	펠렛난로	면오염원
13040202	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠렛난로 및 보일러	펠렛보일러	면오염원
13050000	생물성 연소	아궁이			
13050100	생물성 연소	아궁이	장작		면오염원
13050200	생물성 연소	아궁이	생활폐기물		면오염원
13050300	생물성 연소	아궁이	농업잔재물		면오염원
13060000	생물성 연소	숯가마			
13060100	생물성 연소	숯가마	숯가마		면오염원

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

13.1 노천소각

가. 배출원 정의

「생물성 연소-노천소각」은 노천에서 소각하면서 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「노천소각」은 <표 13-2>와 같이 소분류 수준에서 생활폐기물 소각, 폐목재 소각 총 2개로 분류된다. 「폐목재 소각」은 분류체계상 정의되어 있으나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하지 않는다.

<표 13-2> 생물성 연소-노천소각 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성*
13010000	생물성 연소	노천소각		
13010100	생물성 연소	노천소각	생활폐기물 소각	면오염원
13010200	생물성 연소	노천소각	폐목재 소각	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「생물성 연소-노천소각」은 농가 인구수, 1인당 생활폐기물 소각량 등이 고려되며, 본 배출원의 배출량 산정방법(US EPA 산정방법 인용)은 아래와 같다.

$$E_j = P \times W \times B \times EF_j$$

- E_j : 생활폐기물 소각 오염물질 j의 배출량 (kg/yr)
- P : 농가 인구수 (인)
- W : 1인당 생활폐기물 소각량 (kg/yr·인)
- B : 노천 소각 비율
- EF_j : 생활폐기물 소각 시 오염물질 j의 배출계수 (kg/kg)

다. 활동도

「생물성 연소-노천소각」의 활동도는 통계청의 농가 인구수, 한국환경산업기술원(2014) 연구 결과인 1인당 생활폐기물 소각량 및 노천 소각 비율 자료를 활용한다.

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

라. 배출계수

「생물성 연소-노천소각」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 13-3〉 노천소각-생활폐기물 소각 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/kg)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
생활폐기물 소각	0.00712	-	0.00481	0.03922	0.00002	0.03670	0.01173	0.00803

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

농업 인구수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

농업 인구수 자료로 시군 배출량을 산정하며, 5년 주기로 입수되는 농업 총 조사 농가 인구수 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

13.2 농업잔재물 소각

가. 배출원 정의

「생물성 연소-농업잔재물 소각」은 농업활동에서 발생하는 나뭇가지, 뿌리 등의 잔재물 소각 시 배출되는 대기오염물질의 배출량을 산정하는 부문이다.

작물의 종류에 따라서 잔재물 발생량, 소각량이 상이하므로 「농업잔재물 소각」은 <표 13-4>와 같이 작물별로 배출원을 구분하며, 소분류 수준에서 과수, 두류, 잡곡, 채소, 특용작물, 맥류, 기타 총 7개로 구분된다. 「농업잔재물 소각-기타」의 경우 분류체계에는 존재하나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하지 않는다.

<표 13-4> 생물성 연소-농업잔재물 소각 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
13020000	생물성 연소	농업잔재물 소각			
13020100	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수		
13020101	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	배	면오염원
13020102	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	사과	면오염원
13020103	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	복숭아	면오염원
13020104	생물성 연소	농업잔재물 소각	과수	포도	면오염원
13020200	생물성 연소	농업잔재물 소각	두류		
13020201	생물성 연소	농업잔재물 소각	두류	콩	면오염원
13020300	생물성 연소	농업잔재물 소각	잡곡		
13020301	생물성 연소	농업잔재물 소각	잡곡	옥수수	면오염원
13020400	생물성 연소	농업잔재물 소각	채소		
13020401	생물성 연소	농업잔재물 소각	채소	고추	면오염원
13020500	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물		
13020501	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	참깨	면오염원
13020502	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	들깨	면오염원
13020503	생물성 연소	농업잔재물 소각	특용작물	땅콩	면오염원
13020600	생물성 연소	농업잔재물 소각	맥류		
13020601	생물성 연소	농업잔재물 소각	맥류	보리	면오염원
13020700	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타		
13020701	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타	벼짚	-
13020702	생물성 연소	농업잔재물 소각	기타	옥수수대	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

나. 배출량 산정방법

「생물성 연소-농업잔재물 소각」은 작물별 경작지 면적, 단위 면적당 평균 소각량을 고려하며, 본 배출원의 배출량 산정방법(US CARB 산정방법 인용)은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = A_i \times Fl_i \times EF_{i,j}$$

- $E_{i,j}$: 작물 i에 소각 시 발생하는 오염물질 j의 배출량 (kg/yr)
 A_i : 작물 i의 경작지 면적 (m^2/yr)
 Fl_i : 작물 i의 단위 면적당 평균 소각량 (kg/m^2)
 $EF_{i,j}$: 작물 i에 소각 시 오염물질 j의 배출계수 (kg/kg)

다. 활동도

「생물성 연소-농업잔재물 소각」의 활동도는 통계청의 작물별 경작지 재배면적, 국내 연구 결과인 작물의 단위 면적당 소각량을 활용하며 <표 13-5>와 같다.

<표 13-5> 단위 면적당 작물 소각량

(단위: g/m^2)

소분류	세분류	단위 면적당 작물 소각량
과수	배	340.312513
	사과	285.747486
	복숭아	271.663150
	포도	194.810007
두류	콩	105.734163
잡곡	옥수수	120.969755
채소	고추	290.675700
특용작물	참깨	142.000406
	들깨	263.427093
	땅콩	773.265654
맥류	보리 ^a	7.373438

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

* 출처^a : 김동영 외 3명(2016), 농업잔재물 노천소각에 의한 대기오염물질 배출량 산출에 관한 연구

라. 배출계수

「생물성 연소-농업잔재물 소각」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 13-6〉 생물성 연소-농업잔재물 소각 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/kg)

소분류	세분류	배출계수							
		PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
과수	배	0.00845	-	0.00574	0.08774	0.00001	0.28228	0.02946	0.01128
	사과	0.01677	-	0.01036	0.35329	0.00001	0.14604	0.02291	0.01885
	복숭아	0.00947	-	0.01502	0.06158	0.00001	0.27722	0.03241	0.01121
	포도	0.00951	-	0.01444	0.15458	0.00001	0.30448	0.03445	0.01478
두류	콩	0.01011	-	0.00038	0.02736	0.00002	0.01584	0.03001	0.01197
잡곡	옥수수	0.00794	-	0.00900	0.04025	-	0.42739	0.02596	0.00971
채소	고추	0.00794	-	0.00900	0.04025	-	0.42739	0.02596	0.00971
특용작물	참깨	0.01378	-	0.00647	0.10947	-	0.23711	0.05956	0.01631
	들깨	0.02140	-	0.01594	0.05424	0.00001	0.37831	0.06745	0.02545
	명궁	0.01011	-	0.00038	0.02736	0.00002	0.01584	0.03001	0.01197
맥류	보리 ^a	0.03524	-	0.01763	0.10520	0.00001	0.40344	0.08584	0.05307

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

* 출처^a : 김동영 외 3명(2016), 농업잔재물 노천소각에 의한 대기오염물질 배출량 산출에 관한 연구

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

작물별 재배면적 자료로 연간 배출량을 산정하며, 〈표 13-7〉과 같이 작물별 수확시기를 고려한 월별 농업잔재물 소각 비율로 월별 할당한다.

〈표 13-7〉 농업잔재물 월별 소각 비율

(단위: %)

소분류	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
과수	1.7	19.9	28.0	10.4	2.6	0.0	4.3	-	1.7	11.2	15.2	4.9
두류	-	4.6	24.1	3.4	-	1.1	-	-	5.2	25.3	29.3	6.9
잡곡	-	16.7	50.0	-	-	-	-	-	5.6	16.7	11.1	-
채소	0.6	6.7	22.3	2.7	-	0.8	-	0.4	7.1	22.8	29.9	6.8
특용	-	6.9	16.9	3.1	-	1.5	-	4.6	10.0	17.8	28.3	10.8
보리 ^a	-	-	-	-	25	50	25	-	-	-	-	-

*출처 : 한국환경산업기술원(2012), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선 기술 개발(1차년도)

*출처^a : 보리는 수확시기를 고려하여 설정

(2) 공간 해상도

작물별 재배면적 자료로 시도 배출량을 산정하며, 5년 주기로 입수되는 농업 총 조사 작물 재배면적 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 저장 수송 및
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동오염원
8. 비도로 이동오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업 연소
11. 기타 연소원
12. 비산 먼지
13. 생물성 연소
부록

13.3 고기 및 생선구이

가. 배출원 정의

「생물성 연소-고기 및 생선구이」는 음식점, 급식소에서 구이요리 시 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다.

「생물성 연소-고기 및 생선구이」는 <표 13-8>과 같이 소분류 수준에서 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 삼치 총 5개로 구분된다. 「생물성 연소-고기 및 생선구이-삼치」의 경우 분류체계에는 존재하나 자료 수집의 한계 및 배출계수의 부재로 산정하지 않는다.

<표 13-8> 생물성 연소-고기 및 생선구이 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성*
13030000	생물성 연소	고기 및 생선구이			
13030100	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기		
13030101	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(철판)	면오염원
13030102	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030103	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	생구이(직화-연탄)	-
13030104	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(철판)	면오염원
13030105	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030106	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030107	생물성 연소	고기 및 생선구이	쇠고기	양대창구이(직화-숯)	면오염원
13030200	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기		
13030201	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(철판)	면오염원
13030202	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030203	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	생구이(직화-연탄)	-
13030204	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(철판)	면오염원
13030205	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030206	생물성 연소	고기 및 생선구이	돼지고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030300	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기		
13030301	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(철판)	-
13030302	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030303	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	생구이(직화-연탄)	-
13030304	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(철판)	-
13030305	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(직화-숯)	-
13030306	생물성 연소	고기 및 생선구이	닭고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030400	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기		
13030401	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(철판)	-
13030402	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(직화-숯)	면오염원
13030403	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	생구이(직화-연탄)	-
13030404	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(철판)	-
13030405	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(직화-숯)	면오염원
13030406	생물성 연소	고기 및 생선구이	오리고기	양념구이(직화-연탄)	-
13030500	생물성 연소	고기 및 생선구이	삼치		
13030503	생물성 연소	고기 및 생선구이	삼치	생구이(직화-연탄)	-

* 2022년 배출량 기준, (-)는 배출계수의 부재 및 입수자료의 한계로 산정하고 있지 않음.

나. 배출량 산정방법

「생물성 연소-고기 및 생선구이」는 한국환경산업기술원(2014) 연구 결과에서 제시한 육종별 소비량, 조리형태·부위별 구이·유통(음식점, 급식소)비율 등을 고려하며, 본 배출원의 배출량 산정 방법은 아래와 같다. 단, 가정에서의 고기 및 생선구이는 자료 수집의 한계로 산정하지 않는다.

$$E_{i,j} = A_i \times P_i \times E_i \times C_i \times EF_{i,j}$$

$E_{i,j}$: 육종 i에 대한 오염물질 j의 배출량 (kg/yr) E_i :육종 i의 유통(음식점, 급식소)비율
 A_i :육종 i의 연간 소비량 (ton/yr) C_i :육종 i의 구이형태별 비율
 P_i :육종 i의 구이 비율* $EF_{i,j}$:육종 i에 대한 오염물질 j의 배출계수 (g/kg)

* 돼지·쇠고기는 부위별 부위 비율을 다르게 적용

돼지·쇠고기 구이 비율 = $\sum$ (돼지·쇠고기 부위 비율 × 돼지·쇠고기 부위별 구이 비율)

다. 활동도

「생물성 연소-고기 및 생선구이」의 활동도는 축산물품질평가원의 연간 소비량(오리고기는 한국 오리협회 오리소비량 활용), 부위별 정육생산량·수입량 자료(쇠고기·돼지고기), 유통비율(음식점, 급식소), 서울시보건환경연구원 연구 결과인 부위별 구이비율<표 13-9>, 한국환경산업기술원 연구 결과인 구이 형태 비율<표 13-10>을 활용한다.

〈표 13-9〉 국내 쇠고기·돼지고기 부위별 구이 비율

(단위: %)

쇠고기 부위	안심, 채끝	등심	목심	양지, 사태	갈비	앞다리
구이비율	82.60	84.20	16.30	2.10	27.80	2.70
돼지고기 부위	안심, 등심	목심	앞다리, 뒷다리	삼겹살	갈비	기타
구이비율	3.90	69.50	4.10	79.90	34.10	33.6

* 출처 : 국립환경과학원(2009), PM-2.5 배출특성 및 기여도 추정연구

〈표 13-10〉 국내 쇠고기 및 돼지고기 구이 형태 비율

(단위: %)

	생구이	철판(LPG)	직화(숯)	양념구이	철판(LPG)	직화(숯)
쇠고기	70.92	38.45	61.55	29.08	44.77	55.23
돼지고기	64.53	53.96	46.04	35.47	54.41	45.59

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동원 오염원	8. 비도로 이동원 오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소
-----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------

라. 배출계수

「생물성 연소-고기 및 생선구이」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 13-11〉 생물성 연소-고기구이 배출원 부문 배출계수

(단위: g/kg)

구분			배출계수							
			PM-2.5 ^a	SOx	NOx	VOC ^b	NH ₃	CO	TSP ^a	PM-10 ^a
소고기	생구이	철판(LPG)	0.32	0.01	0.06	0.06	-	0.06	0.41	0.41
		직화(숯)	2.62	0.01	0.06	0.78	-	0.06	2.79	2.79
	양념구이	철판(LPG)	3.45 ^b	0.01	0.06	0.06	-	0.06	4.54 ^b	4.54 ^b
		직화(숯)	6.12	0.02	0.07	0.78	-	0.15	6.31	6.31
	양대창	직화(숯)	42.61 ^c	0.01	0.05	0.78	-	0.05	44.06 ^c	44.06 ^c
돼지고기	생구이	철판(LPG)	1.23	0.01	0.05	0.36	-	0.06	1.60	1.60
		직화(숯)	6.87	0.01	0.05	1.65	-	0.06	7.39	7.39
	양념구이	철판(LPG)	0.43	0.01	0.05	0.36	-	0.06	0.51	0.51
		직화(숯)	3.25	0.02	0.07	1.65	-	0.15	3.32	3.32
닭고기	생구이	직화(숯)	10.58 ^c	0.01	0.05	1.65	-	0.08	11.26 ^c	11.26 ^c
오리고기	생구이	직화(숯)	2.11	0.01	0.05	1.65	-	0.06	2.25	2.25
	양념구이	직화(숯)	3.59	0.02	0.07	1.65	-	0.15	3.97	3.97

* 출처 : 한국환경산업기술원(2013), 생물성 연소에서 배출되는 미세탄소입자 및 유해물질 동시처리기술개발

* 출처^a : 박성규 외 7명(2011), 생물성 연소에서 발생하는 미세먼지 배출계수 개발에 관한 연구 - 고기구이를 중심으로

* 출처^b : San Joaquin Valley Air Pollution Control (2009), 2006 Area Source Emissions Inventory Methodology

* 출처^c : 서울특별시보건환경연구원(2011), 직화구이 음식점에서 배출되는 블랙카본의 제거기술 개발

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

육종별 소비량 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하고 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

육류 소비량 자료로 전국 배출량을 산정하며, 음식점점 종사자 수(통계청) 자료로 시군구로 할당한다.

13.4 목재난로 및 보일러

가. 배출원 정의

「생물성 연소-목재난로 및 보일러」는 가정 내·외에서 사용하는 목재연료로 인한 배출량을 산정하는 부문이다.

「목재난로 및 보일러」는 <표 13-12>와 같이 소분류 수준에서 화목난로 및 보일러, 펠릿난로 및 보일러 총 2개로 구분된다.

<표 13-12> 생물성 연소-목재난로 및 보일러 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	세분류	배출원 특성
13040000	생물성 연소	목재난로 및 보일러			
13040100	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러		
13040101	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러	화목난로	면오염원
13040102	생물성 연소	목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러	화목보일러	면오염원
13040200	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠릿난로 및 보일러		
13040201	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠릿난로 및 보일러	펠릿난로	면오염원
13040202	생물성 연소	목재난로 및 보일러	펠릿난로 및 보일러	펠릿보일러	면오염원

나. 배출량 산정방법

「목재난로 및 보일러-화목난로 및 보일러」는 농업가구 수, 화목난로·화목보일러 마을 보유 비율 등을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법(US EPA 산정방법 인용)은 아래와 같다.

「목재난로 및 보일러-펠릿난로 및 보일러」는 펠릿난로·보일러 보유대수, 총 연료 사용량이 고려된다.

$$E_{i,j} = AH \times r \times Fl_d \times D \times EF_{i,j} \times 10^3$$

$E_{i,j}$: 기종 i에 대한 오염물질 j의 배출량 (kg/yr)

AH : 농업가구 수

r : 화목난로·보일러 보유비율

Fl_d : 연료(목재) 사용량 (kg/day)

D : 연간 사용 일수 (day/yr)

$EF_{i,j}$: 기종 i에 대한 오염물질 j의 배출계수 (kg/kg)

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

다. 활동도

「목재난로 및 보일러-화목난로 및 보일러」의 활동도는 통계청의 농업 가구 수, 한국환경산업기술원 연구 결과인 목재난로 및 보일러 사용대수와 평균 연료 사용량을 활용한다. 목재난로 및 보일러 사용 가구 현황 및 마을보유 비율 자료는 국내에서 직접 조사(Preferred method) 방법으로 설문 조사하여 추정한 자료를 활용한다.

「목재난로 및 보일러-펠릿난로 및 보일러」의 활동도는 한국환경산업기술원 연구 결과인 펠릿난로·보일러 보유대수, 총 연료 사용량 자료를 활용한다.

라. 배출계수

「생물성 연소-목재난로 및 보일러」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 13-13〉 목재난로 및 보일러 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/kg)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
화목난로	0.004162	0.000150	0.001583	0.048017	0.000017	0.175485	0.015443	0.006522
화목보일러	0.003647	0.000150	0.001417	0.047780	0.000013	0.146742	0.012192	0.005813
펠릿난로	0.002482	0.000183	0.014400	0.037733	0.000017	0.119227	0.004582	0.003345
펠릿보일러	0.002632	0.000183	0.011917	0.04875	0.000020	0.156973	0.004725	0.003405

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

「화목난로 및 보일러」는 농업가구 수 자료, 「펠릿난로 및 보일러」 연료 사용량 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하여 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

「화목난로 및 보일러」는 농업가구 수로 시군 배출량을 산정하고, 5년 주기 농업 총 조사 농업가구 수 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

「펠릿난로 및 보일러」는 펠릿난로·보일러 보유대수 자료로 시군구 배출량을 산정한다.

13.5 아궁이

가. 배출원 정의

「생물성 연소-아궁이」는 아궁이를 사용할 때 발생하는 오염물질의 배출량을 산정하는 부문이다.

「아궁이」는 <표 13-14>와 같이 소분류 수준에서 사용되는 연료로 장작, 생활폐기물, 농업잔재물 3개로 분류된다. 주로 농업지역에서 사용되며, 용도에 따라 크게 난방 취사 겸용, 취사 전용 아궁이로 구분된다.

<표 13-14> 생물성 연소-아궁이 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
13050000	생물성 연소	아궁이		
13050100	생물성 연소	아궁이	장작	면오염원
13050200	생물성 연소	아궁이	생활폐기물	면오염원
13050300	생물성 연소	아궁이	농업잔재물	면오염원

나. 배출량 산정방법

「생물성 연소-아궁이」는 US EPA(2001)를 인용하며, 농업가구 수, 아궁이 보유비율 등을 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_{i,j} = AH \times r \times Fl_d \times D \times EF_{i,j} \times 10^3$$

$E_{i,j}$	: 기종 i에 대한 오염물질 j의 배출량 (kg/yr)
AH	: 농업가구 수
r	: 아궁이(취사전용/취사난방 겸용) 보유비율
Fl_d	: 아궁이(취사전용/취사난방 겸용) 평균 연료 사용량 (kg/day)
D	: 연간 사용일수 (day/yr)
$EF_{i,j}$	: 기종 i에 대한 오염물질 j의 배출계수 (kg/kg)

다. 활동도

「생물성 연소-아궁이」의 활동도는 통계청의 농업가구 수, 한국산업기술원 연구 결과인 취사전용 및 취사난방의 아궁이 기수, 평균 연료 사용량을 적용한다.

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 수송 및 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생물성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

라. 배출계수

「생물성 연소-아궁이」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

〈표 13-15〉 생물성 연소-아궁이 배출원 물질별 배출계수

(단위: kg/kg)

소분류	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC	NH ₃	CO	TSP	PM-10
장작	0.002557	0.000177	0.007767	0.040533	0.000027	0.174190	0.003217	0.002933
생활폐기물	0.006227	0.000233	0.117333	0.047100	0.000200	0.072857	0.010517	0.008523
농업잔재물	0.001140	0.000200	0.012600	0.033733	0.000017	0.126467	0.002850	0.001380

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

농업 가구 수 자료로 연간 배출량을 산정하며, 월평균 연료 사용량 자료로 월별로 할당한다.

(2) 공간 해상도

농업 가구 수 자료 시군 배출량을 산정하며, 5년 주기의 농업 총 조사 농업 가구 수 자료(통계청)로 시군구로 할당한다.

13.6 숯가마

가. 배출원 정의

「생물성 연소-숯가마」는 숯가마에서의 숯 제조과정, 찹질방 숯가마 사용 시 발생하는 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문이다. <표 13-16>과 같이 소분류 수준에서 숯가마 총 1개로 분류된다.

<표 13-16> 생물성 연소-숯가마 배출원 분류

SCC	대분류	중분류	소분류	배출원 특성
13060000	생물성 연소	숯가마		
13060100	생물성 연소	숯가마	숯가마	면오염원

나. 배출량 산정방법

「생물성 연소-숯가마」는 산림청의 목재이용실태조사(숯 원자재 사용량, 찹질방용 목재 판매량)에 목재 밀도(건설공사 표준품셈, 국토교통부)를 고려하며 본 배출원의 배출량 산정방법은 아래와 같다.

$$E_i = W \times \rho \times EF_i \times 10^{-3}$$

E_i : 숯가마 배출원의 오염물질 i 배출량 (kg/yr)
 ρ : 목재 밀도 (800 kg/m³)
 W : 숯 원자재 사용량 또는 찹질방용 목재 판매량 (m³)
 EF_i : 오염물질 i 의 배출계수 (g/kg)

다. 활동도

「생물성 연소-숯가마」의 활동도는 산림청 목재이용실태조사의 숯 원자재 사용량, 찹질방용 목재 판매량을 적용한다.

라. 배출계수

「생물성 연소-숯가마」의 배출계수는 국내 연구에서 제시한 아래의 배출계수를 활용한다.

<표 13-17> 생물성 연소-숯가마 배출원 물질별 배출계수

(단위: g/kg)

구분	배출계수							
	PM-2.5	SOx	NOx	VOC ^a	NH ₃	CO	TSP	PM-10
숯가마	45.0	0.21	0.27	33.9	-	189.3	50.0	47.5

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

* 출처^a : 박성규 외3명(2014), 숯 제조공정에서 발생하는 대기오염물질의 제거기술

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

마. 시공간 해상도

(1) 시간 해상도

숯가마의 연료 사용량 자료로 연간 배출량을 산정하며, 연간 일정하게 배출되는 것으로 가정하여 월별 균등 할당한다.

(2) 공간 해상도

- 숯 제조용 숯가마 : 숯 원자재 투입량으로 전국 배출량 산정하고, 제재업 현황(산림청) 및 사업자등록 기반으로 도출한 목록으로 시군구 할당한다.
- 찜질방용 숯가마 : 찜질방용 목재 판매량으로 전국 배출량을 산정하고, 시도별 찜질방용 숯가마 기수*로 시군구 할당한다.

* 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

〈표 13-18〉 시도별 찜질방용 숯가마 기수

시도	찜질방		시도	찜질방	
	업체 수	숯가마 기수		업체 수	숯가마 기수
서울특별시	1	4	충청북도	4	17
부산광역시	2	16	충청남도	17	92
대구광역시	4	19	전라북도	8	33
인천광역시	2	8	전라남도	5	29
광주광역시	1	4	경상북도	25	130
대전광역시	2	13	경상남도	18	111
울산광역시	2	13	제주특별자치도	1	6
경기도	48	358	전국	150	900
강원도	10	47			

* 출처 : 한국환경산업기술원(2014), 생물성 연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발

부록



1. 블랙카본 배출원별 배출계수

「블랙카본(Black Carbon, 이하 BC)」는 연료(석탄, 석유, 가스)가 불완전 연소하거나 산불 또는 생물성 연소 등에서처럼 바이오매스가 탈 때 배출되는 입자상 물질(soot)이다.

블랙카본(BC)의 배출원별 배출계수(질량 함유율)를 활용하여 2014년 해당 자료부터 블랙카본(BC) 배출량을 국가 공식 배출량 자료에 포함하였다. 이와 관련하여 <표 1-1>, <표 1-2>에서는 블랙카본 배출원 분류 및 질량 함유율과 연료분류를 나타냈다.

요약문
1. 에너지 산업 연소
2. 비산업 연소
3. 제조업 연소
4. 생산 공정
5. 에너지 저장
6. 유기 용제 사용
7. 도로 이동 오염원
8. 비도로 이동 오염원
9. 폐기물 처리
10. 농업
11. 기타 연소 오염원
12. 비산 먼지
13. 생물성 연소
부록

〈표 1-1〉 블랙카본 배출원 분류 및 질량 함유율

대분류	중분류	BC 질량 함유율
에너지산업연소	공공발전시설	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
	지역난방시설	
	석유정제시설	
	민간발전시설	
비산업연소	상업 및 공공기관시설	
	주거용시설	
	농업축산수산업시설	
제조업연소	연소시설	
	공정로	
	기타	
생산공정	석유제품산업	
	제철제강업	
	비철금속업	
	무기화학제품 제조업	
	유기화학제품 제조업	
	목재, 펄프 제조업	
	기타 제조업	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
도로이동오염원	차종	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
비도로이동오염원	철도	
	선박	
	항공	
	농업기계	
	건설장비	
폐기물처리	폐기물소각	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
기타 면오염원	산불 및 화재	
비산먼지	포장도로 재비산먼지	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
	건설공사	
	나대지	
	하역 및 아적	
	농업활동	
	축산활동	
	폐기물 처리	
	비포장도로 비산먼지	
생물성연소	노천소각	국내 특성을 반영한 배출계수
	농업잔재물 소각	배출원별 연료별 특성을 고려한 질량 함유율
	고기 및 생선구이	
	목재난로 및 보일러	국내 특성을 반영한 배출계수
	아궁이	
	숯가마	

〈표 1-2〉 연료분류

연료 구분	연료 대분류	연료 소분류
석탄류 (kg/ton)	무연탄	비민수용무연탄
	유연탄	유연탄
석유류 (kg/kl)	B-A유	B-A유(2.0%)
		B-A유(1.6%)
		B-A유(1.0%)
		B-A유(0.5%)
		B-A유(0.3%)
	B-B유	B-B유(3.0%)
		B-B유(1.6%)
		B-B유(1.0%)
		B-B유(0.5%)
		B-B유(0.3%)
	B-C유	B-C유(4.0%)
		B-C유(2.5%)
		B-C유(1.6%)
		B-C유(1.0%)
		B-C유(0.5%)
		B-C유(0.3%)
	경유	LSWR
		경유(1.0%)
		경유(0.4%)
		경유(0.2%)
		경유(0.1%)
		경유(0.05%)
		경유(0.003%)
		경유(0.001%)
	등유	등유(1.0%)
		보일러등유
		실내등유
	휘발유	무연휘발유
		무연보통휘발유
		무연고급휘발유
	항공유	JET A-1
		JP-8
		JP-4
		항공기용 휘발유
가스류 (kg/천㎥)	LPG	프로판
		부탄
		LNG
	공정부생가스	소화가스
		매립가스(LFG)
		석유정제가스
		고로가스(BFG)
		코크스가스(COG)
		전로가스(LDG)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활환경	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소오염원	
12. 비산먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

1. 연료연소

에너지산업 및 비산업, 제조업을 생산하고 전환하는 산업에서의 연료연소로 인해 발생하는 오염물질 배출량을 산정한다. US EPA에서 배출원 특성을 고려하여 연료별 배출비중을 적용하였다.

1.1 에너지산업 연소

〈표 1-3〉 에너지산업연소 공공발전시설/지역난방시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
공공발전시설	1,2,3종 보일러	01010100	비민수용무연탄	%	1.8766
		01010100	유연탄	%	1.8766
		01010100	B-A유	%	1
		01010100	B-B유	%	1
		01010100	B-C유	%	1
		01010100	LSWR	%	1
		01010100	경유	%	10
		01010100	등유	%	10
		01010100	LPG	%	38.4
		01010100	LNG	%	38.4
	가스터빈	01010400	경유	%	77.1241
		01010400	등유	%	77.1241
		01010400	LNG	%	38.4
	내연기관	01010500	B-A유	%	1
		01010500	B-B유	%	1
		01010500	B-C유	%	1
		01010500	LSWR	%	1
		01010500	경유	%	77.1241
		01010500	등유	%	77.1241
		01010500	LNG	%	38.4
지역난방시설	1,2,3종 보일러	01020100	비민수용무연탄	%	1.8766
		01020100	유연탄	%	1.8766
		01020100	B-A유	%	1
		01020100	B-B유	%	1
		01020100	B-C유	%	1
		01020100	LSWR	%	1
		01020100	경유	%	10
		01020100	등유	%	10
		01020100	LPG	%	38.4
		01020100	LNG	%	38.4
		01020100	소화가스 ^a	%	38.4
		01020100	매립가스(LFG) ^a	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAOPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용

〈표 1-4〉 에너지산업연소 지역난방시설/석유정제시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
지역난방시설	가스터빈	01020400	경유	%	77.1241
		01020400	등유	%	77.1241
		01020400	LNG	%	38.4
	내연기관	01020500	B-A유	%	1
		01020500	B-B유	%	1
		01020500	B-C유	%	1
		01020500	LSWR	%	1
		01020500	경유	%	77.1241
		01020500	등유	%	77.1241
		01020500	LNG	%	38.4
석유정제시설	1,2,3종 보일러	01030100	비만수용무연탄	%	1.8766
		01030100	유연탄	%	1.8766
		01030100	B-A유	%	1
		01030100	B-B유	%	1
		01030100	B-C유	%	1
		01030100	LSWR	%	1
		01030100	경유	%	10
		01030100	보일러등유	%	10
		01030100	LPG	%	38.4
		01030100	LNG	%	38.4
		01030100	석유정제가스 ^a	%	38.4
	가스터빈	01030400	경유	%	77.1241
		01030400	등유	%	77.1241
		01030400	LNG	%	38.4
	내연기관	01030500	B-A유	%	1
		01030500	B-B유	%	1
		01030500	B-C유	%	1
		01030500	LSWR	%	1
		01030500	경유	%	77.1241
		01030500	등유	%	77.1241
		01030500	LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용

요약문	
1. 에너지 산업연소	
2. 비산업연소	
3. 제조업연소	
4. 생활환경연소	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산먼지	
13. 생활환경연소	
부록	

〈표 1-5〉 에너지산업연소 석유정제시설/민간발전시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
석유정제시설	공정로	01030600	비민수용무연탄	%	1.8766
		01030600	유연탄	%	1.8766
		01030600	B-A유	%	1
		01030600	B-B유	%	1
		01030600	B-C유	%	1
		01030600	LSWR	%	1
		01030600	경유	%	10
		01030600	보일러등유	%	10
		01030600	LPG	%	38.4
		01030600	LNG	%	38.4
민간발전시설	1,2,3종 보일러	01050100	비민수용무연탄	%	1.8766
		01050100	유연탄	%	1.8766
		01050100	B-A유	%	1
		01050100	B-B유	%	1
		01050100	B-C유	%	1
		01050100	LSWR	%	1
		01050100	경유	%	10
		01050100	등유	%	10
		01050100	LPG	%	38.4
		01050100	LNG	%	38.4
		01050100	소화가스 ^a	%	38.4
		01050100	고로가스(BFG) ^b	%	36
		01050100	코크스가스(COG) ^b	%	36
		01050100	전로가스(LDG) ^b	%	36
	가스터빈	01050400	경유	%	77.1241
		01050400	등유	%	77.1241
		01050400	LNG	%	38.4
	내연기관	01050500	B-A유	%	1
		01050500	B-B유	%	1
		01050500	B-C유	%	1
		01050500	LSWR	%	1
		01050500	경유	%	77.1241
		01050500	등유	%	77.1241
		01050500	LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용* 출처^b : EMEP/EEA Guidebook 2023

1.2 비산업연소

〈표 1-6〉 비산업연소 상업 및 공공기관시설 질량 함유율

분류	SCC	연료	단위	BC
상업 및 공공기관시설	1,2,3종 보일러	02010100 비민수용무연탄	%	1.8766
		02010100 유연탄	%	1.8766
		02010100 B-A유	%	1
		02010100 B-B유	%	1
		02010100 B-C유	%	1
		02010100 LSWR	%	1
		02010100 경유	%	10
		02010100 등유	%	10
		02010100 LPG	%	38.4
		02010100 LNG	%	38.4
		02010100 소화가스 ^a	%	38.4
		02010100 매립가스(LFG) ^a	%	38.4
	기타	02010300 민수용무연탄	%	1.8766
		02010300 B-A유	%	1
		02010300 B-B유	%	1
		02010300 B-C유	%	1
		02010300 경유	%	10
		02010300 등유	%	10
		02010300 LPG	%	38.4
		02010300 LNG	%	38.4
	가스터빈	02010400 경유	%	77.1241
		02010400 등유	%	77.1241
		02010400 LNG	%	38.4
	고정엔진	02010500 B-A유	%	1
		02010500 B-B유	%	1
		02010500 B-C유	%	1
		02010500 LSWR	%	1
		02010500 경유	%	77.1241
		02010500 등유	%	77.1241
		02010500 LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 1-7〉 비산업연소 상업 및 공공기관시설/주거용시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
상업 및 공공기관시설	기타 고정장비	02010600	B-A유	%	1
		02010600	B-B유	%	1
		02010600	B-C유	%	1
		02010600	LSWR	%	1
		02010600	경유	%	77.1241
		02010600	등유	%	77.1241
		02010600	LNG	%	38.4
주거용시설	1,2,3종 보일러	02020100	비민수용무연탄	%	1.8766
		02020100	유연탄	%	1.8766
		02020100	B-A유	%	1
		02020100	B-B유	%	1
		02020100	B-C유	%	1
		02020100	LSWR	%	1
		02020100	경유	%	10
		02020100	등유	%	10
		02020100	LPG	%	38.4
		02020100	LNG	%	38.4
	기타	02020300	민수용무연탄	%	1.8766
		02020300	B-A유	%	1
		02020300	B-B유	%	1
		02020300	B-C유	%	1
		02020300	경유	%	10
		02020300	등유	%	10
		02020300	LPG	%	38.4
		02020300	LNG	%	38.4
	가스터빈	02020400	경유	%	77.1241
		02020400	등유	%	77.1241
		02020400	LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

〈표 1-8〉 비산업연소 주거용시설/농업·축산·수산업시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
주거용시설	고정엔진	02020500	B-A유	%	1
		02020500	B-B유	%	1
		02020500	B-C유	%	1
		02020500	LSWR	%	1
		02020500	경유	%	77.1241
		02020500	등유	%	77.1241
		02020500	LNG	%	38.4
	기타장비	02020600	B-A유	%	1
		02020600	B-B유	%	1
		02020600	B-C유	%	1
		02020600	LSWR	%	1
		02020600	경유	%	77.1241
		02020600	등유	%	77.1241
		02020600	LNG	%	38.4
농업·축산·수산업시설	1,2,3종 보일러	02030100	비민수용무연탄	%	1.8766
		02030100	유연탄	%	1.8766
		02030100	B-A유	%	1
		02030100	B-B유	%	1
		02030100	B-C유	%	1
		02030100	LSWR	%	1
		02030100	경유	%	10
		02030100	등유	%	10
		02030100	LPG	%	38.4
		02030100	LNG	%	38.4
	기타	02030300	민수용무연탄	%	1.8766
		02030300	B-A유	%	1
		02030300	B-B유	%	1
		02030300	B-C유	%	1

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 환경	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 1-9〉 비산업연소 농업·축산·수산업시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
농업· 축산· 수산업시설	기타	02030300	경유	%	10
		02030300	등유	%	10
		02030300	LPG	%	38.4
		02030300	LNG	%	38.4
	가스터빈	02030400	경유	%	77.1241
		02030400	등유	%	77.1241
		02030400	LNG	%	38.4
	고정엔진	02030500	B-A유	%	1
		02030500	B-B유	%	1
		02030500	B-C유	%	1
		02030500	LSWR	%	1
		02030500	경유	%	77.1241
		02030500	등유	%	77.1241
		02030500	LNG	%	38.4
	기타 고정장비	02030600	B-A유	%	1
		02030600	B-B유	%	1
		02030600	B-C유	%	1
		02030600	LSWR	%	1
		02030600	경유	%	77.1241
		02030600	등유	%	77.1241
		02030600	LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

1.3 제조업연소

〈표 1-10〉 제조업연소 연소시설 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
연소시설	1,2,3종 보일러	03010100	비민수용무연탄	%	1.8766
		03010100	유연탄	%	1.8766
		03010100	B-A유	%	1
		03010100	B-B유	%	1
		03010100	B-C유	%	1
		03010100	LSWR	%	1
		03010100	경유	%	10
		03010100	등유	%	10
		03010100	LPG	%	38.4
		03010100	LNG	%	38.4
		03010100	소화가스 ^a	%	38.4
		03010100	고로가스(BFG) ^b	%	36
		03010100	코크스가스(COG) ^b	%	36
		03010100	전로가스(LDG) ^b	%	36
		가스터빈	03010400	경유	%
	03010400		등유	%	77.1241
	03010400		LNG	%	38.4
	고정엔진	03010500	B-A유	%	1
		03010500	B-B유	%	1
		03010500	B-C유	%	1
		03010500	LSWR	%	1
		03010500	경유	%	77.1241
		03010500	등유	%	77.1241
		03010500	LNG	%	38.4
	기타 고정장비	03010600	B-A유	%	1
		03010600	B-B유	%	1
		03010600	B-C유	%	1
		03010600	LSWR	%	1
		03010600	경유	%	77.1241
		03010600	등유	%	77.1241
		03010600	LNG	%	38.4

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용

* 출처^b : EMEP/EEA Guidebook 2023

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활환경	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산업 먼지	
13. 생활환경 연소	
부록	

〈표 1-11〉 제조업연소 공정로 질량 함유율

분류	SCC	연료	단위	BC
공정로	공통	비민수용무연탄	%	1.8766
		유연탄	%	1.8766
		B-A유	%	1
		B-B유	%	1
		B-C유	%	1
		LSWR	%	1
		경유	%	10
		등유	%	10
		LPG	%	38.4
		LNG	%	38.4
		소화가스 ^a	%	38.4
		고로가스(BFG) ^b	%	36
		코크스가스(COG) ^b	%	36
		전로가스(LDG) ^b	%	36

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용* 출처^b : EMEP/EEA Guidebook 2023

〈표 1-12〉 제조업연소 기타 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
기타	공통	03030100	비민수용무연탄	%	1.8766
		03030200			
		03030300	유연탄	%	1.8766
		03030400	B-A유	%	1
		03030500			
		03030600	B-B유	%	1
		03030700			
		03030800	B-C유	%	1
		03030900			
		03031000	LSWR	%	1
		03031100	경유	%	10
		03031200			
		03031300	등유	%	10
		03031400			
		03031500	LPG	%	38.4
		03031600	LNG	%	38.4
		03031700			
		03031800	소화가스 ^a	%	38.4
		03031900			
		03032000	고로가스(BFG) ^b	%	36
		03032100			
		03032200	코크스가스(COG) ^b	%	36
		03032300	전로가스(LDG) ^b	%	36
		03032400			

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(II)(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011) LNG 동일 분율 사용

* 출처^b : EMEP/EEA Guidebook 2023

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

2. 생산공정

생산공정에서는 제품 생산량이나 원료투입량 기반으로 오염물질 배출량을 산정한다. US EPA에서 배출원 특성을 고려하여 연료별 배출비중을 적용하였다.

〈표 2-1〉 생산공정 질량 함유율

분류		SCC	단위	BC	
석유제품산업	석유제품가공	04010100	%	0.0703	
제철제강업	코크스오븐(누출 및 소화)	04020100	%	1.8766	
	고로 장입	04020200	%	0.172	
	출선공정	04020300	%	0.172	
	산소전로	04020500	%	0.172	
	전기로	04020600	%	0.363	
	소결로(연소공정제외)	04020800	%	0.172	
비철금속업	알루미늄(전해공정) ^a	04030100	%	0.19	
무기화학제품 제조업	인산 암모늄생산	04040600	%	0.59	
	요소 생산	04040800	%	2	
	블랙 카본 생산	04040900	%	5.2	
	탄소화 칼슘생산	04041200	%	2.785	
	인산비료생산	04041400	%	2.307	
유기화학제품 제조업	무수 프탈산	04051900	%	1.825	
목재, 펄프 제조업	합판 생산 ^a		04060100	%	1.2
	제지, 펄프공정	회수로	04060201	%	1.53
		재용해탱크	04060202	%	1.53
		석회로	04060203	%	2.3168
	제지, 펄프공정		04060204	%	5.3768
기타 제조업	아스팔트 루핑물질제조	04990100	%	1	
	시멘트(탄소제거공정) ^a	04990200	%	2.931477	
	유리(탄소제거공정)	04990300	%	0.062	
	석회(탄소제거공정) ^a	04990400	%	2.316681	

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처^a : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

3. 이동오염원

자동차(이륜차) 및 내연기관을 장착한 철도, 항공, 해상선박, 농업기계, 건설장비 등으로 인해 발생하는 오염물질 배출량을 산정한다. US EPA 및 EEA 에서 배출원 특성을 고려하여 연료별로 적용하였다.

3.1 도로이동오염원

〈표 3-1〉 도로이동오염원 승용차/승합차 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
승용차	경형	07010101	휘발유	%	20.8011
		07010101	경유	%	57.4805
	소형	07010201	휘발유	%	20.8011
		07010201	경유	%	57.4805
	중형	07010301	휘발유	%	20.8011
		07010301	경유	%	57.4805
	대형	07010401	휘발유	%	20.8011
		07010401	경유	%	57.4805
승합차	경형	07030101	휘발유	%	20.8011
		07030101	경유	%	57.4805
	소형	07030201	휘발유	%	20.8011
		07030201	경유	%	57.4805
	중형	07030301	휘발유	%	20.8011
		07030301	경유	%	57.4805
	대형	07030401	휘발유	%	20.8011
		07030401	경유	%	77.1241
	특수	07030501	휘발유	%	20.8011
		07030501	경유	%	77.1241

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

요약	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생산 공정	5. 에너지 저장 및 수송	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활오염원	부록
----	--------------	-----------	-----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	-----------	----

〈표 3-2〉 도로이동오염원 버스/화물차/특수차/RV 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
버스	시내버스	07040101	경유	%	77.1241
	시외버스	07040201			
	전세버스	07040301			
	고속버스	07040401			
화물차	소형	07050201	경유	%	57.4805
	중형	07050301			23.1605
	대형	07050401	경유	%	77.1241
	특수	07050501			
	덤프트럭	07050601			
	콘크리트믹서트럭	07050701			
특수차	구난차	07060101	경유	%	77.1241
	견인차	07060201			
	기타	07060301			
RV	소형	07070101	휘발유	%	20.8011
		07070101	경유	%	57.4805
	중형	07070201	휘발유	%	20.8011
		07070201	경유	%	57.4805

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

3.2 비도로이동오염원

〈표 3-3〉 비도로이동오염원 철도/선박 질량 함유율

분류			SCC	연료	단위	BC
철도	기관차	디젤기관차	08020101	경유	%	77.1241
	동차	새마을형 동차	08020201			
		무궁화형 동차	08020202			
선박 ^a	여객	연안선	08030101	휘발유	%	5
				B-A유		12
				B-C유		
				B-C유		
				경유		31
	화물	연안선	08030201	휘발유	%	5
				B-A유		12
				B-C유		
				B-C유		
				경유		31
		외항선	08030202	휘발유	%	5
				B-A유		12
				B-C유		
				B-C유		
				경유		31
	어선		08030301	휘발유	%	5
				B-A유		12
				B-C유		
				B-C유		
				경유		31
	레저	모터보트	08030401	휘발유	%	5
		고무보트	08030402			
		동력요트	08030403			
		수상오토바이	08030404			

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

* 출처^a : EEA, EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013(2013)

* 출처^a : 국립환경과학원 대기오염물질 배출자료 신뢰도 향상 및 통합인벤토리 개선연구(2016)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 3-4〉 비도로이동오염원 항공/농업기계/건설장비 질량 함유율

분류		SCC	연료	단위	BC
항공	국내항공	08040100	항공유	%	77.1241
	국제항공	08040200			
농업기계	경운기	08050100	경유	%	77.1241
	콤바인	08050200			
	분무기류	08050300			
	양수기	08050400			
	탈곡기	08050500			
	파종기	08050600			
	트랙터	08050700			
	이앙기	08050800			
건설장비	불도저	08060100	경유	%	77.1241
	로우더	08060200			
	지게차	08060300			
	굴삭기	08060400			
	기중기	08060500			
	콘크리트펌프	08060800			
	로울러	08060900			
	공기압축기	08061000			
	천공기	08061100			

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

4. 폐기물처리

폐기물 소각, 폐수처리, 매립, 퇴비화 등의 폐기물 처리로 발생하는 오염물질 배출량을 산정한다. US EPA 에서 배출원 특성을 고려하여 적용하였다.

〈표 4-1〉 폐기물처리 폐기물 소각 질량 함유율

분류		SCC	단위	BC
폐기물 소각	생활폐기물	소형(200kg/hr이하)	%	1.5219
		중형(200~2000kg/hr이하)		
		대형(2000kg/hr이상)		
		기타		
	사업장폐기물 (플래어링 제외)	소형(200kg/hr이하)		
		중형(200~2000kg/hr이하)		
		대형(2000kg/hr이상)		
		기타		

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

5. 기타면오염원

산불 및 화재 등에서 발생하는 오염물질 배출량을 산정한다. US EPA 에서 배출원 특성을 고려하여 적용하였다.

〈표 5-1〉 기타 면오염원 산불 및 화재 질량 함유율

분류		SCC	단위	BC
산불 및 화재	산불	11020100	%	9.48885
	일반화재	11020200	%	4.406

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 수송 및 사용	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원 오염원	
8. 비도로 이동원 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

6. 비산먼지

일정한 배출구 없이 대기 중에 직접 배출되는 먼지(대기 중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상 물질)을 대상으로 배출량을 산정한다. US EPA에서 배출원 특성을 고려하여 적용하였다.

〈표 6-1〉 비산먼지 포장도로 재비산먼지/비포장도로/나대지/하역 및 야적 질량 함유율

분류		SCC	단위	BC
포장도로 재비산먼지	승용차	12010100	%	1.0449
	택시	12010200	%	
	승합차	12010300	%	
	버스	12010400	%	
	화물차	12010500	%	
	특수차	12010600	%	
	RV	12010700	%	
비포장도로 비산먼지	승용차	12090100	%	1.1308
	택시	12090200	%	
	승합차	12090300	%	
	버스	12090400	%	
	화물차	12090500	%	
	특수차	12090600	%	
	RV	12090700	%	
나대지	학교운동장	12040100	%	0.02
하역 및 야적	모래	12050100	%	4.406
	석탄	12050200	%	
	복토재	12050300	%	
	알갱이성상	12050400	%	

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

〈표 6-2〉 비산먼지 농업활동/축산활동 질량 함유율

분류			SCC	단위	BC
농업활동	경지정리	밭	12060101	%	0.02
	수확	미곡	12060201	%	0.02
		맥류	12060202	%	
		과수	12060203	%	
		채소	12060204	%	
		서류	12060205	%	
		기타	12060206	%	
축산활동	젖소		12070100	%	5.16
	한육우	1년 미만	12070201	%	5.16
		1~2년	12070202	%	
		2년 이상	12070203	%	
	닭	산란계	12070301	%	0.02
		육계	12070302	%	
		종계	12070303	%	
	돼지	자돈	12070401	%	0.02
		육성돈	12070402	%	
		비육돈	12070403	%	
		모돈	12070404	%	

* 출처 : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축연구(I)(2013)

* 출처 : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

7. 생물성 연소

농업잔재물 및 농촌 노천소각, 아궁이, 숯가마, 목재 및 보일러 등의 연소과정에서 발생하는 배출량을 산정한다. US EPA 및 국내연구에서 개발된 계수를 적용하였다.

〈표 7-1〉 생물성 연소 질량 함유율 및 배출계수

분류			SCC	단위	BC
노천소각	생활폐기물 소각		13010100	g/kg	0.3
농업잔재물 소각	과수	배	13020101	g/kg	4.4
		사과	13020102	g/kg	5.7
		복숭아	13020103	g/kg	2.0
		포도	13020104	g/kg	3.2
		콩	13020201	g/kg	1.6
	잡곡	옥수수 ^b	13020301	g/kg	2.1
	채소	고추	13020401	g/kg	2.1
	특용작물	참깨	13020501	g/kg	1.5
		들깨	13020502	g/kg	2.9
		땅콩 ^c	13020503	g/kg	1.6
	맥류	보리	13020601	g/kg	2.2
고기 및 생선구이 ^a	쇠고기	생구이(철판)	13030101	%	4.0563
		생구이(직화-숯)	13030102		
		양념구이(철판)	13030104		
		양념구이(직화-숯)	13030105		
		양태창구이(직화-숯)	13030107		
	돼지고기	생구이(철판)	13030201	%	
		생구이(직화-숯)	13030202		
		양념구이(철판)	13030204		
		양념구이(직화-숯)	13030205		
	닭고기	생구이(직화-숯)	13030302	%	
	오리고기	생구이(직화-숯)	13030402	%	
		양념구이(직화-숯)	13030405		
목재난로 및 보일러	화목난로 및 보일러	화목난로	13040101	g/kg	0.67
		화목보일러	13040102	g/kg	0.95
	펠렛난로 및 보일러	펠렛난로	13040201	g/kg	0.22
		펠렛보일러	13040202	g/kg	0.31
아궁이	장작		13050100	g/kg	0.3
	생활폐기물		13050200	g/kg	0.2
	농업잔재물		13050300	g/kg	0.3
숯가마	숯가마		13060100	g/kg-oak	7.1

* 출처 : 한국환경산업기술원 대기환경정책 대응기술'생물성연소에 의한 대기오염 배출자료 개선기술 개발'(2014)

* 출처^a : US EPA Speciate 4.3(2011)

* 출처^a : 국립환경과학원 CAPSS 및 GHG-CAPSS 일원화 시스템 구축 연구(II)(2014)

* 배출원 특성을 고려하여 일부 질량함유율을 동일하게 적용

** 옥수수^b : 고추계수 적용, *** 땅콩^c : 콩 계수 적용

II. 도로이동오염원 배출계수

1. 휘발유

〈표 1-1〉 [휘발유] 승용 경형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	휘발유	MPI-PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.00030$
					V≥85km/h	$k \times 0.00075$
				GDI-PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.0010$
					V≥85km/h	$k \times 0.0025$
				NOx	'96년 이전	$2.6754 \times V^{\wedge}(-0.3236)$
					'97~'99년	$3.2294 \times V^{\wedge}(-0.5763)$
					'00~'02년	$1.7525 \times V^{\wedge}(-0.6481)$
					'03~'05년	$0.3403 \times V^{\wedge}(-0.5455)$
					'06~'08년	$0.4819 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'09~'11년	$0.4476 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'12~'13년	$0.4353 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'14년	$0.4230 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'15년	$0.4106 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'16년	$5.5718E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$
					'17년	$5.7226E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$
					'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$
				VOC	'96년 이전	$7.6244 \times V^{\wedge}(-0.8364)$
					'97~'99년	$8.6275 \times V^{\wedge}(-1.0722)$
					'00~'02년	$5.1835 \times V^{\wedge}(-1.1889)$
					'03~'05년	$0.7446 \times V^{\wedge}(-0.9392)$
					'06~'08년	$0.2958 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'09~'11년	$0.2662 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'12~'13년	$0.2556 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'14년	$0.2449 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'15년	$0.2343 \times V^{\wedge}(-0.7830)$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활오염	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활오염 연소	
부록	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	휘발유	VOC	'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$5.7153\text{E}-02 \times V^{\wedge}(-1.0656\text{E}+00)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.4308\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}(-1.1016\text{E}+00)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}(-1.1300\text{E}+00)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
				CO	'99년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$	$59.783 \times V^{\wedge}(-1.0007)$
						$V > 65\text{km/h}$	$0.0874 \times V - 3.5618$
					'00~'05년	$V \leq 65\text{km/h}$	$60.556 \times V^{\wedge}(-1.2501)$
						$V > 65\text{km/h}$	$-0.0006 \times V + 0.5753$
					'06~'08년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.9952 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$	$-0.0001 \times V^{\wedge}2 + 0.0229 \times V - 0.5701$
					'09~'11년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.5956 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$	$-9.2000\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 + 2.1068\text{E}-02 \times V - 5.2449\text{E}-01$
					'12~'13년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.4517 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.9120\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 + 2.0408\text{E}-02 \times V - 5.0807\text{E}-01$
					'14년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.3079 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.6240\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 + 1.9749\text{E}-02 \times V - 4.9165\text{E}-01$
					'15년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.164 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.3360\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 + 1.9089\text{E}-02 \times V - 4.7524\text{E}-01$
					'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
					'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
					'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				MPI-PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.00030
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.00075
				GDI-PM-10	'10년 이후	$V < 85\text{km/h}$	0.0010
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-2〉 [휘발유] 승용 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	소형	07010201	휘발유	MPI-PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.00030$
					V≥85km/h	$k \times 0.00075$
				GDI-PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.0010$
					V≥85km/h	$k \times 0.0025$
				NOx	'86년 이전	$3.1140 \times V^{\wedge}(-0.2278)$
					'87~'90년	$6.2007 \times V^{\wedge}(-0.6781)$
					'91~'99년	$7.5244 \times V^{\wedge}(-0.7634)$
					'00~'02년	$1.2613 \times V^{\wedge}(-0.3873)$
					'03~'05년	$0.1563 \times V^{\wedge}(-0.2671)$
					'06~'08년	$-3.5000E-06 \times V^{\wedge}2 + 3.3000E-04 \times V + 1.1200E-02$
					'09~'11년	$-3.2511E-06 \times V^{\wedge}2 + 3.0653E-04 \times V + 1.0404E-02$
					'12~'13년	$-3.1615E-06 \times V^{\wedge}2 + 2.9809E-04 \times V + 1.0117E-02$
					'14년	$-3.0719E-06 \times V^{\wedge}2 + 2.8964E-04 \times V + 9.8301E-03$
					'15년	$-2.9823E-06 \times V^{\wedge}2 + 2.8119E-04 \times V + 9.5434E-03$
					'16년	$5.5718E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$
					'17년	$5.7226E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$
					'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$
				VOC	'86년 이전	$15.953 \times V^{\wedge}(-0.5059)$
					'87~'90년	$15.607 \times V^{\wedge}(-1.0423)$
					'91~'99년	$32.017 \times V^{\wedge}(-1.4171)$
					'00~'02년	$0.8428 \times V^{\wedge}(-0.8829)$
					'03~'05년	$0.1738 \times V^{\wedge}(-0.7268)$
					'06~'08년	V≤65.4km/h $0.0633 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						V>65.4km/h $1.3200E-06 \times V^{\wedge}2 - 1.8800E-04 \times V + 7.7000E-03$
					'09~'11년	V≤65.4km/h $0.0570 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						V>65.4km/h $1.1880E-06 \times V^{\wedge}2 - 1.6920E-04 \times V + 6.9300E-03$
					'12~'13년	V≤65.4km/h $0.0547 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						V>65.4km/h $1.1405E-06 \times V^{\wedge}2 - 1.6243E-04 \times V + 6.6528E-03$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	소형	07010201	휘발유	'14년	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$0.0524 \times V^{(-1.0484)}$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.0930 \text{E-}06 \times V^2 - 1.5566 \text{E-}04 \times V + 6.3756 \text{E-}03$
				'15년	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$0.0501 \times V^{(-1.0484)}$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.0500 \text{E-}06 \times V^2 - 1.4890 \text{E-}04 \times V + 6.09840 \text{E-}03$
				'16년	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$5.7153 \text{E-}02 \times V^{\wedge} - 1.0656 \text{E+}00$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.4308 \text{E-}06 \times V^2 - 1.3307 \text{E-}04 \times V + 3.2987 \text{E-}03$
				'17년	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$6.2620 \text{E-}02 \times V^{\wedge} - 1.1016 \text{E+}00$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.3125 \text{E-}06 \times V^2 - 1.2579 \text{E-}04 \times V + 3.3016 \text{E-}03$
				'18년 이후	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$6.7287 \text{E-}02 \times V^{\wedge} - 1.1300 \text{E+}00$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.2232 \text{E-}06 \times V^2 - 1.2029 \text{E-}04 \times V + 3.3037 \text{E-}03$
			CO	'86년 이전	$247.00 \times V^{(-0.6651)}$	
				'87~'90년	$36.169 \times V^{(-0.7587)}$	
				'91~'99년	$111.67 \times V^{(-1.1566)}$	
				'00~'02년	$22.356 \times V^{(-0.9068)}$	
				'03~'05년	$1.4898 \times V^{(-0.3837)}$	
				'06~'08년	$1.0000 \text{E-}04 \times V^2 - 7.1000 \text{E-}03 \times V + 2.2450 \text{E-}01$	
				'09~'11년	$9.2000 \text{E-}05 \times V^2 - 6.5320 \text{E-}03 \times V + 2.0654 \text{E-}01$	
				'12~'13년	$8.9120 \text{E-}05 \times V^2 - 6.3275 \text{E-}03 \times V + 2.0007 \text{E-}01$	
				'14년	$8.6240 \text{E-}05 \times V^2 - 6.1230 \text{E-}03 \times V + 1.9361 \text{E-}01$	
				'15년	$8.3360 \text{E-}05 \times V^2 - 5.9186 \text{E-}03 \times V + 1.8714 \text{E-}01$	
				'16년	$2.9500 \text{E-}05 \times V^2 - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
				'17년	$2.9500 \text{E-}05 \times V^2 - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
				'18년 이후	$2.9500 \text{E-}05 \times V^2 - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
			MPI-PM-10	-	$V < 85 \text{ km/h}$	0.00030
					$V \geq 85 \text{ km/h}$	0.00075
			GDI-PM-10	'10년 이후	$V < 85 \text{ km/h}$	0.0010
					$V \geq 85 \text{ km/h}$	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-3〉 [휘발유] 승용 중형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형	07010301	휘발유	MPI-PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.00030$
					-	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.00075$
				GDI-PM-2.5	'10년 이후	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.0010$
					'10년 이후	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.0025$
				NOx	'86년 이전	$3.1140 \times V^{(-0.2278)}$
					'87~'90년	$6.2007 \times V^{(-0.6781)}$
					'91~'99년	$7.5244 \times V^{(-0.7634)}$
					'00~'02년	$1.8525 \times V^{(-0.4192)}$
					'03~'05년	$0.1818 \times V^{(-0.4316)}$
					'06~'08년	$-3.5000E-06 \times V^2 + 3.3000E-04 \times V + 1.1200E-02$
					'09~'11년	$-3.2511E-06 \times V^2 + 3.0653E-04 \times V + 1.0404E-02$
					'12~'13년	$-3.1615E-06 \times V^2 + 2.9809E-04 \times V + 1.0117E-02$
					'14년	$-3.0719E-06 \times V^2 + 2.8964E-04 \times V + 9.8301E-03$
					'15년	$-2.9823E-06 \times V^2 + 2.8119E-04 \times V + 9.5434E-03$
					'16년	$5.5718E-07 \times V^2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$
					'17년	$5.7226E-07 \times V^2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$
					'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$
				VOC	'86년 이전	$15.953 \times V^{(-0.5059)}$
					'87~'90년	$15.607 \times V^{(-1.0423)}$
					'91~'99년	$31.816 \times V^{(-1.4804)}$
					'00~'02년	$7.9374 \times V^{(-1.3041)}$
					'03~'05년	$0.4262 \times V^{(-1.0122)}$
					'06~'08년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0633 \times V^{(-1.0484)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3200E-06 \times V^2 - 1.8800E-04 \times V + 7.7000E-03$
					'09~'11년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0570 \times V^{(-1.0484)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.1880E-06 \times V^2 - 1.6920E-04 \times V + 6.9300E-03$
					'12~'13년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0547 \times V^{(-1.0484)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.1405E-06 \times V^2 - 1.6243E-04 \times V + 6.6528E-03$
					'14년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0524 \times V^{(-1.0484)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.0930E-06 \times V^2 - 1.5566E-04 \times V + 6.3756E-03$
					'15년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0501 \times V^{(-1.0484)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.0500E-06 \times V^2 - 1.4890E-04 \times V + 6.0984E-03$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153E-02 \times V^{(-1.0656E+00)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308E-06 \times V^2 - 1.3307E-04 \times V + 3.2987E-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620E-02 \times V^{(-1.1016E+00)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125E-06 \times V^2 - 1.2579E-04 \times V + 3.3016E-03$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형	07010301	VOC	'18년 이후	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$6.7287 \text{E-}02 \times V^{\wedge-1.1300 \text{E+}00}$
					$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.2232 \text{E-}06 \times V^{\wedge 2} - 1.2029 \text{E-}04 \times V + 3.3037 \text{E-}03$
			CO	'86년 이전	$247.00 \times V^{\wedge(-0.6651)}$	
				'87~'90년	$36.169 \times V^{\wedge(-0.7587)}$	
				'91~'99년	$51.555 \times V^{\wedge(-0.9531)}$	
				'00~'02년	$29.921 \times V^{\wedge(-0.8868)}$	
				'03~'05년	$2.4938 \times V^{\wedge(-0.6106)}$	
				'06~'08년	$2.2900 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 1.6300 \text{E-}03 \times V + 5.8300 \text{E-}02$	
				'09~'11년	$2.1068 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 1.4996 \text{E-}03 \times V + 5.3636 \text{E-}02$	
				'12~'13년	$2.0408 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 1.4527 \text{E-}03 \times V + 5.1957 \text{E-}02$	
				'14년	$1.9749 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 1.4057 \text{E-}03 \times V + 5.0278 \text{E-}02$	
				'15년	$1.9089 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 1.3588 \text{E-}03 \times V + 4.8599 \text{E-}02$	
				'16년	$2.9500 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
				'17년	$2.9500 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
				'18년 이후	$2.9500 \text{E-}05 \times V^{\wedge 2} - 3.2721 \text{E-}03 \times V + 2.2115 \text{E-}01$	
			MPI-PM-10	-	$V < 85 \text{ km/h}$	$k \times 0.00030$
					$V \geq 85 \text{ km/h}$	$k \times 0.00075$
			GDI-PM-10	'10년 이후	$V < 85 \text{ km/h}$	$k \times 0.0010$
					$V \geq 85 \text{ km/h}$	$k \times 0.0025$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-4〉 [휘발유] 승용 대형 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	대형	07010401	휘발유	MPI-PM-2.5	-	V<85km/h	k×0.00030
						V≥85km/h	k×0.00075
				GDI-PM-2.5	'10년 이후	V<85km/h	k×0.0010
						V≥85km/h	k×0.0025
				NOx	'86년 이전	3.1140×V [^] (-0.2278)	
					'87~'90년	6.2007×V [^] (-0.6781)	
					'91~'99년	7.5244×V [^] (-0.7634)	
					'00~'02년	1.8525×V [^] (-0.4192)	
					'03~'05년	0.1818×V [^] (-0.4316)	
					'06~'08년	-3.5000E-06×V [^] 2+3.3000E-04×V+1.1200E-02	
					'09~'11년	-3.2511E-06×V [^] 2+3.0653E-04×V+1.0404E-02	
					'12~'13년	-3.1615E-06×V [^] 2+2.9809E-04×V+1.0117E-02	
					'14년	-3.0719E-06×V [^] 2+2.8964E-04×V+9.8301E-03	
					'15년	-2.9823E-06×V [^] 2+2.8119E-04×V+9.5434E-03	
					'16년	5.5718E-07×V [^] 2-1.4999E-04×V+1.3699E-02	
					'17년	s5.7226E-07×V [^] 2-1.4891E-04×V+1.3178E-02	
					'18년 이후	5.8363E-07×V [^] 2-1.4810E-04×V+1.2786E-02	
				VOC	'86년 이전	15.953×V [^] (-0.5059)	
					'87~'90년	15.607×V [^] (-1.0423)	
					'91~'99년	31.816×V [^] (-1.4804)	
					'00~'02년	7.9374×V [^] (-1.3041)	
					'03~'05년	0.4262×V [^] (-1.0122)	
					'06~'08년	V≤65.4km/h	0.0633×V [^] (-1.0484)
						V>65.4km/h	1.3200E-06×V [^] 2-1.8800E-04×V+7.7000E-03
					'09~'11년	V≤65.4km/h	0.0570×V [^] (-1.0484)
						V>65.4km/h	1.1880E-06×V [^] 2-1.6920E-04×V+6.9300E-03
					'12~'13년	V≤65.4km/h	0.0547×V [^] (-1.0484)
						V>65.4km/h	1.1405E-06×V [^] 2-1.6243E-04×V+6.6528E-03
					'14년	V≤65.4km/h	0.0524×V [^] (-1.0484)
						V>65.4km/h	1.0930E-06×V [^] 2-1.5566E-04×V+6.3756E-03
					'15년	V≤65.4km/h	0.0501×V [^] (-1.0484)
						V>65.4km/h	1.0500E-06×V [^] 2-1.4890E-04×V+6.0984E-03
					'16년	V≤65.4km/h	5.7153E-02×V [^] -1.0656E+00
						V>65.4km/h	1.4308E-06×V [^] 2-1.3307E-04×V+3.2987E-03

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	대형	07010401	휘발유	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2579\text{E}-04 \times V+3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2029\text{E}-04 \times V+3.3037\text{E}-03$
				CO	'86년 이전	$247.00 \times V^{\wedge}(-0.6651)$	
						$36.169 \times V^{\wedge}(-0.7587)$	
						$51.555 \times V^{\wedge}(-0.9531)$	
						$29.921 \times V^{\wedge}(-0.8868)$	
						$2.4938 \times V^{\wedge}(-0.6106)$	
					'06~'08년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$1.4082 \times V^{\wedge}(-0.7728)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$8.0000\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-1.2700\text{E}-02 \times V+5.7510\text{E}-01$
					'09~'11년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$1.2955 \times V^{\wedge}(-0.7728)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$7.3600\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-1.1684\text{E}-02 \times V+5.2909\text{E}-01$
					'12~'13년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$1.2550 \times V^{\wedge}(-0.7728)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$7.1296\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-1.1318\text{E}-02 \times V+5.1253\text{E}-01$
					'14년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$1.2144 \times V^{\wedge}(-0.7728)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$6.8992\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-1.0952\text{E}-02 \times V+4.9597\text{E}-01$
					'15년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$1.1739 \times V^{\wedge}(-0.7728)$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$6.6688\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-1.0587\text{E}-02 \times V+4.7940\text{E}-01$
					'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
					'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
					'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
				MPI-PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.00030
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.00075
				GDI-PM-10	'10년 이후	$V < 85\text{km/h}$	0.0010
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-5〉 [휘발유] 승합 경형, 화물 경형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	경형	07030101 07050101	휘발유	MPI- PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.00030$
					$V \geq 85\text{km/h}$	$k \times 0.00075$
				NOx	'96년 이전	$2.6754 \times V^{\wedge}(-0.3236)$
					'97~'99년	$1.9923 \times V^{\wedge}(-0.3889)$
					'00~'02년	$1.2352 \times V^{\wedge}(-0.3889)$
					'03~'05년	$3.8859 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'06~'08년	$0.4819 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'09~'11년	$0.4476 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'12~'13년	$0.4353 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'14년	$0.4230 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'15년	$0.4106 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'16년	$5.5718\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999\text{E}-04 \times V + 1.3699\text{E}-02$
					'17년	$5.7226\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891\text{E}-04 \times V + 1.3178\text{E}-02$
					'18년 이후	$5.8363\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810\text{E}-04 \times V + 1.2786\text{E}-02$
				VOC	'96년 이전	$7.6244 \times V^{\wedge}(-0.8364)$
					'97~'99년	$3.0285 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'00~'02년	$1.8928 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'03~'05년	$0.9227 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'06~'08년	$0.2958 \times V^{\wedge}(-0.7830)$
					'09~'11년	$0.4476 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'12~'13년	$0.4353 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'14년	$0.4230 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'15년	$0.4106 \times V^{\wedge}(-0.9198)$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^{\wedge} - 1.0656\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge} - 1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge} - 1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
				CO	'96년 이전	$V \leq 45\text{km/h}$ $11.249 \times V^{\wedge}(-0.6579)$
						$V > 45\text{km/h}$ $0.0003 \times V^{\wedge}2 + 0.0002 \times V + 0.4136$
					'97~'99년	$V \leq 45\text{km/h}$ $16.965 \times V^{\wedge}(-0.8461)$
						$V > 45\text{km/h}$ $-0.0003 \times V^{\wedge}2 + 0.0777 \times V - 1.9363$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	경형	07030101 07050101	휘발유	CO	'00~'05년	$V \leq 45\text{km/h}$	$9.9433 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-0.0002 \times V^2 + 0.0455 \times V - 1.1349$
					'06~'08년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.4952 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-0.0001 \times V^2 + 0.0229 \times V - 0.5701$
					'09~'11년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.5956 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-9.2000E-05 \times V^2 + 2.1068E-02 \times V - 5.2449E-01$
					'12~'13년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.4517 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.9120E-05 \times V^2 + 2.0408E-02 \times V - 5.0807E-01$
					'14년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.3079 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.6240E-05 \times V^2 + 1.9749E-02 \times V - 4.9165E-01$
					'15년	$V \leq 45\text{km/h}$	$4.164 \times V^{(-0.8461)}$
						$V > 45\text{km/h}$	$-8.3360E-05 \times V^2 + 1.9089E-02 \times V - 4.7524E-01$
					'16년	$2.9500E-05 \times V^2 - 3.2721E-03 \times V + 2.2115E-01$	
					'17년	$2.9500E-05 \times V^2 - 3.2721E-03 \times V + 2.2115E-01$	
					'18년 이후	$2.9500E-05 \times V^2 - 3.2721E-03 \times V + 2.2115E-01$	
				MPI-PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.00030
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.00075

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-6〉 [휘발유] 승합 소형, RV 소형 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 RV	소형	07030201 07070101	휘발유	MPI- PM-2.5	-	V<85km/h	0.00030
						V≥85km/h	0.00075
				GDI- PM-2.5	'10년 이후	V<85km/h	0.0010
						V≥85km/h	0.0025
				NOx	'90년 이전	6.2007×V ^(-0.6781)	
					'91~'96년	7.5244×V ^(-0.7634)	
					'97~'99년	4.4260×V ^(-0.7978)	
					'00년	3.4578×V ^(-0.7978)	
					'01~'02년	3.0649×V ^(-0.7978)	
					'03~'05년	1.4931×V ^(-0.7978)	
					'06~'08년	1.1808×V ^(-0.7978)	
					'09~'11년	-3.2511E-06×V ² +3.0653E-04×V+1.0404E-02	
					'12~'13년	-3.1615E-06×V ² +2.9809E-04×V+1.0117E-02	
					'14년	-3.0719E-06×V ² +2.8964E-04×V+9.8301E-03	
					'15년	-2.9823E-06×V ² +2.8119E-04×V+9.5434E-03	
					'16년	5.5718E-07×V ² -1.4999E-04×V+1.3699E-02	
					'17년	5.7226E-07×V ² -1.4891E-04×V+1.3178E-02	
					'18년 이후	5.8363E-07×V ² -1.4810E-04×V+1.2786E-02	
				VOC	'90년 이전	15.607×V ^(-1.0423)	
					'91~'96년	23.400×V ^(-1.4041)	
					'97~'99년	18.731×V ^(-1.5356)	
					'00년	14.190×V ^(-1.5356)	
					'01~'02년	11.920×V ^(-1.5356)	
					'03~'05년	3.1786×V ^(-1.5356)	
					'06~'08년	2.7387×V ^(-1.5356)	
					'09~'11년	V≤65.4km/h	0.0570×V ^(-1.0484)
						V>65.4km/h	1.1880E-06×V ² -1.6920E-04×V+6.9300E-03
					'12~'13년	V≤65.4km/h	0.0547×V ^(-1.0484)
						V>65.4km/h	1.1405E-06×V ² -1.6243E-04×V+6.6528E-03
					'14년	V≤65.4km/h	0.0524×V ^(-1.0484)
						V>65.4km/h	1.0930E-06×V ² -1.5566E-04×V+6.3756E-03
					'15년	V≤65.4km/h	0.0501×V ^(-1.0484)
						V>65.4km/h	1.0500E-06×V ² -1.4890E-04×V+6.09840E-03
					'16년	V≤65.4km/h	5.7153E-02×V ^{-1.0656E+00}
						V>65.4km/h	1.4308E-06×V ² -1.3307E-04×V+3.2987E-03

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 RV	소형	07030201 07070101	휘발유	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.2620\text{E}-02 \times V^k - 1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.3125\text{E}-06 \times V^2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.7287\text{E}-02 \times V^k - 1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$	$1.2232\text{E}-06 \times V^2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
				CO	'90년 이전	$36.169 \times V^k (-0.7587)$	
					'91~'96년	$39.402 \times V^k (-0.8879)$	
					'97~'99년	$77.088 \times V^k (-1.2078)$	
					'00~'02년	$41.669 \times V^k (-1.2078)$	
					'03~'05년	$37.573 \times V^k (-1.2078)$	
					'06~'08년	$32.899 \times V^k (-1.2078)$	
					'09~'11년	$9.2000\text{E}-05 \times V^2 - 6.5320\text{E}-03 \times V + 2.0654\text{E}-01$	
					'12~'13년	$8.9120\text{E}-05 \times V^2 - 6.3275\text{E}-03 \times V + 2.0007\text{E}-01$	
					'14년	$8.6240\text{E}-05 \times V^2 - 6.1230\text{E}-03 \times V + 1.9361\text{E}-01$	
					'15년	$8.3360\text{E}-05 \times V^2 - 5.9186\text{E}-03 \times V + 1.8714\text{E}-01$	
					'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
					'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
					'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				MPI- PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.00030
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.00075
				GDI- PM-10	'10년 이후	$V < 85\text{km/h}$	0.0010
						$V \geq 85\text{km/h}$	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-7〉 [휘발유] 화물 소형, RV 중형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차 RV	소형 중형	07050201 07070201	휘발유	MPI- PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.00030$
					-	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.00075$
				GDI- PM-2.5	'10년 이후	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.0010$
					'10년 이후	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.0025$
				NOx	'90년 이전	$6.2007 \times V^{\wedge}(-0.6781)$
					'91~'96년	$7.5244 \times V^{\wedge}(-0.7634)$
					'97~'99년	$4.4260 \times V^{\wedge}(-0.7978)$
					'00~'02년	$3.4578 \times V^{\wedge}(-0.7978)$
					'03~'05년	$2.0104 \times V^{\wedge}(-0.7978)$
					'06~'08년	$0.2493 \times V^{\wedge}(-0.7978)$
					'09~'11년	$-3.2511\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 + 3.0653\text{E}-04 \times V + 1.0404\text{E}-02$
					'12~'13년	$-3.1615\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 + 2.9809\text{E}-04 \times V + 1.0117\text{E}-02$
					'14년	$-3.0719\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 + 2.8964\text{E}-04 \times V + 9.8301\text{E}-03$
					'15년	$-2.9823\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 + 2.8119\text{E}-04 \times V + 9.5434\text{E}-03$
					'16년	$5.5718\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999\text{E}-04 \times V + 1.3699\text{E}-02$
					'17년	$5.7226\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891\text{E}-04 \times V + 1.3178\text{E}-02$
					'18년 이후	$5.8363\text{E}-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810\text{E}-04 \times V + 1.2786\text{E}-02$
				VOC	'90년 이전	$15.607 \times V^{\wedge}(-1.0423)$
					'91~'96년	$23.400 \times V^{\wedge}(-1.4041)$
					'97~'99년	$18.731 \times V^{\wedge}(-1.5356)$
					'00~'02년	$14.190 \times V^{\wedge}(-1.5356)$
					'03~'05년	$3.0337 \times V^{\wedge}(-1.5356)$
					'06~'08년	$1.2233 \times V^{\wedge}(-1.5356)$
					'09~'11년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0570 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.1880\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.6920\text{E}-04 \times V + 6.9300\text{E}-03$
					'12~'13년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0547 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.1405\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.6243\text{E}-04 \times V + 6.6528\text{E}-03$
					'14년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0524 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.0930\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.5566\text{E}-04 \times V + 6.3756\text{E}-03$
					'15년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0501 \times V^{\wedge}(-1.0484)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.0500\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.4890\text{E}-04 \times V + 6.0984\text{E}-03$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^{\wedge} - 1.0656\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge} - 1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차 RV	소형 중형	07050201 07070201	휘발유	VOC	'18년 이후	$V \leq 65.4 \text{ km/h}$	$6.7287 \text{E}-02 \times V^k - 1.1300 \text{E}+00$
					'18년 이후	$V > 65.4 \text{ km/h}$	$1.2232 \text{E}-06 \times V^2 - 1.2029 \text{E}-04 \times V + 3.3037 \text{E}-03$
				CO	'90년 이전		$36.169 \times V^k (-0.7587)$
					'91~'96년		$39.402 \times V^k (-0.8879)$
					'97~'99년		$77.088 \times V^k (-1.2078)$
					'00~'02년		$41.669 \times V^k (-1.2078)$
					'03~'05년		$36.578 \times V^k (-1.2078)$
					'06~'08년		$14.202 \times V^k (-1.2078)$
					'09~'11년		$9.2000 \text{E}-05 \times V^2 - 6.5320 \text{E}-03 \times V + 2.0654 \text{E}-01$
					'12~'13년		$8.9120 \text{E}-05 \times V^2 - 6.3275 \text{E}-03 \times V + 2.0007 \text{E}-01$
					'14년		$8.6240 \text{E}-05 \times V^2 - 6.1230 \text{E}-03 \times V + 1.9361 \text{E}-01$
					'15년		$8.3360 \text{E}-05 \times V^2 - 5.9186 \text{E}-03 \times V + 1.8714 \text{E}-01$
					'16년		$2.9500 \text{E}-05 \times V^2 - 3.2721 \text{E}-03 \times V + 2.2115 \text{E}-01$
					'17년		$2.9500 \text{E}-05 \times V^2 - 3.2721 \text{E}-03 \times V + 2.2115 \text{E}-01$
					'18년 이후		$2.9500 \text{E}-05 \times V^2 - 3.2721 \text{E}-03 \times V + 2.2115 \text{E}-01$
				MPI-PM-10	-	$V < 85 \text{ km/h}$	0.00030
						$V \geq 85 \text{ km/h}$	0.00075
				GDI-PM-10	'10년 이후	$V < 85 \text{ km/h}$	0.0010
						$V \geq 85 \text{ km/h}$	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-8〉 [휘발유] 승합 중형/대형/특수 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차	중형 대형 특수	07030301 07030401 07030501	휘발유	MPI-PM-2.5	-	V<85km/h	k×0.00030
						V≥85km/h	k×0.00075
				GDI-PM-2.5	'10년 이후	V<85km/h	k×0.0010
						V≥85km/h	k×0.0025
				NOx	'90년 이전	6.2007×V [^] (-0.6781)	
					'91~'96년	7.5244×V [^] (-0.7634)	
					'97~'99년	4.4260×V [^] (-0.7978)	
					'00~'02년	3.4578×V [^] (-0.7978)	
					'03~'05년	2.0104×V [^] (-0.7978)	
					'06년 이후	0.2493×V [^] (-0.7978)	
				VOC	'90년 이전	15.607×V [^] (-1.0423)	
					'91~'96년	23.400×V [^] (-1.4041)	
					'97~'99년	18.731×V [^] (-1.5356)	
					'00~'02년	14.190×V [^] (-1.5356)	
					'03~'05년	3.0337×V [^] (-1.5356)	
					'06년 이후	1.2233×V [^] (-1.5356)	
				CO	'90년 이전	36.169×V [^] (-0.7587)	
					'91~'96년	39.402×V [^] (-0.8879)	
					'97~'99년	77.088×V [^] (-1.2078)	
					'00~'02년	41.669×V [^] (-1.2078)	
					'03~'05년	36.578×V [^] (-1.2078)	
					'06년 이후	14.202×V [^] (-1.2078)	
				MPI-PM-10	-	V<85km/h	0.00030
						V≥85km/h	0.00075
				GDI-PM-10	'10년 이후	V<85km/h	0.0010
						V≥85km/h	0.0025

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활환경	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활환경	
부록	

〈표 1-9〉 [휘발유] 화물 중형/대형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차	중형 대형	07050301 07050401	MPI- PM-2.5	-	V<85km/h	k×0.00030
					V≥85km/h	k×0.00075
			NOx	'93년 이후	V≤65km/h	4.5
					V>65km/h	7.5
			VOC	'93년 이후	V≤65km/h	7
					V>65km/h	3.5
			CO	'93년 이후	V≤65km/h	70
					V>65km/h	55
			MPI- PM-10	-	V<85km/h	0.00030
					V≥85km/h	0.00075

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-10〉 [휘발유] 이륜차 배출계수 (~'07년)

분류	SCC	연료	단위	물질	실적용연식	배출계수		
						50cc 미만	50cc ~ 150cc	150cc 이상
이륜차	07080000	휘발유	g/km	PM-2.5	-	k×0.003	k×0.003	k×0.003
				NOx	'02년 이전	0.040	0.120	0.100
					'03~'05년	0.039	0.138	0.148
					'06~'07년	0.043	0.144	0.187
				VOC	'02년 이전	3.750	1.060	1.100
					'03~'05년	3.772	0.889	0.838
					'06~'07년	1.561	0.562	0.551
				CO	'02년 이전	8.23	9.990	6.940
					'03~'05년	7.694	11.396	12.215
					'06~'07년	4.189	5.471	10.200
				PM-10	-	0.003	0.003	0.003

* 배출계수 단위 : g/km

* k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 1-11〉 [휘발유] 이륜차 배출계수 ('08년~)

분류	SCC	연료	단위	물질	실적용연식	배출계수			
						50cc 미만	50cc 이상	100cc 이상	260cc 이상
이륜차	07080000	휘발유	g/km	PM-2.5	-	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$	$k \times 0.003$
				NOx	'08년~'17년	0.016	0.117	0.117	0.157
					'18년 이후	0.016	0.040	0.030	0.037
				VOC	'08년~'17년	0.189	0.114	0.114	0.085
					'18년 이후	0.189	0.098	0.101	0.084
				CO	'08년~'17년	3.289	1.522	1.522	0.812
					'18년 이후	3.289	0.495	0.501	0.611
				PM-10	-	0.003	0.003	0.003	0.003

* 배출계수 단위 : g/km

* k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 비율 92%(EPA)를 적용함

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면역원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

2. 경유

〈표 2-1〉 [경유] 승용 경형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	PM-2.5	'05년 이전	$k \times 0.0839 \times V^{(-0.3420)}$	
				'06~'10년	$k \times 0.0420 \times V^{(-0.3420)}$	
				'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
				'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
			NOx	'05년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'06~'10년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'11년~'15.8월	$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.8035$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.4773$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 2.0031$	외기온도 10℃ 미만
				'15.9월~'17년	$2.7144 \times V^{(-0.3437)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$2.7702 \times V^{(-0.3869)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$2.7241 \times V^{(-0.2743)}$	외기온도 10℃ 미만
				'18년 이후	$1.0031\text{E}-01 \times \text{Exp}(-3.0196\text{E}-02 \times V)$	
			VOC	'05년 이전	$0.0989 \times V^{(-0.6848)}$	
				'06~'10년	$0.0825 \times V^{(-0.6848)}$	
				'11년~'15.8월	$0.3713 \times V^{(-0.7513)}$	
				'15.9월 이후	$0.1300 \times V^{(-0.7265)}$	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	경유	CO	'05년 이전	$0.7392 \times V^{(-0.7524)}$
					'06~'10년	$0.5775 \times V^{(-0.7524)}$
					'11년~'15.8월	$0.5141 \times V^{(-0.6792)}$
					'15.9월~'17년	$0.4574 \times V^{(-0.5215)}$
					'18년 이후	$4.5878E-01 \times V^{(-5.6934E-01)}$
			PM-10		'05년 이전	$0.0839 \times V^{(-0.3420)}$
					'06~'10년	$0.0420 \times V^{(-0.3420)}$
					'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0009 \times V^{(0.0416)}$
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0009 \times V^{(0.0416)}$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 2-2〉 [경유] 승용 소형 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수		
승용차	소형	07010201	경유	PM-2.5	'04년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$	$k \times 0.3861 \times V^{(-0.5093)}$	
						$V > 65\text{km/h}$	$k \times (-0.00001) \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$	
					'05년	$k \times 0.0839 \times V^{(-0.3420)}$		
					'06~'10년	$k \times 0.0420 \times V^{(-0.3420)}$		
					'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	
						$V > 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$	
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	
						$V > 65.4\text{km/h}$	$k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$	
				NOx	'04년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$		외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$		외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$		외기온도 0℃미만
					'05년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$		외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$		외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$		외기온도 0℃미만
					'06~'10년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$		외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$\leq 17.2988 \times V^{(-0.5818)}$		외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$		외기온도 0℃미만
					'11년~'15.8월	$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.8035$		외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.4773$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 2.0031$		외기온도 10℃ 미만
					'15.9월~'17년	$2.7144 \times V^{(-0.3437)}$		외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
						$2.7702 \times V^{(-0.3869)}$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$2.7241 \times V^{(-0.2743)}$		외기온도 10℃ 미만
					'18년 이후	$1.0031\text{E}-01 \times \text{Exp}(-3.0196\text{E}-02 \times V)$		

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수
승용차	소형	07010201	VOC	'04년 이전	$0.6523 \times V^{(-1.0167)}$
				'05년	$0.0989 \times V^{(-0.6848)}$
				'06~'10년	$0.0825 \times V^{(-0.6848)}$
				'11년~'15.8월	$0.3713 \times V^{(-0.7513)}$
				'15.9월 이후	$0.1300 \times V^{(-0.7265)}$
			CO	'04년 이전	$5.9672 \times V^{(-0.9534)}$
				'05년	$0.7392 \times V^{(-0.7524)}$
				'06~'10년	$0.5775 \times V^{(-0.7524)}$
				'11년~'15.8월	$0.5141 \times V^{(-0.6792)}$
				'15.9월~'17년	$0.4574 \times V^{(-0.5215)}$
				'18년 이후	$4.5878E-01 \times V^{(-5.6934E-01)}$
			PM-10	'04년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$ $0.3861 \times V^{(-0.5093)}$
					$V > 65\text{km/h}$ $-0.00001 \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$
				'05년	$0.0839 \times V^{(-0.3420)}$
				'06~'10년	$0.0420 \times V^{(-0.3420)}$
				'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0009 \times V^{(0.0416)}$
				'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0009 \times V^{(0.0416)}$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활연소	
부록	

〈표 2-3〉 [경유] 승용 중형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형	07010301	경유	PM-2.5	'04년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$ $k \times 0.3861 \times V^{(-0.5093)}$
						$V > 65\text{km/h}$ $k \times (-0.00001) \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$
					'05년	$k \times 0.0723 \times V^{(-0.3420)}$
					'06~'10년	$k \times 0.0396 \times V^{(-0.3420)}$
					'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
			NOx	'04년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'05년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'06~'10년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'11년~'15.8월	$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.8035$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.4773$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 2.0031$	외기온도 10℃ 미만
				'15.9월~'17년	$2.7144 \times V^{(-0.3437)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$2.7702 \times V^{(-0.3869)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$2.7241 \times V^{(-0.2743)}$	외기온도 10℃ 미만
				'18년 이후	$1.0031\text{E}-01 \times \text{Exp}(-3.0196\text{E}-02 \times V)$	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형	07010301	VOC	'04년 이전	$0.6523 \times V^{(-1.0167)}$	
				'05년	$0.1865 \times V^{(-0.6848)}$	
				'06~'10년	$0.0927 \times V^{(-0.6848)}$	
				'11년~'15.8월	$0.3713 \times V^{(-0.7513)}$	
				'15.9월 이후	$0.1300 \times V^{(-0.7265)}$	
			CO	'04년 이전	$5.9672 \times V^{(-0.9534)}$	
				'05년	$0.6930 \times V^{(-0.7524)}$	
				'06~'10년	$0.5414 \times V^{(-0.7524)}$	
				'11년~'15.8월	$0.5141 \times V^{(-0.6792)}$	
				'15.9월~'17년	$0.4574 \times V^{(-0.5215)}$	
				'18년 이후	$4.5878E-01 \times V^{(-5.6934E-01)}$	
			PM-10	'04년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$	$0.3861 \times V^{(-0.5093)}$
					$V > 65\text{km/h}$	$-0.00001 \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$
				'05년	$0.0723 \times V^{(-0.3420)}$	
				'06~'10년	$0.0361 \times V^{(-0.3420)}$	
				'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$0.0009 \times V^{(0.0416)}$
				'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$0.0009 \times V^{(0.0416)}$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 2-4〉 [경유] 승용 대형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	대형	07010401	경유	PM-2.5	'04년 이전	$V \leq 65\text{km/h}$ $k \times 0.3861 \times V^{(-0.5093)}$
						$V > 65\text{km/h}$ $k \times (-0.00001) \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$
					'05년	$k \times 0.0723 \times V^{(-0.3420)}$
					'06~'10년	$k \times 0.0361 \times V^{(-0.3420)}$
					'11년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
				NOx	'04년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'05년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'06~'10년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'11년~'15.8월	$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.8035$ 외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.4773$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 2.0031$ 외기온도 10℃ 미만

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수		
승용차	대형	07010401	경유	NOx	'15.9월~'17년	$2.7144 \times V^{(-0.3437)}$		외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$2.7702 \times V^{(-0.3869)}$		외기온도 10~20℃ (standard)
						$2.7241 \times V^{(-0.2743)}$		외기온도 10℃ 미만
					'18년 이후	$1.0031E-01 \times \text{Exp}(-3.0196E-02 \times V)$		
				VOC	'04년 이전	$0.6523 \times V^{(-1.0167)}$		
					'05년	$0.1865 \times V^{(-0.6848)}$		
					'06~'10년	$0.1554 \times V^{(-0.6848)}$		
					'11년~'15.8월	$0.3713 \times V^{(-0.7513)}$		
					'15.9월 이후	$0.1300 \times V^{(-0.7265)}$		
				CO	'04년 이전	$5.9672 \times V^{(-0.9534)}$		
					'05년	$0.9609 \times V^{(-0.7524)}$		
					'06~'10년	$0.7507 \times V^{(-0.7524)}$		
					'11년~'15.8월	$0.5141 \times V^{(-0.6792)}$		
					'15.9월~'17년	$0.4574 \times V^{(-0.5215)}$		
					'18년 이후	$4.5878E-01 \times V^{(-5.6934E-01)}$		
				PM-10	'04년 이전	V≤65km/h	$0.3861 \times V^{(-0.5093)}$	
						V>65km/h	$-0.00001 \times V^2 + 0.0026 \times V - 0.0618$	
					'05년	$0.0723 \times V^{(-0.3420)}$		
					'06~'10년	$0.0361 \times V^{(-0.3420)}$		
					'11년~'15.8월	V≤65.4km/h	$0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	
						V>65.4km/h	$0.0009 \times V^{(0.0416)}$	
					'15.9월 이후	V≤65.4km/h	$0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	
						V>65.4km/h	$0.0009 \times V^{(0.0416)}$	

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활양생	
5. 에너지 수송수단 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산업 먼지	
13. 생활양생 연소	
부록	

〈표 2-5〉 [경유] 승합 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차	소형	07030201	경유	PM-2.5	'90년 이전	$k \times 1.1412 \times V^{(-0.4324)}$
					'91~'95년	$k \times 0.5999 \times V^{(-0.3294)}$
					'96~'97년	$k \times 0.6408 \times V^{(-0.3596)}$
					'98~'99년	$k \times 0.5168 \times V^{(-0.3596)}$
					'00~'03년	$k \times 0.2894 \times V^{(-0.3596)}$
					'04~'07년	$k \times 0.2067 \times V^{(-0.3596)}$
					'08~'11년	$k \times 0.3111 \times V^{(-0.5125)}$
					'12년~'15.8월	$k \times 0.1119 \times V^{(-0.5125)}$
					'15.9월 이후	$\langle 65.4\text{km/h}$ $k \times 8.6547\text{E}-03 \times V^{(-9.7564\text{E}-01)}$ $\geq 65.4\text{km/h}$ $k \times 1.2588\text{E}-12 \times V^{4.4235}$
			NOx	'03년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'04~'07년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃ 미만
				'08~'11년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃ 미만
				'12년~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $2.0217 \times V^{(-0.2645)}$	외기온도 10℃이상 (standard)
					$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0271 \times V^{(0.7596)}$	외기온도 0~10℃
					$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃미만
				'15.9월~'17년	$4\text{E}-05 \times V^2 - 0.0059 \times V + 1.0408$	
				'18년 이후	$1.0031\text{E}-01 \times \text{Exp}(-3.0196\text{E}-02 \times V)$	
			VOC	'90년 이전	$0.9835 \times V^{(-0.5096)}$	
				'91~'95년	$1.6313 \times V^{(-0.7298)}$	

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수		
승합차	소형	07030201	경유	VOC	'96~'03년	1.1293×V [^] (-0.6588)		
					'04~'07년	0.1807×V [^] (-0.6588)		
					'08~'11년	V≤97.3km/h	0.829×V [^] (-1.0961)	
					'12년~'15.8월	V≤97.3km/h	0.829×V [^] (-1.0961)	
					'15.9월 이후	1.7295E-06×V [^] 2-2.4977E-04×V+2.8876E-02		
				CO	'97년 이전	V≤65.4km/h	3.4539×V [^] (-0.4266)	
						V>65.4km/h	0.0051×V+0.2212	
					'98~'03년	3.7564×V [^] (-0.5175)		
					'04~'07년	3.2797×V [^] (-0.8887)		
					'08~'11년	V≤65.4km/h	4.222×V [^] (-1.4035)	
						V>65.4km/h	0.01166×V [^] (0.09222)	
					'12년~'15.8월	V≤65.4km/h	4.222×V [^] (-1.4035)	
						V>65.4km/h	0.01166×V [^] (0.09222)	
					'15.9월~'17년	3E-06×V [^] 2-0.0003×V+0.1271		
					'18년 이후	4.5878E-01×V [^] (-5.6934E-01)		
				PM-10	'90년 이전	1.1412×V [^] (-0.4324)		
					'91~'95년	0.5999×V [^] (-0.3294)		
					'96~'97년	0.6408×V [^] (-0.3596)		
					'98~'99년	0.5168×V [^] (-0.3596)		
					'00~'03년	0.2894×V [^] (-0.3596)		
					'04~'07년	0.2067×V [^] (-0.3596)		
					'08~'11년	0.3111×V [^] (-0.5125)		
					'12년~'15.8월	0.1119×V [^] (-0.5125)		
					'15.9월 이후	<65.4km/h	8.6547E-03×V [^] (-9.7564E-01)	
						≥65.4km/h	1.2588E-12×V [^] 4.4235	

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 양산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 2-6〉 [경유] 승합 중형/특수 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차	중형 특수	07030301 07030501	경유	PM-2.5	'95년 이전	$k \times 5.4886 \times V^{(-0.5911)}$	
					'96~'00.9월	$k \times 1.6593 \times V^{(-0.3935)}$	
					'00.10월~'04.8월	$k \times 1.2848 \times V^{(-0.4715)}$	
					'04.9월~'07년	$k \times 1.0457 \times V^{(-0.4527)}$	
					'08년~'10.9월	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$k \times 0.0539 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$k \times 2.0000\text{E}-04 \times V - 7.5600\text{E}-03$
					'10.10월~'14년	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$k \times 0.0469 \times V^{(-0.4674)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$k \times 1.6800\text{E}-04 \times V - 5.1600\text{E}-03$
					'15년 이후	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$k \times 0.0081 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$k \times 3.0000\text{E}-05 \times V - 0.0011$
				NOx	'95년 이전	$V < 80\text{km/h}$	$40.692 \times V^{(-0.5590)}$
						$V \geq 80\text{km/h}$	$-0.0023 \times V^2 + 0.5381 \times V - 23.590$
					'96~'97년	$V < 80\text{km/h}$	$22.804 \times V^{(-0.4660)}$
						$V \geq 80\text{km/h}$	$-0.0021 \times V^2 + 0.4430 \times V - 18.730$
					'98~'00.9월	$V < 80\text{km/h}$	$25.708 \times V^{(-0.4772)}$
						$V \geq 80\text{km/h}$	$0.0019 \times V^2 - 0.2628 \times V + 12.145$
					'00.10월~'04.8월	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$0.3259 \times V^{(0.5773)}$
					'04.9월~'07년	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$0.3259 \times V^{(0.5773)}$
					'08년~'10.9월	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$0.3259 \times V^{(0.5773)}$
					'10.10월~'14년	$V \leq 64.7\text{km/h}$	$17.2485 \times V^{(-0.4040)}$
						$V > 64.7\text{km/h}$	$1.1797 \times V^{(0.2308)}$
					'15년 이후	$42.7393 \times V^{(-1.2949)}$	
				VOC	'95년 이전	$15.753 \times V^{(-0.5912)}$	
					'96~'00.9월	$4.2324 \times V^{(-0.3926)}$	
					'00.10월~'04.8월	$5.8477 \times V^{(-0.5466)}$	
					'04.9월~'07년	$2.0502 \times V^{(-0.6504)}$	
					'08년~'10.9월	$1.2991 \times V^{(-0.6538)}$	
					'10.10월~'14년	$1.6826 \times V^{(-0.8045)}$	
					'15년 이후	$2.4562 \times V^{(-1.3145)}$	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차	중형 특수	07030301 07030501	경유	CO	'95년 이전	$32.550 \times V^{(-0.4944)}$
					'96~'00.9월	$16.410 \times V^{(-0.3790)}$
					'00.10월~'04.8월	$16.378 \times V^{(-0.5340)}$
					'04.9월~'07년	$15.256 \times V^{(-0.7448)}$
					'08년~'10.9월	$8.1771 \times V^{(-0.7725)}$
					'10.10월~'14년	$4.5201 \times V^{(-0.7279)}$
					'15년 이후	$7.4065 \times V^{(-0.5995)}$
			PM-10		'95년 이전	$5.4886 \times V^{(-0.5911)}$
					'96~'00.9월	$1.6593 \times V^{(-0.3935)}$
					'00.10월~'04.8월	$1.2848 \times V^{(-0.4715)}$
					'04.9월~'07년	$0.2979 \times V^{(-0.4008)}$
					'08년~'10.9월	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0539 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $2.0000 \text{E-}04 \times V - 7.5600 \text{E-}03$
					'10.10월~'14년	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0469 \times V^{(-0.4674)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $1.6800 \text{E-}04 \times V - 5.1600 \text{E-}03$
					'15년 이후	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0081 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $3.0000 \text{E-}05 \times V - 0.0011$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 2-7〉 [경유] 승합 대형 및 버스 시내/시외/전세/고속 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 대형	07030401	경유	PM-2.5	'95년 이전	$k \times 5.2158 \times V^{(-0.5048)}$	
				'96~'97년	$k \times 2.4911 \times V^{(-0.4149)}$	
				'98~'00.9월	$k \times 1.4432 \times V^{(-0.3870)}$	
				'00.10월~'01년	$k \times 0.9375 \times V^{(-0.3910)}$	
				'02년~'04.8월	$k \times 1.1507 \times V^{(-0.4804)}$	
				'04.9월~'07년	$V \leq 80\text{km/h}$	$k \times 0.4657 \times V^{(-0.5634)}$
					$V > 80\text{km/h}$	$k \times 0.0014 \times V^{(0.7970)}$
				'08~'10.9월	$k \times 0.2418 \times V^{(-0.4727)}$	
				'10.10월~'14년	$k \times 0.2125 \times V^{(-0.4650)}$	
				'15년 이후	$k \times 0.0363 \times V^{(-0.4727)}$	
			NOx	'95년 이전	$41.346 \times V^{(-0.3645)}$	
				'96~'00.9월	$42.1379 \times V^{(-0.3786)}$	
				'00.10월~'04.8월	$36.7191 \times V^{(-0.3548)}$	
				'04.9월~'07년	$30.5870 \times V^{(-0.3548)}$	
				'08~'10.9월	$40.7564 \times V^{(-0.4757)}$	
				'10.10월~'14년	$40.3729 \times V^{(-0.5386)}$	
				'15년 이후	$112.1229 \times V^{(-1.6393)}$	
			VOC	'95년 이전	$6.1146 \times V^{(-0.4979)}$	
				'96~'00.9월	$6.5657 \times V^{(-0.5431)}$	
				'00.10월~'04.8월	$6.6390 \times V^{(-0.5760)}$	
				'04.9월~'07년	$3.2339 \times V^{(-0.7436)}$	
				'08~'10.9월	$1.7177 \times V^{(-0.6781)}$	
				'10.10월~'14년	$0.8863 \times V^{(-0.6933)}$	
				'15년 이후	$0.6774 \times V^{(-0.8321)}$	
			CO	'95년 이전	$28.205 \times V^{(-0.5337)}$	
				'96~'00.9월	$23.205 \times V^{(-0.5425)}$	
				'00.10월~'04.8월	$21.348 \times V^{(-0.5806)}$	
				'04.9월~'07년	$9.6452 \times V^{(-0.5291)}$	
				'08~'10.9월	$6.8493 \times V^{(-0.6506)}$	
				'10.10월~'14년	$5.4607 \times V^{(-0.2990)}$	
				'15년 이후	$11.4415 \times V^{(-0.8036)}$	
버스	시내	07040101	경유			
	시외	07040201				
	전세	07040301				
	고속	07040401				

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 버스	대형	07030401	경유	PM-10	'95년 이전	$5.2158 \times V^{(-0.5048)}$	
					'96~'97년	$2.4911 \times V^{(-0.4149)}$	
					'98~'00.9월	$1.4432 \times V^{(-0.3870)}$	
					'00.10월~'01년	$0.9375 \times V^{(-0.3910)}$	
	시내 시외 전세 고속	07040101			'02년~'04.8월	$1.1507 \times V^{(-0.4804)}$	
		07040201			'04.9월~'07년	$V \leq 80\text{km/h}$	$0.4657 \times V^{(-0.5634)}$
		07040301				$V > 80\text{km/h}$	$0.0014 \times V^{(0.7970)}$
		07040401			'08~'10.9월	$0.2418 \times V^{(-0.4727)}$	
					'10.10월~'14년	$0.2125 \times V^{(-0.4650)}$	
					'15년 이후	$0.0363 \times V^{(-0.4727)}$	

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 비율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 2-8〉 [경유] 화물 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차	소형	07050201	경유	PM-2.5	'90년 이전	$k \times 0.8117 \times V^{(-0.4071)}$
					'91~'95년	$k \times 0.6188 \times V^{(-0.454)}$
					'96~'97년	$k \times 0.7037 \times V^{(-0.5357)}$
					'98~'99년	$k \times 0.6157 \times V^{(-0.5357)}$
					'00~'03년	$k \times 0.4838 \times V^{(-0.5357)}$
					'04~'07년	$k \times 0.2067 \times V^{(-0.3596)}$
					'08~'11년	$k \times 0.3111 \times V^{(-0.5125)}$
					'12~'16.8월	$k \times 0.1119 \times V^{(-0.5125)}$
					'16.9월 이후	$k \times 8.6547E-03 \times V^{(-9.7564E-01)}$
						$k \times 1.2588E-12 \times V^{4.4235}$
				NOx	'03년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'04~'07년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'08~'11년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$ 외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
						$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$ 외기온도 10~20℃ (standard)
						$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'12~'16.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $2.0217 \times V^{(-0.2645)}$ 외기온도 10℃이상 (standard)
						$V > 65.4\text{km/h}$ $0.0271 \times V^{(0.7596)}$
						$17.2998 \times V^{(-0.5818)}$ 외기온도 0~10℃
						$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$ 외기온도 0℃미만
					'16.9월 이후	$4E-05 \times V^2 - 0.0059 \times V + 1.0408$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차	소형	07050201	경유	VOC	'90년 이전	$0.4840 \times V^{(-0.2756)}$
					'91~'95년	$0.4844 \times V^{(-0.3288)}$
					'96~'97년	$0.4955 \times V^{(-0.3393)}$
					'98~'03년	$0.6122 \times V^{(-0.5684)}$
					'04~'07년	$0.1807 \times V^{(-0.6588)}$
					'08~'11년	$V \leq 97.3\text{km/h}$ $0.829 \times V^{(-1.0961)}$
					'12~'16.8월	$V \leq 97.3\text{km/h}$ $0.829 \times V^{(-1.0961)}$
					'16.9월 이후	$1.7295\text{E}-06 \times V^2 - 2.4977\text{E}-04 \times V + 2.8876\text{E}-02$
				CO	'90년 이전	$4.5854 \times V^{(-0.3613)}$
					'91~'95년	$3.4774 \times V^{(-0.3483)}$
					'96~'97년	$3.3934 \times V^{(-0.3837)}$
					'98~'03년	$4.0896 \times V^{(-0.6083)}$
					'04~'07년	$3.2797 \times V^{(-0.8887)}$
					'08~'11년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $4.222 \times V^{(-1.4035)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $0.01166 \times V^{(0.09222)}$
					'12~'16.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $4.222 \times V^{(-1.4035)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $0.01166 \times V^{(0.09222)}$
					'16.9월 이후	$3\text{E}-06 \times V^2 - 0.0003 \times V + 0.1271$
				PM-10	'90년 이전	$0.8117 \times V^{(-0.4071)}$
					'91~'95년	$0.6188 \times V^{(-0.4540)}$
					'96~'97년	$0.7037 \times V^{(-0.5357)}$
					'98~'99년	$0.6157 \times V^{(-0.5357)}$
					'00~'03년	$0.4838 \times V^{(-0.5357)}$
					'04~'07년	$0.2067 \times V^{(-0.3596)}$
					'08~'11년	$0.3111 \times V^{(-0.5125)}$
					'12~'16.8월	$0.1119 \times V^{(-0.5125)}$
					'16.9월 이후	$< 65.4\text{km/h}$ $8.6547\text{E}-03 \times V^{(-9.7564\text{E}-01)}$
						$\geq 65.4\text{km/h}$ $1.2588\text{E}-12 \times V^{4.4235}$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
구분	

〈표 2-9〉 [경유] 화물 중형/특수 및 특수 구난/견인/기타 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수
화물차 중형 특수	07050301 07050501	경유	PM-2.5	'95년 이전	$k \times 3.6772 \times V^{(-0.5514)}$
				'96~'00.9월	$k \times 3.5285 \times V^{(-0.5962)}$
				'00.10월~'01년	$k \times 1.4444 \times V^{(-0.4824)}$
				'02년~'04.8월	$k \times 1.0432 \times V^{(-0.4992)}$
				'04.9월~'07년	$k \times 0.2979 \times V^{(-0.4008)}$
				'08년~'10.9월	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $k \times 0.0539 \times V^{(-0.5182)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $k \times 0.0002 \times V - 0.00756$
				'10.10월~'14년	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $k \times 0.0469 \times V^{(-0.4674)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $k \times 0.000168 \times V - 0.00516$
				'15년 이후	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $k \times 0.0081 \times V^{(-0.5182)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $k \times 3.0000E-05 \times V - 0.0011$
			NOx	'95년 이전	$24.915 \times V^{(-0.3942)}$
				'96~'00.9월	$25.022 \times V^{(-0.4240)}$
				'00.10월~'04.8월	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $0.3259 \times V^{(0.5773)}$
				'04.9월~'07년	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $0.3259 \times V^{(0.5773)}$
				'08년~'10.9월	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $17.3032 \times V^{(-0.3660)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $0.3259 \times V^{(0.5773)}$
				'10.10월~'14년	$V \leq 64.7\text{km/h}$ $17.2485 \times V^{(-0.4040)}$
					$V > 64.7\text{km/h}$ $1.1797 \times V^{(0.2308)}$
				'15년 이후	$42.7393 \times V^{(-1.2949)}$
			VOC	'95년 이전	$6.7755 \times V^{(-0.5003)}$
				'96~'00.9월	$6.7532 \times V^{(-0.5711)}$
				'00.10월~'04.8월	$6.8738 \times V^{(-0.5913)}$
				'04.9월~'07년	$2.0502 \times V^{(-0.6504)}$
				'08년~'10.9월	$1.2991 \times V^{(-0.6538)}$
				'10.10월~'14년	$1.6826 \times V^{(-0.8045)}$
				'15년 이후	$2.4562 \times V^{(-1.3145)}$
특수차	구난차 견인차 기타	07060101 07060201 07060301	경유		

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
화물차 특수차	중형 특수 구난차 견인차 기타	07050301 07050501 07060101 07060201 07060301	경유	CO	'95년 이전	$16.769 \times V^{(-0.3772)}$
					'96~'00.9월	$21.057 \times V^{(-0.4958)}$
					'00.10월~'04.8월	$23.501 \times V^{(-0.6100)}$
					'04.9월~'07년	$15.256 \times V^{(-0.7448)}$
					'08년~'10.9월	$8.1771 \times V^{(-0.7725)}$
					'10.10월~'14년	$4.5201 \times V^{(-0.7279)}$
					'15년 이후	$7.4065 \times V^{(-0.5995)}$
			PM-10		'95년 이전	$3.6772 \times V^{(-0.5514)}$
					'96~'00.9월	$3.5285 \times V^{(-0.5962)}$
					'00.10월~'01년	$1.4444 \times V^{(-0.4824)}$
					'02년~'04.8월	$1.0432 \times V^{(-0.4992)}$
					'04.9월~'07년	$0.2979 \times V^{(-0.4008)}$
					'08년~'10.9월	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0539 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $0.0002 \times V - 0.00756$
					'10.10월~'14년	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0469 \times V^{(-0.4674)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $0.000168 \times V - 0.00516$
					'15년 이후	$V \leq 64.7 \text{ km/h}$ $0.0081 \times V^{(-0.5182)}$
						$V > 64.7 \text{ km/h}$ $3.0000E-05 \times V - 0.0011$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생물성 연소	
부록	

〈표 2-10〉 [경유] 화물 대형/덤프트럭/콘크리트믹서트럭 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수
화물차	대형 덤프 트럭 콘크 리트 믹서 트럭	07050401 07050601 07050701	PM-2.5	'95년 이전	$k \times 7.6212 \times V^{(-0.4183)}$
				'96~'97년	$k \times 6.0264 \times V^{(-0.4627)}$
				'98~'00.9월	$k \times 4.873 \times V^{(-0.4382)}$
				'00.10월~'04.8월	$k \times 3.7541 \times V^{(-0.4055)}$
				'04.9월~'07년	$k \times 2.6847 \times V^{(-0.6112)}$
				'08년~'10.9월	$k \times 0.2418 \times V^{(-0.4727)}$
				'10.10월~'14년	$k \times 0.2125 \times V^{(-0.4650)}$
				'15년 이후	$k \times 0.0363 \times V^{(-0.4727)}$
			NOx	'95년 이전	$117.49 \times V^{(-0.365)}$
				'96~'00.9월	$94.319 \times V^{(-0.4061)}$
				'00.10월~'04.8월	$85.301 \times V^{(-0.4023)}$
				'04.9월~'07년	$107.5 \times V^{(-0.5679)}$
				'08년~'10.9월	$40.7564 \times V^{(-0.4757)}$
				'10.10월~'14년	$40.3729 \times V^{(-0.5386)}$
				'15년 이후	$18.0405 \times V^{(-1.0986)}$
			VOC	'95년 이전	$15.75 \times V^{(-0.582)}$
				'96~'00.9월	$10.301 \times V^{(-0.5856)}$
				'00.10월~'04.8월	$10.031 \times V^{(-0.5828)}$
				'04.9월~'07년	$3.7878 \times V^{(-0.5425)}$
				'08년~'10.9월	$1.7177 \times V^{(-0.6781)}$
				'10.10월~'14년	$0.8863 \times V^{(-0.6933)}$
				'15년 이후	$0.3627 \times V^{(-0.7071)}$
			CO	'95년 이전	$30.402 \times V^{(-0.4685)}$
				'96~'00.9월	$18.101 \times V^{(-0.3454)}$
				'00.10월~'04.8월	$28.399 \times V^{(-0.5999)}$
				'04.9월~'07년	$52.136 \times V^{(-0.8618)}$
				'08년~'10.9월	$6.8493 \times V^{(-0.6506)}$
				'10.10월~'14년	$5.4607 \times V^{(-0.2990)}$
				'15년 이후	$4.3762 \times V^{(-0.4550)}$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수
화물차	대형 덤프 트럭 콘크리트 믹서 트럭	07050401 07050601 07050701	경유 PM-10	'95년 이전	$7.6212 \times V^k (-0.4183)$
				'96~'97년	$6.0264 \times V^k (-0.4627)$
				'98~'00.9월	$4.873 \times V^k (-0.4382)$
				'00.10월~'04.8월	$3.7541 \times V^k (-0.4055)$
				'04.9월~'07년	$2.6847 \times V^k (-0.6112)$
				'08년~'10.9월	$0.2418 \times V^k (-0.4727)$
				'10.10월~'14년	$0.2125 \times V^k (-0.4650)$
				'15년 이후	$0.0363 \times V^k (-0.4727)$

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활 양생업	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 2-11〉 [경유] RV 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	소형	07070101	경유	PM-2.5	'90년 이전	$k \times 0.5999 \times V^{\wedge}(-0.3294)$
					'91~'95년	$k \times 0.4548 \times V^{\wedge}(-0.3046)$
					'96~'00년	$k \times 0.3387 \times V^{\wedge}(-0.2979)$
					'01년~'02.6월	$k \times 0.3228 \times V^{\wedge}(-0.3420)$
					'02.7월~'03년	$k \times 0.2641 \times V^{\wedge}(-0.3420)$
					'04~'05년	$k \times 0.0734 \times V^{\wedge}(-0.3420)$
					'06~'10년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{\wedge}(-0.7264)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{\wedge}(0.0416)$
					'11~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{\wedge}(-0.7264)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{\wedge}(0.0416)$
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{\wedge}(-0.7264)$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{\wedge}(0.0416)$
			NOx	'03년 이전	$32.4104 \times V^{\wedge}(-0.6377)$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{\wedge}(-0.7277)$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{\wedge}(-0.5818)$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{\wedge}(-0.4960)$	외기온도 0℃미만
				'04년~'05년	$32.4104 \times V^{\wedge}(-0.6377)$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{\wedge}(-0.7277)$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{\wedge}(-0.5818)$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{\wedge}(-0.4960)$	외기온도 0℃미만
				'06~'10년	$32.4104 \times V^{\wedge}(-0.6377)$	외기온도 20℃이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{\wedge}(-0.7277)$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{\wedge}(-0.5818)$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{\wedge}(-0.4960)$	외기온도 0℃미만
				'11~'15.8월	$0.0003 \times V^{\wedge}2 - 0.0324 \times V + 1.8035$	외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
					$0.0003 \times V^{\wedge}2 - 0.0324 \times V + 1.4773$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$0.0003 \times V^{\wedge}2 - 0.0324 \times V + 2.0031$	외기온도 10℃ 미만

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수		
RV	소형	07070101	경유	NOx	'15.9월 이후	2.7144×V [^] (-0.3437)		외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
						2.7702×V [^] (-0.3869)		외기온도 10~20℃ (standard)
						2.7241×V [^] (-0.2743)		외기온도 10℃ 미만
					'18년 이후	1.0031E-01×Exp(-3.0196E-02×V)		
				VOC	'90년 이전	1.4373×V [^] (-0.7049)		
					'91~'95년	2.7854×V [^] (-0.9537)		
					'96~'00년	1.9283×V [^] (-0.8827)		
					'01년~'02.6월	0.6386×V [^] (-0.6848)		
					'02.7월~'03년	0.5620×V [^] (-0.6848)		
					'04~'05년	0.2044×V [^] (-0.6848)		
					'06~'10년	V≤97.3km/h	0.8331×V [^] (-1.0908)	
					'11~'15.8월	0.3713×V [^] (-0.7513)		
					'15.9월 이후	0.1300×V [^] (-0.7265)		
				CO	'90년 이전	4.4949×V [^] (-0.3819)		
					'91~'95년	4.1556×V [^] (-0.4632)		
					'96~'97년	5.2232×V [^] (-0.6763)		
					'98~'00년	4.1776×V [^] (-0.6257)		
					'01년~'02.6월	5.5715×V [^] (-0.7524)		
					'02.7월~'03년	2.5085×V [^] (-0.7524)		
					'04~'05년	1.3203×V [^] (-0.7524)		
					'06~'10년	V≤65.4km/h	2.5036×V [^] (-1.4633)	
						V>65.4km/h	5.0000E-09×V [^] (3.211)	
					'11~'15.8월	0.5141×V [^] (-0.6792)		
					'15.9월~'17년	0.4574×V [^] (-0.5215)		
					'18년 이후	4.5878E-01×V [^] (-5.6934E-01)		
				PM-10	'90년 이전	0.5999×V [^] (-0.3294)		
					'91~'95년	0.4548×V [^] (-0.3046)		
					'96~'00년	0.3387×V [^] (-0.2979)		
					'01년~'02.6월	0.3228×V [^] (-0.3420)		
					'02.7월~'03년	0.2641×V [^] (-0.3420)		
					'04~'05년	0.0734×V [^] (-0.3420)		
					'06~'10년	V≤65.4km/h	0.0225×V [^] (-0.7264)	
						V>65.4km/h	0.0009×V [^] (0.0416)	
					'11~'15.8월	V≤65.4km/h	0.0225×V [^] (-0.7264)	
						V>65.4km/h	0.0009×V [^] (0.0416)	
					'15.9월 이후	V≤65.4km/h	0.0225×V [^] (-0.7264)	
						V>65.4km/h	0.0009×V [^] (0.0416)	

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동 오염원	
8. 비도로 이동 오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
구분	

〈표 2-12〉 [경유] RV 중형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	중형	07070201	경유	PM-2.5	'90년 이전	$k \times 1.1412 \times V^{(-0.4324)}$
					'91~'95년	$k \times 0.5999 \times V^{(-0.3294)}$
					'96~'97년	$k \times 0.6408 \times V^{(-0.3596)}$
					'98~'99년	$k \times 0.5168 \times V^{(-0.3596)}$
					'00~'03년	$k \times 0.2894 \times V^{(-0.3596)}$
					'04~'05년	$k \times 0.2067 \times V^{(-0.3596)}$
					'06~'10년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.1401 \times V^{(-0.4656)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0008 \times V^{(0.7525)}$
					'11~'15.8월	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
					'15.9월 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $k \times 0.0009 \times V^{(0.0416)}$
			NOx	'03년 이전	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃ 미만
				'04~'05년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃ 미만
				'06~'10년	$32.4104 \times V^{(-0.6377)}$	외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
					$24.3491 \times V^{(-0.7277)}$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$17.2988 \times V^{(-0.5818)}$	외기온도 0~10℃
					$12.4051 \times V^{(-0.4960)}$	외기온도 0℃ 미만
				'11~'15.8월	$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.8035$	외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 1.4773$	외기온도 10~20℃ (standard)
					$0.0003 \times V^2 - 0.0324 \times V + 2.0031$	외기온도 10℃ 미만

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수			
RV	중형	07070201	경유	NOx	'15.9월~'17년	2.7144×V ^α (-0.3437)		외기온도 20℃ 이상 (에어컨 가동)	
						2.7702×V ^α (-0.3869)		외기온도 10~20℃ (standard)	
						2.7241×V ^α (-0.2743)		외기온도 10℃ 미만	
					'18년 이후	1.0031E-01×Exp(-3.0196E-02×V)			
				VOC	'90년 이전	0.9835×V ^α (-0.5096)			
					'91~'95년	1.6313×V ^α (-0.7298)			
					'96~'03년	1.1293×V ^α (-0.6588)			
					'04~'05년	0.1807×V ^α (-0.6588)			
					'06~'10년	V≤97.3km/h	1.297×V ^α (-1.2116)		
					'11~'15.8월	0.3713×V ^α (-0.7513)			
					'15.9월 이후	0.1300×V ^α (-0.7265)			
				CO	'90년 이전	5.6016×V ^α (-0.3602)			
					'91~'95년	5.7928×V ^α (-0.4776)			
					'96~'97년	4.8200×V ^α (-0.4776)			
					'98~'03년	4.1118×V ^α (-0.4776)			
					'04~'05년	1.8513×V ^α (-0.4776)			
					'06~'10년	V≤65.4km/h	1.925×V ^α (-1.2217)		
						V>65.4km/h	0.0061×V ^α (0.171)		
					'11~'15.8월	0.5141×V ^α (-0.6792)			
					'15.9월~'17년	0.4574×V ^α (-0.5215)			
					'18년 이후	4.5878E-01×V ^α (-5.6934E-01)			
					PM-10	'90년 이전	0.5999×V ^α (-0.3294)		
				'91~'95년		0.4548×V ^α (-0.3046)			
				'96~'00년		0.3387×V ^α (-0.2979)			
				'01년~'02.6월		0.3228×V ^α (-0.3420)			
				'02.7월~'03년		0.2641×V ^α (-0.3420)			
				'04~'05년		0.0734×V ^α (-0.3420)			
				'06~'10년		V≤65.4km/h	0.0225×V ^α (-0.7264)		
						V>65.4km/h	0.0009×V ^α (0.0416)		
				'11~'15.8월		V≤65.4km/h	0.0225×V ^α (-0.7264)		
						V>65.4km/h	0.0009×V ^α (0.0416)		
				'15.9월 이후		V≤65.4km/h	0.0225×V ^α (-0.7264)		
						V>65.4km/h	0.0009×V ^α (0.0416)		

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활양생	
5. 에너지 수송수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
구분	

3. LPG

〈표 3-1〉 [LPG] 승용 경형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$	$k \times 0.0002$
					$V \geq 85\text{km/h}$	$k \times 0.0005$
			NOx	'96년 이전	$4.0131 \times V^{\wedge}(-0.3236)$	
				'97~'99년	$1.8528 \times V^{\wedge}(-0.3889)$	
				'00~'05년	$5.8289 \times V^{\wedge}(-0.9198)$	
				'06~'07년	$0.7228 \times V^{\wedge}(-0.9198)$	
				'08년	$-4.0000E-06 \times V^{\wedge}2 + 6.0000E-04 \times V + 5.5000E-03$	
				'09~'11년	$-3.7333E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.6000E-04 \times V + 5.1333E-03$	
				'12~'13년	$-3.6373E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.4560E-04 \times V + 5.0013E-03$	
				'14년	$-3.5413E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.3120E-04 \times V + 4.8693E-03$	
				'15년	$-3.4453E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.1680E-04 \times V + 4.7373E-03$	
				'16년	$5.5718E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$	
				'17년	$5.7226E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$	
				'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$	
			VOC	'96년 이전	$12.961 \times V^{\wedge}(-0.8364)$	
				'97~'02년	$2.2714 \times V^{\wedge}(-0.7830)$	
				'03~'05년	$1.1073 \times V^{\wedge}(-0.7830)$	
				'06~'07년	$0.3549 \times V^{\wedge}(-0.7830)$	
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.1063 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$1.0000E-15 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0974 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$9.1667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0943 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.8667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0911 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.5667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	LPG	VOC	'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0879 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.2667\text{E}-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.0656\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.3307\text{E}-04 \times V+3.2987\text{E}-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2579\text{E}-04 \times V+3.3016\text{E}-03$
				'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$	
					$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2029\text{E}-04 \times V+3.3037\text{E}-03$	
			CO	'96년 이전	$V \leq 45\text{km/h}$ $22.498 \times V^{\wedge}(-0.6579)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $0.0006 \times V^{\wedge}2+0.0004 \times V+0.8272$	
				'97~'05년	$V \leq 45\text{km/h}$ $19.887 \times V^{\wedge}(-0.8461)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $-0.0004 \times V^{\wedge}2+0.0911 \times V-2.2698$	
				'06~'07년	$V \leq 45\text{km/h}$ $8.9904 \times V^{\wedge}(-0.8461)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $-0.0002 \times V^{\wedge}2+0.0457 \times V-1.1403$	
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 3-2〉 [LPG] 승용 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	소형	07010201	PM-2.5	-	V<85km/h	$k \times 0.0002$
					V≥85km/h	$k \times 0.0005$
			NOx	'90년 이전	$9.3011 \times V^{\wedge}(-0.6781)$	
				'91~'96년	$11.287 \times V^{\wedge}(-0.7634)$	
				'97~'99년	$7.5371 \times V^{\wedge}(-0.7864)$	
				'00~'05년	$4.7108 \times V^{\wedge}(-0.7864)$	
				'06~'07년	$1.8419 \times V^{\wedge}(-0.7864)$	
				'08년	$-4.0000E-06 \times V^{\wedge}2 + 6.0000E-04 \times V + 5.5000E-03$	
				'09~'11년	$-3.7333E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.6000E-04 \times V + 5.1333E-03$	
				'12~'13년	$-3.6373E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.4560E-04 \times V + 5.0013E-03$	
				'14년	$-3.5413E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.3120E-04 \times V + 4.8693E-03$	
				'15년	$-3.4453E-06 \times V^{\wedge}2 + 5.1680E-04 \times V + 4.7373E-03$	
				'16년	$5.5718E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$	
				'17년	$5.7226E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$	
				'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^{\wedge}2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$	
			VOC	'90년 이전	$26.532 \times V^{\wedge}(-1.0423)$	
				'91~'96년	$101.79 \times V^{\wedge}(-1.6823)$	
				'97~'02년	$11.173 \times V^{\wedge}(-1.3927)$	
				'03~'05년	$3.2821 \times V^{\wedge}(-1.3927)$	
				'06~'07년	$2.8981 \times V^{\wedge}(-1.3927)$	
				'08년	V≤79.6km/h	$0.1063 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					V>79.6km/h	$1.0000E-15 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'09~'11년	V≤79.6km/h	$0.0974 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					V>79.6km/h	$9.1667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'12~'13년	V≤79.6km/h	$0.0943 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					V>79.6km/h	$8.8667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$
				'14년	V≤79.6km/h	$0.0911 \times V^{\wedge}(-1.0745)$
					V>79.6km/h	$8.5667E-16 \times V^{\wedge}(6.2696)$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	소형	07010201	LPG	VOC	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.2667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
					$V \leq 65.4\text{km/h}$	$5.7153\text{E}-02 \times V^{-1.0656\text{E}+00}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.4308\text{E}-06 \times V^2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$
					$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.2620\text{E}-02 \times V^{-1.1016\text{E}+00}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.3125\text{E}-06 \times V^2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
				'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.7287\text{E}-02 \times V^{-1.1300\text{E}+00}$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.2232\text{E}-06 \times V^2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
				'96년 이전	$72.338 \times V^{(-0.7587)}$	
				'97~'05년	$44.956 \times V^{(-1.0085)}$	
				'06~'07년	$39.362 \times V^{(-1.0085)}$	
			CO	'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7693 \times V^{(-0.7666)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$5.0000\text{E}-16 \times V^{(7.2766)}$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7059 \times V^{(-0.7666)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.5878\text{E}-16 \times V^{(7.2766)}$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6830 \times V^{(-0.7666)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.4393\text{E}-16 \times V^{(7.2766)}$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6602 \times V^{(-0.7666)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.2909\text{E}-16 \times V^{(7.2766)}$
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6374 \times V^{-0.7666}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.1425\text{E}-16 \times V^{7.2766}$
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 3-3〉 [LPG] 승용 중형/대형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형 대형	07010301 07010401	LPG	PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.0002$
					-	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.0005$
				NOx	'90년 이전	$9.3011 \times V^{(-0.6781)}$
					'91~'96년	$11.287 \times V^{(-0.7634)}$
					'97~'99년	$12.562 \times V^{(-0.8606)}$
					'00~'05년	$8.8952 \times V^{(-0.8119)}$
					'06~'07년	$2.0280 \times V^{(-0.7978)}$
					'08년	$-4.0000E-06 \times V^2 + 6.0000E-04 \times V + 5.5000E-03$
					'09~'11년	$-3.7333E-06 \times V^2 + 5.6000E-04 \times V + 5.1333E-03$
					'12~'13년	$-3.6373E-06 \times V^2 + 5.4560E-04 \times V + 5.0013E-03$
					'14년	$-3.5413E-06 \times V^2 + 5.3120E-04 \times V + 4.8693E-03$
					'15년	$-3.4453E-06 \times V^2 + 5.1680E-04 \times V + 4.7373E-03$
					'16년	$5.5718E-07 \times V^2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$
					'17년	$5.7226E-07 \times V^2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$
					'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$
				VOC	'90년 이전	$26.532 \times V^{(-1.0423)}$
					'91~'96년	$26.520 \times V^{(-1.4041)}$
					'97~'99년	$4.7595 \times V^{(-0.9512)}$
					'00~'05년	$6.3668 \times V^{(-1.2849)}$
					'06~'07년	$4.4166 \times V^{(-1.5356)}$
					'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.1063 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $1.0000E-15 \times V^{(6.2696)}$
					'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0974 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $9.1667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0943 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.8667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0911 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.5667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.2667E-16 \times V^{(6.2696)}$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	중형 대형	07010301 07010401	LPG	VOC	'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.0656\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.3307\text{E}-04 \times V+3.2987\text{E}-03$
					'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2579\text{E}-04 \times V+3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2-1.2029\text{E}-04 \times V+3.3037\text{E}-03$
				CO	'90년 이전	$72.338 \times V^{\wedge}(-0.7587)$
					'91~'99년	$29.825 \times V^{\wedge}(-0.6771)$
					'00~'05년	$17.829 \times V^{\wedge}(-0.6778)$
					'06~'07년	$73.022 \times V^{\wedge}(-1.2078)$
					'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
					'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
					'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
					'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
					'15년 이후	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
					'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$
					'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$
					'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2-3.2721\text{E}-03 \times V+2.2115\text{E}-01$
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성	
구분	

〈표 3-4〉 [LPG] 택시 소형/중형/대형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
택시	소형 07020101 중형 07020201 대형 07020301	LPG	PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$	$k \times 0.0002$
					$V \geq 85\text{km/h}$	$k \times 0.0005$
			NOx	'99년 이전	$3.9363 \times V^{(-0.5648)}$	
				'00~'02년	$4.8692 \times V^{(-0.7475)}$	
				'03~'05년	$2.2994 \times V^{(-0.6773)}$	
				'06~'07년	$3.1607 \times V^{(-0.5998)}$	
				'08년	$-4.0000\text{E}-06 \times V^2 + 6.0000\text{E}-04 \times V + 5.5000\text{E}-03$	
				'09~'11년	$-3.7333\text{E}-06 \times V^2 + 5.6000\text{E}-04 \times V + 5.1333\text{E}-03$	
				'12~'13년	$-3.6373\text{E}-06 \times V^2 + 5.4560\text{E}-04 \times V + 5.0013\text{E}-03$	
				'14년	$-3.5413\text{E}-06 \times V^2 + 5.3120\text{E}-04 \times V + 4.8693\text{E}-03$	
				'15년	$-3.4453\text{E}-06 \times V^2 + 5.1680\text{E}-04 \times V + 4.7373\text{E}-03$	
				'16년	$5.5718\text{E}-07 \times V^2 - 1.4999\text{E}-04 \times V + 1.3699\text{E}-02$	
				'17년	$5.7226\text{E}-07 \times V^2 - 1.4891\text{E}-04 \times V + 1.3178\text{E}-02$	
				'18년 이후	$5.8363\text{E}-07 \times V^2 - 1.4810\text{E}-04 \times V + 1.2786\text{E}-02$	
			VOC	'99년 이전	$45.157 \times V^{(-1.2485)}$	
				'00~'02년	$13.598 \times V^{(-1.1951)}$	
				'03~'05년	$6.3304 \times V^{(-1.2443)}$	
				'06~'07년	$3.1096 \times V^{(-1.1486)}$	
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.1063 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$1.0000\text{E}-15 \times V^{(6.2696)}$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0974 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$9.1667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0943 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.8667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0911 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.5667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$8.2667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
				'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$5.7153\text{E}-02 \times V^{-1.0656} + 0.0$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.4308\text{E}-06 \times V^2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
택시	소형 중형 대형	07020101 07020201 07020301	LPG	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
			CO	'99년 이전	$350.12 \times V^{\wedge}(-1.2852)$	
				'00~'02년	$53.445 \times V^{\wedge}(-0.8327)$	
				'03~'05년	$13.380 \times V^{\wedge}(-0.5948)$	
				'06~'07년	$46.661 \times V^{\wedge}(-0.9760)$	
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활양성	
5. 에너지 수송 및 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활양성 연소	
부록	

〈표 3-5〉 [LPG] 승합 및 화물 경형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	경형	07030101 07050101	LPG	PM-2.5	V<85km/h	$k \times 0.0002$
					V≥85km/h	$k \times 0.0005$
				NOx	'96년 이전	$4.0131 \times V^{(-0.3236)}$
					'97~'99년	$1.8528 \times V^{(-0.3889)}$
					'00~'05년	$5.8289 \times V^{(-0.9198)}$
					'06년~'07년	$0.7228 \times V^{(-0.9198)}$
					'08년	$-4.0000E-06 \times V^2 + 6.0000E-04 \times V + 5.5000E-03$
					'09~'11년	$-3.7333E-06 \times V^2 + 5.6000E-04 \times V + 5.1333E-03$
					'12~'13년	$-3.6373E-06 \times V^2 + 5.4560E-04 \times V + 5.0013E-03$
					'14년	$-3.5413E-06 \times V^2 + 5.3120E-04 \times V + 4.8693E-03$
					'15년	$-3.4453E-06 \times V^2 + 5.1680E-04 \times V + 4.7373E-03$
					'16년	$5.5718E-07 \times V^2 - 1.4999E-04 \times V + 1.3699E-02$
					'17년	$5.7226E-07 \times V^2 - 1.4891E-04 \times V + 1.3178E-02$
					'18년 이후	$5.8363E-07 \times V^2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$
				VOC	'96년 이전	$12.961 \times V^{(-0.8364)}$
					'97~'02년	$2.2714 \times V^{(-0.7830)}$
					'03~'05년	$1.1073 \times V^{(-0.7830)}$
					'06~'07년	$0.3549 \times V^{(-0.7830)}$
					'08년	V≤79.6km/h $0.1063 \times V^{(-1.0745)}$
						V>79.6km/h $1.0000E-15 \times V^{(6.2696)}$
					'09~'11년	V≤79.6km/h $0.0974 \times V^{(-1.0745)}$
						V>79.6km/h $9.1667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'12~'13년	V≤79.6km/h $0.0943 \times V^{(-1.0745)}$
						V>79.6km/h $8.8667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'14년	V≤79.6km/h $0.0911 \times V^{(-1.0745)}$
						V>79.6km/h $8.5667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'15년	V≤79.6km/h $0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
						V>79.6km/h $8.2667E-16 \times V^{(6.2696)}$
					'16년	V≤65.4km/h $5.7153E-02 \times V^{-1.0656E+00}$
						V>65.4km/h $1.4308E-06 \times V^2 - 1.3307E-04 \times V + 3.2987E-03$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	경형	07030101 07050101	LPG	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
			CO	'96년 이전	$V \leq 45\text{km/h}$ $22.498 \times V^{\wedge}(-0.6579)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $0.0006 \times V^{\wedge}2 + 0.0004 \times V + 0.8272$	
				'97~'05년	$V \leq 45\text{km/h}$ $19.887 \times V^{\wedge}(-0.8461)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $-0.0004 \times V^{\wedge}2 + 0.0911 \times V - 2.2698$	
				'06년~'07년	$V \leq 45\text{km/h}$ $8.9904 \times V^{\wedge}(-0.8461)$	
					$V > 45\text{km/h}$ $-0.0002 \times V^{\wedge}2 + 0.0457 \times V - 1.1403$	
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$	
					$V > 79.6\text{km/h}$ $4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$	
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 3-6〉 [LPG] 승합 및 화물 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	소형	07030201	LPG	PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.0002$
					-	$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.0005$
				NOx	'90년 이전	$9.3011 \times V^{(-0.6781)}$
					'91~'96년	$11.287 \times V^{(-0.7634)}$
					'97~'99년	$12.562 \times V^{(-0.8606)}$
					'00~'05년	$8.8952 \times V^{(-0.8119)}$
					'06년~'07년	$V \leq 97.3\text{km/h}$ $0.4758 \times V^{(-1.0665)}$
					'08년	$-4.0000\text{E}-06 \times V^2 + 6.0000\text{E}-04 \times V + 5.5000\text{E}-03$
					'09~'11년	$-3.7333\text{E}-06 \times V^2 + 5.6000\text{E}-04 \times V + 5.1333\text{E}-03$
					'12~'13년	$-3.6373\text{E}-06 \times V^2 + 5.4560\text{E}-04 \times V + 5.0013\text{E}-03$
					'14년	$-3.5413\text{E}-06 \times V^2 + 5.3120\text{E}-04 \times V + 4.8693\text{E}-03$
					'15년	$-3.4453\text{E}-06 \times V^2 + 5.1680\text{E}-04 \times V + 4.7373\text{E}-03$
					'16년	$5.5718\text{E}-07 \times V^2 - 1.4999\text{E}-04 \times V + 1.3699\text{E}-02$
					'17년	$5.7226\text{E}-07 \times V^2 - 1.4891\text{E}-04 \times V + 1.3178\text{E}-02$
					'18년 이후	$5.8363\text{E}-07 \times V^2 - 1.4810\text{E}-04 \times V + 1.2786\text{E}-02$
				VOC	'90년 이전	$26.532 \times V^{(-1.0423)}$
					'91~'96년	$26.520 \times V^{(-1.4041)}$
					'97~'99년	$4.7595 \times V^{(-0.9512)}$
					'00~'05년	$6.3668 \times V^{(-1.2849)}$
					'06년~'07년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $2.3782 \times V^{(-1.9979)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $5.0000\text{E}-10 \times V^3 (3.4895)$
					'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.1063 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $1.0000\text{E}-15 \times V^6 (6.2696)$
					'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0974 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $9.1667\text{E}-16 \times V^6 (6.2696)$
					'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0943 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.8667\text{E}-16 \times V^6 (6.2696)$
					'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0911 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.5667\text{E}-16 \times V^6 (6.2696)$
					'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.2667\text{E}-16 \times V^6 (6.2696)$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^2 - 1.0656\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 화물차	소형	07030201	LPG	VOC	V≤65.4km/h	6.2620E-02×V ^{-1.1016E+00}
					V>65.4km/h	1.3125E-06×V ² -1.2579E-04×V+3.3016E-03
				'18년 이후	V≤65.4km/h	6.7287E-02×V ^{-1.1300E+00}
					V>65.4km/h	1.2232E-06×V ² -1.2029E-04×V+3.3037E-03
			CO	'90년 이전	72.338×V ^{-0.7587}	
				'91~'99년	29.825×V ^{-0.6771}	
				'00~'05년	17.829×V ^{-0.6778}	
				'06년~'07년	V≤65.4km/h	6.1701×V ^{-1.0719}
					V>65.4km/h	3.0000E-10×V ⁴ (4.5809)
				'08년	V≤79.6km/h	0.7693×V ^{-0.7666}
					V>79.6km/h	5.0000E-16×V ⁴ (7.2766)
				'09~'11년	V≤79.6km/h	0.7059×V ^{-0.7666}
					V>79.6km/h	4.5878E-16×V ⁴ (7.2766)
				'12~'13년	V≤79.6km/h	0.6830×V ^{-0.7666}
					V>79.6km/h	4.4393E-16×V ⁴ (7.2766)
				'14년	V≤79.6km/h	0.6602×V ^{-0.7666}
					V>79.6km/h	4.2909E-16×V ⁴ (7.2766)
				'15년	V≤79.6km/h	0.6374×V ^{-0.7666}
					V>79.6km/h	4.1425E-16×V ⁴ (7.2766)
				'16년	2.9500E-05×V ² -3.2721E-03×V+2.2115E-01	
				'17년	2.9500E-05×V ² -3.2721E-03×V+2.2115E-01	
				'18년 이후	2.9500E-05×V ² -3.2721E-03×V+2.2115E-01	
			PM-10	-	V<85km/h	0.0002
					V≥85km/h	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생활양생	
5. 에너지 저장	
6. 유기용제 사용	
7. 도로 이동오염원	
8. 비도로 이동오염원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면오염원	
12. 비산 먼지	
13. 생활양생 연소	
구분	

〈표 3-7〉 [LPG] 승합 중형/대형/특수, 화물 소형 배출계수

분류		SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승합차 <							

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 3-8〉 [LPG] RV 소형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	소형	07070101	LPG	PM-2.5	-	$V < 85\text{km/h}$ $k \times 0.0002$
						$V \geq 85\text{km/h}$ $k \times 0.0005$
				NOx	'90년 이전	$9.3011 \times V^{(-0.6781)}$
					'91~'96년	$11.287 \times V^{(-0.7634)}$
					'97~'99년	$12.562 \times V^{(-0.8606)}$
					'00~'05년	$8.8952 \times V^{(-0.8119)}$
					'06~'07년	$V \leq 97.3\text{km/h}$ $0.4758 \times V^{(-1.0665)}$
					'08년	$-4.0000\text{E}-06 \times V^2 + 6.0000\text{E}-04 \times V + 5.5000\text{E}-03$
					'09~'11년	$-3.7333\text{E}-06 \times V^2 + 5.6000\text{E}-04 \times V + 5.1333\text{E}-03$
					'12~'13년	$-3.6373\text{E}-06 \times V^2 + 5.4560\text{E}-04 \times V + 5.0013\text{E}-03$
					'14년	$-3.5413\text{E}-06 \times V^2 + 5.3120\text{E}-04 \times V + 4.8693\text{E}-03$
					'15년	$-3.4453\text{E}-06 \times V^2 + 5.1680\text{E}-04 \times V + 4.7373\text{E}-03$
					'16년	$5.5718\text{E}-07 \times V^2 - 1.4999\text{E}-04 \times V + 1.3699\text{E}-02$
					'17년	$5.7226\text{E}-07 \times V^2 - 1.4891\text{E}-04 \times V + 1.3178\text{E}-02$
					'18년 이후	$5.8363\text{E}-07 \times V^2 - 1.4810\text{E}-04 \times V + 1.2786\text{E}-02$
				VOC	'90년 이전	$26.532 \times V^{(-1.0423)}$
					'91~'96년	$26.520 \times V^{(-1.4041)}$
					'97~'99년	$4.7595 \times V^{(-0.9512)}$
					'00~'05년	$6.3668 \times V^{(-1.2849)}$
					'06~'07년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $2.3782 \times V^{(-1.9979)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $5.0000\text{E}-10 \times V^{(3.4895)}$
					'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.1063 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $1.0000\text{E}-15 \times V^{(6.2696)}$
					'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0974 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $9.1667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
					'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0943 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.8667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
					'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0911 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.5667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
					'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$ $0.0879 \times V^{(-1.0745)}$
						$V > 79.6\text{km/h}$ $8.2667\text{E}-16 \times V^{(6.2696)}$
					'16년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $5.7153\text{E}-02 \times V^{(-1.0656\text{E}+00)}$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.4308\text{E}-06 \times V^2 - 1.3307\text{E}-04 \times V + 3.2987\text{E}-03$

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장 및 수송	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	소형	07070101	LPG	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
					'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$ $6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
						$V > 65.4\text{km/h}$ $1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
			CO	'90년 이전	$72.338 \times V^{\wedge}(-0.7587)$	
				'91~'99년	$29.825 \times V^{\wedge}(-0.6771)$	
				'00~'05년	$17.829 \times V^{\wedge}(-0.6778)$	
				'06~'07년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.1701 \times V^{\wedge}(-1.0719)$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$3.0000\text{E}-10 \times V^{\wedge}(4.5809)$
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

〈표 3-9〉 LPG RV 중형 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	중형	07070201	LPG	PM-2.5	-	V<85km/h k×0.0002
					-	V≥85km/h k×0.0005
				NOx	'90년 이전	9.3011×V ^Λ (-0.6781)
					'91~'96년	11.287×V ^Λ (-0.7634)
					'97~'99년	12.562×V ^Λ (-0.8606)
					'00~'05년	8.8952×V ^Λ (-0.8119)
					'06~'07년	V≤97.3km/h 0.1246×V ^Λ (-0.441)
					'08년	-4.0000E-06×V ^Λ 2+6.0000E-04×V+5.5000E-03
					'09~'11년	-3.7333E-06×V ^Λ 2+5.6000E-04×V+5.1333E-03
					'12~'13년	-3.6373E-06×V ^Λ 2+5.4560E-04×V+5.0013E-03
					'14년	-3.5413E-06×V ^Λ 2+5.3120E-04×V+4.8693E-03
					'15년	-3.4453E-06×V ^Λ 2+5.1680E-04×V+4.7373E-03
					'16년	5.5718E-07×V ^Λ 2-1.4999E-04×V+1.3699E-02
					'17년	5.7226E-07×V ^Λ 2-1.4891E-04×V+1.3178E-02
					'18년 이후	5.8363E-07×V ^Λ 2-1.4810E-04×V+1.2786E-02
				VOC	'90년 이전	26.532×V ^Λ (-1.0423)
					'91~'96년	26.520×V ^Λ (-1.4041)
					'97~'99년	4.7595×V ^Λ (-0.9512)
					'00~'05년	6.3668×V ^Λ (-1.2849)
					'06~'07년	V≤65.4km/h 1.9218×V ^Λ (-1.8418)
						V>65.4km/h 3.0000E-09×V ^Λ (3.0639)
					'08년	V≤79.6km/h 0.1063×V ^Λ (-1.0745)
						V>79.6km/h 1.0000E-15×V ^Λ (6.2696)
					'09~'11년	V≤79.6km/h 0.0974×V ^Λ (-1.0745)
						V>79.6km/h 9.1667E-16×V ^Λ (6.2696)
					'12~'13년	V≤79.6km/h 0.0943×V ^Λ (-1.0745)
						V>79.6km/h 8.8667E-16×V ^Λ (6.2696)
					'14년	V≤79.6km/h 0.0911×V ^Λ (-1.0745)
						V>79.6km/h 8.5667E-16×V ^Λ (6.2696)
					'15년	V≤79.6km/h 0.0879×V ^Λ (-1.0745)
						V>79.6km/h 8.2667E-16×V ^Λ (6.2696)
					'16년	V≤65.4km/h 5.7153E-02×V ^Λ -1.0656E+00
						V>65.4km/h 1.4308E-06×V ^Λ 2-1.3307E-04×V+3.2987E-03

요약문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 연소원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
RV	중형	07070201	VOC	'17년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.2620\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1016\text{E}+00$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.3125\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2579\text{E}-04 \times V + 3.3016\text{E}-03$
				'18년 이후	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$6.7287\text{E}-02 \times V^{\wedge}-1.1300\text{E}+00$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$1.2232\text{E}-06 \times V^{\wedge}2 - 1.2029\text{E}-04 \times V + 3.3037\text{E}-03$
			CO	'90년 이전	$72.338 \times V^{\wedge}(-0.7587)$	
				'91~'99년	$29.825 \times V^{\wedge}(-0.6771)$	
				'00~'05년	$17.829 \times V^{\wedge}(-0.6778)$	
				'06~'07년	$V \leq 65.4\text{km/h}$	$16.491 \times V^{\wedge}(-1.4713)$
					$V > 65.4\text{km/h}$	$3.0000\text{E}-13 \times V^{\wedge}(6.0619)$
				'08년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7693 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$5.0000\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'09~'11년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.7059 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.5878\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'12~'13년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6830 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.4393\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'14년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6602 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.2909\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'15년	$V \leq 79.6\text{km/h}$	$0.6374 \times V^{\wedge}(-0.7666)$
					$V > 79.6\text{km/h}$	$4.1425\text{E}-16 \times V^{\wedge}(7.2766)$
				'16년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'17년	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
				'18년 이후	$2.9500\text{E}-05 \times V^{\wedge}2 - 3.2721\text{E}-03 \times V + 2.2115\text{E}-01$	
			PM-10	-	$V < 85\text{km/h}$	0.0002
					$V \geq 85\text{km/h}$	0.0005

* 배출계수 단위 : g/km

* V: 평균차속, k: 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

4. 하이브리드(휘발유+전기)

〈표 4-1〉 하이브리드(휘발유+전기) 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
승용차	경형	07010101	하이브리드 (휘발유+전기)	PM-2.5	-	$V \leq 85 \text{ km/h}$ $k \times r \times 0.0010$
	소형	07010201			-	$V > 85 \text{ km/h}$ $k \times r \times 0.0025$
	중형	07010301		NOx	-	$2.4521E-2 \times \text{Exp}(-0.0221 \times V)$
	대형	07010401		VOC	-	$1.0124E-2 \times V^{(-1.0584)}$
RV	소형	07070101		CO	-	$3.8807E-5 \times V^2 - 4.5279E-3 \times V + 1.6196E-1$
	중형	07070201				
승합	대형	07030401		PM-10	-	$V \leq 85 \text{ km/h}$ $r \times 0.0010$
					-	$V > 85 \text{ km/h}$ $r \times 0.0025$

* 배출계수 단위 : g/km

* V : 평균차속, k : 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

* r : 0.59 for PM-10/PM-2.5 (r : 휘발유 대비 연료소비 비율)

5. CNG

〈표 5-1〉 CNG 버스 시내, 화물 특수 배출계수

분류	SCC	연료	물질	실적용연식	배출계수	
버스 화물차	시내 특수	07040101 07050501	CNG	PM-2.5	-	$V \leq 55 \text{ km/h}$ $k \times 0.0038$
					-	$V > 55 \text{ km/h}$ $k \times 0.0011$
				NOx	'05년 이전	$8.6972 \times \text{EXP}(-0.0130 \times V)$
					'06년~'10.6월	$33.1287 \times V^{(-0.5966)}$
					'10.7월~'13년	$14.9841 \times V^{(-0.4592)}$
					'14년 이후	$0.0003 \times V^2 - 0.041 \times V + 1.4756$
				VOC	'05년 이전	$8.0544 \times \text{EXP}(-0.0174 \times V)$
					'06년~'10.6월	$70.5483 \times V^{(-0.8432)}$
					'10.7월~'13년	$74.1362 \times V^{(-0.7291)}$
					'14년 이후	$0.0004 \times V^2 - 0.0563 \times V + 2.4117$
	특수	07050501	CNG	CO	'05년 이전	$18.235 \times V^{(-0.3767)}$
					'06년~'10.6월	$2.4653 \times V^{(-1.1470)}$
					'10.7월~'13년	$0.7403 \times V^{(-0.6307)}$
					'14년 이후	0.935
				PM-10	-	$V \leq 55 \text{ km/h}$ 0.0038
					-	$V > 55 \text{ km/h}$ 0.0011

* 배출계수 단위 : g/km

* V : 평균차속, k : 0.92 for PM-2.5

- PM-2.5 배출계수는 PM-2.5/PM-10 분율 92%(EPA)를 적용

요약문	1. 에너지 산업 연소	2. 비산업 연소	3. 제조업 연소	4. 생활 에너지	5. 에너지 저장	6. 유기 용제 사용	7. 도로 이동오염원	8. 비도로 이동오염원	9. 폐기물 처리	10. 농업	11. 기타 면오염원	12. 비산 먼지	13. 생활성 연소	부록
-----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------	-----------	------------	----

6. 암모니아 배출계수

〈표 6-1〉 암모니아 배출계수

배출원 분류체계		연료	현행		개정			
			V≤65	V>65	연식	V≤60	60<V≤90	V>90
승용차	경형 소형 중형 대형	휘발유 및 휘발유 Hybrid	0.1	0.07	1999.12 이전	현행 배출계수 유지		
					2000.1-2002.12	0.169	0.149	0.084
					2003.1-2008.12	0.002	0.03	0.065
					2009.1 이후	0.004	0.008	0.022
		경유	0.001	2010.12 이전	0.001	0.001	0.001	
				2011.1 이후	0.0019	0.0019	0.0019	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
RV	소형 중형	휘발유 및 휘발유 Hybrid	-	1999.12 이전	현행 배출계수 유지			
				2000.1-2002.12	0.169	0.149	0.084	
				2003.1-2008.12	0.002	0.03	0.065	
				2009.1 이후	0.004	0.008	0.022	
		경유	0.001	2010.12 이전	0.001	0.001	0.001	
				2011.1 이후	0.0019	0.0019	0.0019	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
이륜차	All	휘발유	0.002	50cc 미만	0.001	0.001	0.001	
				50cc 초과	0.002	0.002	0.002	

* 배출계수 단위 : g/km, V : km/h

* 연식구분은 법규에서 권고하는 차종별 실제 적용연식을 기준으로 함

* 2000년식 이전 휘발유 자동차 배출계수는 현행 CAPSS 배출계수를 유지

〈표 6-1〉 암모니아 배출계수(계속)

배출원 분류체계		연료	현행		개정			
			V≤65	V>65	연식	V≤60	60<V≤90	V>90
승합차	경형	휘발유	0.1	0.07	1999.12 이전	현행 배출계수 유지		
					2000.1-2002.12	0.169	0.149	0.084
					2003.1-2008.12	0.002	0.03	0.065
					2009.1 이후	0.004	0.008	0.022
		경유	-	2010.12 이전	0.001	0.001	0.001	
				2011.1 이후	0.0019	0.0019	0.0019	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
	소형 중형	휘발유	0.002	1999.12 이전	현행 배출계수 유지			
				2000.1-2002.12	0.169	0.149	0.084	
				2003.1-2008.12	0.002	0.03	0.065	
				2009.1 이후	0.004	0.008	0.022	
		경유	0.001	All	0.001	0.001	0.001	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
	대형 특수	휘발유	0.002	1999.12 이전	현행 배출계수 유지			
				2000.1-2002.12	0.169	0.149	0.084	
				2003.1-2008.12	0.002	0.03	0.065	
				2009.1 이후	0.004	0.008	0.022	
		경유	0.001	2014.12 이전	0.003	0.003	0.003	
				2015.1 이후	0.007	0.007	0.007	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
	버스	시내 시외 전세고속	경유	0.003	2014.12 이전	0.003	0.003	0.003
					2015.1 이후	0.007	0.007	0.007
CNG			-	2013.12 이전	0.003	0.003	0.003	
				2014.1 이후	0.003	0.003	0.003	

요약 문	
1. 에너지 산업 연소	
2. 비산업 연소	
3. 제조업 연소	
4. 생산 공정	
5. 에너지 저장	
6. 유기 용제 사용	
7. 도로 이동원	
8. 비도로 이동원	
9. 폐기물 처리	
10. 농업	
11. 기타 면역원	
12. 비산 먼지	
13. 생활성 연소	
부록	

〈표 6-1〉 암모니아 배출계수(계속)

배출원 분류체계		연료	현행		개정			
			V≤65	V>65	연식	V≤60	60<V≤90	V>90
화물차	경형	휘발유	0.1	0.07	1999.12 이전	현행 배출계수 유지		
					2000.1~2002.12	0.169	0.149	0.084
					2003.1~2008.12	0.002	0.03	0.065
					2009.1 이후	0.004	0.008	0.022
		경유	-	2010.12 이전	0.001	0.001	0.001	
				2011.1 이후	0.0019	0.0019	0.0019	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
	소형 중형	휘발유	0.002	1999.12 이전	현행 배출계수 유지			
				2000.1~2002.12	0.169	0.149	0.084	
				2003.1~2008.12	0.002	0.03	0.065	
				2009.1 이후	0.004	0.008	0.022	
		경유	0.001	All	0.001	0.001	0.001	
		LPG	-	All	0.0095	0.0082	0.022	
	특수	휘발유	-	All	0.002	0.002	0.002	
		경유	0.001	2009.9 이전	0.003	0.003	0.003	
				2009.10~2014.12	0.011	0.011	0.011	
				2015.1 이후	0.007	0.007	0.007	
	대형 덤프트럭 콘크리트믹서 트럭	휘발유	0.002	All	0.002	0.002	0.002	
		경유	0.003	2009.9 이전	0.003	0.003	0.003	
				2009.10~2014.12	0.011	0.011	0.011	
				2015.1 이후	0.007	0.007	0.007	
특수차	구난차 견인차 기타	휘발유	0.002	All	0.002	0.002	0.002	
		경유	0.003	2009.9 이전	0.003	0.003	0.003	
				2009.10~2014.12	0.011	0.011	0.011	
				2015.1 이후	0.007	0.007	0.007	

국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII) 집필진

□ 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제17조 관련, 미세먼지 등의 배출량 산정을 위한 「국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII)」은 국가미세먼지정보센터의 아래와 같은 집필진으로 발간됨

총괄작성 및 편집

성 지 원 유 철

정보총괄계

송 형 도 주 종 민 이 강 산 박 지 훈
최 수 아 한 은 미 장 정 필

사업장오염원계

김 형 천 이 향 경 신 호 현 조 현 정
홍 유 미 최 예 라 장 유 리 강 별

수송오염원계

이 경 빈 송 승 주 함 지 영 박 민
신 은 지 이 동 재 최 권 희

생활오염원계

김 진 식 최 예 지 신 유 진

국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII)

발 행 일 2025년 4월
발 행 인 국가미세먼지정보센터장
발 행 처 국가미세먼지정보센터 배출량조사팀
주 소 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명로206
전 화 (043)279-4574
팩 스 (043)279-4599
홈 페이지 국가미세먼지정보센터, <http://www.air.go.kr>

* 편람 파일은 상단의 홈페이지에서 다운로드 가능합니다.



본 저작물은 “공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII)



환경부
국가미세먼지정보센터

